

LM 가이드 액추에이터

THK 종합 카탈로그

LM 가이드 액추에이터

THK 종합 카탈로그

A 제품해설

볼리테이너 타입 LM 가이드 액추에이터 SKR형... A2-4
- 구조와 특징 A2-4
- 리테이너 효과..... A2-6
- 종류와 형상 A2-9
- 각 방향의 정격하중과 정적허용모멘트... A2-11
- 각 스트로크에서의 최고속도 A2-16
- 윤활 A2-18
- 정적안전계수 A2-19
- 수명 A2-20
- 정도규격..... A2-24
- 호칭형번의 구성예 A2-28

치수도, 치수표

SKR20 커버 없음, 모터 직렬 A2-30
SKR20 커버 장착 모터 직렬 A2-31
SKR20 커버 없음 모터 병렬 A2-32
SKR20 커버 장착 모터 병렬 A2-33
SKR26 커버 없음, 모터 직렬 A2-34
SKR26 커버 장착 모터 직렬 A2-35
SKR26 커버 없음 모터 병렬 A2-36
SKR26 커버 장착 모터 병렬 A2-37
SKR33 커버 없음, 모터 직렬 A2-38
SKR33 커버 장착 모터 직렬 A2-39
SKR33 커버 없음 모터 병렬 A2-40
SKR33 커버 장착 모터 병렬 A2-41
SKR33 커버 없음, 모터 직렬 A2-42
SKR33 커버 장착 모터 직렬 A2-43
SKR33 커버 없음 모터 병렬 A2-44
SKR33 커버 장착 모터 병렬 A2-45
SKR46 커버 없음, 모터 직렬 A2-46
SKR46 커버 장착 모터 직렬 A2-47
SKR46 커버 없음 모터 병렬 A2-48
SKR46 커버 장착 모터 병렬 A2-49
SKR46 커버 없음, 모터 직렬 A2-50
SKR46 커버 장착 모터 직렬 A2-51
SKR46 커버 없음 모터 병렬 A2-52
SKR46 커버 장착 모터 병렬 A2-53
SKR55 커버 없음, 모터 직렬 A2-54
SKR55 커버 장착 모터 직렬 A2-55
SKR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 A2-56
SKR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 A2-57
SKR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 A2-58
SKR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 A2-59
SKR65 커버 없음, 모터 직렬 A2-60
SKR65 커버 장착 모터 직렬 A2-61
SKR65 커버 없음 모터 병렬 A2-62
SKR65 커버 장착 모터 병렬 A2-63
- 가동부의 질량..... A2-64

옵션..... A2-65
윤활 장치 QZ A2-65
자바라..... A2-76
센서..... A2-81
중간 플랜지(직렬) A2-85
중간 플랜지(병렬) A2-89

LM 가이드 액추에이터 KR형..... A2-112
- 구조와 특징 A2-112
- 종류와 형상 A2-116
- 각 방향의 정격하중과 정적허용모멘트... A2-118
- 각 스트로크에서의 최고속도 A2-124
- 윤활 A2-126
- 정적안전계수 A2-127
- 수명 A2-128
- 정도규격..... A2-132
- 호칭형번의 구성예 A2-136

치수도, 치수표

KR15 커버 없음, 모터 직렬 A2-138
KR15 커버 장착 모터 직렬 A2-139
KR15 커버 없음 모터 병렬 A2-140
KR15 커버 장착 모터 병렬 A2-141
KR20 커버 없음, 모터 직렬 A2-142
KR20 커버 장착 모터 직렬 A2-143
KR20 커버 없음 모터 병렬 A2-144
KR20 커버 장착 모터 병렬 A2-145
KR26 커버 없음, 모터 직렬 A2-146
KR26 커버 장착 모터 직렬 A2-147
KR26 커버 없음 모터 병렬 A2-148
KR26 커버 장착 모터 병렬 A2-149
KR30H 커버 없음, 모터 직렬 A2-150
KR30H 커버 장착 모터 직렬 A2-151
KR30H 커버 없음 모터 병렬 A2-152
KR30H 커버 장착 모터 병렬 A2-153
KR30H 커버 없음, 모터 직렬 A2-154
KR30H 커버 장착 모터 직렬 A2-155
KR30H 커버 없음 모터 병렬 A2-156
KR30H 커버 장착 모터 병렬 A2-157
KR33 커버 없음, 모터 직렬 A2-158
KR33 커버 장착 모터 직렬 A2-159
KR33 커버 없음 모터 병렬 A2-160
KR33 커버 장착 모터 병렬 A2-161
KR33 커버 장착 모터 병렬 A2-162
KR33 커버 장착 모터 직렬 A2-163

KR33 커버 없음 모터 병렬 A2-164
KR33 커버 없음 모터 병렬 A2-165
KR45H 커버 없음, 모터 직렬 A2-166
KR45H 커버 장착 모터 직렬 A2-167
KR45H 커버 없음 모터 병렬 A2-168
KR45H 커버 장착 모터 병렬 A2-169
KR45H 커버 없음, 모터 직렬 A2-170
KR45H 커버 장착 모터 직렬 A2-171
KR45H 커버 없음 모터 병렬 A2-172
KR45H 커버 장착 모터 병렬 A2-173
KR46 커버 없음, 모터 직렬 A2-174
KR46 커버 장착 모터 직렬 A2-175
KR46 커버 없음 모터 병렬 A2-176
KR46 커버 장착 모터 병렬 A2-177
KR46 커버 없음, 모터 직렬 A2-178
KR46 커버 장착 모터 직렬 A2-179
KR46 커버 없음 모터 병렬 A2-180
KR46 커버 없음 모터 병렬 A2-181
KR55 커버 없음, 모터 직렬 A2-182
KR55 커버 장착 모터 직렬 A2-183
KR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 A2-184
KR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 A2-185
KR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 A2-186
KR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 A2-187
KR65 커버 없음, 모터 직렬 A2-188
KR65 커버 장착 모터 직렬 A2-189
KR65 커버 없음 모터 병렬 A2-190
KR65 커버 장착 모터 병렬 A2-191
・가동부의 질량..... A2-192

옵션 A2-193
윤활장치 QZ A2-193
자바라..... A2-204
센서..... A2-210
중간 플랜지(직렬) A2-214
중간 플랜지(병렬) A2-218
XY 브라켓 (참조)..... A2-248

호칭형번..... A2-252

취급상의 주의사항..... A2-254

B 기술해설 (별권)

특징..... B2-6
LM 가이드 액추에이터 특징..... B2-6
・구조와 특징 B2-6
・리테이너 효과(SKR)..... B2-8
・종류와 형상 B2-9

선정 포인트..... B2-11
정적안전계수..... B2-11
수명..... B2-12
정격수명 계산예..... B2-15

옵션..... B2-24
윤활 장치 QZ B2-25
커버..... B2-25
자바라..... B2-26
센서..... B2-26
XY 브라켓 (참조)..... B2-27

호칭형번..... B2-28

취급상의 주의사항..... B2-30

SKR

볼리테이너 타입 LM 가이드 액추에이터 SKR형

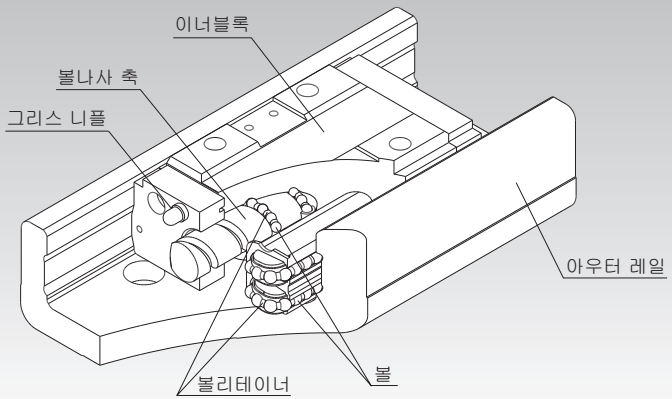


그림1　볼리테이너 타입 LM 가이드 액추에이터 SKR형의 구조

구조와 특징

볼리테이너 타입 LM가이드 액추에이터 SKR형은 U자형 단면 형상의 아우터 레일 안쪽에 LM블록과 볼나사 너트를 일체구조로 한 이너블록을 배치한 콤팩트한 액추에이터입니다.
LM가이드부, 볼나사부에 볼리테이너를 채용함에 따라, 종래의 KR형과 비교하여 고속성·저소음·장기 메인터넌스프리 등을 실현 했습니다. (SKR20, 26형은 LM가이드부에만 볼리테이너를 채용하였으며, 볼나사부에는 윤활장치 QZ이 장착 되어 있습니다.)

【4방향 등하중】

이너블록에 작용하는 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)의 하중에 대해 동일 정격하중이 되도록 각 볼열을 접촉각 45°로 배치하여 어떤 자세에서도 사용 가능합니다.

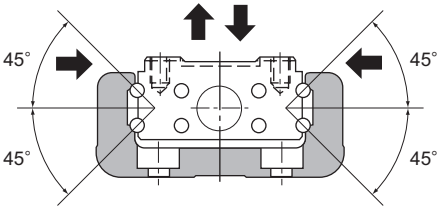


그림2　SKR형의 부하능력과 접촉각

【고강성】

U자형 단면형태의 아우터 레일의 채용에 의해 모멘트와 비틀림에 대한 강성을 향상시켰습니다.

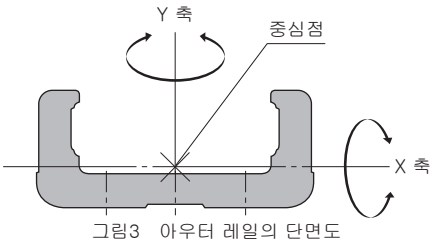


그림3 아우터 레일의 단면도

표1 아우터 레일의 단면 특성

호칭	I_x[mm⁴]	I_y[mm⁴]	질량 [kg/m]
SKR20	6.0×10^3	6.14×10^4	2.6
SKR26	1.66×10^4	1.48×10^5	3.9
SKR33	5.35×10^4	3.52×10^5	6.1
SKR46	2.05×10^5	1.45×10^6	12.6
SKR55	2.07×10^5	2.09×10^6	13.2
SKR65	4.51×10^5	5.73×10^6	22.1

I_x=X축 회전의 단면 2차 모멘트
I_y=Y축 회전의 단면 2차 모멘트

【고정도】

직선 안내부는 예압을 주어도 가볍게 움직이는 4열 서큘러 아크 홈 2점 접촉 구조이기 때문에 클리어런스 없이 고강성의 안내를 얻을 수 있습니다.

또한 부하의 변동에 따른 마찰 저항의 변화는 최소로 억제되어 고정도 이송을 실현합니다.

각종 장치에 정밀급의 위치 결정 성능을 제공함으로써 고정도화, 고품질화에 크게 공헌합니다.

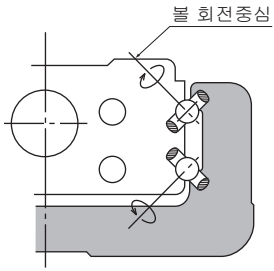


그림4 SKR형의 접촉구조

【공간절약】

양측면에 LM 가이드부, 중앙에 볼나사부를 일체구조로 한 이너블록에 의해, 최소의 공간으로 고강성, 고정도의 액추에이터 기능이 얻어집니다.

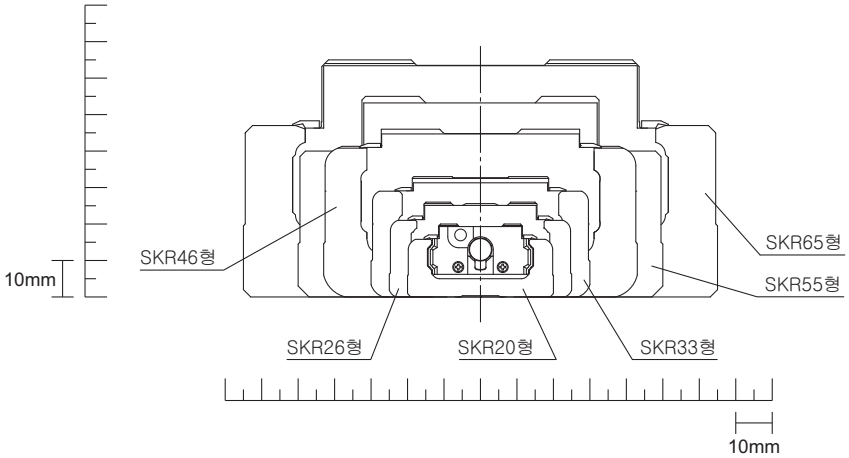


그림5 단면 형상도

리테이너 효과

【고속성】

SKR형은, 볼리테이너의 채용으로 최신의 고속회전 AC서보모터(6000min^{-1})에 대응할 수 있고, 총 볼 KR형보다 고속동작이 가능 합니다.

또한, 고속이송을 실현하기 위해 SKR33/55/65형에서는 리드를 다양화하고 KR형에서는 실현 불가능한 고속리드를 출시하였습니다.

호칭형번	리드	
	SKR	KR
33	6,10,20	4,5,6,10
55	20,30,40	5,10,20
65	20,25,30,50	5,10,25

【우수한 윤활성】

SKR형은 볼리테이너 채용에 의해 볼 사이의 마찰을 해소하여 토크 특성을 크게 향상시켰습니다. 결과적으로, 토크 변동이 감소되고 뛰어난 윤활을 실현합니다.

항목	내용
축경/리드	ϕ13/10mm
축 회전수	60min^{-1}

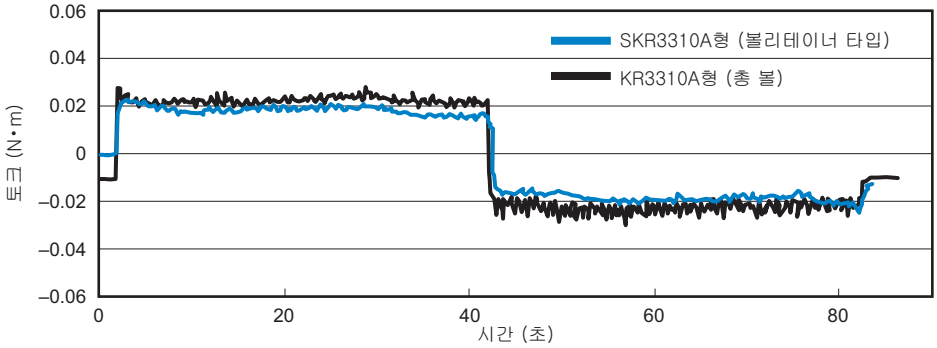


그림6 SKR형과 KR형의 토크 변동치 비교

【저소음・호음질】

SKR형은, LM가이드부와 볼나사부(SKR20/26제외)에 볼리테이너를 채용하여 볼 간 충돌음을 해소하였습니다. 이에 따라 저소음・호음질을 실현하였습니다.

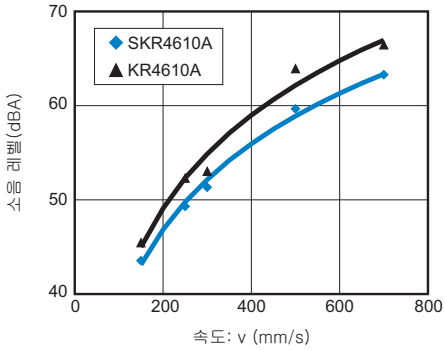


그림7 SKR4610A형과 KR4610A형의 소음 비교

【장기 메인터넌스프리】

SKR형은 볼리테이너 효과에 의해 그리스의 보관력이 향상되어 장기 메인터넌스 프리를 실현하였습니다.

【긴수명 - 3배】

SKR형은, 총볼 KR형보다 LM가이드부·볼나사부의 기본동정격하중이 크기 때문에 수명이 길어 집니다.

정격수명은 다음식에 의해 구해집니다.

LM 가이드부

$L_{10}=(C/P)^3\times50$

L_{10} : 정격수명 (km)

C : 기본동정격하중 (N)

P : 부하하중 (N)

볼나사부

$L_{10}=(Ca/Fa)^3\times10^6$

L_{10} : 정격수명 (총 회전수)

Ca : 기본동정격하중 (N)

Fa : 부하 축방향하중 (N)

위의 식에 표시된 것처럼, 기본동정격하중이 크면 클수록, LM 가이드부와 볼나사부의 수명이 길어집니다.

표2 SKR형과 KR형의 기본동정격하중 비교 단위: N

기본동정격하중		SKR20	KR20	SKR26	KR26	SKR33	KR33	SKR46	KR46	SKR55	KR55	SKR65	KR65
LM 가이드부 C	롱 타입 블록	6010	3590	13000	7240	17000	11600	39500	27400	55400	38100	74400	50900
	쇼트 타입 블록	—	—	—	—	11300	4900	28400	14000	—	—	—	—
볼나사부 Ca		660	660	2350	2350	2700	1760	4240	3040	10900	3620	12000	5680

주) SKR20/26은 LM가이드부만 볼리테이너가 내장되어 있습니다.

【씰】

SKR형은 방진을 위한 엔드씰과 사이드씰이 표준으로 장착되어 있습니다.

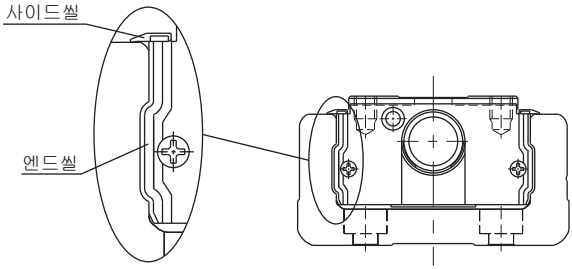


표3은 이너블록(가이드부) 1개당의 구름저항치와 씰 저항을 나타냅니다.

표3 최대 저항치 단위: N

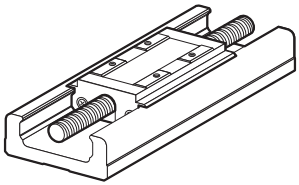
호칭형번	구름 저항치	씰저항치	합계
SKR20	4.0	0.8	4.8
SKR26	4.5	1.2	5.7
SKR33	3.0	1.7	4.7
SKR46	6.0	2.1	8.1
SKR55	14.0	3.8	17.8
SKR65	20.0	4.1	24.1

종류와 형상

【종류】

SKR-A형 (롱 타입 블록 1개 장착)

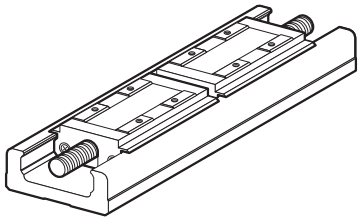
SKR형의 대표형번입니다.



SKR-A형

SKR-B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

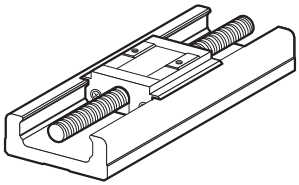
SKR-A형의 이너블록을 2개 장착한 타입으로 고강성 · 고부하용량을 실현한 타입니다.



SKR-B형

SKR-C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)

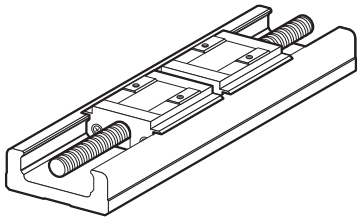
SKR-A형의 이너블록의 전장을 짧게하여 스트로크를 늘린 타입입니다.
(적용 형번: SKR33*, 46형)
*SKR3320형의 경우, 쇼트 타입블록은 없습니다.



SKR-C형

SKR-D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)

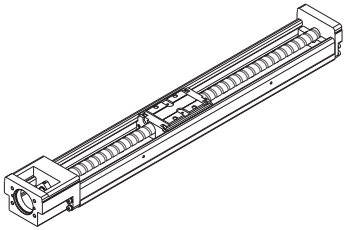
SKR-C형의 이너블록을 2개 부착한 타입으로, 장치에 적절한 블록간의 폭을 가질수 있기 때문에 고강성이 가능합니다.
(적용 형번: SKR33*, 46형)
*SKR3320형의 경우, 쇼트 타입블록은 없습니다.



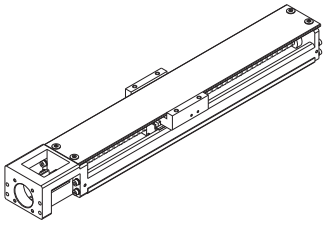
SKR-D형

【형상】

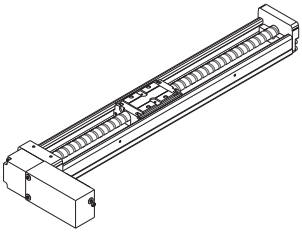
모터 직렬(커버 없음)



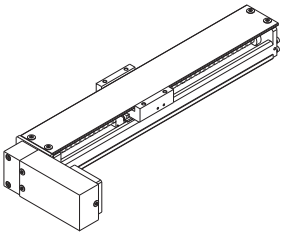
모터 직렬(커버 장착)



모터 병렬(커버 없음)



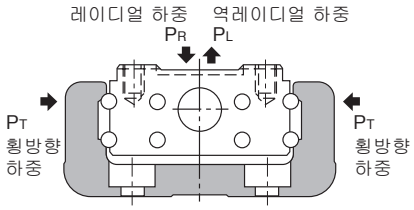
모터 병렬(커버 장착)



각 방향의 정격하중과 정적허용모멘트

【정격하중】

볼리테이너타입 LM 가이드 액추에이터 SKR형은 LM 가이드, 볼나사와 지지 베어링으로 구성되어 있습니다.



● LM 가이드부

SKR형은 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)의 하중을 부하 받을 수 있습니다. 기본정격하중은 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)등하중으로 그 값은 표4에 기재되어 있습니다.

● 볼나사부

SKR형은 이너블록에 볼나사를 내장하고 있기 때문에, 축방향 하중의 부하가 가능합니다. 기본정격하중의 값은 표4에 기재되어 있습니다.

● 베어링부(고정측)

SKR형은 하우징A에 앵귤러 베어링이 조합되어 있으므로, 축방향 하중의 부하가 가능합니다. 기본정격하중의 값은 표4에 기재되어 있습니다.

【등가하중(LM 가이드부)】

SKR형의 LM 가이드부에는 각 방향에서 동시에 하중을 받을 때의 등가하중은 다음 식에 의해 구해집니다.

$$P_E = P_R\ (P_L) + P_T$$

P_E : 등가하중 (N)
- 레이디얼 방향
- 역레이디얼 방향
- 횡방향

P_R : 레이디얼 하중 (N)
P_L : 역레이디얼 하중 (N)
P_T : 횡방향 하중 (N)

표4 SKR형의 정격하중

호칭형번			SKR20		SKR26		SKR33*		
			SKR2001	SKR2006	SKR2602	SKR2606	SKR3306	SKR3310	SKR3320
LM 가이드부	기본동정격하중 C (N)	롱 타입 블록	6010		13000		17000		
		쇼트 타입 블록	—		—		11300		—
	기본정정격하중 C_0 (N)	롱 타입 블록	8030		16500		20400		
		쇼트 타입 블록	—		—		11500		—
	레이디얼 클리어런스 (mm)	보통급, 상급	−0.004~0		−0.006~0		−0.004~0		
		정밀급	−0.006~−0.004		−0.007~−0.006		−0.012~−0.004		
볼나사부	기본동정격하중 Ca (N)	보통급, 상급	660	860	2350	1950	4400	2700	2620
		정밀급	660	1060	2350	2390			
	기본정정격하중 C_0a (N)	보통급, 상급	1170	1450	4020	3510	6290	3780	3770
		정밀급	1170	1600	4020	3900			
	나사축 직경(mm)		6		8		13		
	볼나사 리드 (mm)		1	6	2	6	6	10	20
	곡경 (mm)		5.3	5.0	6.6	6.7	10.8		
	볼 중심경 (mm)		6.15	6.3	8.3	8.4	13.5		
베어링부(고정측)	축방향	기본동정격하중 Ca (N)	1150		2000		6250		
		정적허용하중 P_0a (N)	735		1230		2700		

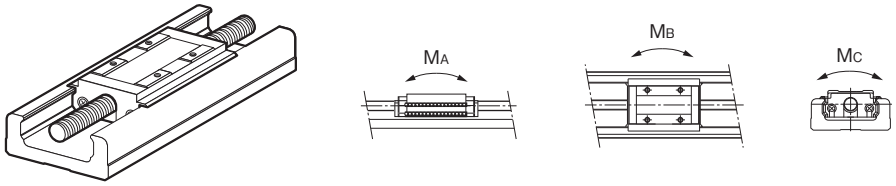
✱특수환경과 큰 축방향하중(기본동정격하중 Ca의 25% 이상)을 부하하여 사용하는 경우 등, 특주대응품의 제작도 합니다.
삼익THK로 상담하여 주십시오.

주) LM 가이드부의 정격하중은 이너블록 1개당 정격하중입니다.
SKR3320형의 경우, 쇼트 타입블록은 없습니다.

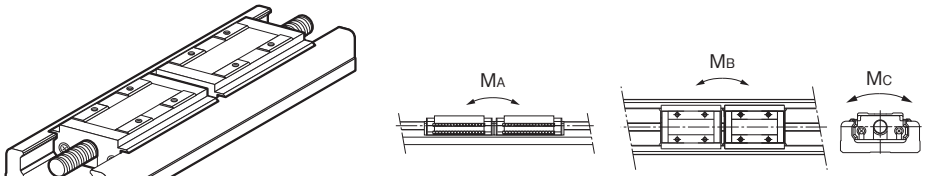
	SKR46*		SKR55			SKR65			
	SKR4610	SKR4620	SKR5520	SKR5530	SKR5540	SKR6520	SKR6525	SKR6530	SKR6550
	39500		55400			74400			
	28400		—			—			
	45900		62500			81600			
	28700		—			—			
	−0.006~0		−0.007~0			−0.008~0			
	−0.016~ −0.006		−0.019 ~ −0.007			−0.022 ~ −0.008			
	4350	4240	10900	7000	6800	12100	12000	8200	7600
	6990	7040	17600	11500	9900	21600	22000	14500	12600
	15		20			25			
	10	20	20	30	40	20	25	30	50
	12.4		17.1			22.1			
	15.75		20.75			25.75			
	6700		7600			13700			
	3330		3990			5830			

【허용모멘트(LM 가이드부)】

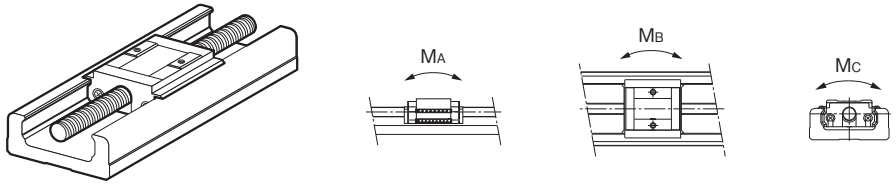
SKR형의 LM 가이드부는 1개의 이너블록으로 3방향의 모멘트를 받을 수 있습니다.
A2-15의 표5은 M_A, M_B, M_C 각 방향에서의 정적허용 모멘트를 나타냅니다.



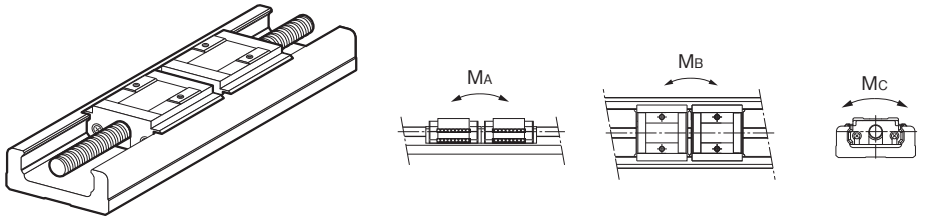
롱 타입 블록 1개 사용(SKR-A형)



롱 타입 블록 2개 밀착 사용(SKR-B형)



쇼트 타입 블록 1개 사용(SKR-C형)



쇼트 타입 블록 2개 밀착 사용(SKR-D형)

표5 SKR형의 정적허용모멘트 단위: N·m

호칭형번	정적허용모멘트		
	M_A	M_B	M_C
SKR20-A	38	38	98
SKR20-B	207	207	197
SKR26-A	117	117	265
SKR26-B	589	589	530
SKR33-A	173	173	424
SKR33-B	990	990	848
SKR33-C	58	58	240
SKR33-D	390	390	480
SKR46-A	579	579	1390
SKR46-B	3240	3240	2780
SKR46-C	236	236	870
SKR46-D	1460	1460	1740
SKR55-A	923	923	2276
SKR55-B	5125	5125	4552
SKR65-A	1366	1366	3868
SKR65-B	7702	7702	7736

주) 각 형번 끝의 A, B, C, D는 이너블록 사이즈와 사용되는 너트 블록의 수를 나타냅니다.
A: 롱 타입 블록 1개 사용
B: 롱 타입 블록 2개 밀착 사용
C: 쇼트 타입 블록 1개 사용
D: 쇼트 타입 블록 2개 밀착 사용
SKR-B/D형은, 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.
정적허용모멘트는 정지시에 허용 가능한 최대 모멘트입니다.

각 스트로크에서의 최고속도

표6 최고속도

호칭형번	볼나사 리드 (mm)	스트로크*(mm)		아우터 레일 길이 (mm)	최고속도(mm/s)	
		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록
SKR20	1	30	—	100	100	—
		80	—	150	100	—
		130	—	200	100	—
	6	30	—	100	600	—
		80	—	150	600	—
		130	—	200	600	—
SKR26	2	60	—	150	200	—
		110	—	200	200	—
		160	—	250	200	—
		210	—	300	200	—
	6	60	—	150	600	—
		110	—	200	600	—
		160	—	250	600	—
		210	—	300	600	—
SKR33	6	45	70	150	600	
		95	120	200	600	
		195	220	300	600	
		295	320	400	600	
		395	420	500	600	
		495	520	600	550	500
		595	620	700	390	360
	10	45	70	150	1000	
		95	120	200	1000	
		195	220	300	1000	
		295	320	400	1000	
		395	420	500	1000	
		495	520	600	920	830
		595	620	700	650	600
	20	45	—	150	2000	—
		95	—	200	2000	—
		195	—	300	2000	—
		295	—	400	2000	—
		395	—	500	2000	—
		495	—	600	1780	—
		595	—	700	1270	—
SKR46	10	190	220	340	1000	
		290	320	440	1000	
		390	420	540	1000	
		490	520	640	1000	910
		590	620	740	730	660
		690	720	840	550	500
		790	820	940	430	400
	20	190	220	340	2000	
		290	320	440	2000	
		390	420	540	2000	
		490	520	640	1980	1770
		590	620	740	1430	1300
		690	720	840	1080	990
		790	820	940	840	780

*이너블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 최고속도는 모터의 회전수(6000min^{-1}), 볼나사의 허용회전수, 또는 가이드부의 허용속도에 따라 제한되는 값입니다.
상기 최고속도 이상으로 사용을 검토하는 경우에는 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

호칭형번	볼나사 리드 (mm)	스트로크*(mm)		아우터 레일 길이 (mm)	최고속도(mm/s)	
		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록
SKR55	20	800		980	1100	
		900		1080	880	
		1000		1180	730	
		1100		1280	610	
		1200		1380	520	
	30	800		980	1650	
		900		1080	1330	
		1000		1180	1100	
		1100		1280	920	
		1200		1380	780	
	40	800		980	2160	
		900		1080	1750	
		1000		1180	1440	
		1100		1280	1210	
		1200		1380	1030	
SKR65	20	790	—	980	1470	—
		990		1180	970	
		1190		1380	690	
		1490		1680	450	
	25	790		980	1810	
		990		1180	1200	
		1190		1380	850	
		1490		1680	550	
	30	790		980	2210	
		990		1180	1460	
		1190		1380	1030	
		1490		1680	670	
	50	790		980	3000	
		990		1180	2350	
		1190		1380	1680	
		1490		1680	1100	

* 이너블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 최고속도는 모터의 회전수(6000min^{-1}), 볼나사의 허용회전수, 또는 가이드부의 허용속도에 따라 제한되는 값입니다.
상기 최고사용속도 이상으로 사용하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

윤활

SKR형에 사용되고 있는 표준 그리스, 그리스 니플의 형식을 표7에 나타냅니다.

표7 표준 그리스, 사용 그리스 니플의 형식

호칭형번	표준 그리스	사용 그리스 니플
SKR20	THK AFA 그리스	PB107
SKR26	THK AFA 그리스	PB107
SKR33	THK AFB-LF 그리스	PB107
SKR46	THK AFB-LF 그리스	A-M6F
SKR55	THK AFB-LF 그리스	A-M6F
SKR65	THK AFB-LF 그리스	A-M6F

정적안전계수

● LM 가이드부

실제 사용에 있어서는 특히 급격한 기동정지, 오버행에 의한 큰 모멘트 하중 등에 의해 LM가이드 부에 예상치 못한 큰 하중이 작용하여 파손으로 이어질 수 있으므로 정적안전계수 f_s를 고려해야 합니다.

정적안전계수 f_s는 부하하중과 기본정격하중의 관계에서 산출할 수 있으며 사용 조건에 따른 정적안전계수의 기준은 표8을 참고하여 주십시오.

$$f_s = \frac{C_0}{P_{max}}$$

f_S : 정적안전계수
C_0*1 : 기본정정격하중 (N)
P_{max} : 최대 부하하중 (N)

● 볼나사부/베어링부(고정측)

볼나사부, 베어링부에서는 계산된 최대 축방향 하중과 정정격하중의 관계에서 요구되는 정적안전계수f_s를 고려해야 합니다. 진동, 충격 및 기동 정지에 의한 관성력이 작용하는 경우, 예상치 못한 하중이 작용할 수 있으므로 형번 선정 시에는 충분한 정적안전계수가 확보되어 있는지 확인 바랍니다. 사용 조건에 따른 정적안전계수의 기준은 표8을 참고하여 주십시오.

$$f_s = \frac{C_{0a}}{F_{max}}$$

f_S : 정적안전계수
C_{0a}*1 : 기본정정격하중 (N)
F_{max} : 최대 부하하중 (N)

표8 정적안전계수 (f_S) 의 기준값

하중 조건*2	f_S의 하한
진동이나 충격이 없는 경우	2 ~
진동이나 충격이 있는 경우	5 ~

*1 기본정정격하중이라는 것은 최대응력을 받고 있는 접촉부에서, 전동체의 영구변형량과 전동면의 영구변형량의 합이 전동체 직경의 0.0001배가 되는 방향과 크기가 일정한 정지하중을 말합니다.
*2 일반적으로 진동·충격이 작용하는 요인으로는 가감속, 급격한 가동정지, 외부 장치 혹은 기계로부터의 진동·충격의 전달, 가공력의 시간적인 변화 등이 있습니다.

수명

【LM 가이드부】

● 정격수명

정격수명(L_{10})이란 1군의 동일한LM 가이드를 동일한 조건으로 각각 운동시켰을때, 그중의 90%가 플레이킹(금속 표면이 벗겨지는현상)을 일으키지 않고 도달 가능한 총 주행거리를 말합니다.
LM 가이드의 정격수명은 다음 식에 의해 구해집니다.

■정격수명의 산출

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C)과 LM 가이드에 부하되는 계산 하중(P_C)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.
볼을 사용한 LM 가이드의 경우에는 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용하여 정격 수명을 산출합니다.

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우 (정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_C}\right)^3 \times 50 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

L_{10} : 정격수명 (km)
C : 기본동정격하중 (N)
P_C : 산출 하중 (N)

주) 스트로크 길이가 LM 블록 길이의 2배 이하인 경우에는 위의 정격 수명식이 적용되지 않을 가능성이 있습니다.

정격 수명(L_{10}) 비교 시에는 기본 동정격 하중을 50km, 100km 중 어느 쪽으로 정의하고 있는지를 고려해야 하며, 필요에 따라 ISO 14728-1에 기초하여 기본 동정격 하중을 환산합니다.

ISO에서 규정된 기본 동정격 하중의 환산식:

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C_{50} : 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중
C_{100} : 정격 수명이 100km가 되는 기본 동정격 하중

■사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 LM 가이드에 대한 작용 하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 또한 LM 블록을 밀착에 가까운 상태로 사용하는 경우도 수명에 큰 영향을 미칩니다.
이러한 조건을 고려하면 다음 식 (2)를 통해 사용 조건을 고려한 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

●사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{f_c}{f_w}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
f_c : 접촉계수 (**A2-23**의 표10을 참조)
f_w : 하중계수 (**A2-22**의 표9을 참조)

●사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C}\right)^3 \times 50 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (km)
C : 기본동정격하중 (N)
P_C : 산출 하중 (N)

●모멘트가 작용하는 경우는 **A2-23**표11에 표시한 등가계수를 작용모멘트에 곱하여 등가하중을 산출합니다.

$$P_m = K \cdot M$$

P_m : 등가하중(이너블록 1개당) (N)
K : 모멘트 등가계수
M : 작용 모멘트 (N·mm)
(이너블록의 간격을 넓게하여 사용하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
SKR-B/D형에 모멘트 Mc가 작용하는 경우

$$P_m = \frac{K_c \cdot M_c}{2}$$

●SKR형에 레이디얼 하중(P)과 모멘트가 동시에 가해진 경우

$$P_E = P_m + P$$

P_E : 총 등가 레이디얼 하중 (N)
위의 데이터를 사용해서 수명계산을 해주시기 바랍니다.

● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \times 10^6}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명 시간 (h)
ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)
n_1 : 분당왕복횟수 (min^{-1})

【볼나사부/베어링부 (고정측)】

● 정격수명

정격수명(L_{10})이란, 1군의 동일 볼나사(지지 베어링)를 동일 조건으로 각각 운동시킬 때, 이 중 90%가 플레이킹을 일으키지 않고 도달 가능한 총 회전수를 의미합니다.
볼나사부 · 베어링부(고정측)의 정격수명은 다음 식에 의해 구해집니다.

■정격수명의 산출

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C_a)과 볼나사에 부하되는 축 방향 하중(F_a)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.

$$L_{10} = \left(\frac{C_a}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

L_{10} : 정격수명 (rev.)
C_a : 기본동정격하중 (N)
F_a : 축방향 하중 (N)

■사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 볼나사에 대한 작용 하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 조건을 고려하여 다음 식 (2)를 통해 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

●사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{1}{f_w}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
f_w : 하중계수 (표9참조)

●사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C_a}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots\cdots(2)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (rev.)
α : 사용 조건을 고려한 계수
C_a : 기본동정격하중 (N)
F_a : 축방향 하중 (N)

표9 하중계수 (f_w)

진동/충격	속도(V)	f_w
미	미속의 경우 V≦0.25m/s	1 ~ 1.2
소	저속의 경우 0.25m/s＜V≦1m/s	1.2 ~ 1.5
중	중속의 경우 1m/s＜V≦2m/s	1.5 ~ 2
대	고속의 경우 V＞2m/s	2 ~ 3.5

● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \cdot \ell}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명시간 (h)　　n_1 : 분당왕복횟수 (min^{-1})

ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)　　ℓ : 볼나사 리드 (mm)

■f_C: 접촉계수

SKR-B/D형에 있어서 이너블록을 2개 밀착 사용하는 경우에는 표10의 접촉계수를 기본정격하중에 곱해야 합니다.

표10　접촉계수 (f_C)

블록타입	접촉계수 f_C
SKR-B형 SKR-D형	0.81

■f_W: 하중계수

일반적으로 왕복운동을 하는 기계는 운전중에 진동과 충격을 수반하는 경우가 많고 특히 고속운전시에 발생하는 진동과 항시 반복되는 기동정지시의 충격등을 정확하게 구하는 것은 어렵습니다. 따라서 속도진동의 영향이 큰 경우는 경험적으로 얻은 하중계수에 기본동정격하중(C)를 나누어 줍니다.

■K: 모멘트 등가계수 (LM 가이드부)

모멘트를 부하 받으면서 주행하는 경우에는 LM 가이드부의 부하하중 분포가 국부적으로 커져 표11에 나타난 모멘트 등가계수를 모멘트 값에 곱하여 하중계산을 합니다.

기호 K_A, K_B, K_C는 각각 M_A, M_B, M_C 방향에서의 모멘트 등가계수를 나타냅니다.

표11　모멘트 등가계수(K)

호칭형번	K_A	K_B	K_C
SKR20-A	2.34×10^{-1}	2.34×10^{-1}	8.07×10^{-2}
SKR20-B	4.38×10^{-2}	4.38×10^{-2}	8.07×10^{-2}
SKR26-A	1.59×10^{-1}	1.59×10^{-1}	6.17×10^{-2}
SKR26-B	3.18×10^{-2}	3.18×10^{-2}	6.17×10^{-2}
SKR33-A	1.42×10^{-1}	1.42×10^{-1}	5.05×10^{-2}
SKR33-B	2.47×10^{-2}	2.47×10^{-2}	5.05×10^{-2}
SKR33-C	2.39×10^{-1}	2.39×10^{-1}	5.05×10^{-2}
SKR33-D	3.54×10^{-2}	3.54×10^{-2}	5.05×10^{-2}
SKR46-A	9.51×10^{-2}	9.51×10^{-2}	3.46×10^{-2}
SKR46-B	1.70×10^{-2}	1.70×10^{-2}	3.46×10^{-2}
SKR46-C	1.46×10^{-1}	1.46×10^{-1}	3.46×10^{-2}
SKR46-D	2.36×10^{-2}	2.36×10^{-2}	3.46×10^{-2}
SKR55-A	8.12×10^{-2}	8.12×10^{-2}	2.88×10^{-2}
SKR55-B	1.46×10^{-2}	1.46×10^{-2}	2.88×10^{-2}
SKR65-A	7.16×10^{-2}	7.16×10^{-2}	2.21×10^{-2}
SKR65-B	1.27×10^{-2}	1.27×10^{-2}	2.21×10^{-2}

K_A: M_A 방향 모멘트 등가계수.
K_B: M_B 방향 모멘트 등가계수.
K_C: M_C 방향 모멘트 등가계수.
주) SKR-B/D형은, 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

정도규격

SKR형의 정도 규격은 반복위치결정정도·위치결정정도·주행평행도(상하방향)·백래쉬에 의해 규정되어 있습니다.

【반복위치결정정도】

임의의 한점에 동일 방향에서 위치결정을 7회 반복하여 정지 위치를 측정하여 읽은 최대차의 1/2를 구합니다. 이 측정을 원칙으로 이동거리의 중앙 및 양단의 여러 위치에서 측정하여 구한 값 중에서 최대의 값을 측정치로 하고 그 값의 ±를 붙여 표시합니다.

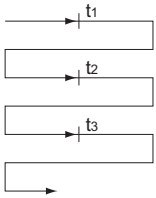


그림8 반복위치결정정도

【위치결정정도】

최대 스트로크를 기준길이로 하고 , 기준위치에서 실제로 이동한 거리와 지령치와의 최대오차를 절대치로 나타냅니다.

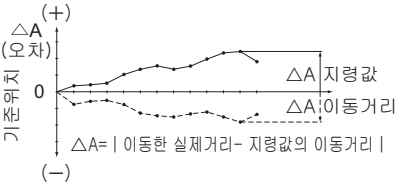


그림9 위치결정정도

【주행평행도(상하방향)】

SKR형을 장착한 정반 위에 스트레이트엣지를 설치하고, 테스트 인디게이터로 이너블록의 이동거리 전역에 걸쳐서 측정하여 이동거리 내의 눈금의 최대차를 측정치로 합니다.

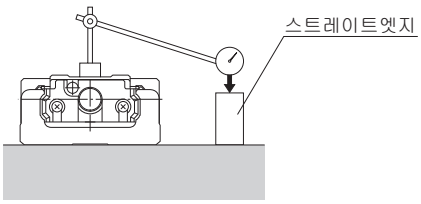


그림10 주행평행도

【백래쉬】

이너블록에 힘을 가하여 약간 움직였을 때의 테스트 인디게이트의 눈금을 기준으로 하고, 그 상태에서 이송장치에 의하지 않고 이너블록에 같은 방향(테이블 이송방향)으로 부하를 가한 후 제거시켰을 때의 기준과 복구의 차를 측정치로 합니다.

이 측정을 이동거리의 중앙 및 양단의 위치에서 각각 실시하여 구한 값 중, 최대차를 측정치로 합니다.

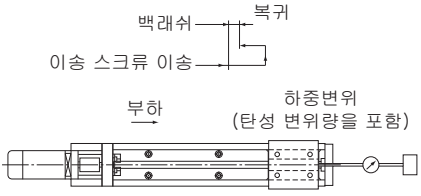


그림11 백래쉬

SKR형의 정도는 보통급(무기호), 상급(H), 정밀급(P)으로 분류됩니다. 아래의 표는 모든 정도에 대한 규격을 나타냅니다.

표12 보통급(무기호)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
SKR20	30	100	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	0.5
	80	150					
	130	200					
SKR26	60	150	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	1.5
	110	200					
	160	250					
	210	300					
SKR33	45	150	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	7
	95	200					
	195	300					
	295	400					
	395	500					
	495	600					
	595	700					
SKR46	190	340	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	10
	290	440					
	390	540					
	490	640					
	590	740					
	690	840					
	790	940					
SKR55	800	980	±0.01	규정없음	규정없음	0.05	12
	900	1080					
	1000	1180					
	1100	1280					
	1200	1380					
SKR65	790	980	±0.01	규정없음	규정없음	0.05	12
	990	1180					
	1190	1380					
	1490	1680	±0.012				15

* 롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스가 도포되었을 때의 값을 나타냅니다.

SKR20형, SKR26형: THK AFA 그리스

SKR33형, SKR46형, SKR55형, SKR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치는 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

표13 상급 (H)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
SKR20	30	100	±0.005	0.06	0.025	0.01	0.5
	80	150					
	130	200					
SKR26	60	150	±0.005	0.06	0.025	0.01	1.5
	110	200					
	160	250					
	210	300					
SKR33	45	150	±0.005	0.06	0.025	0.02	7
	95	200					
	195	300					
	295	400					
	395	500		0.10	0.035		
	495	600					
	595	700		0.12	0.04		
SKR46	190	340	±0.005	0.10	0.035	0.02	10
	290	440					
	390	540					
	490	640					
	590	740		0.12	0.04		
	690	840		0.15	0.05		
	790	940					
SKR55	800	980	±0.005	0.18	0.05	0.05	12
	900	1080					
	1000	1180		0.25			
	1100	1280					
	1200	1380					
SKR65	790	980	±0.008	0.18	0.05	0.05	12
	990	1180		0.2			
	1190	1380					
	1490	1680		0.28	0.055		15

* 롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

SKR20형, SKR26형: THK AFA 그리스

SKR33형, SKR46형, SKR55형, SKR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치는 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

표14 정밀급(P)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
SKR20	30	100	±0.003	0.02	0.01	0.003	1.2
	80	150					
	130	200					
SKR26	60	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	4
	110	200					
	160	250					
	210	300					
SKR33	45	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	95	200					
	195	300					
	295	400					
	395	500		0.025	0.015		
	495	600					
	595	700		0.03	0.02		
SKR46	190	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	290	440					
	390	540					
	490	640					17
	590	740		0.03	0.02		
	690	840					
	790	940					
SKR55	800	980	±0.005	0.035	0.025	0.003	17
	900	1080					
	1000	1180		0.04	0.03		20
SKR65	790	980	±0.005	0.035	0.025	0.005	20
	990	1180					
	1190	1380		0.04	0.03		22

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스가 도포되었을 때의 값을 나타냅니다.

SKR20형, SKR26형: THK AFA 그리스

SKR33형, SKR46형, SKR55형, SKR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치의 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

형번	볼나사 리드	이너블록 타입	QZ 사양		스트로크		정도등급
SKR33	**10**	**A**	**QZ**	**-**	**0270**	**-**	**P**
①	②	③	④		⑤		⑥

①	②	③	④	⑤	⑥
SKR20	01 : 1mm	A	무기호: QZ 없음	0020 : 20mm	무기호 : 보통급
SKR26	02 : 2mm	B	QZ	0030 : 30mm	H : 상급
SKR33	06 : 6mm	C	QZA	≀	P : 정밀급
SKR46	10 : 10mm	D	QZB	1490 : 1490mm	
SKR55	20 : 20mm		QZAD		
SKR65	25 : 25mm				
	30 : 30mm				
	40 : 40mm				
	50 : 50mm				

QZ 사양④을 선택할 수 있는 형번은 아래와 같습니다.
SKR33 (→A**2-38**)
SKR46 (→A**2-46**)
주) SKR20, SKR26, SKR55, SKR65는 선택할 수 없습니다.

QZ 사양④에서 [QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, QZ 장착 스트로크로 지정해 주십시오 (→A**2-65**).
커버⑧에서 [2]: 자바라 장착을 선택한 경우, 자바라 장착 스트로크로 지정해 주십시오 (→A**2-76**).

형번에 따라 선택 가능한 볼나사 리드가 달라집니다.
SKR20 : [01], [06]
SKR26 : [02], [06]
SKR33 : [06], [10], [20] (20mm는 이너블록 타입 A,B만)
SKR46 : [10], [20]
SKR55 : [20], [30], [40]
SKR65 : [20], [25], [30], [50]

모터 유무		커버	센서	하우징A/중간 플랜지	
0	-	1	B	AQ	
⑦		⑧	⑨	⑩	

직렬의 경우
0 : 직렬(모터 없음)
1 : 직렬(귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
병렬의 경우
R1 : 기준 반대측 병렬(모터 없음)
R2 : 기준측 병렬(모터 없음)
R3 : 저면측 병렬(모터 없음)
R4 : 기준 반대측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R5 : 기준측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R6 : 저면측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)

0 : 커버 없음
1 : 커버 부착
2 : 자바라 부착

0 : 없음
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

직렬의 경우	병렬의 경우
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
20	
30	
40	
60	

QZ사양 ④에서[QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, [2]: 자바라 부착은 선택할 수 없습니다.

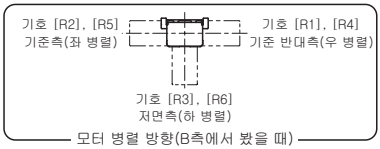
[0]을 선택한 경우
커플링은 첨부되지 않습니다. 커플링이 필요한 경우는 주문시에 지정하여 주십시오.

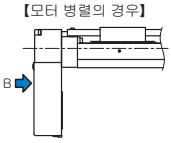
[R1], [R2], [R3]을 선택한 경우
타이밍풀리, 타이밍벨트는 첨부됩니다.

[1], [R4], [R5], [R6]을 선택한 경우
지정 모터를 장착합니다. 모터 케이블 방향을 별도로 지정하여 주십시오.
지정 모터에 맞는 ⑩하우징A/중간플랜지를 선택하여 주십시오.

주) 각사 모터를 장착할 수 있습니다. 상세한 내용은 삼익THK에 문의해 주십시오.

⑦ 모터 병렬 방향



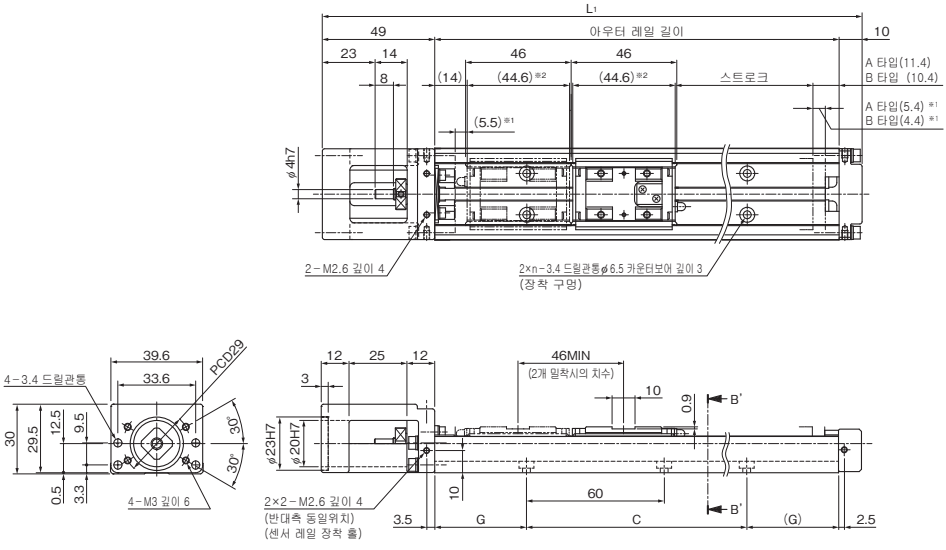


SKR20 커버 없음, 모터 직렬

SKR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
SKR20의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 90.6mm(2개 합계)가 됩니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (40.9)	—	100	159	60	20	2	0.47	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	209	120	15	3	0.6	0.67
130 (140.9)	85 (94.9)	200	259	120	40	3	0.74	0.81

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

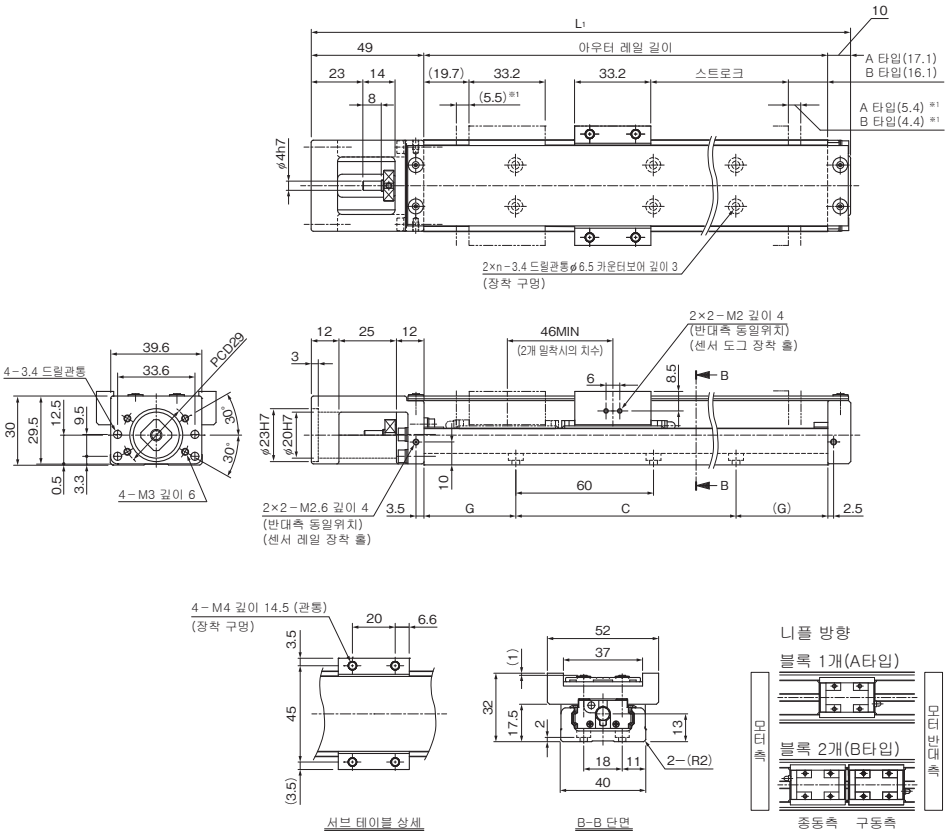
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR20 커버 장착 모터 직렬

SKR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (40.9)	—	100	159	60	20	2	0.55	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	209	120	15	3	0.69	0.81
130 (140.9)	85 (94.9)	200	259	120	40	3	0.84	0.96

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

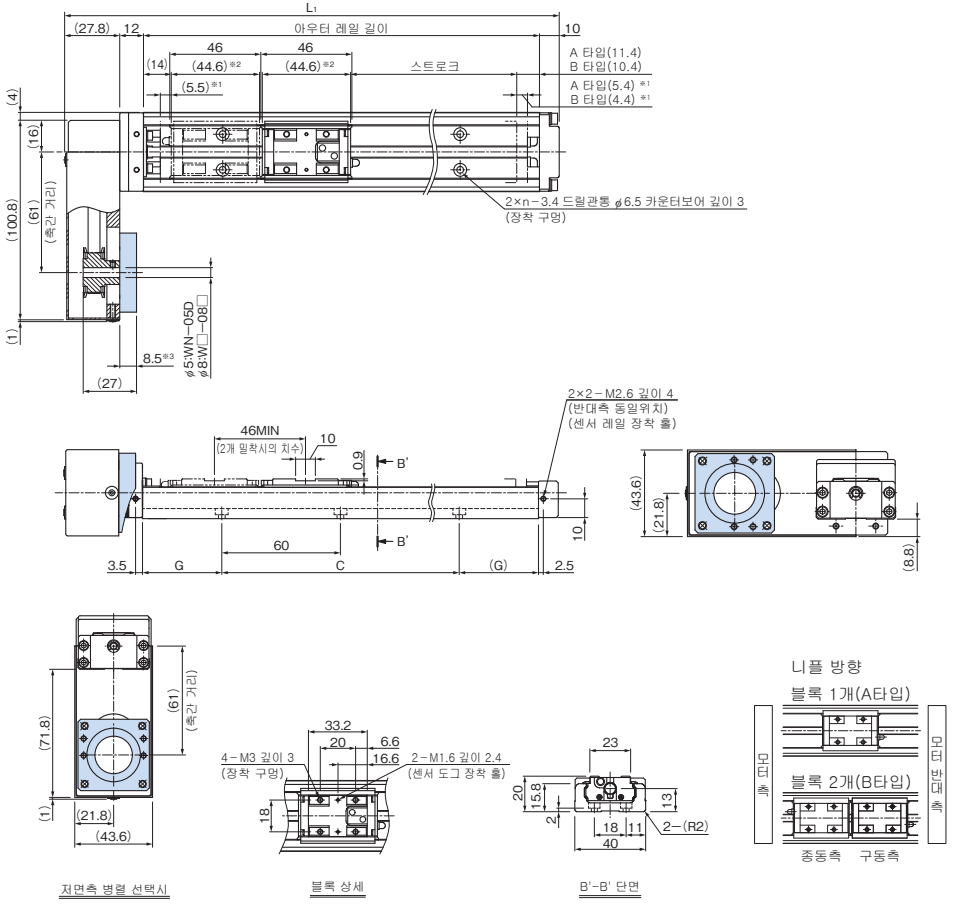
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR20 커버 없음 모터 병렬

SKR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시

블록 상세

B'-B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
SKR20의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 90.6mm(2개 합계)가 됩니다.
※3 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 **A2-96**를 참조하십시오.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (40.9)	—	100	149.8	60	20	2	0.72	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	199.8	120	15	3	0.86	0.93
130 (140.9)	85 (94.9)	200	249.8	120	40	3	0.99	1.06

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

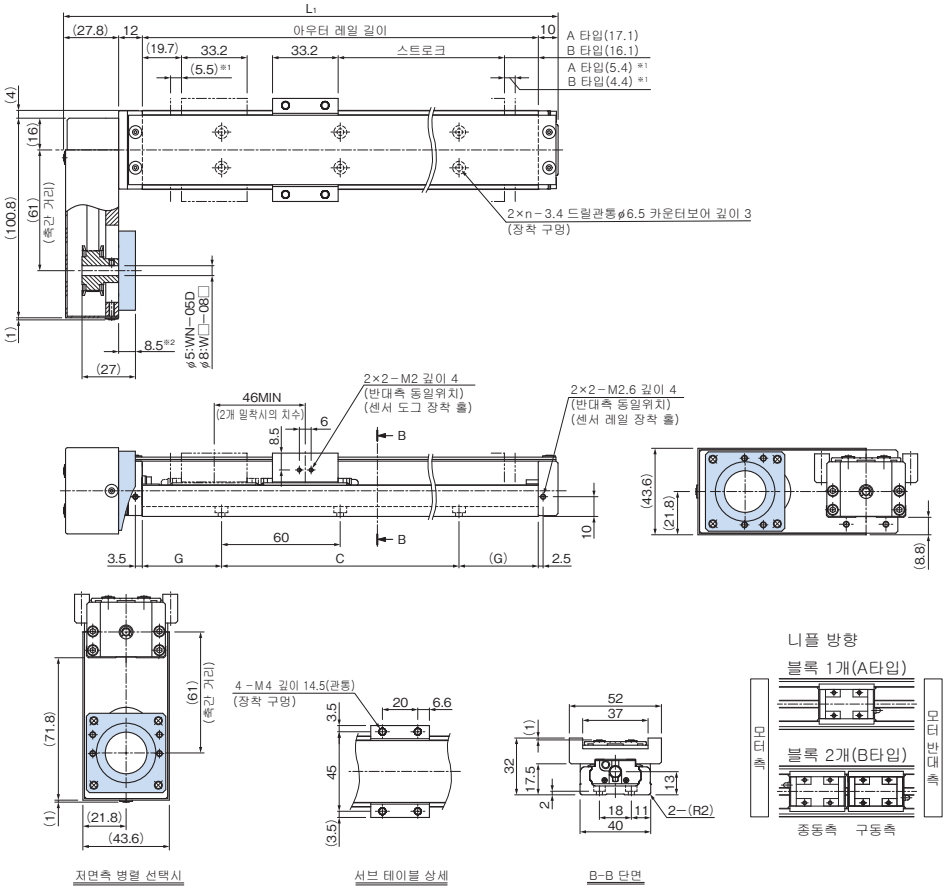
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR20 커버 장착 모터 병렬

SKR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 **A2-96**를 참조하십시오.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (40.9)	—	100	149.8	60	20	2	0.81	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	199.8	120	15	3	0.95	1.07
130 (140.9)	85 (94.9)	200	249.8	120	40	3	1.09	1.21

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

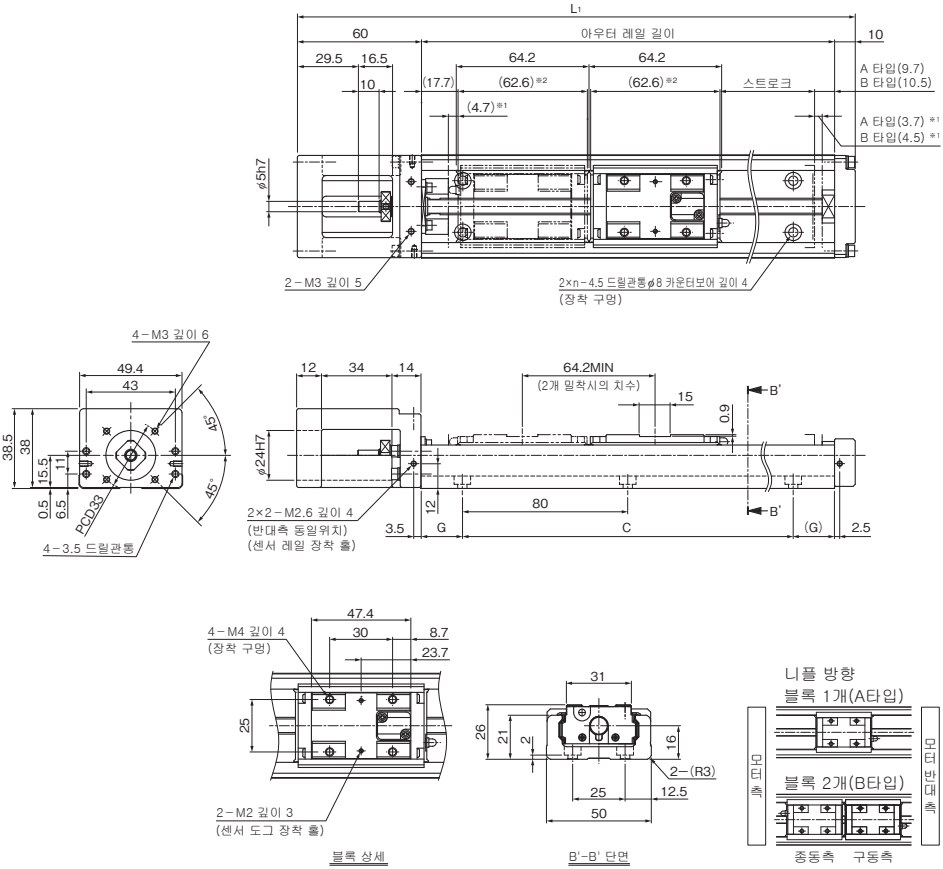
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR26 커버 없음, 모터 직렬

SKR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
SKR26의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 126.8mm(2개 합계)가 됩니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (68.4)	—	150	220	80	35	2	1.01	—
110 (118.4)	45 (54.2)	200	270	160	20	3	1.22	1.39
160 (168.4)	95 (104.2)	250	320	160	45	3	1.43	1.6
210 (218.4)	145 (154.2)	300	370	240	30	4	1.64	1.81

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

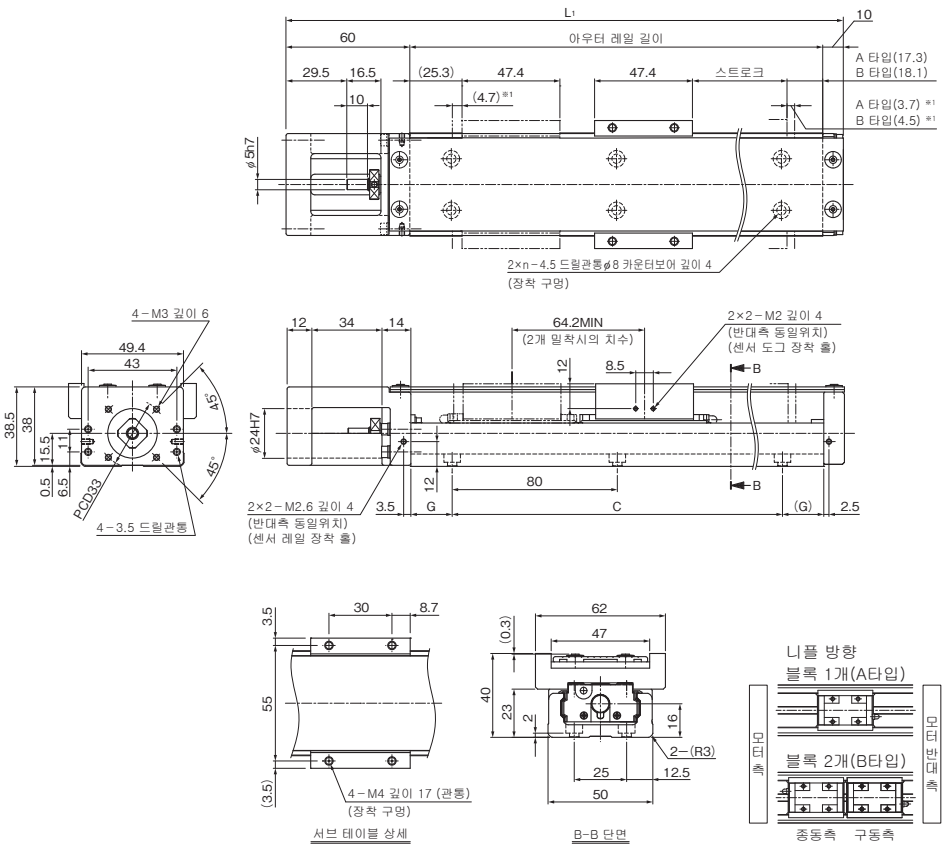
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR26 커버 장착 모터 직렬

SKR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (68.4)	—	150	220	80	35	2	1.17	—
110 (118.4)	45 (54.2)	200	270	160	20	3	1.39	1.64
160 (168.4)	95 (104.2)	250	320	160	45	3	1.61	1.86
210 (218.4)	145 (154.2)	300	370	240	30	4	1.83	2.08

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

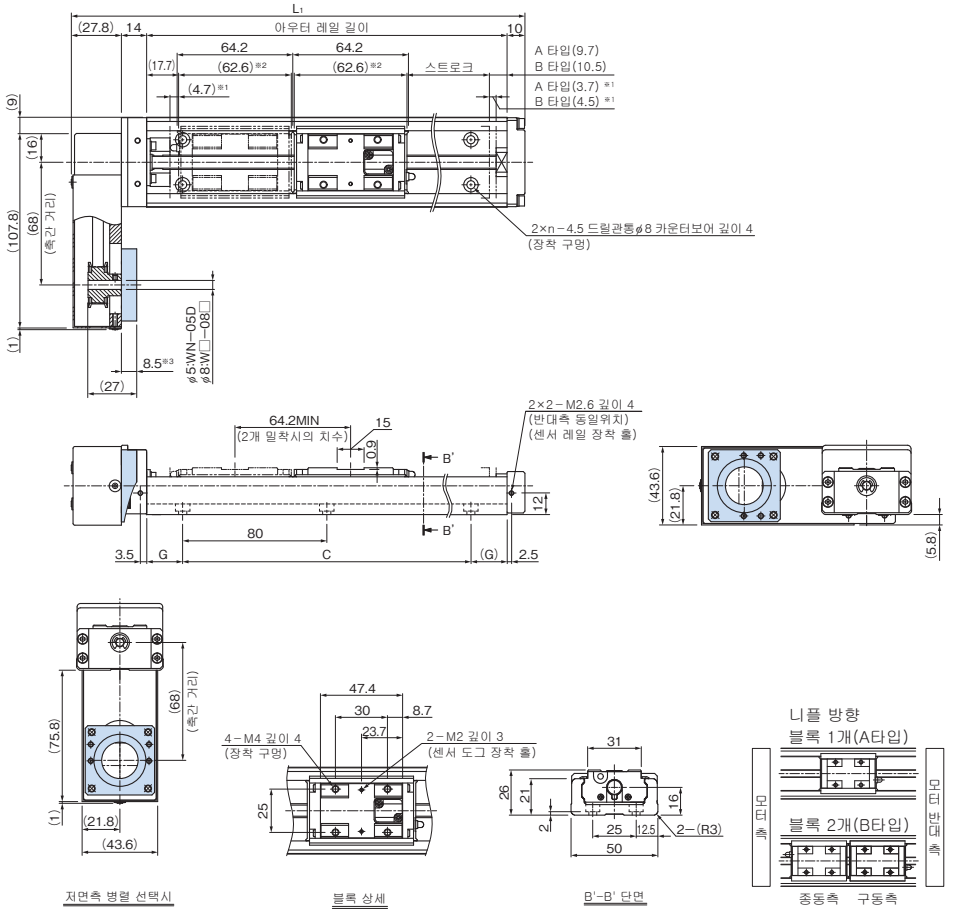
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR26 커버 없음 모터 병렬

SKR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시

블록 상세

B'–B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
SKR26의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 126.8mm(2개 합계)가 됩니다.
※3 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 **A2-99**를 참조하십시오.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (68.4)	—	150	201.8	80	35	2	1.24	—
110 (118.4)	45 (54.2)	200	251.8	160	20	3	1.45	1.62
160 (168.4)	95 (104.2)	250	301.8	160	45	3	1.66	1.83
210 (218.4)	145 (154.2)	300	351.8	240	30	4	1.87	2.04

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

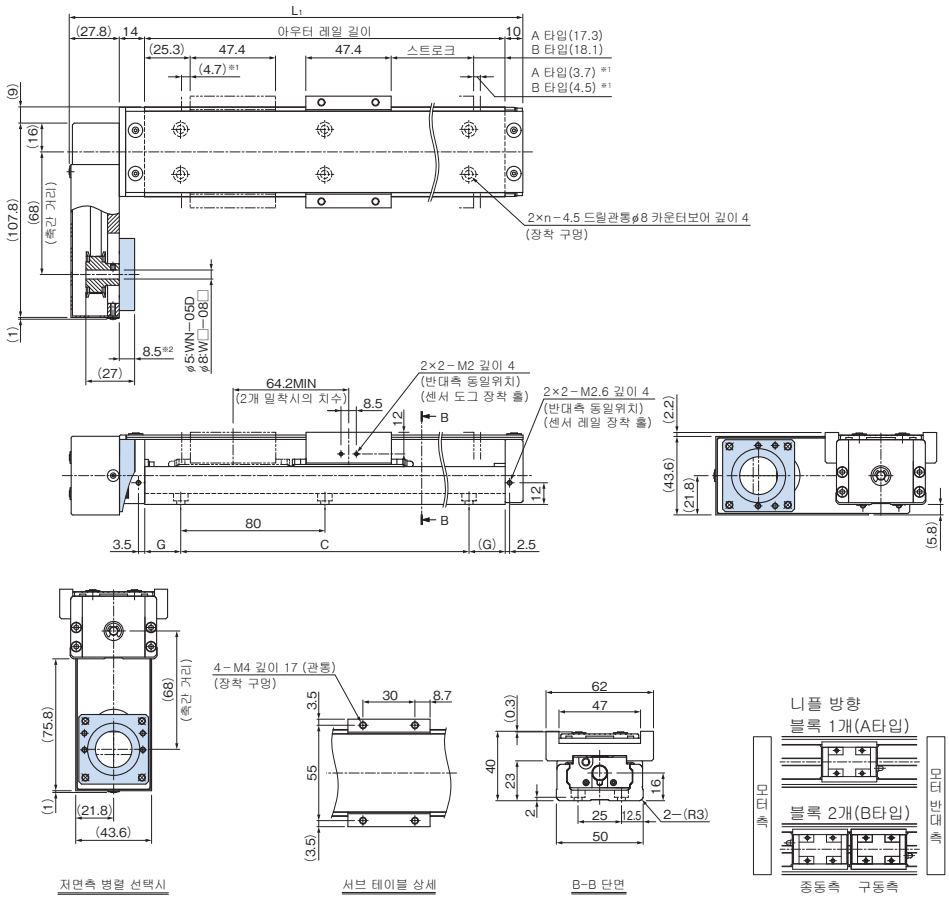
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR26 커버 장착 모터 병렬

SKR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시

서브 테이블 상세

B−B 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 A2-99를 참조하십시오.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (68.4)	—	150	201.8	80	35	2	1.39	—
110 (118.4)	45 (54.2)	200	251.8	160	20	3	1.61	1.86
160 (168.4)	95 (104.2)	250	301.8	160	45	3	1.84	2.09
210 (218.4)	145 (154.2)	300	351.8	240	30	4	2.06	2.31

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

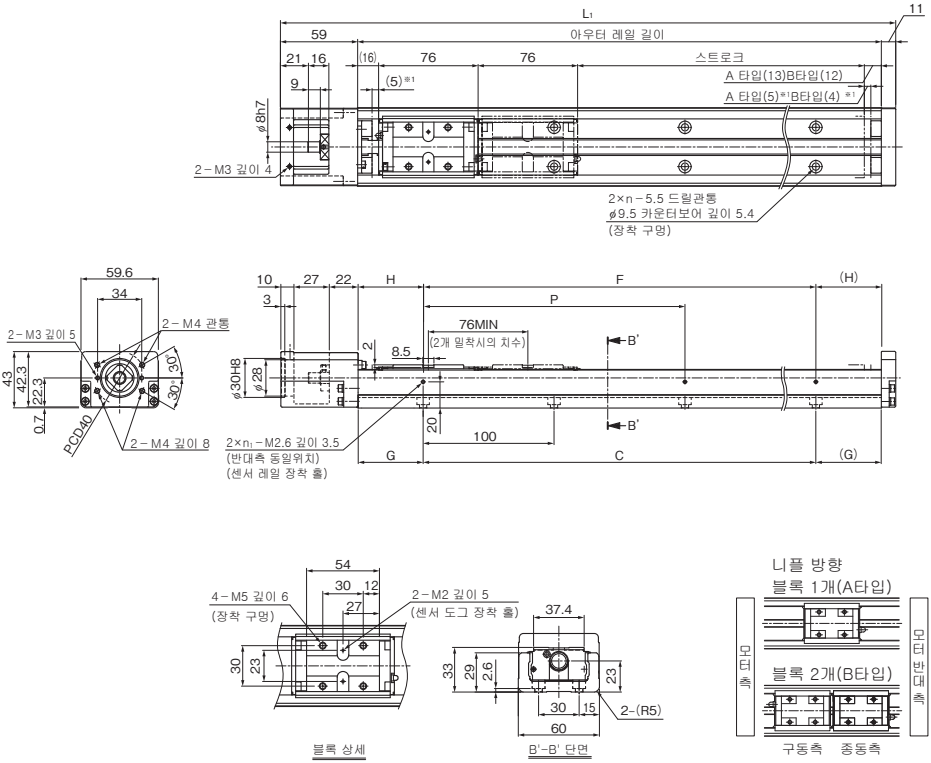
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR33 커버 없음, 모터 직렬

SKR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
45 (55)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.9	—
95 (105)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.3	—
195 (205)	120 (129)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3	3.4
295 (305)	220 (229)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.7	4.1
395 (405)	320 (329)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.5	4.9
495 (505)	420 (429)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.2	5.6
595 (605)	520 (529)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	5.9	6.3

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

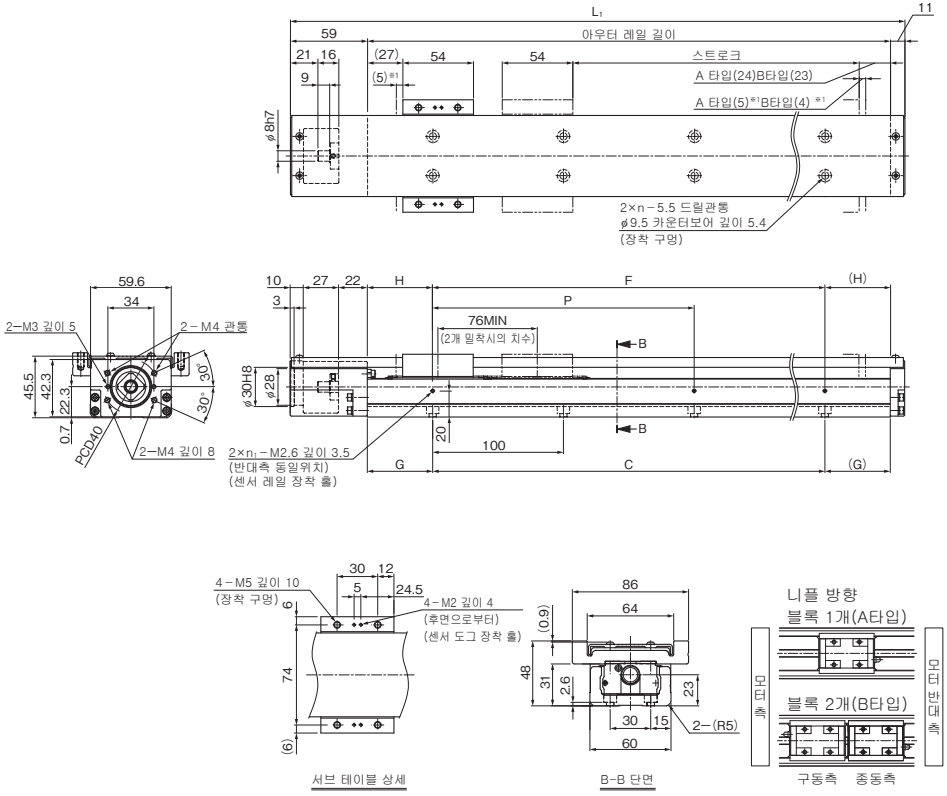
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR33 커버 장착 모터 직렬

SKR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
45 (55)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	2.3	—
95 (105)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.6	—
195 (205)	120 (129)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3.4	4
295 (305)	220 (229)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	4.2	4.8
395 (405)	320 (329)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.9	5.5
495 (505)	420 (429)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.7	6.3
595 (605)	520 (529)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	6.4	7

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

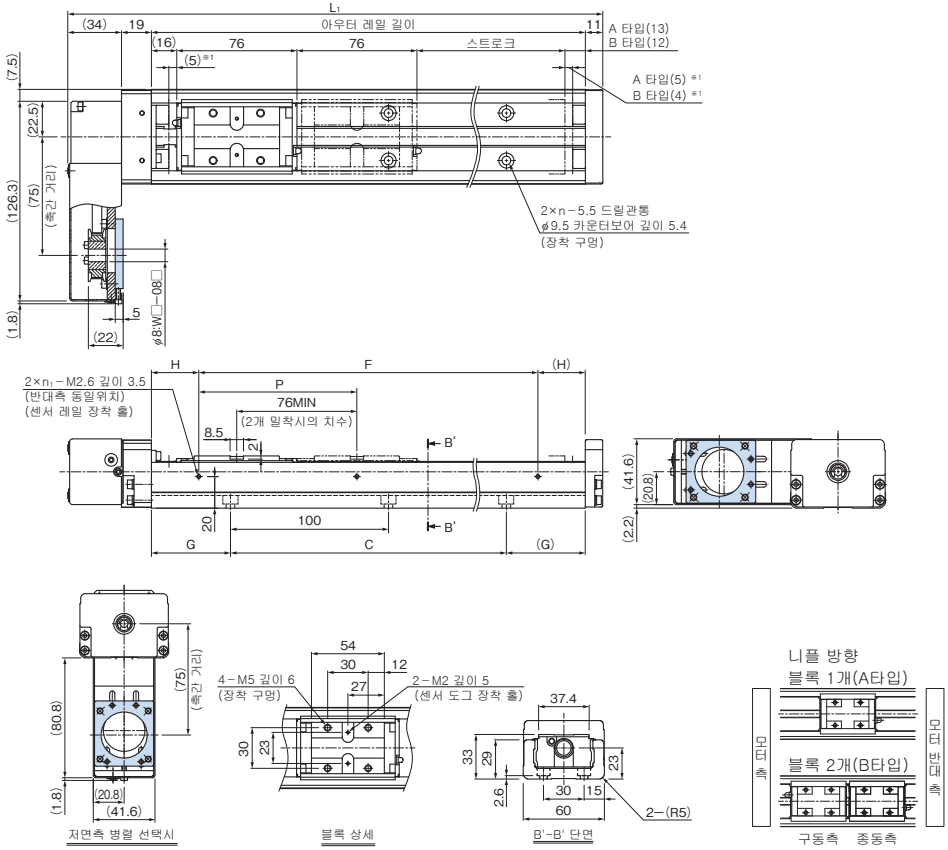
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR33 커버 없음 모터 병렬

SKR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
45 (55)	—	150	214	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
95 (105)	—	200	264	100	50	100	100	50	2	2	2.6	—
195 (205)	120 (129)	300	364	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.7
295 (305)	220 (229)	400	464	300	50	200	200	100	4	2	4	4.4
395 (405)	320 (329)	500	564	400	50	200	400	50	5	3	4.8	5.2
495 (505)	420 (429)	600	664	500	50	200	400	100	6	3	5.5	5.9
595 (605)	520 (529)	700	764	600	50	200	600	50	7	4	6.2	6.6

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

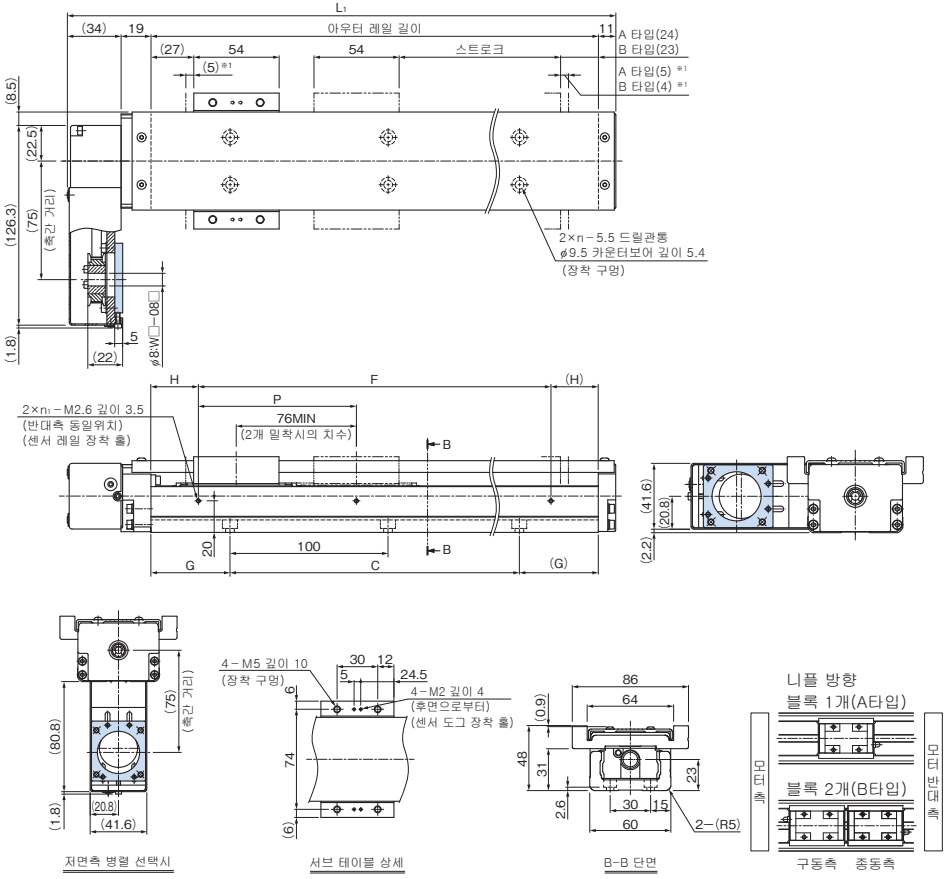
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR33 커버 장착 모터 병렬

SKR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



자면측 병렬 선택시 | 서브 테이블 상세 | B-B 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
45 (55)	—	150	214	100	25	100	100	25	2	2	2.5	—
95 (105)	—	200	264	100	50	100	100	50	2	2	2.9	—
195 (205)	120 (129)	300	364	200	50	200	200	50	3	2	3.7	4.3
295 (305)	220 (229)	400	464	300	50	200	200	100	4	2	4.4	5
395 (405)	320 (329)	500	564	400	50	200	400	50	5	3	5.2	5.8
495 (505)	420 (429)	600	664	500	50	200	400	100	6	3	6	6.6
595 (605)	520 (529)	700	764	600	50	200	600	50	7	4	6.7	7.3

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

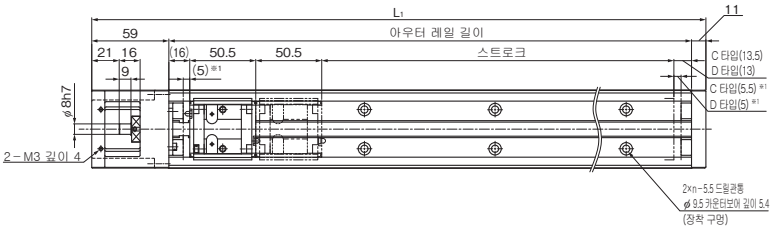
각종 옵션 ⇒A2-65

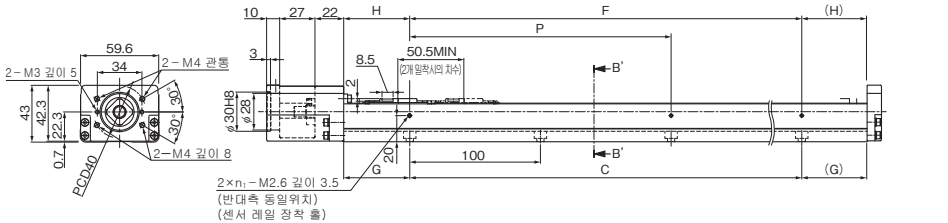
SKR33 커버 없음, 모터 직렬

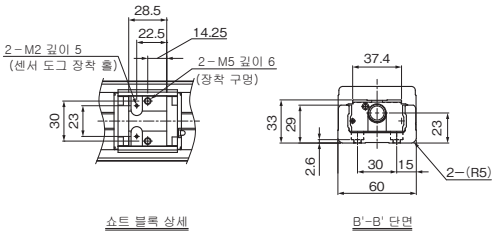
SKR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

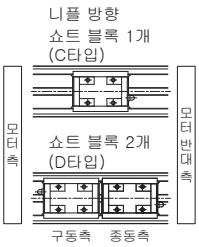
SKR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.









※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (80.5)	20 (30)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.7	1.9
120 (130.5)	70 (80)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.1	2.3
220 (230.5)	170 (180)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3
320 (330.5)	270 (280)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.5	3.7
420 (430.5)	370 (380)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.3	4.5
520 (530.5)	470 (480)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5	5.2
620 (630.5)	570 (580)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	5.7	5.9

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

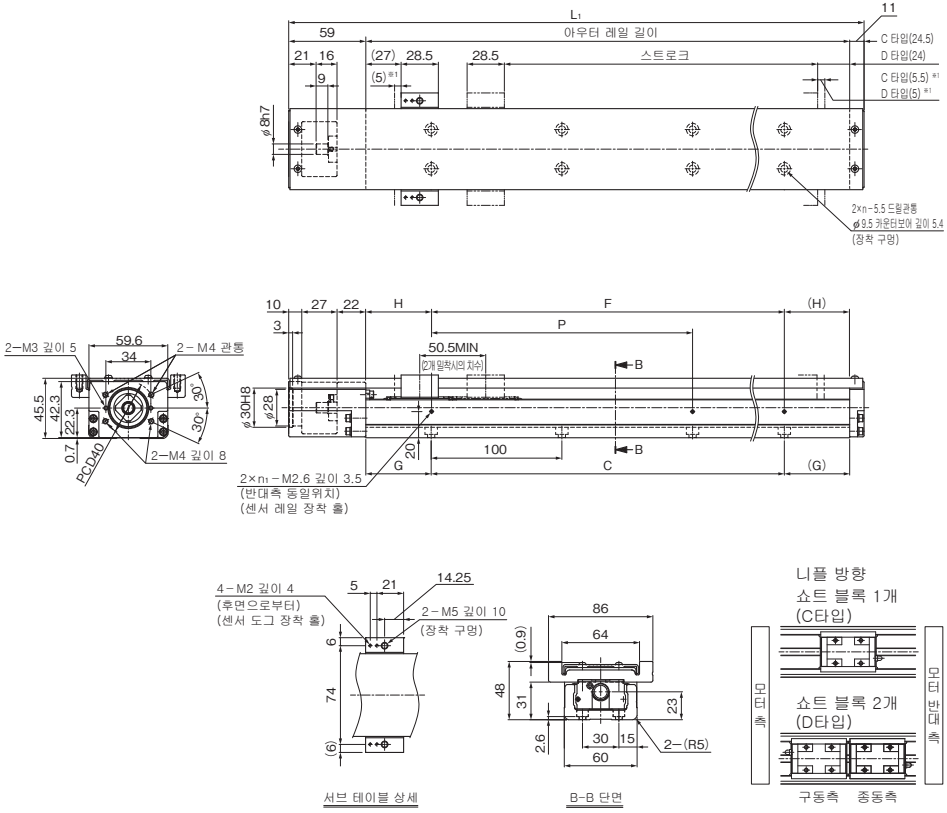
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR33 커버 장착 모터 직렬

SKR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (80.5)	20 (30)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	2	2.3
120 (130.5)	70 (80)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.3	2.6
220 (230.5)	170 (180)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3.1	3.4
320 (330.5)	270 (280)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.9	4.2
420 (430.5)	370 (380)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.6	4.9
520 (530.5)	470 (480)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.4	5.7
620 (630.5)	570 (580)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	6.1	6.4

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

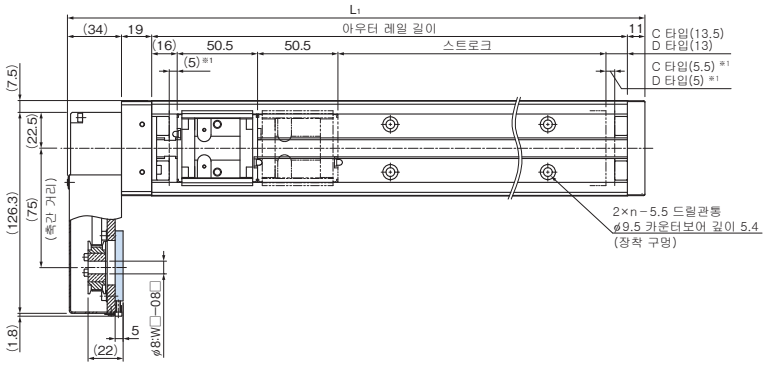
각종 옵션 ⇒A2-65

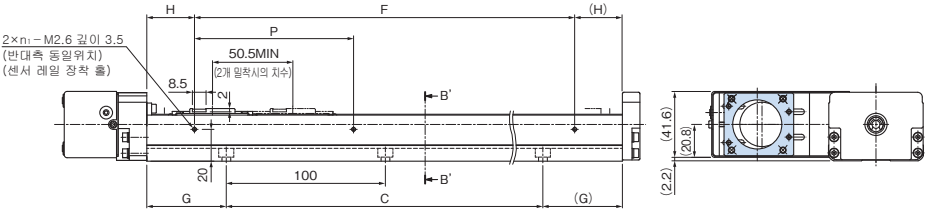
SKR33 커버 없음 모터 병렬

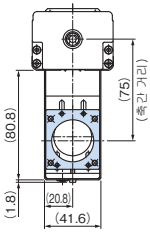
SKR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

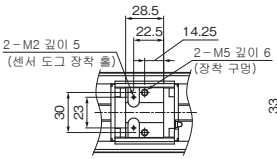
형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



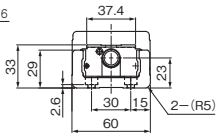




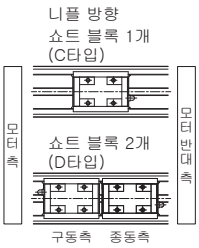
저면측 병렬 선택시



쇼트 블록 상세



B'−B' 단면



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (80.5)	20 (30)	150	214	100	25	100	100	25	2	2	2	2.2
120 (130.5)	70 (80)	200	264	100	50	100	100	50	2	2	2.4	2.6
220 (230.5)	170 (180)	300	364	200	50	200	200	50	3	2	3.1	3.3
320 (330.5)	270 (280)	400	464	300	50	200	200	100	4	2	3.8	4
420 (430.5)	370 (380)	500	564	400	50	200	400	50	5	3	4.6	4.8
520 (530.5)	470 (480)	600	664	500	50	200	400	100	6	3	5.3	5.5
620 (630.5)	570 (580)	700	764	600	50	200	600	50	7	4	6	6.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

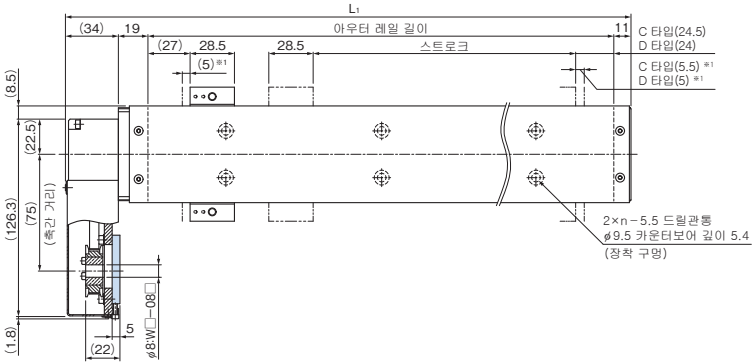
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

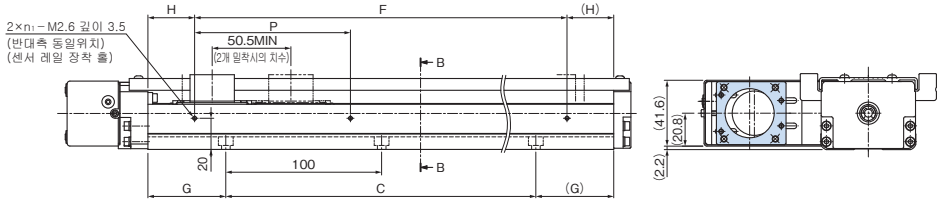
SKR33 커버 장착 모터 병렬

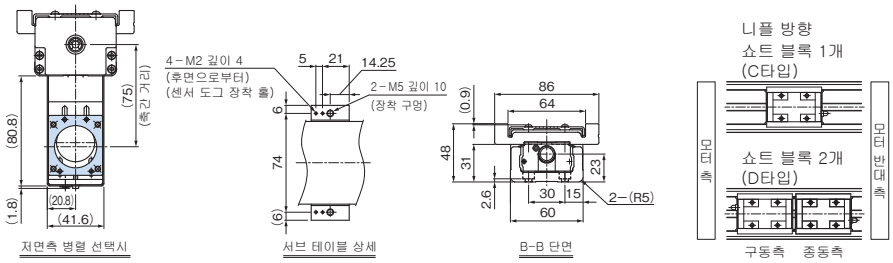
SKR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

SKR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.







※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (80.5)	20 (30)	150	214	100	25	100	100	25	2	2	2.2	2.5
120 (130.5)	70 (80)	200	264	100	50	100	100	50	2	2	2.6	2.9
220 (230.5)	170 (180)	300	364	200	50	200	200	50	3	2	3.4	3.7
320 (330.5)	270 (280)	400	464	300	50	200	200	100	4	2	4.1	4.4
420 (430.5)	370 (380)	500	564	400	50	200	400	50	5	3	4.9	5.2
520 (530.5)	470 (480)	600	664	500	50	200	400	100	6	3	5.7	6
620 (630.5)	570 (580)	700	764	600	50	200	600	50	7	4	6.4	6.7

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

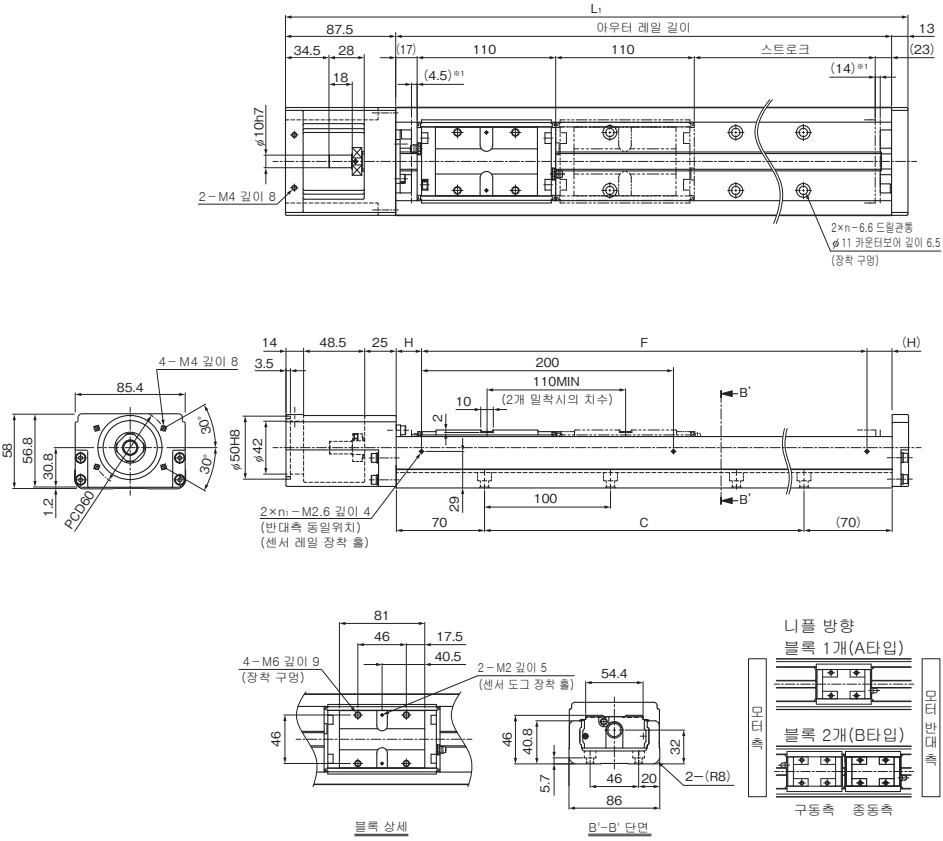
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR46 커버 없음, 모터 직렬

SKR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는A**2-28**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톰퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208.5)	80 (98.5)	340	440.5	200	200	70	3	2	6.7	7.7
290 (308.5)	180 (198.5)	440	540.5	300	400	20	4	3	8.1	9.1
390 (408.5)	280 (298.5)	540	640.5	400	400	70	5	3	9.5	10.5
490 (508.5)	380 (398.5)	640	740.5	500	600	20	6	4	10.9	11.9
590 (608.5)	480 (498.5)	740	840.5	600	600	70	7	4	12.3	13.3
690 (708.5)	580 (598.5)	840	940.5	700	800	20	8	5	13.8	14.8
790 (808.5)	680 (698.5)	940	1040.5	800	800	70	9	5	15.2	16.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

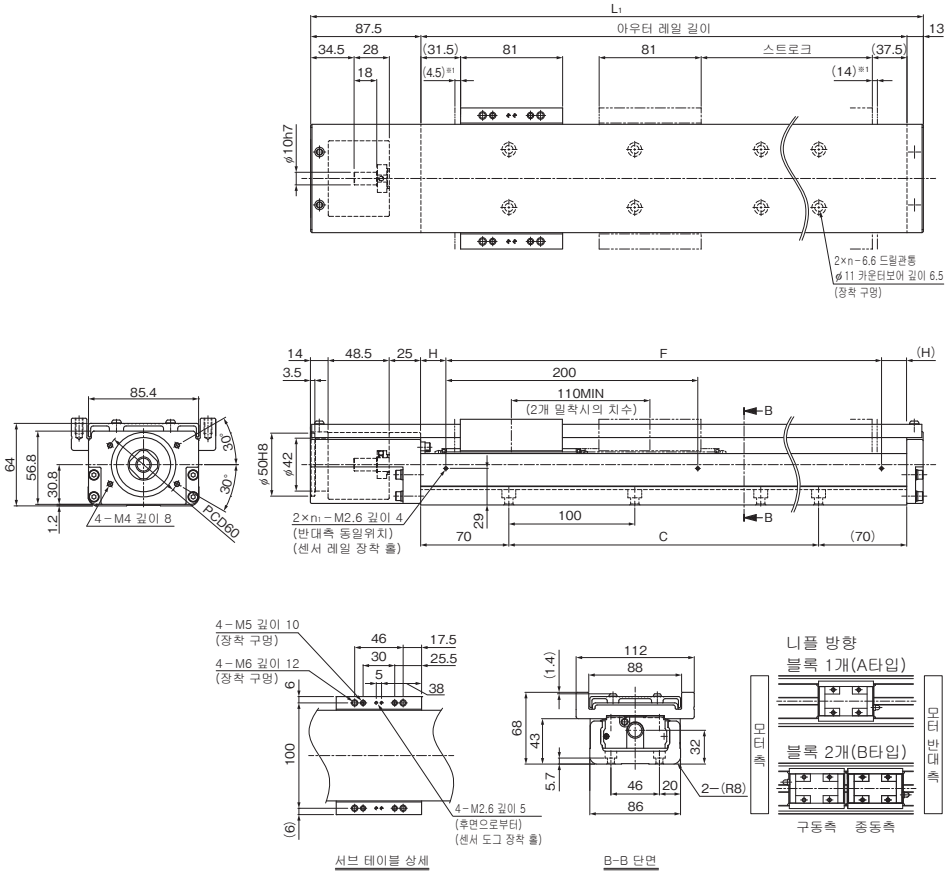
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR46 커버 장착 모터 직렬

SKR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208.5)	80 (98.5)	340	440.5	200	200	70	3	2	7.7	9.1
290 (308.5)	180 (198.5)	440	540.5	300	400	20	4	3	9.2	10.6
390 (408.5)	280 (298.5)	540	640.5	400	400	70	5	3	10.7	12.1
490 (508.5)	380 (398.5)	640	740.5	500	600	20	6	4	12.2	13.6
590 (608.5)	480 (498.5)	740	840.5	600	600	70	7	4	13.7	15.1
690 (708.5)	580 (598.5)	840	940.5	700	800	20	8	5	15.2	16.6
790 (808.5)	680 (698.5)	940	1040.5	800	800	70	9	5	16.7	18.1

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

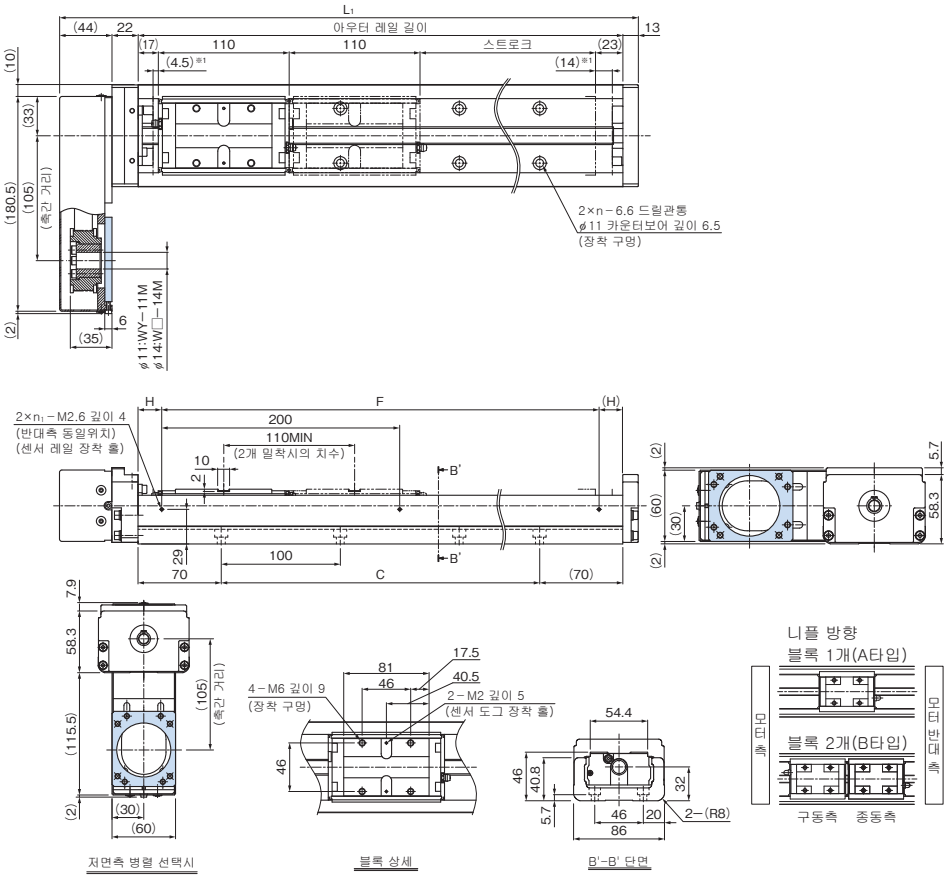
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR46 커버 없음 모터 병렬

SKR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시 | 블록 상세 | B'−B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208.5)	80 (98.5)	340	419	200	200	70	3	2	7.7	8.7
290 (308.5)	180 (198.5)	440	519	300	400	20	4	3	9.1	10.1
390 (408.5)	280 (298.5)	540	619	400	400	70	5	3	10.5	11.5
490 (508.5)	380 (398.5)	640	719	500	600	20	6	4	11.9	12.9
590 (608.5)	480 (498.5)	740	819	600	600	70	7	4	13.3	14.3
690 (708.5)	580 (598.5)	840	919	700	800	20	8	5	14.7	15.7
790 (808.5)	680 (698.5)	940	1019	800	800	70	9	5	16.1	17.1

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

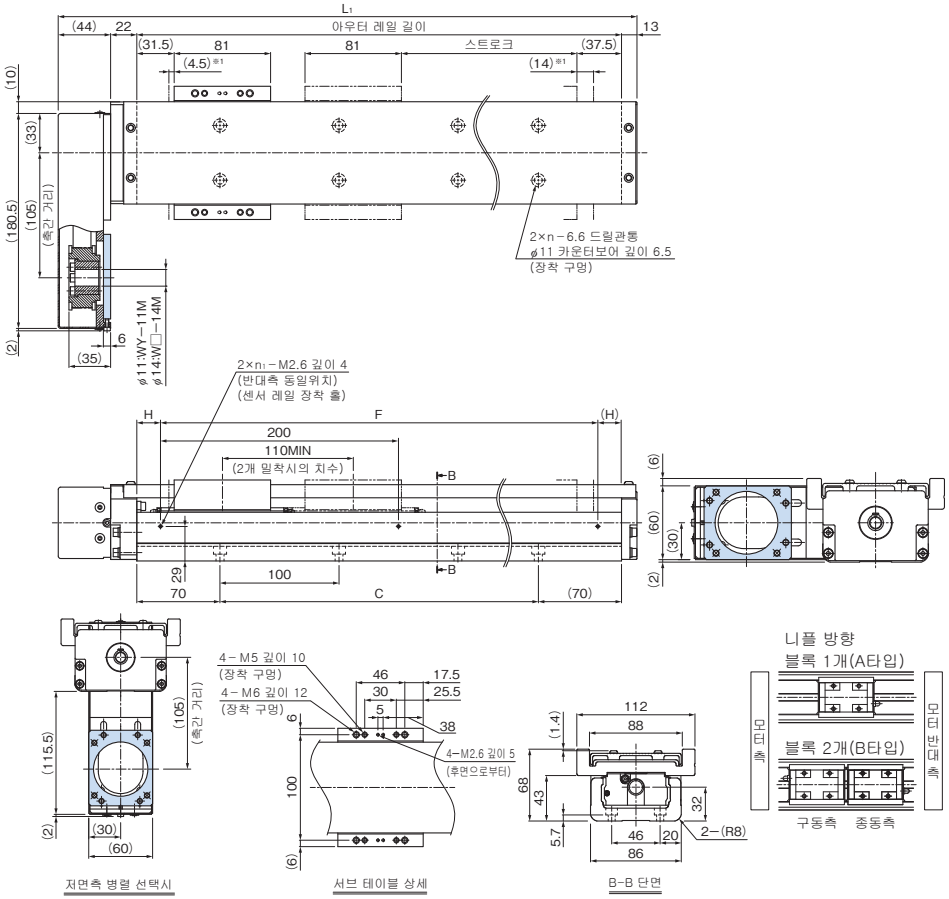
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR46 커버 장착 모터 병렬

SKR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시

서브 테이블 상세

B-B 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208.5)	80 (98.5)	340	419	200	200	70	3	2	8.6	10
290 (308.5)	180 (198.5)	440	519	300	400	20	4	3	10.1	11.5
390 (408.5)	280 (298.5)	540	619	400	400	70	5	3	11.6	13
490 (508.5)	380 (398.5)	640	719	500	600	20	6	4	13.1	14.5
590 (608.5)	480 (498.5)	740	819	600	600	70	7	4	14.6	16
690 (708.5)	580 (598.5)	840	919	700	800	20	8	5	16.1	17.5
790 (808.5)	680 (698.5)	940	1019	800	800	70	9	5	17.6	19

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

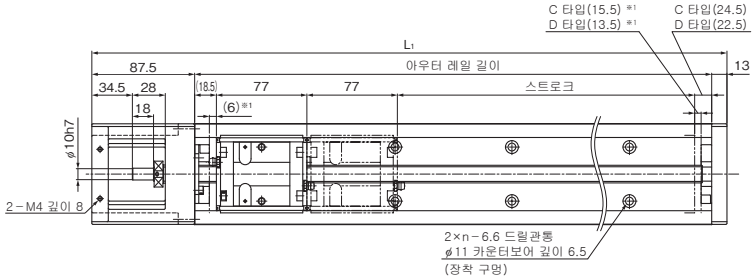
각종 옵션 ⇒A2-65

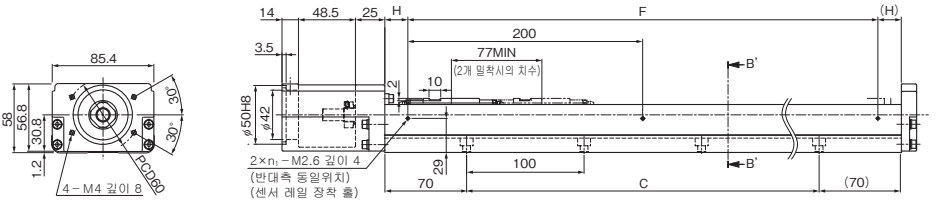
SKR46 커버 없음, 모터 직렬

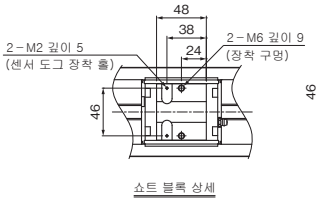
SKR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

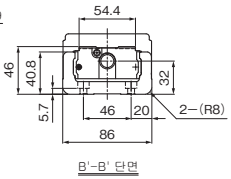
SKR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

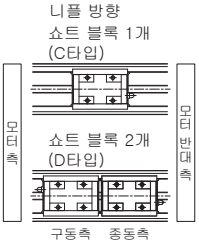
형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.











※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스톱퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (241.5)	145 (164.5)	340	440.5	200	200	70	3	2	6.3	6.9
320 (341.5)	245 (264.5)	440	540.5	300	400	20	4	3	7.7	8.3
420 (441.5)	345 (364.5)	540	640.5	400	400	70	5	3	9.1	9.7
520 (541.5)	445 (464.5)	640	740.5	500	600	20	6	4	10.5	11.1
620 (641.5)	545 (564.5)	740	840.5	600	600	70	7	4	11.9	12.5
720 (741.5)	645 (664.5)	840	940.5	700	800	20	8	5	13.4	14
820 (841.5)	745 (764.5)	940	1040.5	800	800	70	9	5	14.8	15.4

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

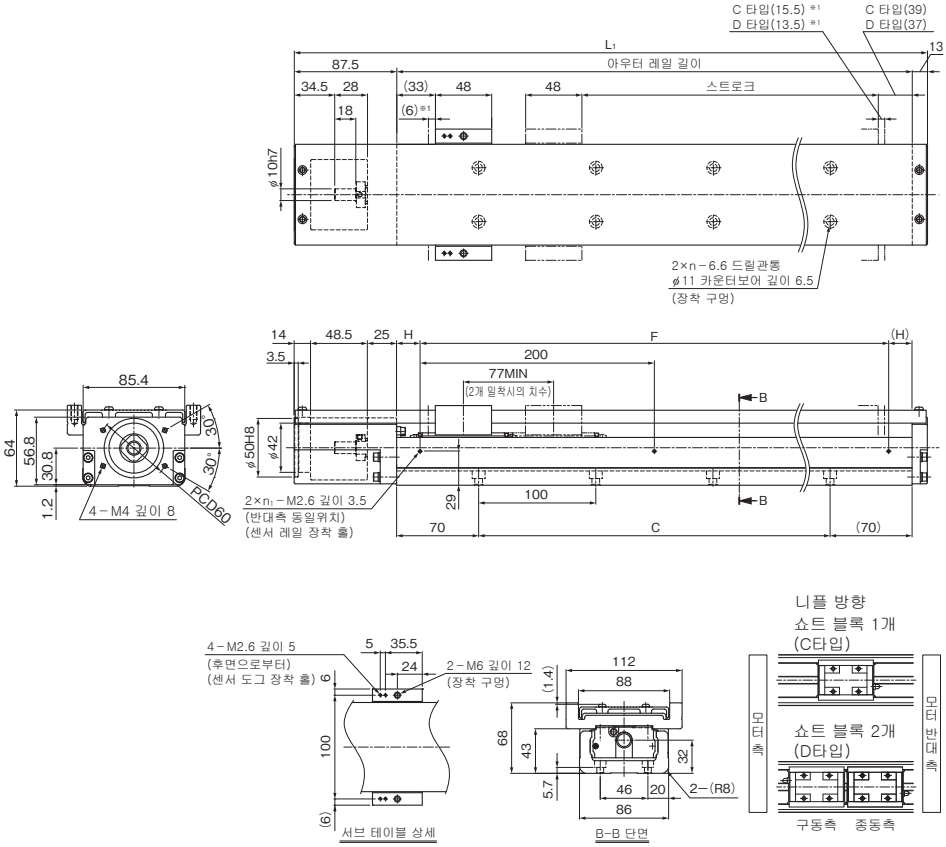
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR46 커버 장착 모터 직렬

SKR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는**A2-28**를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (241.5)	145 (164.5)	340	440.5	200	200	70	3	2	7.1	7.9
320 (341.5)	245 (264.5)	440	540.5	300	400	20	4	3	8.6	9.4
420 (441.5)	345 (364.5)	540	640.5	400	400	70	5	3	10.1	10.9
520 (541.5)	445 (464.5)	640	740.5	500	600	20	6	4	11.6	12.4
620 (641.5)	545 (564.5)	740	840.5	600	600	70	7	4	13.1	13.9
720 (741.5)	645 (664.5)	840	940.5	700	800	20	8	5	14.6	15.4
820 (841.5)	745 (764.5)	940	1040.5	800	800	70	9	5	16.1	16.9

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

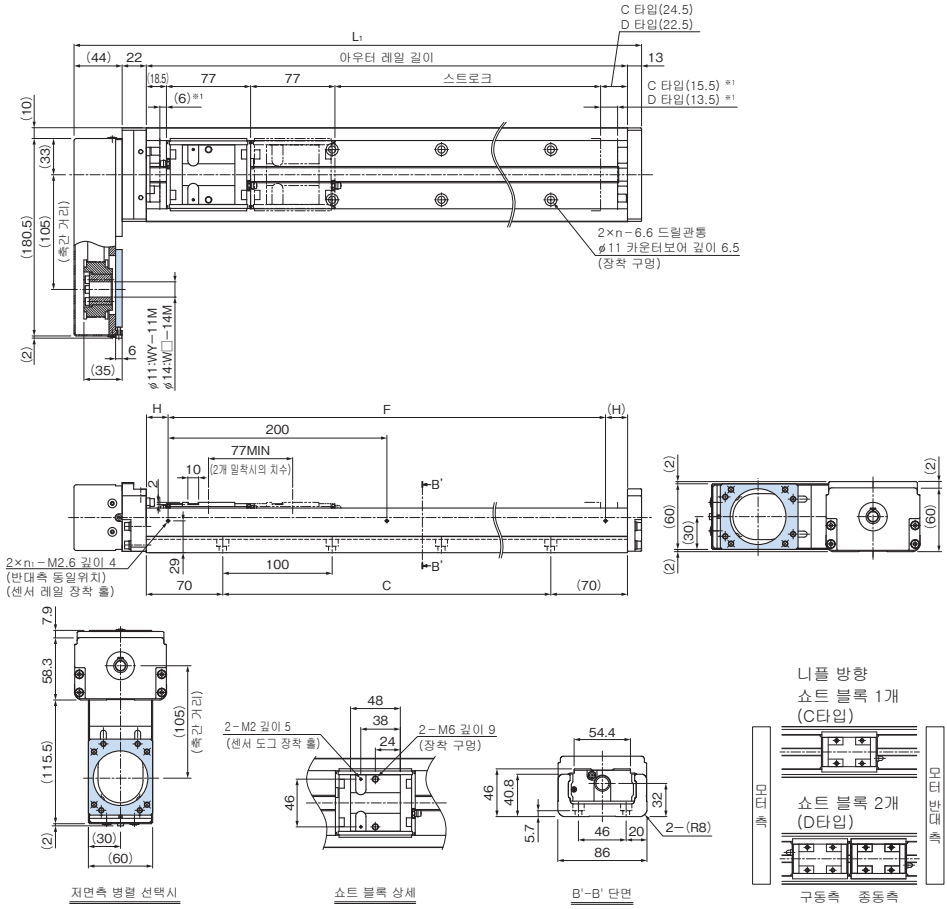
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR46 커버 없음 모터 병렬

SKR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (241.5)	145 (164.5)	340	419	200	200	70	3	2	7.3	7.9
320 (341.5)	245 (264.5)	440	519	300	400	20	4	3	8.7	9.3
420 (441.5)	345 (364.5)	540	619	400	400	70	5	3	10.1	10.7
520 (541.5)	445 (464.5)	640	719	500	600	20	6	4	11.5	12.1
620 (641.5)	545 (564.5)	740	819	600	600	70	7	4	12.9	13.5
720 (741.5)	645 (664.5)	840	919	700	800	20	8	5	14.3	14.9
820 (841.5)	745 (764.5)	940	1019	800	800	70	9	5	15.7	16.3

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

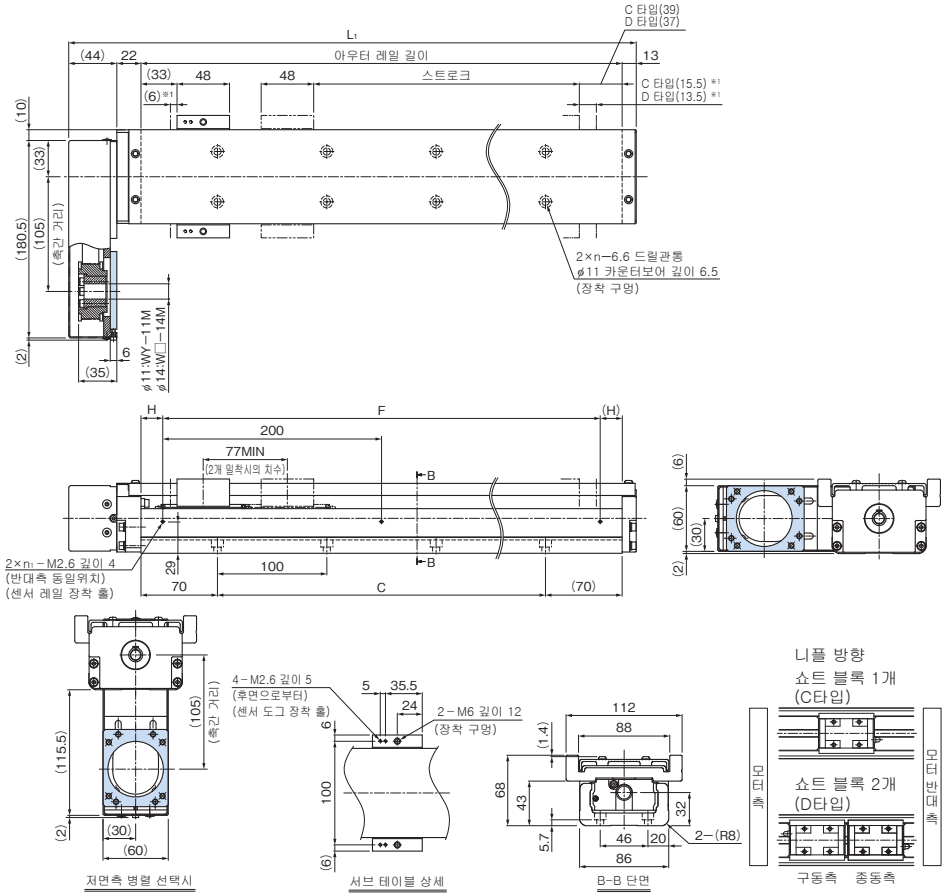
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR46 커버 장착 모터 병렬

SKR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)

SKR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (241.5)	145 (164.5)	340	419	200	200	70	3	2	8	8.8
320 (341.5)	245 (264.5)	440	519	300	400	20	4	3	9.5	10.3
420 (441.5)	345 (364.5)	540	619	400	400	70	5	3	11	11.8
520 (541.5)	445 (464.5)	640	719	500	600	20	6	4	12.5	13.3
620 (641.5)	545 (564.5)	740	819	600	600	70	7	4	14	14.8
720 (741.5)	645 (664.5)	840	919	700	800	20	8	5	15.5	16.3
820 (841.5)	745 (764.5)	940	1019	800	800	70	9	5	17	17.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

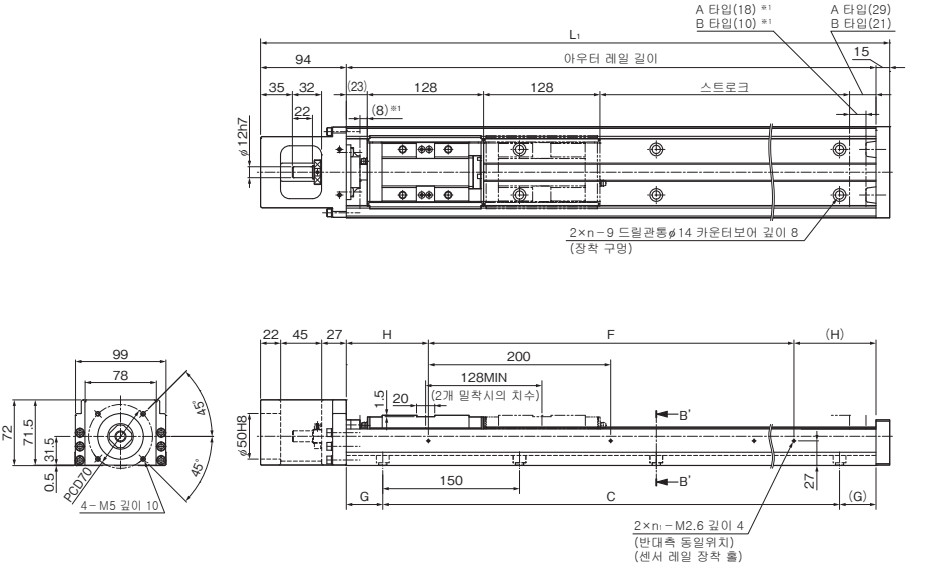
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR55 커버 없음, 모터 직렬

SKR55□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR55□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1089	900	40	800	90	7	5	20.9	22.8
900 (926)	780 (798)	1080	1189	1050	15	1000	40	8	6	22.6	24.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1289	1050	65	1000	90	8	6	24.4	26.3
1100 (1126)	980 (998)	1280	1389	1200	40	1200	40	9	7	26.2	28.1
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1489	1350	15	1200	90	10	7	27.9	29.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

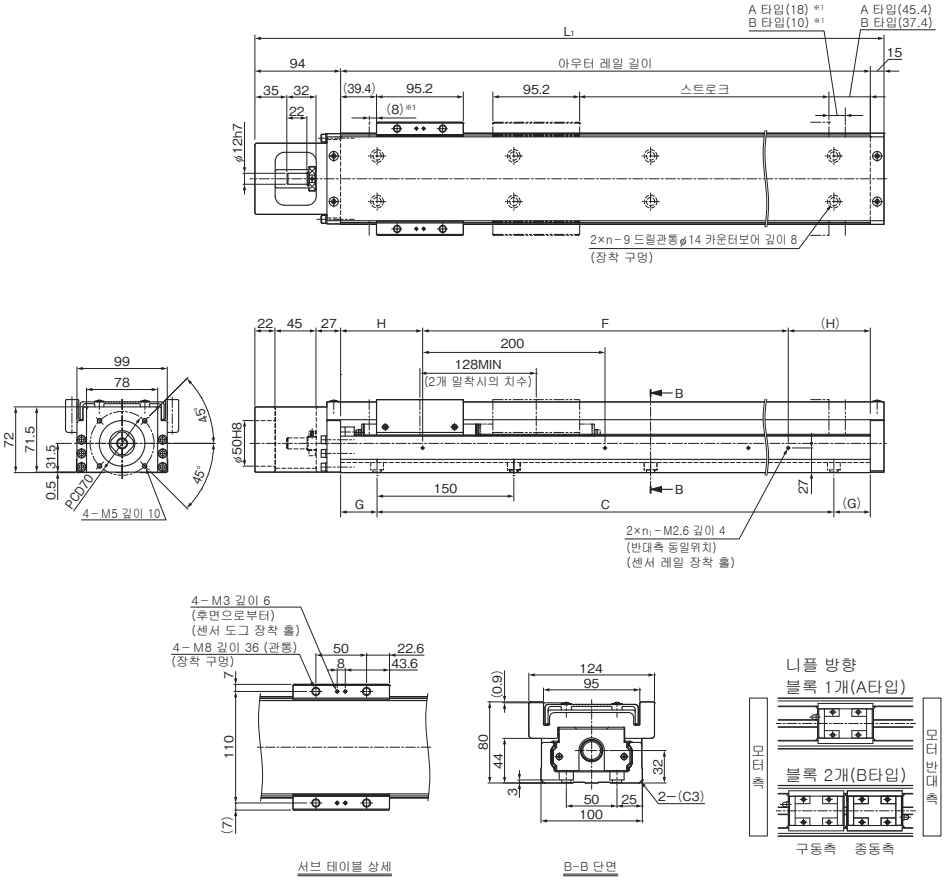
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR55 커버 장착 모터 직렬

SKR55□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR55□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1089	900	40	800	90	7	5	23.8	27.6
900 (926)	780 (798)	1080	1189	1050	15	1000	40	8	6	25.7	29.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1289	1050	65	1000	90	8	6	27.6	31.4
1100 (1126)	980 (998)	1280	1389	1200	40	1200	40	9	7	29.5	33.3
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1489	1350	15	1200	90	10	7	31.4	35.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

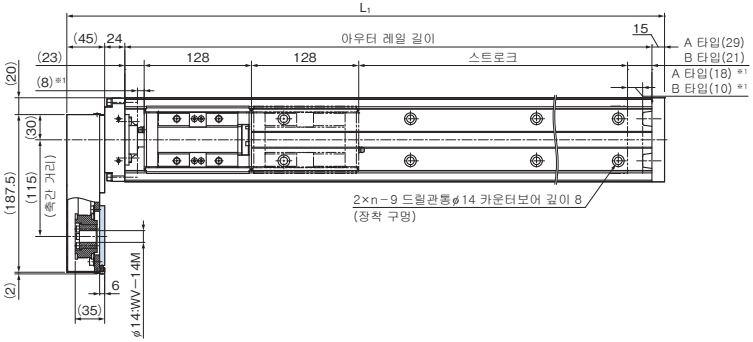
각종 옵션 ⇒A2-65

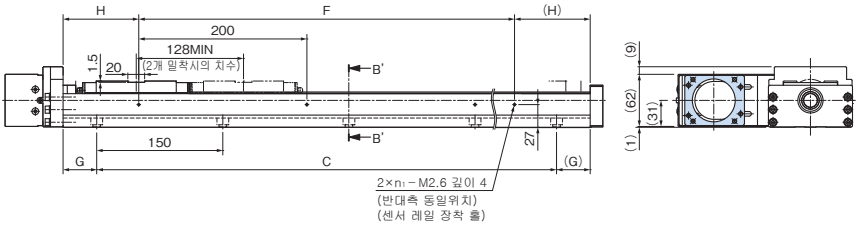
SKR55 커버 없음 모터 병렬 모터 플랜지 각 □60용

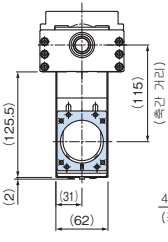
SKR55□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR55□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

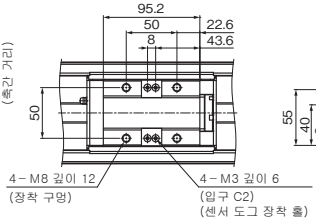
형번구성에 대해서는**A2-28**를 참조하여 주십시오.



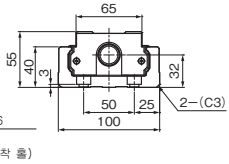




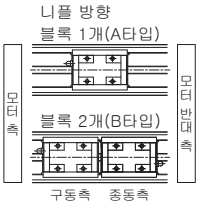
저면측 병렬 선택시



블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	21.8	23.7
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	23.6	25.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	25.3	27.2
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	27.1	29
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	28.9	30.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

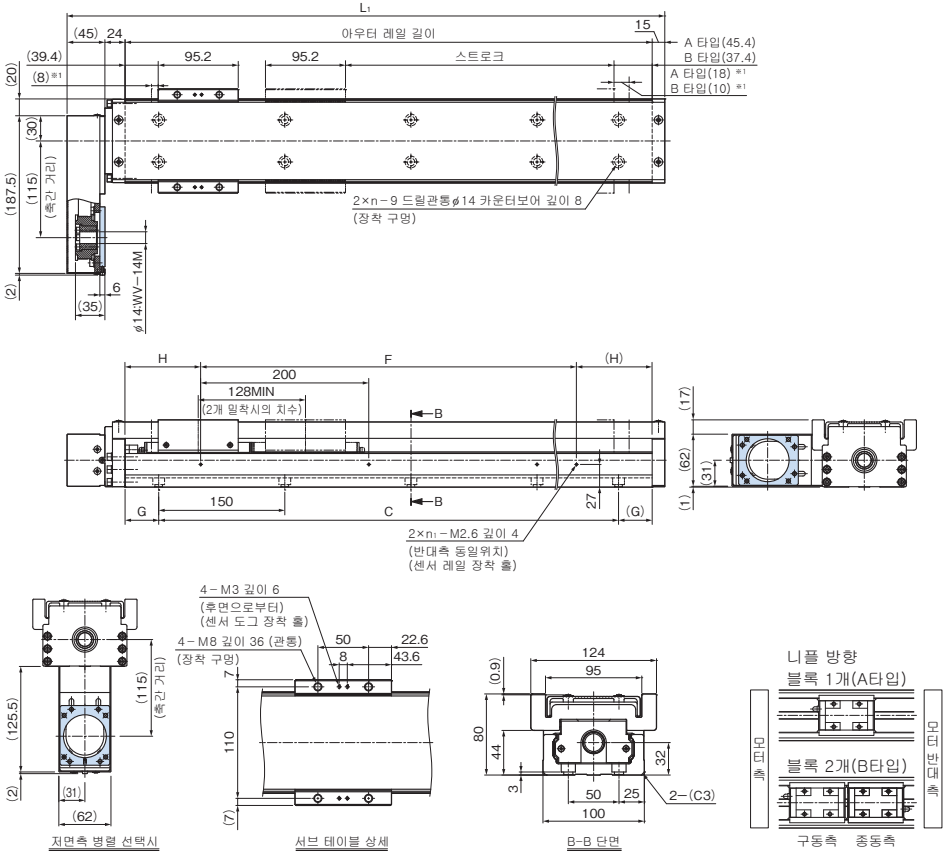
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR55 커버 장착 모터 병렬 모터 플랜지 각 □60용

SKR55□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR55□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는**A2-28**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	24.8	28.6
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	26.7	30.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	28.6	32.4
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	30.5	34.3
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	32.4	36.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

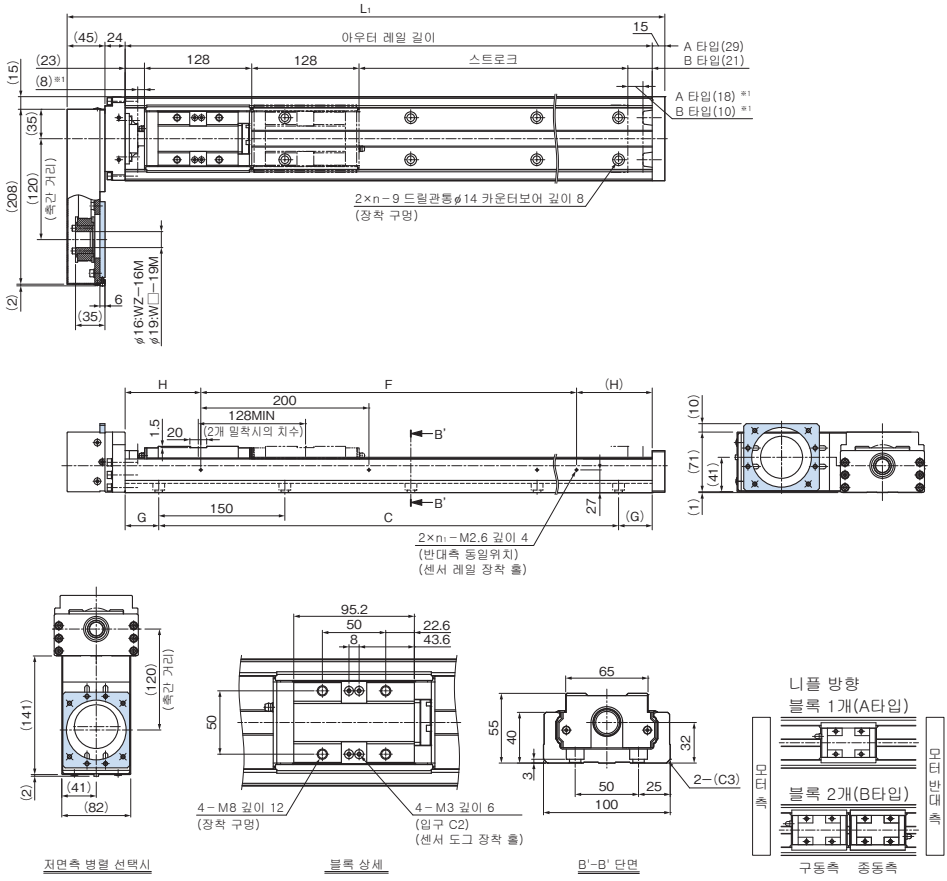
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR55 커버 없음 모터 병렬 모터 플랜지 각 □80용

SKR55□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR55□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 **A2-28**를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시 　　블록 상세 　　B'−B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	21.8	23.7
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	23.6	25.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	25.3	27.2
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	27.1	29
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	28.9	30.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

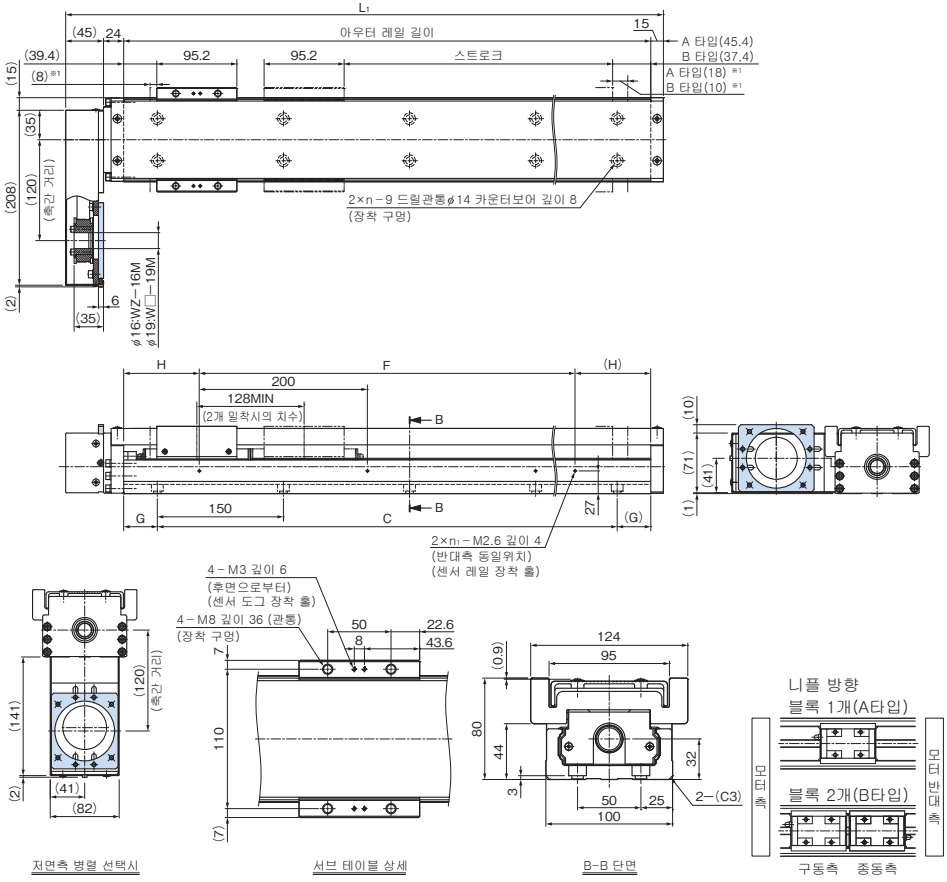
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR55 커버 장착 모터 병렬 모터 플랜지 각 □80용

SKR55□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR55□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	24.8	28.6
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	26.7	30.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	28.6	32.4
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	30.5	34.3
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	32.4	36.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

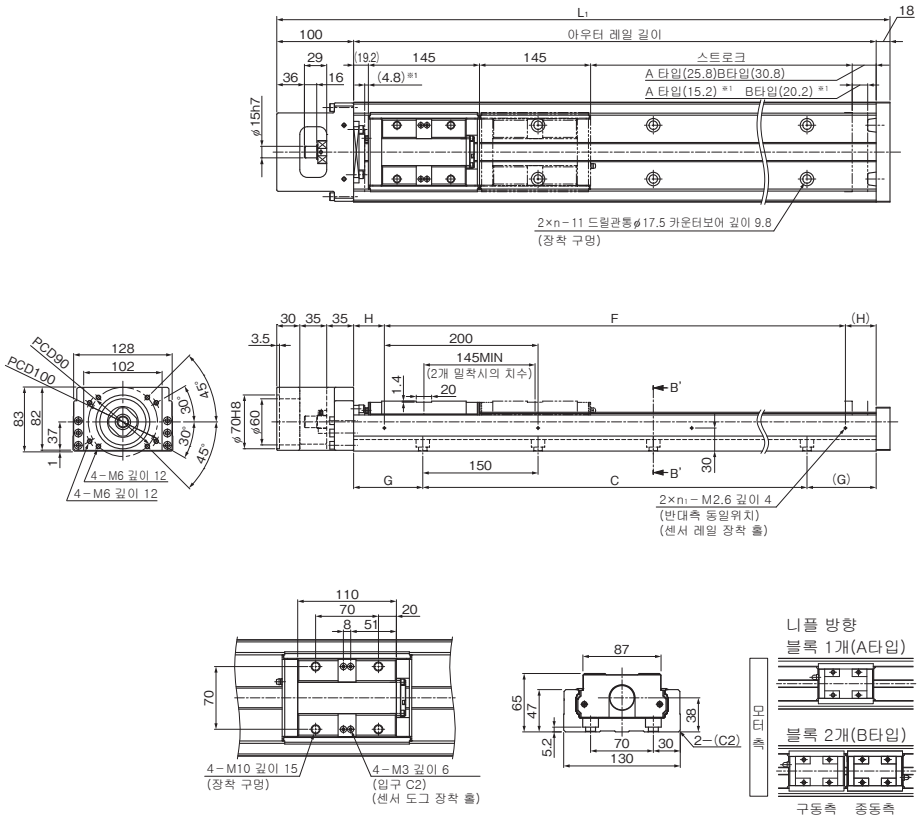
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR65 커버 없음, 모터 직렬

SKR65□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR65□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1098	900	40	800	90	7	5	30.3	33.3
990 (1010)	840 (865)	1180	1298	1050	65	1000	90	8	6	35.5	38.5
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1498	1200	90	1200	90	9	7	40.7	43.7
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1798	1500	90	1600	40	11	9	48.4	51.4

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

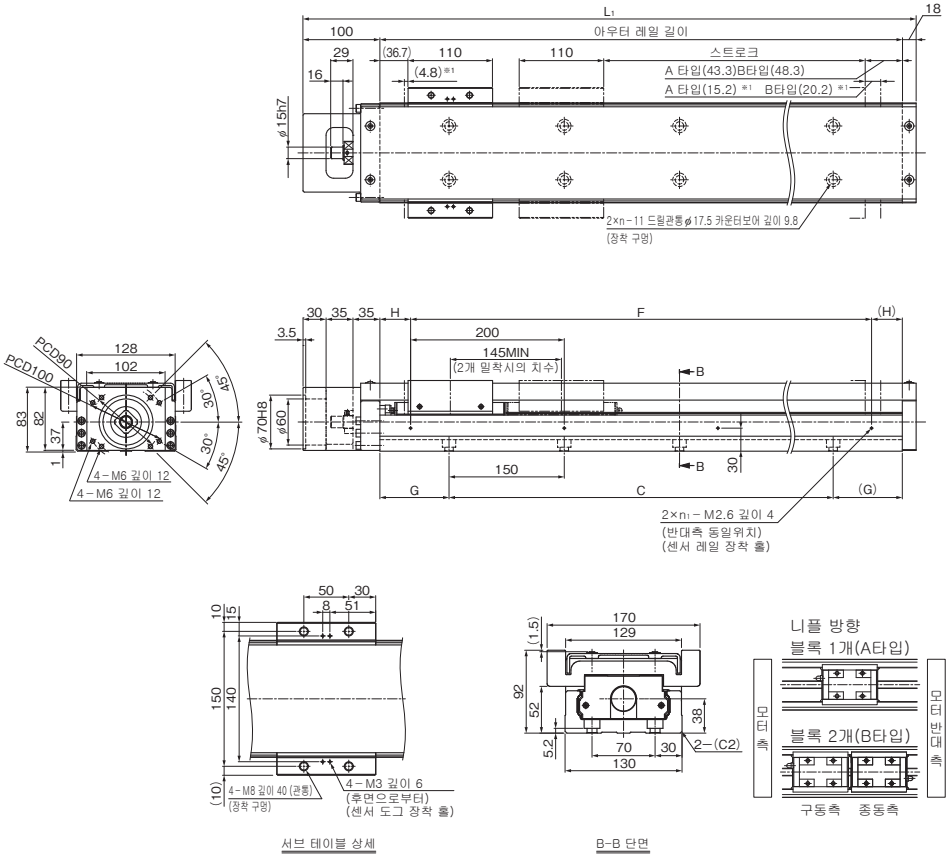
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR65 커버 장착 모터 직렬

SKR65□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR65□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790(810)	640 (665)	980	1098	900	40	800	90	7	5	33.5	40.2
990 (1010)	840 (865)	1180	1298	1050	65	1000	90	8	6	38.9	45.6
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1498	1200	90	1200	90	9	7	44.3	51
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1798	1500	90	1600	40	11	9	52.4	59.1

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

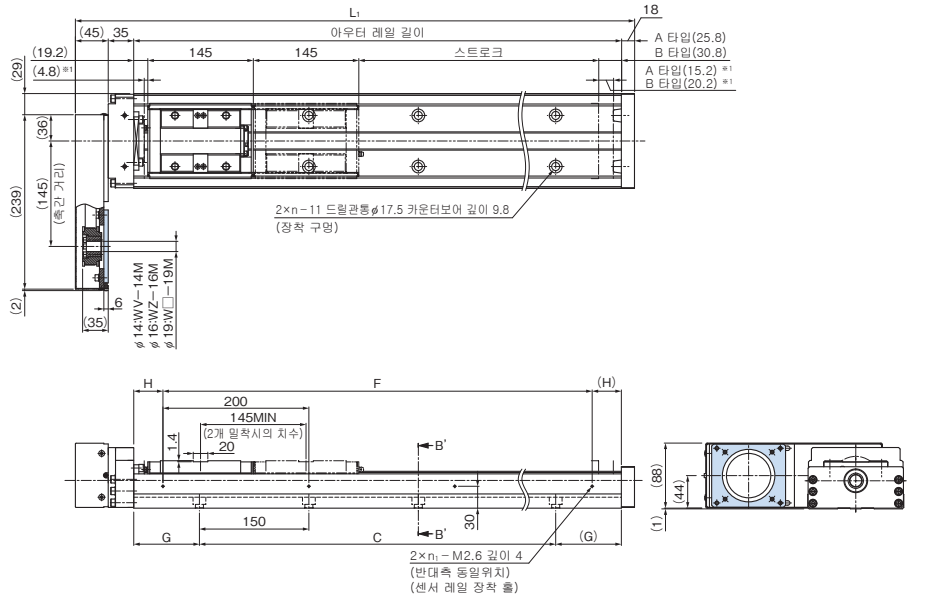
각종 옵션 ⇒A2-65

SKR65 커버 없음 모터 병렬

SKR65□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR65□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시

블록 상세

B'−B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1078	900	40	800	90	7	5	31.9	34.9
990 (1010)	840 (865)	1180	1278	1050	65	1000	90	8	6	37.1	40.1
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1478	1200	90	1200	90	9	7	42.3	45.3
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1778	1500	90	1600	40	11	9	50	53

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

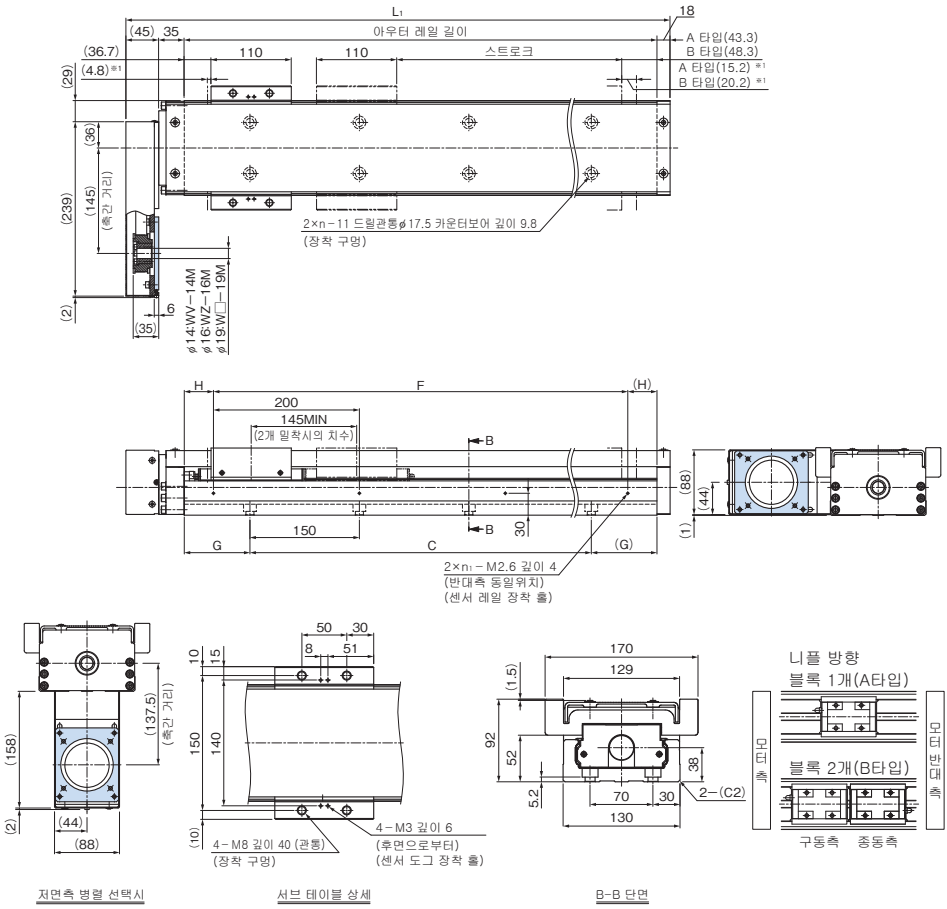
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

SKR65 커버 장착 모터 병렬

SKR65□□A (롱 타입 블록 1개 장착)

SKR65□□B (롱 타입 블록 2개 장착)

형번구성에 대해서는 A2-28를 참조하여 주십시오.



저면측 병렬 선택시 | 서브 테이블 상세 | B-B 단면

*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1078	900	40	800	90	7	5	35.1	41.8
990 (1010)	840 (865)	1180	1278	1050	65	1000	90	8	6	40.5	47.2
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1478	1200	90	1200	90	9	7	45.9	52.6
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1778	1500	90	1600	40	11	9	54	60.7

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-65

가동부의 질량

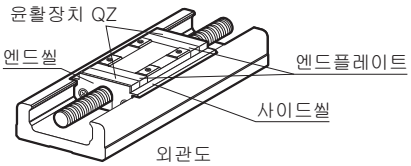
SKR형의 이너블록 및 서브 테이블의 질량을 표14에 나타냅니다.

표14 SKR형 이너블록, 서브 테이블 질량 단위: kg

호칭형번	롱 타입 블록				쇼트 타입 블록			
	A/B	이너블록	서브 테이블	합계질량	C/D	이너블록	서브 테이블	합계질량
SKR20	A 타입	0.07	0.05	0.12	C 타입	—	—	—
	B 타입	0.14	0.1	0.24	D 타입	—	—	—
SKR26	A 타입	0.17	0.08	0.25	C 타입	—	—	—
	B 타입	0.34	0.16	0.5	D 타입	—	—	—
SKR33	A 타입	0.4	0.2	0.6	C 타입	0.2	0.1	0.3
	B 타입	0.8	0.4	1.2	D 타입	0.4	0.2	0.6
SKR46	A 타입	1.0	0.4	1.4	C 타입	0.6	0.2	0.8
	B 타입	2.0	0.8	2.8	D 타입	1.2	0.4	1.6
SKR55	A 타입	1.9	1.9	3.8	C 타입	—	—	—
	B 타입	3.8	3.8	7.6	D 타입	—	—	—
SKR65	A 타입	3.0	3.7	6.7	C 타입	—	—	—
	B 타입	6.0	7.4	13.4	D 타입	—	—	—

윤활 장치 QZ (대상 형번 SKR33, SKR46)

SKR용 윤활장치 QZ은 아우터 레일 및 볼나사 축의 전동면에 적정량의 윤활유를 공급합니다. 따라서 볼과 전동면 사이에는 유막이 항상 형성되어 윤활 유지 보수 간격의 대폭적인 연장을 가능하게 합니다.



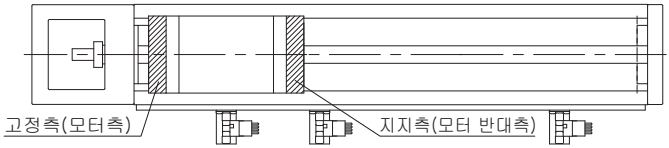
【특징】

●손실된 유분을 보충하기 때문에 윤활 유지 보수 간격의 대폭적인 연장이 가능합니다.
●적절한 양의 윤활유를 볼 전동면에 공급하기 때문에 주위를 더럽히지 않는 친환경적인 윤활 시스템입니다.

【SKR-QZ 구성】

기호	블록 타입	내용
QZ	A/B/C/D	QZ 전체 블록 양측 장착 사양
QZA	A/C	QZ 고정측 장착 사양
QZB	A/C	QZ 지지측 장착 사양
QZAD	B/D	QZ 고정측 장착(나사 부착 이너 블록)+QZ 지지측 장착(프리 블록) 사양

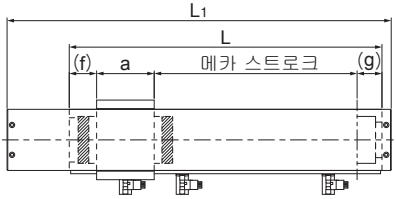
주) QZ 사양은 그리스 니플이 장착되어 있지 않습니다. 그리스 니플이 필요한 경우는 삼익THK에 문의하여 주십시오.



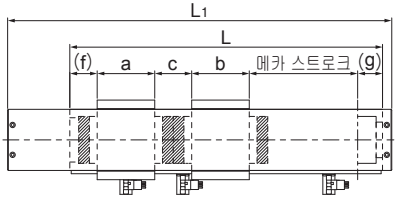
구성	QZ	QZA	QZB	QZAD
A타입 (롱 타입 블록 1개)	고정측 지지측	고정측 지지측	고정측 지지측	—
B타입 (롱 타입 블록 2개)	고정측 지지측	—	—	고정측 지지측
C타입 (쇼트 타입 블록 1개)	고정측 지지측	고정측 지지측	고정측 지지측	—
D타입 (쇼트 타입 블록 2개)	고정측 지지측	—	—	고정측 지지측

【윤활장치QZ 장착치수】

기호: QZ(커버 부착)
형번: SKR33/46
블록 타입: A/B/C/D



블록 타입 A/C



블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
SKR33	A (3306) (3310)	220	150	—	54	—	—	35	32
		270	200	70(79)					
		370	300	170(179)					
		470	400	270(279)					
		570	500	370(379)					
		670	600	470(479)					
		770	700	570(579)					
	A (3320)	220	150	—	54	—	—	45.4	32
		270	200	—					
		370	300	155(168.6)					
		470	400	255(268.6)					
		570	500	355(368.6)					
		670	600	455(468.6)					
		770	700	555(568.6)					
	B (3306) (3310)	220	150	—	54	54	48	35	32
		270	200	—					
		370	300	65(77)					
		470	400	165(177)					
		570	500	265(277)					
		670	600	365(377)					
		770	700	465(477)					
	B (3320)	220	150	—	54	54	48	45.4	32
		270	200	—					
		370	300	—					
		470	400	155(166.6)					
		570	500	255(266.6)					
		670	600	355(366.6)					
		770	700	455(466.6)					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

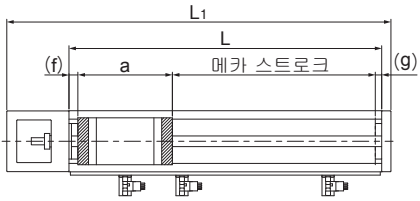
단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
SKR33	C	220	150	45(54.5)	28.5	—	—	35	32
		270	200	95(104.5)					
		370	300	195(204.5)					
		470	400	295(304.5)					
		570	500	395(404.5)					
		670	600	495(504.5)					
		770	700	595(604.5)					
	D	220	150	—	28.5	28.5	48	35	32
		270	200	—					
		370	300	115(128)					
		470	400	215(228)					
		570	500	315(328)					
		670	600	415(428)					
		770	700	515(528)					
SKR46	A	440.5	340	160(178.5)	81	—	—	42	38.5
		540.5	440	260(278.5)					
		640.5	540	360(378.5)					
		740.5	640	460(478.5)					
		840.5	740	560(578.5)					
		940.5	840	660(678.5)					
		1040.5	940	760(778.5)					
	B	440.5	340	—	81	81	59	42	38.5
		540.5	440	120(138.5)					
		640.5	540	220(238.5)					
		740.5	640	320(338.5)					
		840.5	740	420(438.5)					
		940.5	840	520(538.5)					
		1040.5	940	620(638.5)					
	C	440.5	340	190(211.5)	48	—	—	42	38.5
		540.5	440	290(311.5)					
		640.5	540	390(411.5)					
		740.5	640	490(511.5)					
		840.5	740	590(611.5)					
		940.5	840	690(711.5)					
		1040.5	940	790(811.5)					
	D	440.5	340	85(104.5)	48	48	59	42	38.5
		540.5	440	185(204.5)					
		640.5	540	285(304.5)					
		740.5	640	385(404.5)					
		840.5	740	485(504.5)					
		940.5	840	585(604.5)					
		1040.5	940	685(704.5)					

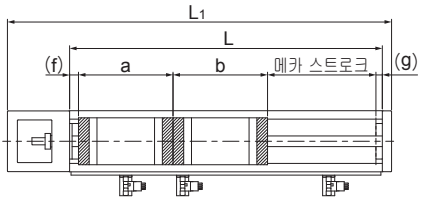
*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

기호: QZ(커버 없음)
형번: SKR33/46
블록 타입: A/B/C/D



블록 타입 A/C



블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	f	g
SKR33	A (3306) (3310)	220	150	—	102	—	11	8
		270	200	70(79)				
		370	300	170(179)				
		470	400	270(279)				
		570	500	370(379)				
		670	600	470(479)				
		770	700	570(579)				
	A (3320)	220	150	—	112.4	—	11	8
		270	200	—				
		370	300	155(168.6)				
		470	400	255(268.6)				
		570	500	355(368.6)				
		670	600	455(468.6)				
		770	700	555(568.6)				
	B (3306) (3310)	220	150	—	102	102	11	8
		270	200	—				
		370	300	65(77)				
		470	400	165(177)				
		570	500	265(277)				
		670	600	365(377)				
		770	700	465(477)				
	B (3320)	220	150	—	112.4	102	11	8
		270	200	—				
		370	300	—				
		470	400	155(166.6)				
		570	500	255(266.6)				
		670	600	355(366.6)				
		770	700	455(466.6)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

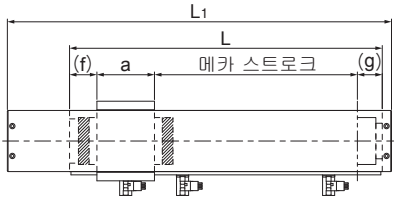
단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	f	g
SKR33	C	220	150	45(54.5)	76.5	—	11	8
		270	200	95(104.5)				
		370	300	195(204.5)				
		470	400	295(304.5)				
		570	500	395(404.5)				
		670	600	495(504.5)				
		770	700	595(604.5)				
	D	220	150	—	76.5	76.5	11	8
		270	200	—				
		370	300	115(128)				
		470	400	215(228)				
		570	500	315(328)				
		670	600	415(428)				
		770	700	515(528)				
SKR46	A	440.5	340	160(178.5)	140	—	12.5	9
		540.5	440	260(278.5)				
		640.5	540	360(378.5)				
		740.5	640	460(478.5)				
		840.5	740	560(578.5)				
		940.5	840	660(678.5)				
		1040.5	940	760(778.5)				
	B	440.5	340	—	140	140	12.5	9
		540.5	440	120(138.5)				
		640.5	540	220(238.5)				
		740.5	640	320(338.5)				
		840.5	740	420(438.5)				
		940.5	840	520(538.5)				
		1040.5	940	620(638.5)				
	C	440.5	340	190(211.5)	107	—	12.5	9
		540.5	440	290(311.5)				
		640.5	540	390(411.5)				
		740.5	640	490(511.5)				
		840.5	740	590(611.5)				
		940.5	840	690(711.5)				
		1040.5	940	790(811.5)				
	D	440.5	340	85(104.5)	107	107	12.5	9
		540.5	440	185(204.5)				
		640.5	540	285(304.5)				
		740.5	640	385(404.5)				
		840.5	740	485(504.5)				
		940.5	840	585(604.5)				
		1040.5	940	685(704.5)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

기호: QZA(커버 부착)
형번: SKR33/46
블록 타입: A/C



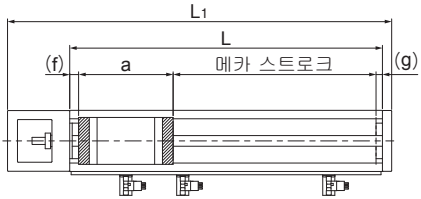
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a	f	g
SKR33	A (3306) (3310)	220	150	—	54	35	19
		270	200	80(92)			
		370	300	180(192)			
		470	400	280(292)			
		570	500	380(392)			
		670	600	480(492)			
		770	700	580(592)			
	A (3320)	220	150	—	54	45.4	19
		270	200	—			
		370	300	170(181.6)			
		470	400	270(281.6)			
		570	500	370(381.6)			
		670	600	470(481.6)			
		770	700	570(581.6)			
	C	220	150	55(67.5)	28.5	35	19
		270	200	105(117.5)			
		370	300	205(217.5)			
		470	400	305(317.5)			
		570	500	405(417.5)			
		670	600	505(517.5)			
		770	700	605(617.5)			
SKR46	A	440.5	340	175(193.5)	81	42	23.5
		540.5	440	275(293.5)			
		640.5	540	375(393.5)			
		740.5	640	475(493.5)			
		840.5	740	575(593.5)			
		940.5	840	675(693.5)			
		1040.5	940	775(793.5)			
	C	440.5	340	205(226.5)	48	42	23.5
		540.5	440	305(326.5)			
		640.5	540	405(426.5)			
		740.5	640	505(526.5)			
		840.5	740	605(626.5)			
		940.5	840	705(726.5)			
		1040.5	940	805(826.5)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) QZA의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZA(커버 없음)
형번: SKR33/46
블록 타입: A/C



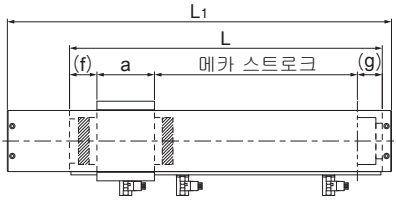
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a	f	g
SKR33	A (3306) (3310)	220	150	—	89	11	8
		270	200	80 (92)			
		370	300	180 (192)			
		470	400	280 (292)			
		570	500	380 (392)			
		670	600	480 (492)			
		770	700	580 (592)			
	A (3320)	220	150	—	99.4	11	8
		270	200	—			
		370	300	170 (181.6)			
		470	400	270 (281.6)			
		570	500	370 (381.6)			
		670	600	470 (481.6)			
		770	700	570 (581.6)			
	C	220	150	55 (67.5)	63.5	11	8
		270	200	105 (117.5)			
		370	300	205 (217.5)			
		470	400	305 (317.5)			
		570	500	405 (417.5)			
		670	600	505 (517.5)			
		770	700	605 (617.5)			
SKR46	A	440.5	340	175 (193.5)	125	12.5	9
		540.5	440	275 (293.5)			
		640.5	540	375 (393.5)			
		740.5	640	475 (493.5)			
		840.5	740	575 (593.5)			
		940.5	840	675 (693.5)			
		1040.5	940	775 (793.5)			
	C	440.5	340	205 (226.5)	92	12.5	9
		540.5	440	305 (326.5)			
		640.5	540	405 (426.5)			
		740.5	640	505 (526.5)			
		840.5	740	605 (626.5)			
		940.5	840	705 (726.5)			
		1040.5	940	805 (826.5)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) QZA의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZB(커버 부착)
형번: SKR33/46
블록 타입: A/C



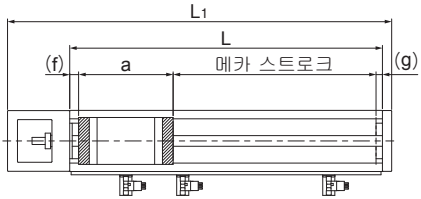
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a	f	g
SKR33	A (3306) (3310)	220	150	—	54	22	32
		270	200	80(92)			
		370	300	180(192)			
		470	400	280(292)			
		570	500	380(392)			
		670	600	480(492)			
		770	700	580(592)			
	A (3320)	220	150	—	54	22	32
		270	200	80(92)			
		370	300	180(192)			
		470	400	280(292)			
		570	500	380(392)			
		670	600	480(492)			
		770	700	580(592)			
	C	220	150	55(67.5)	28.5	22	32
		270	200	105(117.5)			
		370	300	205(217.5)			
		470	400	305(317.5)			
		570	500	405(417.5)			
		670	600	505(517.5)			
		770	700	605(617.5)			
SKR46	A	440.5	340	175(193.5)	81	27	38.5
		540.5	440	275(293.5)			
		640.5	540	375(393.5)			
		740.5	640	475(493.5)			
		840.5	740	575(593.5)			
		940.5	840	675(693.5)			
		1040.5	940	775(793.5)			
	C	440.5	340	205(226.5)	48	27	38.5
		540.5	440	305(326.5)			
		640.5	540	405(426.5)			
		740.5	640	505(526.5)			
		840.5	740	605(626.5)			
		940.5	840	705(726.5)			
		1040.5	940	805(826.5)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) QZB의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZB(커버 없음)
형번: SKR33/46
블록 타입: A/C



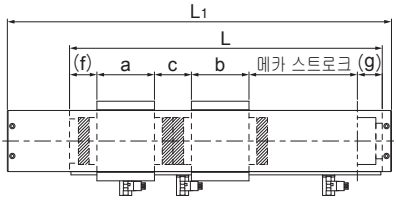
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a	f	g
SKR33	A (3306) (3310)	220	150	—	89	11	8
		270	200	80 (92)			
		370	300	180 (192)			
		470	400	280 (292)			
		570	500	380 (392)			
		670	600	480 (492)			
		770	700	580 (592)			
	A (3320)	220	150	—	89	11	8
		270	200	80 (92)			
		370	300	180 (192)			
		470	400	280 (292)			
		570	500	380 (392)			
		670	600	480 (492)			
		770	700	580 (592)			
	C	220	150	55 (67.5)	63.5	11	8
		270	200	105 (117.5)			
		370	300	205 (217.5)			
		470	400	305 (317.5)			
		570	500	405 (417.5)			
		670	600	505 (517.5)			
		770	700	605 (617.5)			
SKR46	A	440.5	340	175 (193.5)	125	12.5	9
		540.5	440	275 (293.5)			
		640.5	540	375 (393.5)			
		740.5	640	475 (493.5)			
		840.5	740	575 (593.5)			
		940.5	840	675 (693.5)			
		1040.5	940	775 (793.5)			
	C	440.5	340	205 (226.5)	92	12.5	9
		540.5	440	305 (326.5)			
		640.5	540	405 (426.5)			
		740.5	640	505 (526.5)			
		840.5	740	605 (626.5)			
		940.5	840	705 (726.5)			
		1040.5	940	805 (826.5)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) QZB의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZAD(커버 부착)
형번: SKR33/46
블록 타입: B/D



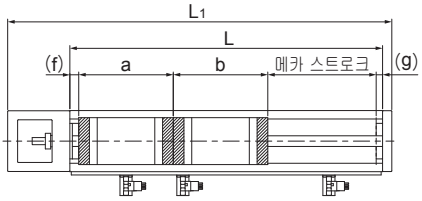
블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
SKR33	B (3306) (3310)	220	150	—	54	54	22	35	32
		270	200	—					
		370	300	95(103)					
		470	400	195(203)					
		570	500	295(303)					
		670	600	395(403)					
		770	700	495(503)					
	B (3320)	220	150	—	54	54	22	45.4	32
		270	200	—					
		370	300	80(92.6)					
		470	400	180(192.6)					
		570	500	280(292.6)					
		670	600	380(392.6)					
		770	700	480(492.6)					
	D	220	150	—	28.5	28.5	22	35	32
		270	200	45(54)					
		370	300	145(154)					
		470	400	245(254)					
		570	500	345(354)					
		670	600	445(454)					
		770	700	545(554)					
SKR46	B	440.5	340	—	81	81	29	42	38.5
		540.5	440	150(168.5)					
		640.5	540	250(268.5)					
		740.5	640	350(368.5)					
		840.5	740	450(468.5)					
		940.5	840	550(568.5)					
		1040.5	940	650(668.5)					
	D	440.5	340	115(134.5)	48	48	29	42	38.5
		540.5	440	215(234.5)					
		640.5	540	315(334.5)					
		740.5	640	415(434.5)					
		840.5	740	515(534.5)					
		940.5	840	615(634.5)					
		1040.5	940	715(734.5)					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.

기호: QZAD(커버 없음)
형번: SKR33/46
블록 타입: B/D



블록 타입 B/D

단위: mm

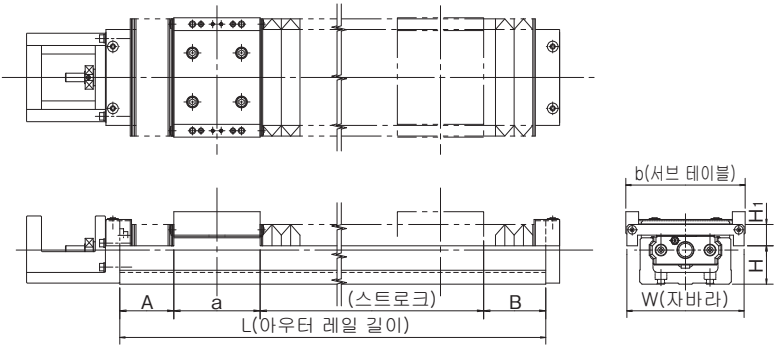
형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	f	g
SKR33	B (3306) (3310)	220	150	—	89	89	11	8
		270	200	—				
		370	300	95 (103)				
		470	400	195 (203)				
		570	500	295 (303)				
		670	600	395 (403)				
		770	700	495 (503)				
	B (3320)	220	150	—	99.4	89	11	8
		270	200	—				
		370	300	80 (92.6)				
		470	400	180 (192.6)				
		570	500	280 (292.6)				
		670	600	380 (392.6)				
		770	700	480 (492.6)				
	D	220	150	—	63.5	63.5	11	8
		270	200	45 (54)				
		370	300	145 (154)				
		470	400	245 (254)				
		570	500	345 (354)				
		670	600	445 (454)				
		770	700	545 (554)				
SKR46	B	440.5	340	—	125	125	12.5	9
		540.5	440	150 (168.5)				
		640.5	540	250 (268.5)				
		740.5	640	350 (368.5)				
		840.5	740	450 (468.5)				
		940.5	840	550 (568.5)				
		1040.5	940	650 (668.5)				
	D	440.5	340	115 (134.5)	92	92	12.5	9
		540.5	440	215 (234.5)				
		640.5	540	315 (334.5)				
		740.5	640	415 (434.5)				
		840.5	740	515 (534.5)				
		940.5	840	615 (634.5)				
		1040.5	940	715 (734.5)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.

자바라

SKR형은 커버 외에 방진용 자바라가 준비되어 있습니다.

【SKR-A형(롱 블록 1개 장착)】



단위: mm

호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
SKR20	20(30.8)	100	18.8	17.2	33.2	52	60	10	20
	55(67.8)	150	25.3	23.7					
	80(93.6)	200	37	36.2					
SKR26	50(60.7)	150	23.7	17.6	47.4	62	74	18	20
	80(91.6)	200	32.8	28.2					
	110(125.6)	250	40.8	36.2					
	160(175.6)	300	40.8	36.2					
SKR33	30(42.8)	150	25.6	27.6	54	86	84	24.5	20
	60(72.8)	200	35.6	37.6					
	140(152.8)	300	45.6	47.6					
	210(222.8)	400	60.6	62.6					
	290(302.8)	500	70.6	72.6					
	360(372.8)	600	85.6	87.6					
SKR46	140(155.8)	340	52.1	51.1	81	112	110	36	20
	210(225.8)	440	67.1	66.1					
	290(305.8)	540	77.1	76.1					
	360(375.8)	640	92.1	91.1					
	440(455.8)	740	102.1	101.1					
	510(525.8)	840	117.1	116.1					
	590(605.8)	940	127.1	126.1					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

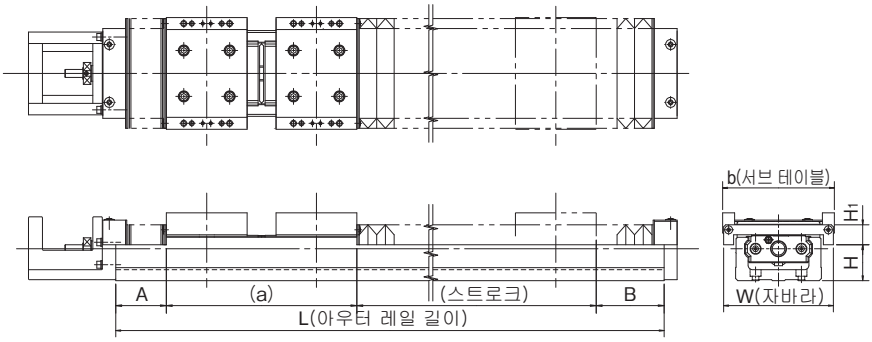
단위:mm

호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
SKR55*2	700 (719.6)	980	84.6	80.6	95.2	124	154	37	40
	790 (809.6)	1080	89.6	85.6					
	870 (889.6)	1180	99.6	95.6					
	960 (979.6)	1280	104.6	100.6					
	1050 (1069.6)	1380	109.6	105.6					
SKR65*2	680 (703.2)	980	85.1	81.7	110	170	184	40	47
	860 (883.2)	1180	95.1	91.7					
	1030 (1053.2)	1380	110.1	106.7					
	1290 (1313.2)	1680	130.1	126.7					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 SKR55/65용 자바라는 수평자세만 대응하고 있습니다. 수평자세 이외(수직・벽면부착 자세)로 사용되는 경우는 삼익 THK로 문의하여 주십시오.

【SKR-B형(롱 블록 2개 장착)】

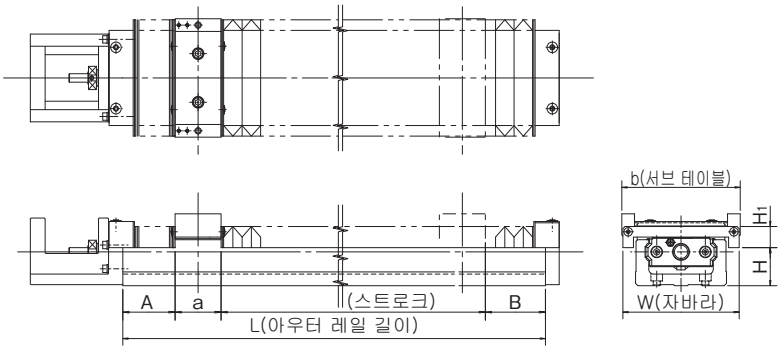


단위: mm

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
SKR20	25(34.8)	150	18.8	17.2	79.2	52	60	10	20
	60(71.8)	200	25.3	23.7					
SKR26	35(46.5)	200	23.7	17.6	111.6	62	74	18	20
	65(77.4)	250	32.8	28.2					
	115(127.4)	300	32.8	28.2					
SKR33	80(96.8)	300	35.6	37.6	130	86	84	24.5	20
	150(166.8)	400	50.6	52.6					
	230(246.8)	500	60.6	62.6					
	300(316.8)	600	75.6	77.6					
SKR46	60(75.8)	340	37.1	36.1	191	112	110	36	20
	130(145.8)	440	52.1	51.1					
	210(225.8)	540	62.1	61.1					
	280(295.8)	640	77.1	76.1					
	360(375.8)	740	87.1	86.1					
	430(445.8)	840	102.1	101.1					
	510(525.8)	940	112.1	111.1					
SKR55*3	590 (612)	980	74.6	70.6	222.8	124	154	37	40
	670 (692)	1080	84.6	80.6					
	760 (782)	1180	89.6	85.6					
	850 (872)	1280	94.6	90.6					
	930 (952)	1380	104.6	100.6					
SKR65*3	550 (578.6)	980	75.1	71.7	254.6	170	184	40	47
	720 (748.6)	1180	90.1	86.7					
	900 (928.6)	1380	100.1	96.7					
	1160 (1188.6)	1680	120.1	116.7					

*1 스트로크는 블록 밀착시의 값입니다.
*2 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*3 SKR55/65용 자바라는 수평자세만 대응하고 있습니다. 수평자세 이외(수직・벽면부착 자세)로 사용되는 경우는 삼익 THK로 문의하여 주십시오.
주) 서브테이블 간에는 자바라가 장착되지 않습니다.

【SKR-C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)】

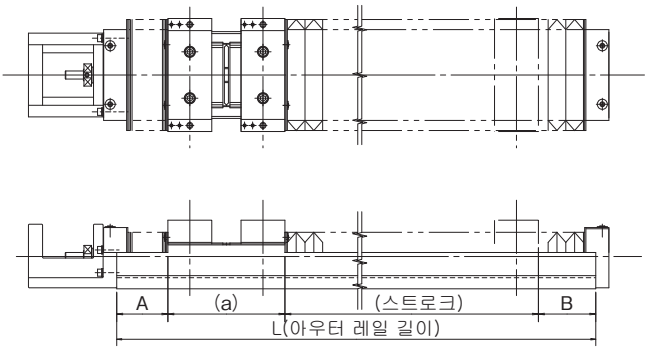


단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
SKR33	45(58.3)	150	30.6	32.6	28.5	80	80	21.5	17.5
	85(98.3)	200	35.6	37.6					
	155(168.3)	300	50.6	52.6					
	235(248.3)	400	60.6	62.6					
	305(318.3)	500	75.6	77.6					
	385(398.3)	600	85.6	87.6					
SKR46	160(178.8)	340	57.1	56.1	48	112	110	36	20
	230(248.8)	440	72.1	71.1					
	310(328.8)	540	82.1	81.1					
	380(398.8)	640	97.1	96.1					
	460(478.8)	740	107.1	106.1					
	530(548.8)	840	122.1	121.1					
	610(628.8)	940	132.1	131.1					

*( )안은 최대 스트로크 입니다.

【SKR-D형(쇼트 타입 블록 2개 장착)】



단위: mm

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
SKR33	45(57.8)	200	30.6	32.6	79	86	84	24.5	20
	125(137.8)	300	40.6	42.6					
	195(207.8)	400	55.6	57.6					
	275(287.8)	500	65.6	67.6					
	345(357.8)	600	80.6	82.6					
SKR46	110(121.8)	340	47.1	46.1	125	112	110	36	20
	180(191.8)	440	62.1	61.1					
	260(271.8)	540	72.1	71.1					
	330(341.8)	640	87.1	86.1					
	410(421.8)	740	97.1	96.1					
	480(491.8)	840	112.1	111.1					
	560(571.8)	940	122.1	121.1					

*1 스트로크는 블록 밀착시의 값입니다.
*2 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) 서브테이블 간에는 자바라가 장착되지 않습니다.

센서

SKR형은, 옵션으로 근접센서 및 포토센서를 준비하고 있습니다.

【장착예】

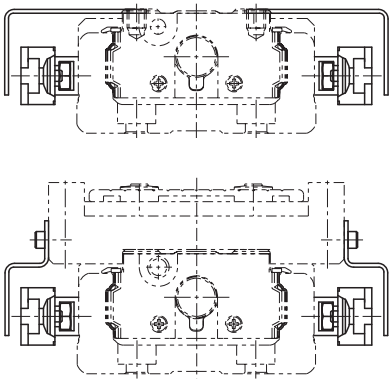


표15센서 사양

기호	내용	타입	부속품※1
0	없음	—	—
1	센서레일 있음	—	장착나사, 센서레일
2	포토센서※2[3개]	EE-SX671 (Omron(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일, 장착판, 커넥터(EE-1001)
6	포토센서※2[3개]	EE-SX674 (Omron(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일, 장착판, 커넥터(EE-1001)
7	근접센서 N.O.접점[3개]	APM-D3A1-001(AZBIL(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
B	근접센서 N.C.접점[3개]	APM-D3B1-003(AZBIL(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
E	근접센서 N.O.접점[1개] N.C.접점[2개]	APM-D3A1-001 APM-D3B1-003 (AZBIL(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
H	근접센서 N.O.접점[3개]	GX-F12A(파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
L	근접센서 N.C.접점[3개]	GX-F12B(파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
J	근접센서 N.O.접점[1개] N.C.접점[2개]	GX-F12A GX-F12B (파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
M	근접센서 N.O.접점[1개] N.C.접점[2개]	GX-F12A-P GX-F12B-P (파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일

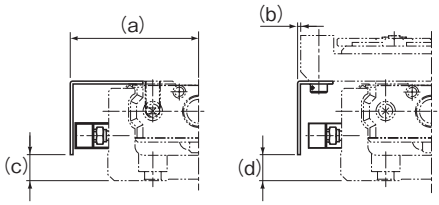
N.O.접점:노멀오픈 접점
N.C.접점:노멀클로즈 접점
※1 스트로크가 70mm 미만인 경우에는 센서 도그 및 센서 레일을 2개 첨부합니다.
SKR20, 26은 센서 레일을 장착하여 출하합니다.
※2 포토센서는 입광시 ON, 차광시 ON의 변환이 가능합니다.

【근접 센서】

APM-D3A1-001(AZBIL(주)제) 3개
APM-D3B1-003(AZBIL(주)제) 3개
GX-F12A(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개
GX-F12B(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개
GX-F12A-P(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개
GX-F12B-P(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개

● 근접 센서 APM-D3A1-001 APM-D3B1-003(AZBIL(주) 제)

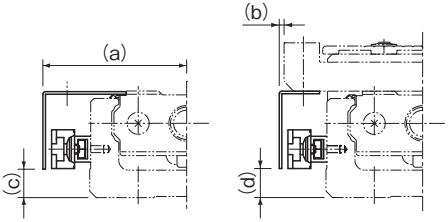
단위: mm



호칭형번	a	b	c	d
SKR20	32.5	6.6	6	6
SKR26	37.5	6.4	8	8
SKR33	43	0.3	14.8	15
SKR46	56.2	0.2	26.8	22
SKR55	62.4	0.4	22	22
SKR65	77.4	-7.6	25.1	25

● 근접 센서 GX-F12A GX-F12B GX-F12A-P GX-F12B-P(파나소닉 인더스트리(주) 제작)

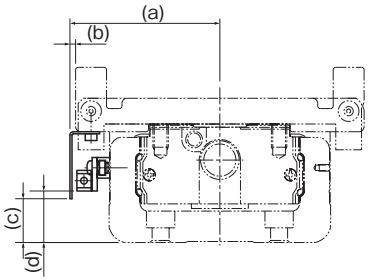
단위: mm



호칭형번	a	b	c	d
SKR20	34	8.1	3.6	4
SKR26	39	7.9	6	6
SKR33	44.7	2	13.8	15
SKR46	57.7	1.8	24.8	22
SKR55	64.5	2.5	22	22
SKR65	79	-6	25.1	25

● 근접센서 (자바라 장착)

단위: mm

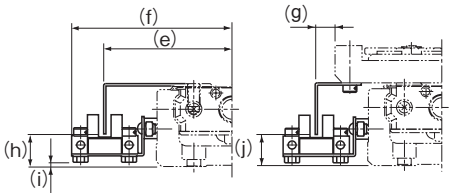


호칭형번	a	b	c	d	센서종류
SKR33	47	4	8	6	GX-F12 (파나소닉 인더스트리(주) 제작)
SKR46	59.8	3.8	15	15	
SKR33	45.3	2.3	10	11	APM-D3 (AZBIL(주)제)
SKR46	56.2	0.2	22	25	

【포토 센서】

EE-SX671 (Omron(주)제) 3개
EE-SX674 (Omron(주)제) 3개
커넥터 EE-1001 (Omron(주)제) 3개
주) 커넥터는 부속품입니다.

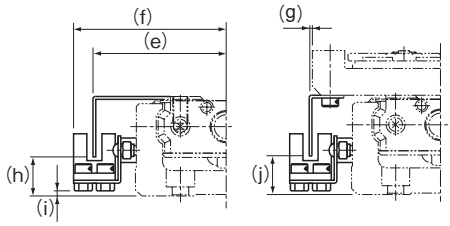
● 포토 센서 EE-SX671 (Omron(주)제)



단위: mm

호칭형번	e	f	g	h	i	j
SKR20	41	53.8	15	9.4	0.9	9.5
SKR26	45.9	58.7	14.9	11.4	2.9	11.5
SKR33	51.1	63.6	8.3	18.8	7.4	19.5
SKR46	64.1	76.6	8.3	29.8	16.4	26.5
SKR55	70.7	83.5	8.6	24.5	13.6	25
SKR65	85.5	98.5	0.6	28.1	16.6	28

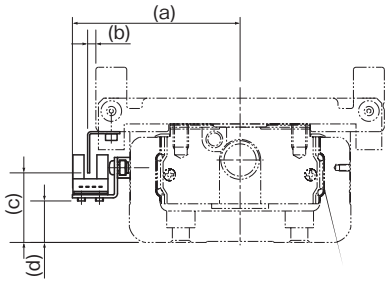
● 포토 센서 EE-SX674 (Omron(주)제)



단위: mm

호칭형번	e	f	g	h	i	j
SKR20	38.3	44.8	12.5	10.9	0.6	11
SKR26	43.3	49.7	12.5	12.9	2.6	13
SKR33	45.9	52.1	3.3	17.8	7.1	20
SKR46	58.9	65.1	3.2	28.8	16.1	27
SKR55	63.5	70.5	1.5	24.5	13.1	24
SKR65	79	85.5	-6	28.6	16.1	28

● 포토센서 (자바라 장착)

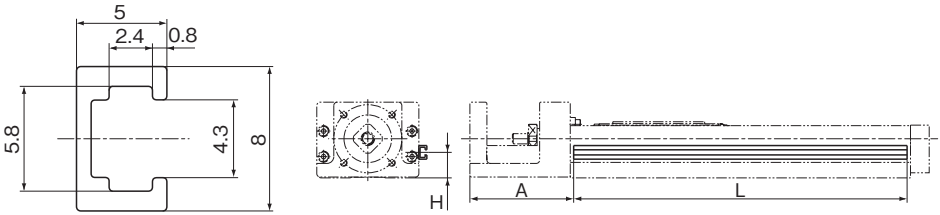


단위: mm

호칭형번	a	b	c	d	센서종류
SKR33	63.6	8.3	19.5	7.4	EE-SX671 (오므론(주)제)
SKR46	76.6	8.3	26.5	16.4	
SKR33	52.1	3.3	18	5.1	EE-SX674 (오므론(주)제)
SKR46	65.1	3.2	27	16.1	

【센서 레일】

센서 레일만 장착하는 것도 가능합니다.



센서레일

단위:mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	H	A	L
SKR20	30	100	10	43	111
	80	150			161
	130	200			211
SKR26	60	150	12	54	161
	110	200			211
	160	250			261
	210	300			311
SKR33	45	150	20	61	146
	95	200			196
	195	300			296
	295	400			396
	395	500			496
	495	600			596
	595	700			696
SKR46	190	340	29	89.5	336
	290	440			436
	390	540			536
	490	640			636
	590	740			736
	690	840			836
	790	940			936
SKR55	800	980	27	96	976
	900	1080			1076
	1000	1180			1176
	1100	1280			1276
	1200	1380			1376
SKR65	790	980	30	102	976
	990	1180			1176
	1190	1380			1376
	1490	1680			1676

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

중간 플랜지(직렬)

【SKR형 사용모터, 적용중간 플랜지】

SKR형에는 각종 모터를 장착할 수 있도록 중간 플랜지를 준비했습니다. 사용하실 모터에 맞춰 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

중간플랜지는 강재로 내식성이 우수한 THK AP-C 표면처리가 되어 있습니다.

표16 사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	SKR					
						SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	AN	AN	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		AN	AN	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		AN	AN	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
			SGMAV-A5			AQ	AQ	AQ	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	AQ	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	AQ	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	AQ	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
			SGMAV-02			—	—	—	AV	A0	AV
			SGMJV-04	400W		—	—	—	AV	A0	AV
			SGMAV-04			—	—	—	AV	A0	AV
			SGMJV-06	600W		—	—	—	AV	A0	AV
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGMAV-08			—	—	—	—	AZ	AZ
		Σ-7	SGM7J-A5	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
			SGM7A-A5			AQ	AQ	AQ	—	—	—
			SGM7J-01	100W		—	—	AQ	—	—	—
			SGM7A-01			—	—	AQ	—	—	—
			SGM7J-C2	150W		—	—	AQ	—	—	—
			SGM7J-02	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
			SGM7A-02			—	—	—	AV	A0	AV
			SGM7J-04	400W		—	—	—	AV	A0	AV
			SGM7A-04			—	—	—	AV	A0	AV
			SGM7J-06	600W		—	—	—	AV	A0	AV
			SGM7J-08	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGM7A-08			—	—	—	—	AZ	AZ

모터 형식					정격출력	플랜지 각	SKR					
							SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-X		SGMXJ-A5	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				SGMXA-A5			AQ	AQ	AQ	—	—	—
				SGMXJ-01	100W		—	—	AQ	—	—	—
				SGMXA-01			—	—	AQ	—	—	—
				SGMXJ-C2	150W		—	—	AQ	—	—	—
				SGMXA-C2			—	—	AQ	—	—	—
				SGMXJ-02	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				SGMXA-02			—	—	—	AV	A0	AV
				SGMXJ-04	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				SGMXA-04			—	—	—	AV	A0	AV
				SGMXJ-06	600W		—	—	—	AV	A0	AV
				SGMXA-06			—	—	—	AV	A0	AV
				SGMXJ-08	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
				SGMXA-08			—	—	—	—	AZ	AZ
	MITSUBISHI	MELSERVO	J4	HG-AK0136	10W	□25	AN	AN	—	—	—	—
				HG-AK0236	20W		AN	AN	—	—	—	—
				HG-AK0336	30W		AN	AN	—	—	—	—
				HG-MR053	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				HG-KR053			AQ	AQ	AQ	—	—	—
				HG-MR13	100W		—	—	AQ	—	—	—
				HG-KR13			—	—	AQ	—	—	—
				HG-MR23	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				HG-KR23			—	—	—	AV	A0	AV
				HG-MR43	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				HG-KR43			—	—	—	AV	A0	AV
				HG-MR73	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
				HG-KR73			—	—	—	—	AZ	AZ
			J5	HK-KT053W	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				HK-KT13W	100W		—	—	AQ	—	—	—
				HK-KT23W	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				HK-KT43W	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				HK-KT7M3W	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
			JN	HF-KN053	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				HF-KN13	100W		—	—	AQ	—	—	—
				HF-KN23	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				HF-KN43	400W		—	—	—	AV	A0	AV
	Tamagawa Seiki Co., Ltd.	TBL-iⅡ		TS4602	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				TS4603	100W		—	—	AQ	—	—	—
				TS4604	150W		—	—	AQ	—	—	—
				TS4607	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				TS4609	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				TS4614	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
		TBL-iⅣ		TSM3102	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				TSM3104	100W		—	—	AQ	—	—	—
				TSM3202	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				TSM3204	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				TSM3303	600W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
				TSM3304	750W		—	—	—	—	AZ	AZ

모터 형식					정격출력	플랜지 각	SKR					
							SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	파나소닉(주)	MINAS	A5	MSMD5A	50W	□38	AP	AP	AP	—	—	—
				MSME5A			AP	AP	AP	—	—	—
				MSMD01	100W		—	—	AP	—	—	—
				MSME01			—	—	AP	—	—	—
				MSMD02	200W	□60	—	—	—	AY	—	—
				MSME02			—	—	—	AY	—	—
				MSMD04	400W		—	—	—	AY	—	—
				MSME04			—	—	—	AY	—	—
				MSMD08	750W	□80	—	—	—	—	A5	A5
				MSME08			—	—	—	—	A5	A5
			A6	MSMF5A	50W	□38	AP	AP	AP	—	—	—
				MHMF5A		□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				MSMF01	100W	□38	—	—	AP	—	—	—
				MHMF01		□40	—	—	AQ	—	—	—
				MSMF02	200W	□60	—	—	—	AY	—	—
				MHMF02			—	—	—	AY	—	—
				MSMF04	400W		—	—	—	AY	—	—
				MHMF04			—	—	—	AY	—	—
				MSMF08	750W	□80	—	—	—	—	A5	A5
				MHMF08			—	—	—	—	A5	A5
	(주)KEYENCE	SV		SV-M005	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				SV-M010	100W		—	—	AQ	—	—	—
				SV-M020	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				SV-M040	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				SV-M075	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
		SV2		SV2-M005	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				SV2-M010	100W		—	—	AQ	—	—	—
				SV2-M020	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				SV2-M040	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				SV2-M075	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
	SANYO	SANMOTION R		R2□A04005	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				R2EA04008	80W		—	—	AQ	—	—	—
				R2□A04010	100W		—	—	AQ	—	—	—
				R2□A06020	200W	□60	—	—	—	AV	A0	AV
				R2AA06040	400W		—	—	—	AV	A0	AV
				R2AA08075	750W	□80	—	—	—	—	AZ	AZ
	OMRON	OMNUC G5		R88M-K05030	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				R88M-K10030	100W		—	—	AQ	—	—	—
				R88M-K20030	200W	□60	—	—	—	AY	—	—
				R88M-K40030	400W		—	—	—	AY	—	—
				R88M-K75030	750W	□80	—	—	—	—	A5	A5
		1S		R88M-1M10030	100W	□40	—	—	AQ	—	—	—
				R88M-1M20030	200W	□60	—	—	—	AY	—	—
				R88M-1M40030	400W		—	—	—	AY	—	—
				R88M-1M75030	750W	□80	—	—	—	—	A5	A5
	FANUC	β is series		βis0.2/5000	50W	□40	AQ	AQ	AQ	—	—	—
				βis0.3/5000	100W		—	—	AQ	—	—	—

모터 형식				플랜지 각	SKR					
					SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
스텝핑 모터	ORIENTAL MOTOR	α 스텝	AZ2∗、AR2∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			AZ4∗、AR4∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			AZM48	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			AZ6∗、AR6∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
			AZ9∗、AR9∗	□85	—	—	—	—	A6	A6
		5 상	CRK52∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			CRK54∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			CRK56∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
			RKS54∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			RKS56∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
			RKS59∗	□85	—	—	—	—	A6	A6
			PKP52∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			PKP54∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			PKP56∗	□56.4	—	—	AT	—	—	—
			PKP56∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
		2 상	PKP22∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			PKP24∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			PKP26∗	□56.4	—	—	AT	—	—	—
	SANYO	PB	PBDM28∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			PBDM423、PBA∗∗423	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			PBDM60∗、PBA∗∗60∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
		5 상	FAF/FDF52∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			FAF54∗/FDF54∗/ FA511M42/FB511M42	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			FAM56∗/FDM56∗/ FA512M60/FB512M60	□60	—	—	AU	AU	—	—
		2 상	D∗14S28∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			DB14H52∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			DU15H52∗		AR	AR	AR	—	—	—
			D∗16H71∗	□56	—	—	AT	—	—	—
			DB16H78∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
	(주)KEYENCE	2 상	QS-M28	□28	AS	AS	—	—	—	—
			QS-M42	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			QS-M60	□60	—	—	AU	AU	—	—

주) 표 안의 기호는 하우징A, 중간플랜지를 나타 냅니다.
표안의 모터를 장착하기 위한 커플링에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
표에서 모터 형식은 형식의 일부만 나타냅니다. 형식에 대한 자세한 내용은 각 모터 제조사의 카탈로그를 참조하십시오.

중간 플랜지(병렬)

【SKR형 사용모터, 적용중간 플랜지】

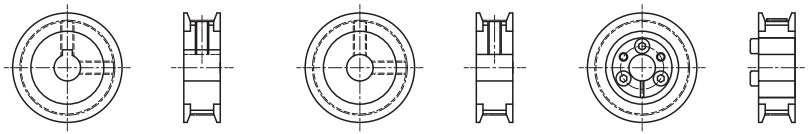
각종 모터를 장착할 수 있도록 중간 플랜지를 준비하고 있습니다.

형번 구성 ⑦ 모터 유무로 'R1', 'R2', 'R3', 'R4', 'R5', 'R6'을 지정한 경우, 사용하실 모터에 맞춰 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

기호 구성

병렬기호 ①	중간 플랜지 ②		모터 축경[mm] ③	모터 축 고정 방법 ④
W	**Q**	-	**08**	**D**
W	아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오.		모터의 축경을 지정해 주십시오. (아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오)	K: 키 D: 평취 M: 마찰 체결구

모터 축 고정 방법



키　　평취　　마찰 체결구

표17　사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	SKR					
						SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMAV-A5			WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-02			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-04	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-04			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-06	600W		—	—	—	—	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGMAV-08			—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식				정격출력	플랜지 각	SKR					
						SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-7	SGM7J-A5	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGM7A-A5			WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGM7J-01	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGM7A-01			—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGM7J-C2	150W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGM7J-02	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7A-02			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7J-04	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7A-04			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7J-06	600W		—	—	—	—	WV-14M	WV-14M
			SGM7J-08	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGM7A-08			—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
		Σ-X	SGMXJ-A5	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMXA-A5			WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMXJ-01	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMXA-01			—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMXJ-C2	150W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMXA-C2			—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMXJ-02	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXA-02			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXJ-04	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXA-04			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXJ-06	600W		—	—	—	—	WV-14M	WV-14M
			SGMXA-06			—	—	—	—	WV-14M	WV-14M
			SGMXJ-08	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGMXA-08			—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식					정격출력	플랜지 각	SKR					
							SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	MITSUBISHI	MELSERVO	J4	HG-AK0136	10W	□25	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
				HG-AK0236	20W		WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
				HG-AK0336	30W		WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
				HG-MR053	50W	□40	WQ-08D	WQ-08D	—	—	—	—
				HG-KR053			WQ-08D	WQ-08D	—	—	—	—
				HG-MR13	100W		—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				HG-KR13			—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				HG-MR23	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-KR23			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-MR43	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-KR43			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-MR73	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
				HG-KR73			—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			J5	HK-KT053W	50W	□40	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				HK-KT13W	100W		—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				HK-KT23W	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HK-KT43W	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HK-KT7M3W	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			JN	HF-KN053	50W	□40	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				HF-KN13	100W		—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				HF-KN23	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HF-KN43	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
	Tamagawa Seiki Co., Ltd.	TBL-iⅡ		TS4602	50W	□40	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				TS4603	100W		—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				TS4604	150W		—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				TS4607	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				TS4609	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				TS4614	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
		TBL-iⅣ		TSM3102	50W	□40	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				TSM3104	100W		—	—	WQ-08D WQ-08M	—	—	—
				TSM3202	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				TSM3204	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				TSM3303	600W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
				TSM3304	750W		—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식					정격출력	플랜지 각	SKR					
							SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	파나소닉(주)	MINAS	A5	MSMD5A	50W	□38	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—
				MSME5A			WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—
				MSMD01	100W		—	—	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—
				MSME01			—	—	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—
				MSMD02	200W	□60	—	—	—	WY-11M	—	—
				MSME02			—	—	—	WY-11M	—	—
				MSMD04	400W		—	—	—	WY-14M	—	—
				MSME04			—	—	—	WY-14M	—	—
				MSMD08	750W	□80	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
				MSME08			—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
			A6	MSMF5A	50W	□38	WP-08K	WP-08K	WP-08K WP-08M	—	—	—
				MHMF5A		□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
				MSMF01	100W	□38	—	—	WP-08K WP-08M	—	—	—
				MHMF01		□40	—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
				MSMF02	200W	□60	—	—	—	WY-11M	—	—
				MHMF02			—	—	—	WY-11M	—	—
				MSMF04	400W		—	—	—	WY-14M	—	—
				MHMF04			—	—	—	WY-14M	—	—
				MSMF08	750W	□80	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
				MHMF08			—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
	(주)KEYENCE	SV		SV-M005	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
				SV-M010	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
				SV-M020	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV-M040	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV-M075	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
		SV2		SV2-M005	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
				SV2-M010	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
				SV2-M020	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV2-M040	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV2-M075	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식				정격출력	플랜지 각	SKR					
						SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	SANYO	SANMOTION R	R2□A04005	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08M	—	—	—
			R2EA04008	80W		—	—	WQ-08M	—	—	—
			R2□A04010	100W		—	—	WQ-08M	—	—	—
			R2□A06020	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			R2AA06040	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			R2AA08075	750W	□80	—	—	—	—	WZ-16M	WZ-16M
	OMRON	OMNUC G5	R88M-K05030	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			R88M-K10030	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			R88M-K20030	200W	□60	—	—	—	WY-11M	—	—
			R88M-K40030	400W		—	—	—	WY-14M	—	—
			R88M-K75030	750W	□80	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
		1S	R88M-1M10030	100W	□40	—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			R88M-1M20030	200W	□60	—	—	—	WY-11M	—	—
			R88M-1M40030	400W		—	—	—	WY-14M	—	—
			R88M-1M75030	750W	□80	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
	FANUC	β is series	βis0.2/5000	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	—	—	—	—

주) 표 안의 기호는 하우징A, 중간플랜지를 나타 냅니다.
표안의 모터를 장착하기 위한 커플링에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
표에서 모터 형식은 형식의 일부만 나타냅니다. 형식에 대한 자세한 내용은 각 모터 제조사의 카탈로그를 참조하십시오.

【SKR형 하우징A/중간플랜지 치수도】

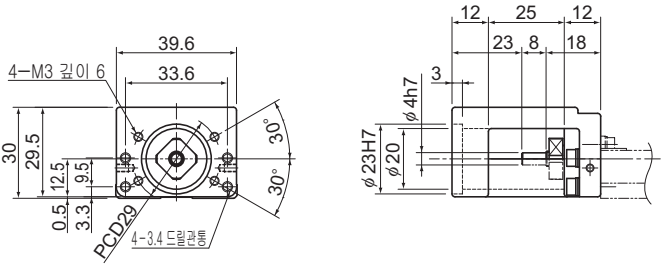
● SKR20용

SKR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

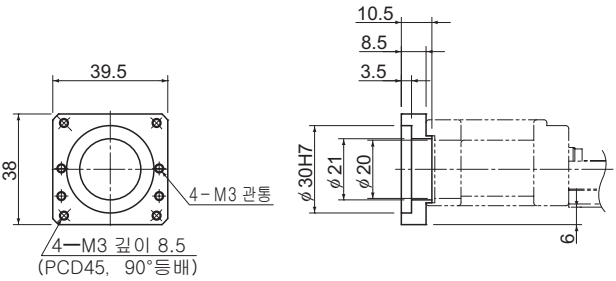
■하우징 A

SKR20
A0

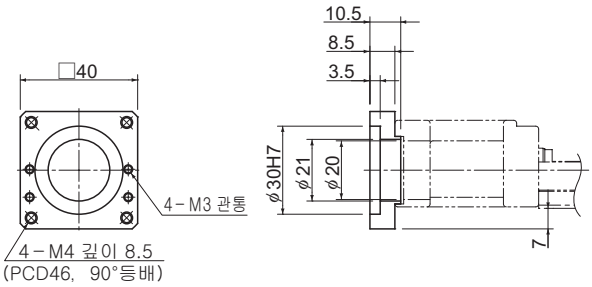


■중간 플랜지

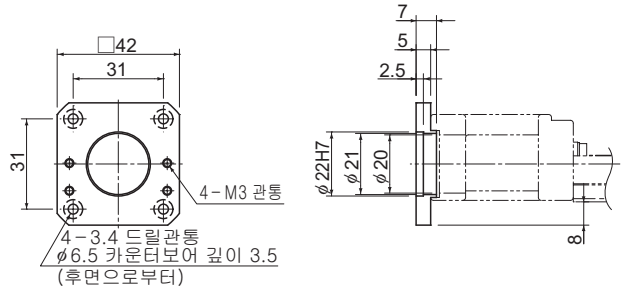
SKR20
AP



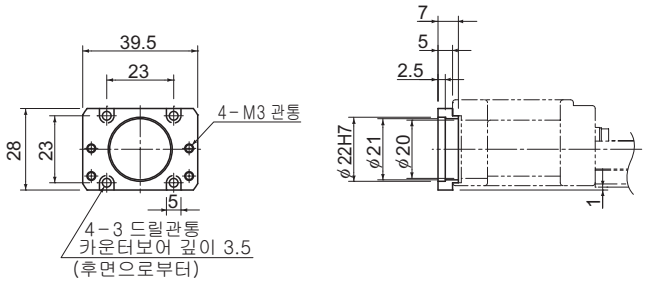
SKR20
AQ



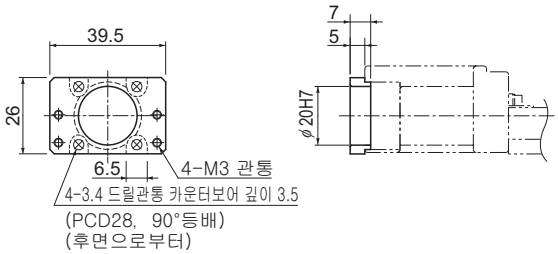
SKR20
AR



SKR20
AS

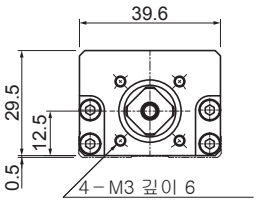


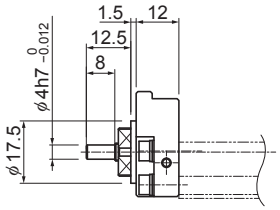
SKR20
AN



■병렬 하우징 A

SKR20
20



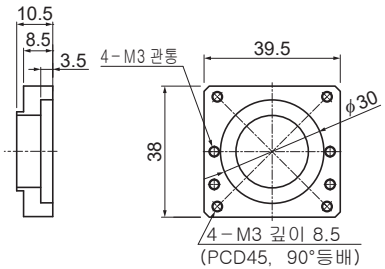


주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼악THK로 문의하여 주십시오.

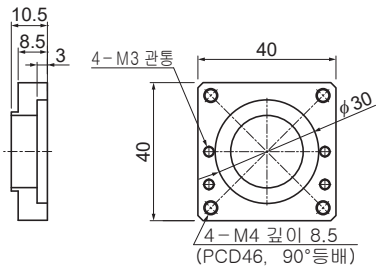
SKR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

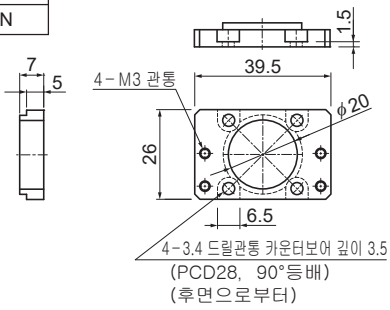
SKR20
WP



SKR20
WQ



SKR20
WN



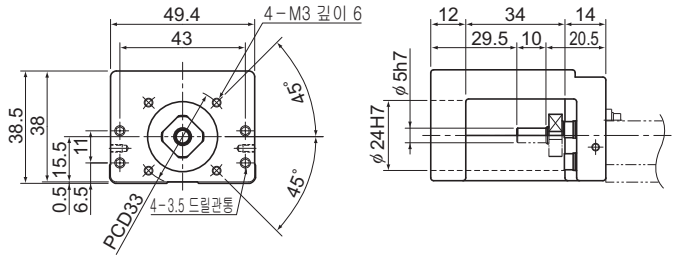
● SKR26용

SKR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

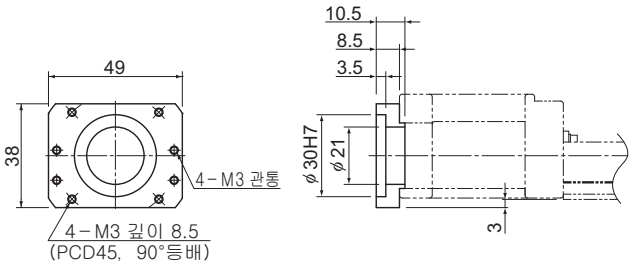
■하우징 A

SKR26
A0

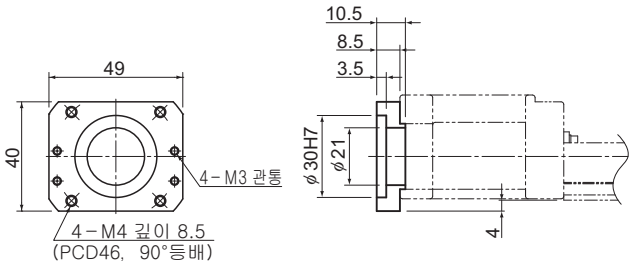


■중간 플랜지

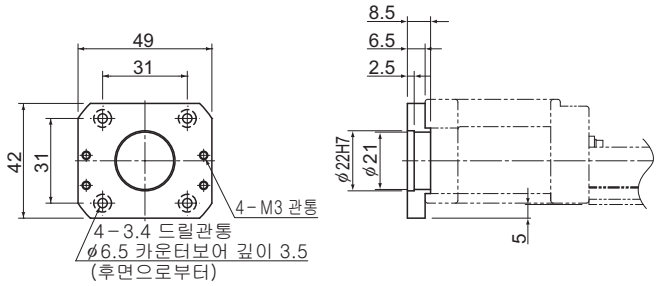
SKR26
AP



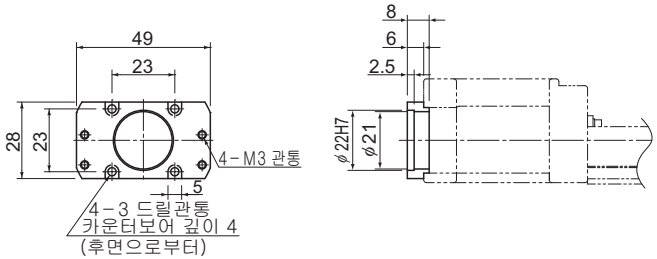
SKR26
AQ



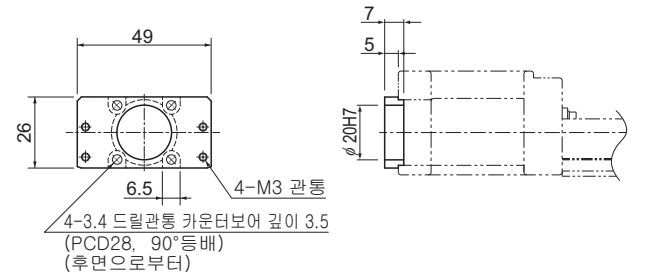
SKR26
AR



SKR26
AS

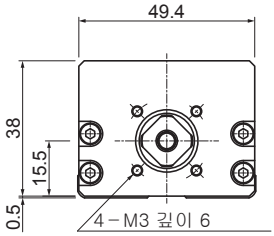


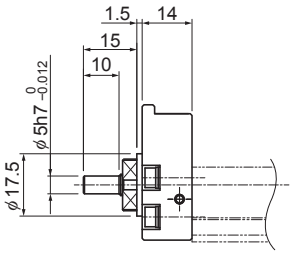
SKR26
AN



■병렬 하우징 A

SKR26
20



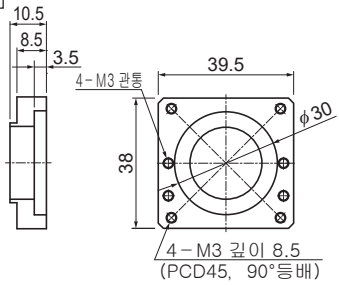


주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

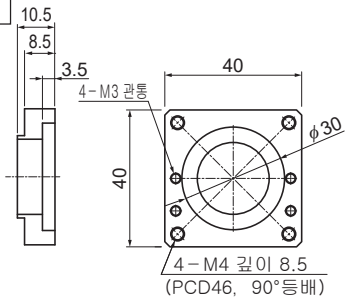
SKR**
W□
…액추에이터 형번
…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

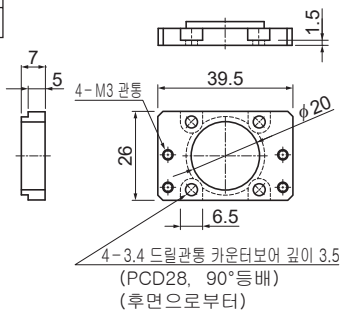
SKR26
WP



SKR26
WQ



SKR26
WN



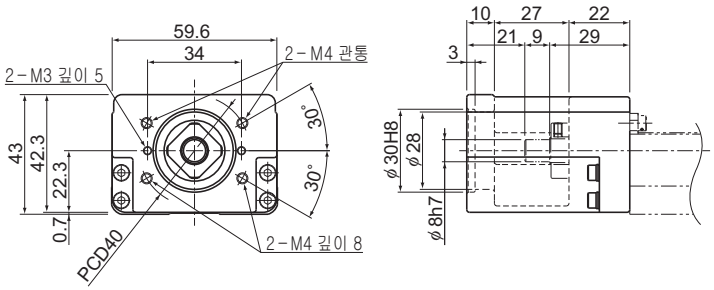
● **SKR33용**

SKR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

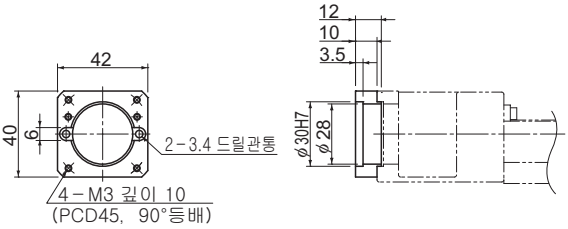
■하우징 A

SKR33
A0

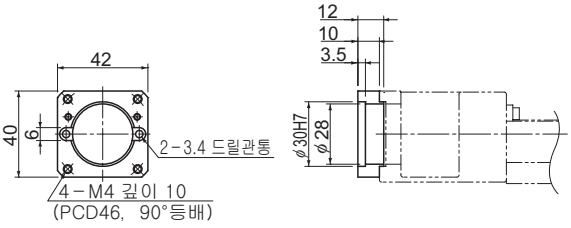


■중간 플랜지

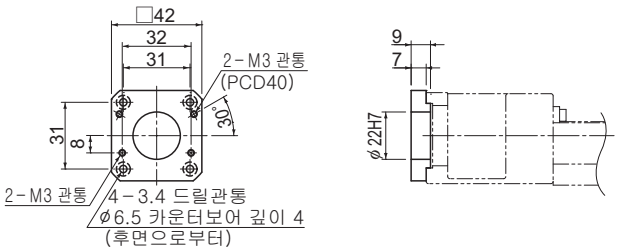
SKR33
AP



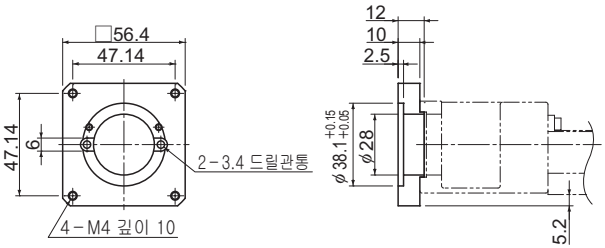
SKR33
AQ



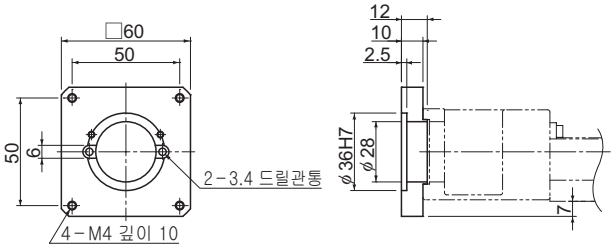
SKR33
AR



SKR33
AT

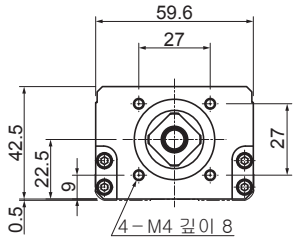


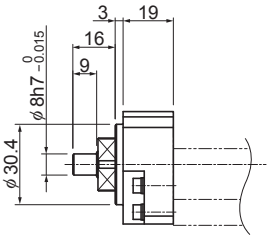
SKR33
AU



■병렬 하우징 A

SKR33
40





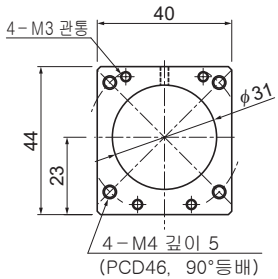
주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

SKR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

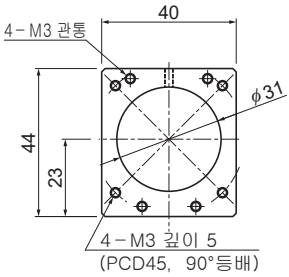
SKR33
WQ

두께: 5mm



SKR33
WP

두께: 5mm



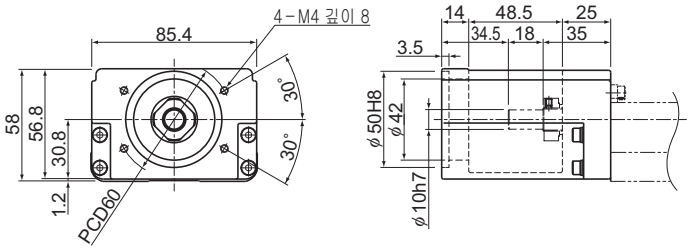
● SKR46용

SKR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

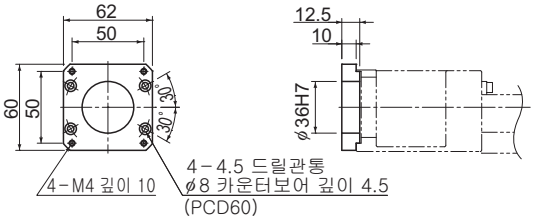
■하우징 A

SKR46
A0

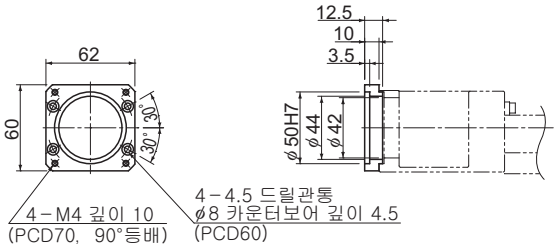


■중간 플랜지

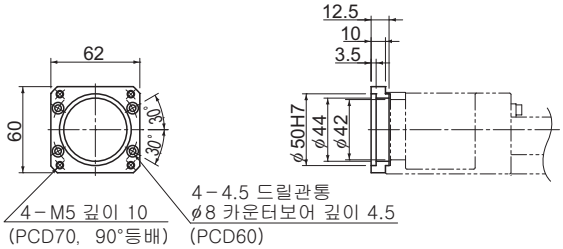
SKR46
AU



SKR46
AY

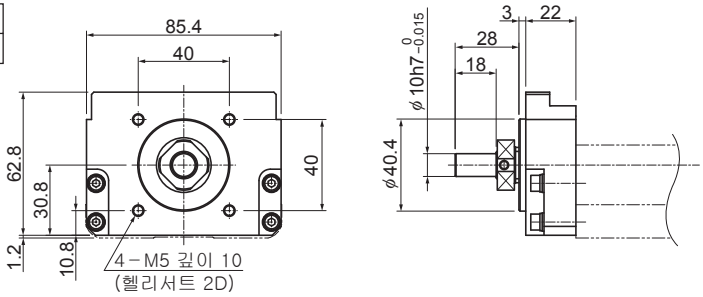


SKR46
AV


62
60
30°
30°
4－M5 깊이 10
(PCD70, 90°등배)
4－4.5 드릴관통
ø8 카운터보어 깊이 4.5
(PCD60)
12.5
10
3.5
ø50H7
ø44
ø42

■병렬 하우징 A

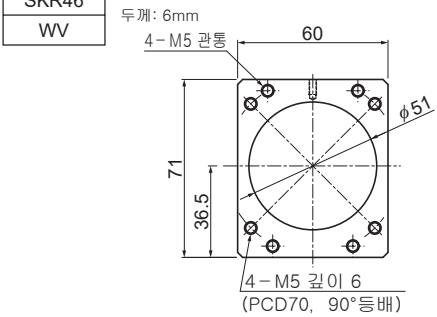
SKR46
60



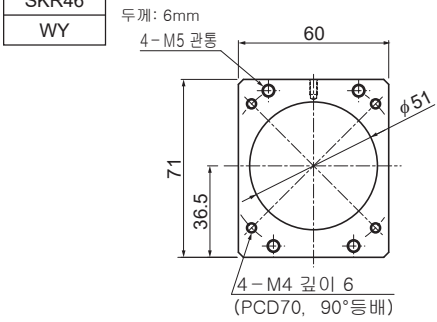
SKR**
W□
…액추에이터 형번
…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

SKR46
WV



SKR46
WY



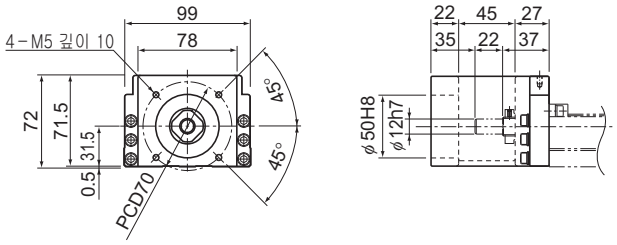
● SKR55용

SKR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

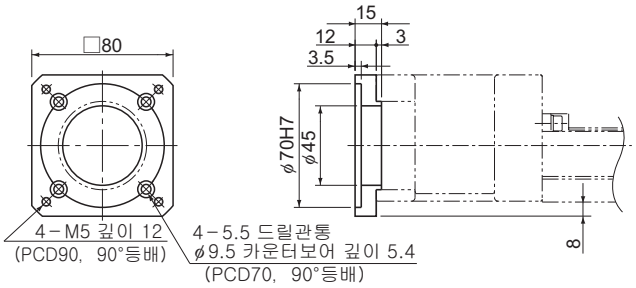
■하우징 A

SKR55
A0

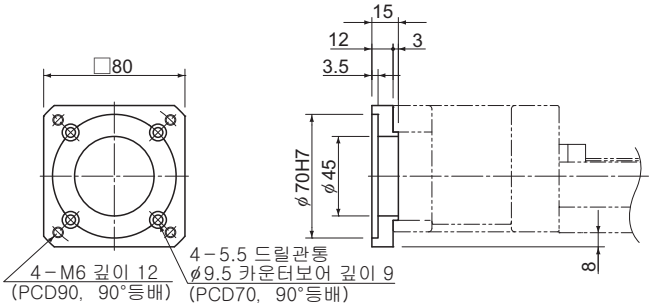


■중간 플랜지

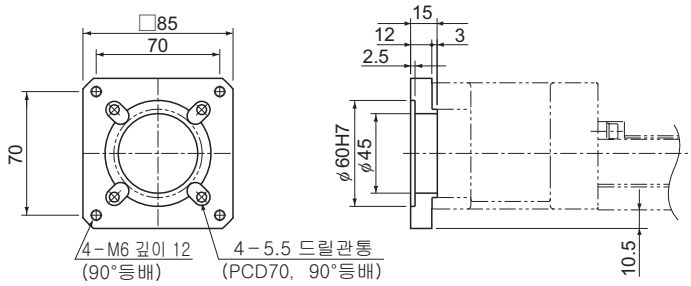
SKR55
A5



SKR55
AZ

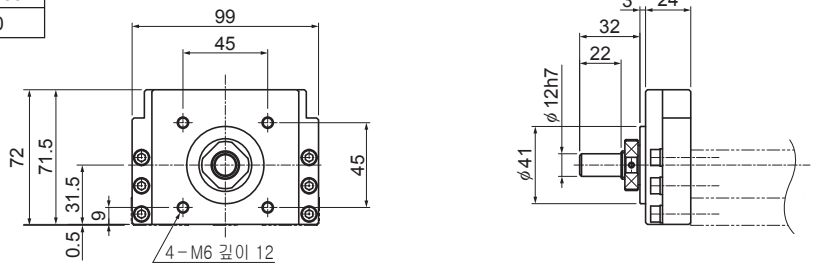


SKR55
A6


□85
70
70
4-M6 깊이 12
(90°등배)
4-5.5 드릴관통
(PCD70, 90°등배)
15
12
3
2.5
ø60H7
ø45
10.5

■병렬 하우징 A

SKR55
20

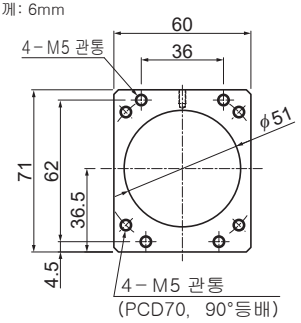


SKR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

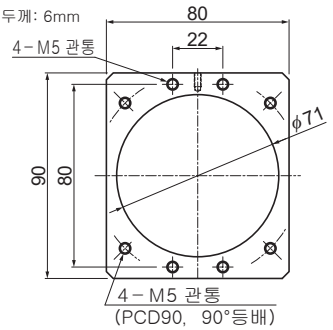
SKR55
WV

두께: 6mm



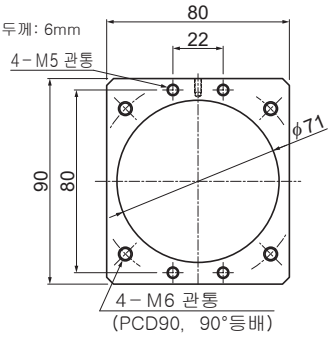
SKR55
W5

두께: 6mm



SKR55
WZ

두께: 6mm



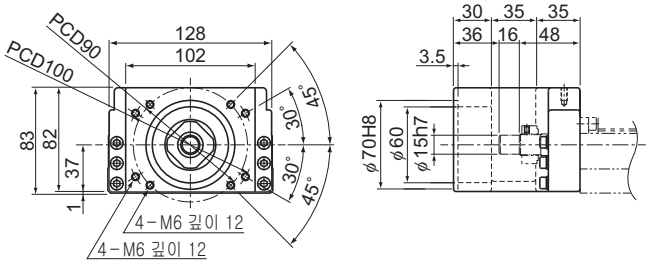
● SKR65용

SKR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

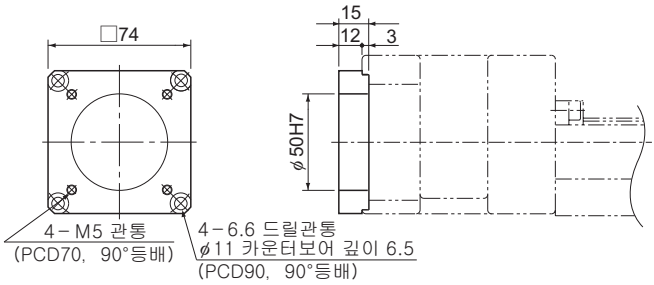
■하우징 A

SKR65
A0

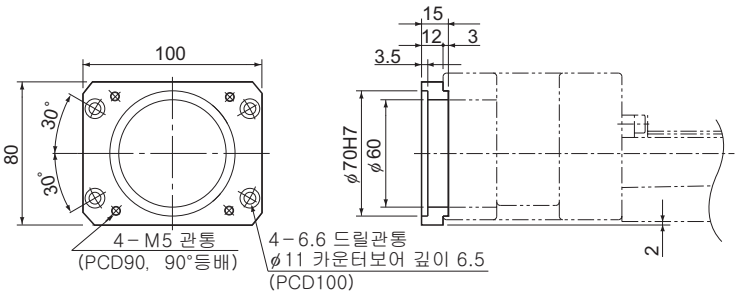


■중간 플랜지

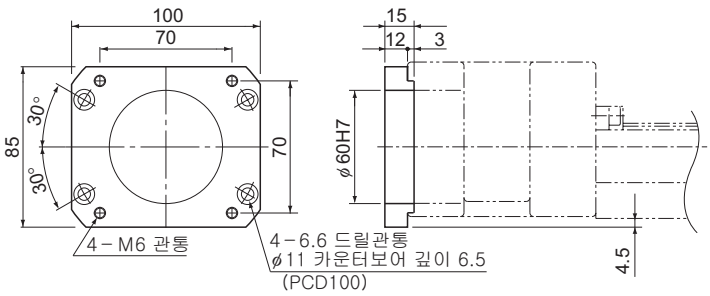
SKR65
AV



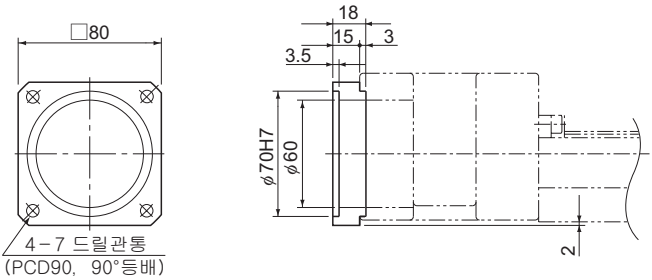
SKR65
A5



SKR65
A6

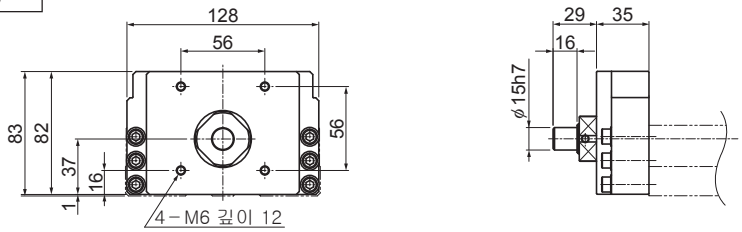


SKR65
AZ



■병렬 하우징 A

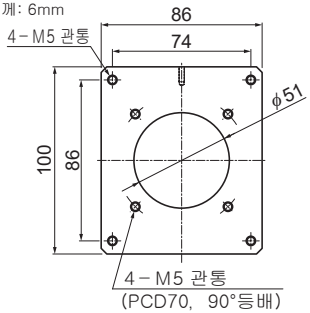
SKR65
30



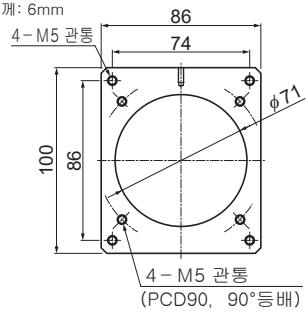
SKR**
W□
…액추에이터 형번
…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

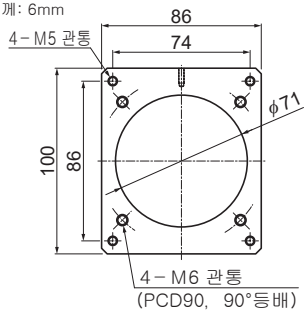
SKR65
WV



SKR65
W5



SKR65
WZ



KR

LM 가이드 액추에이터 KR형

LM 가이드 + 볼나사 = 일체구조 액추에이터

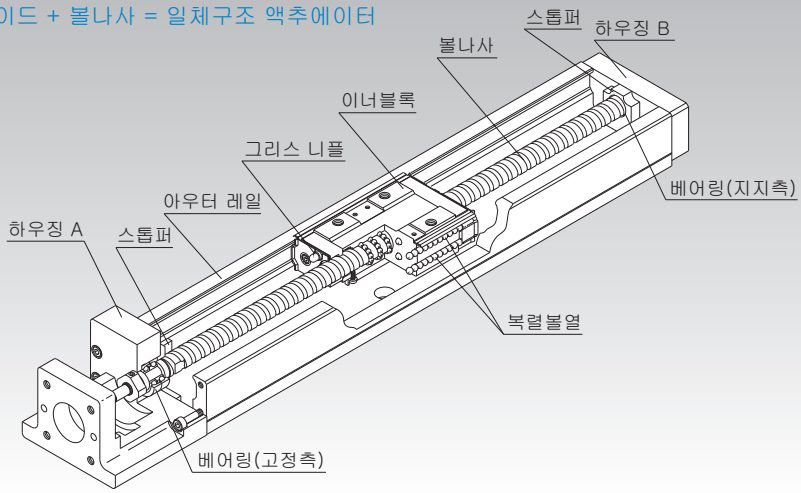


그림1 LM 가이드 액추에이터 KR형의 구조

구조와 특징

LM가이드 액추에이터 KR형은 고강성인 U자형 단면형상의 아우터 레일과 양측면에 LM가이드부, 중앙에 볼나사부를 일체구조로 한 이너블록에 의해서 최소의 스페이스로 고강성, 고정도인 액추에이터 기능을 가지고 있습니다.

또한, 하우징 A/B는 서포트 유니트, 이너블록이 테이블의 역할도 겸하고 있으므로 설계 및 조립상의 공정수를 대폭 줄여, 총 비용을 절감할 수 있습니다.

【4방향 등하중】

이너블록에 작용하는 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)의 하중에 대해 동일 정격하중이 되도록 각 볼열을 접촉각 45°로 배치하여 어떤 자세에서도 사용 가능합니다.

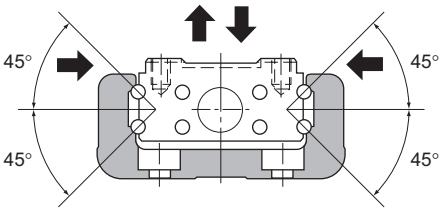


그림2 KR형의 부하능력과 접촉각

【고강성】

U자형 단면형태의 아우터 레일의 채용에 의해 모멘트와 비틀림에 대한 강성을 향상시켰습니다.

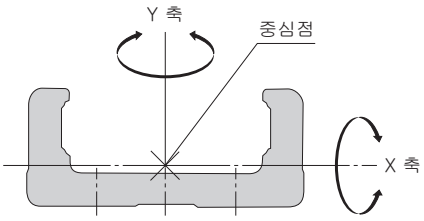


그림3 아우터 레일의 단면도

표1 아우터 레일의 단면 특성

호칭형번	I_x[mm⁴]	I_y[mm⁴]	질량 [kg/m]
KR15	9.08×10^2	1.42×10^4	1.04
KR20	6.1×10^3	6.2×10^4	2.6
KR26	1.7×10^4	1.5×10^5	3.9
KR30H	2.7×10^4	2.8×10^5	5.0
KR33	6.2×10^4	3.8×10^5	6.6
KR45H	8.4×10^4	8.9×10^5	9.0
KR46	2.4×10^5	1.5×10^6	12.6
KR55	2.2×10^5	2.3×10^6	15.0
KR65	4.6×10^5	5.9×10^6	23.1

I_x=X축 회전 단면2차 모멘트
I_y=Y축 회전 단면2차 모멘트

【고정도】

직선 안내부는 예압을 주어도 가볍게 움직이는 4열 서큘러 아크 홈 2점 접촉 구조이기 때문에 클리어런스 없이 고강성의 안내를 얻을 수 있습니다.

또한 부하의 변동에 따른 마찰 저항의 변화는 최소로 억제되어 고정도 이송을 실현합니다.

각종 장치에 정밀급의 위치 결정 성능을 제공함으로써 고정도화, 고품질화에 크게 공헌합니다.

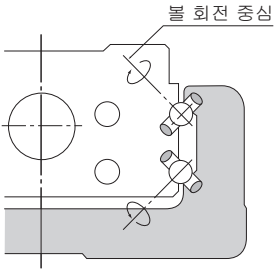


그림4 KR형의 접촉구조

【공간절약】

양측면에 LM 가이드부, 중앙에 볼나사부를 일체구조로 한 이너블록에 의해, 최소의 공간으로 고강성, 고정도의 액추에이터 기능이 얻어집니다.

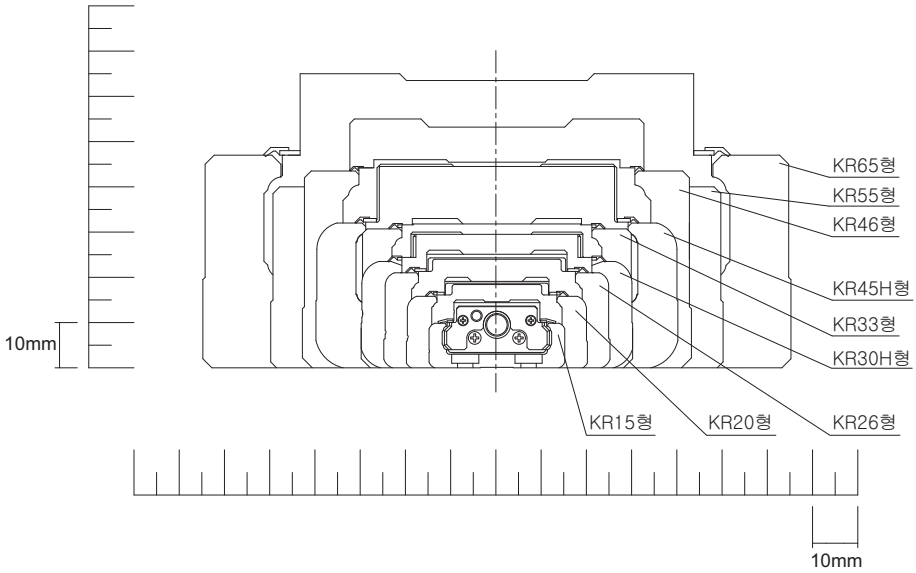


그림5 단면형상도

【씰】

KR형은 방진을 위한 엔드씰·사이드씰이 표준으로 장착되어 있습니다.

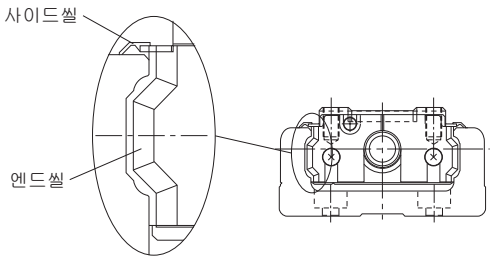


표2 는 이너블록(가이드부) 1개당의 구름저항치와 씰 저항을 나타냅니다.

표2 최대 저항치 단위: N

호칭형번	구름저항치	씰저항치	합계
KR15	0.2	0.7	0.9
KR20	0.5	0.7	1.2
KR26	0.6	0.8	1.4
KR30H	1.5	2.0	3.5
KR33	1.5	1.9	3.4
KR45H	2.5	2.6	5.1
KR46	2.5	2.5	5
KR55	5.0	3.8	8.8
KR65	6.0	4.1	10.1

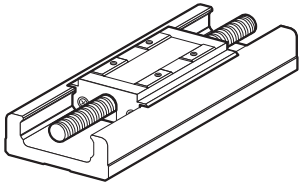
주) 구름저항치는 윤활제가 사용되지 않을 때의 값을 나타냅니다.

종류와 형상

【종류】

KR-A형 (롱 타입 블록 1개 장착)

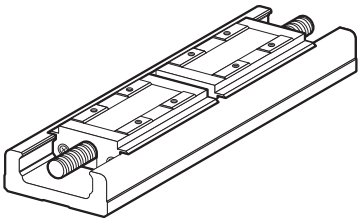
KR형의 대표형번입니다.



KR-A형

KR-B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

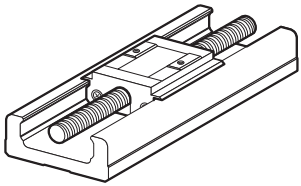
KR-A형의 이너블록을 2개 장착한 타입으로 고강성·고부하용량을 실현한 타입입니다.



KR-B형

KR-C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)

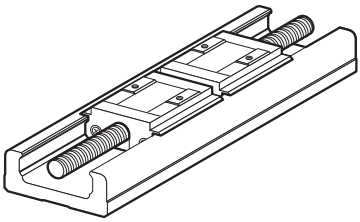
KR-A형의 이너블록의 전장을 짧게하여 스트로크를 늘린 타입입니다.
(적용형번: KR30H형, 33형, 45H형, 46형)



KR-C형

KR-D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)

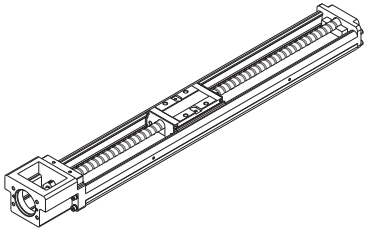
KR-C형의 이너블록을 2개 장착한 타입으로 장치에 적합한 폭을 가질 수 있기 때문에 고강성이 가능합니다.
(적용형번: KR30H형, 33형, 45H형, 46형)



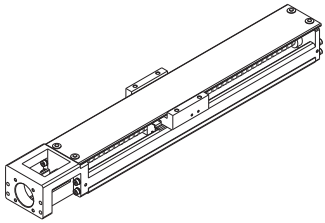
KR-D형

【형상】

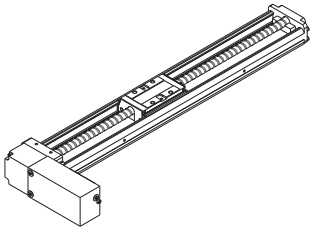
모터 직렬(커버 없음)



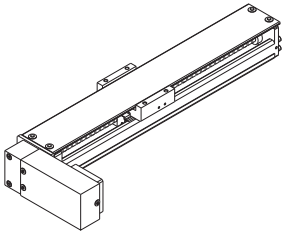
모터 직렬(커버 장착)



모터 병렬(커버 없음)

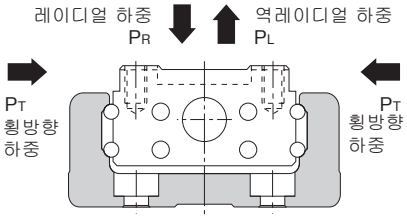


모터 병렬(커버 장착)



각 방향의 정격하중과 정적허용모멘트

【정격하중】



● LM 가이드부

KR45형은 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)의 하중을 부하 받을 수 있습니다. 기본정격하중은 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)이 동등하고, 그 값은**A2-120**·**A2-121**표3에 기재되어 있습니다.

● 볼나사부

KR형은, 이너블록에 볼나사 너트를 내장하고 있기 때문에 축방향 하중을 부하받을 수 있습니다. 기본정격하중의 값은 **A2-120**·**A2-121**표3에 기재되어 있습니다.

● 베어링부(고정측)

KR형은 하우징 A에 앵귤러 콘택트 베어링이 조립되어 있으므로 축방향하중의 부하가 가능합니다.
기본정격하중의 값은 **A2-120**, **A2-121**표3에 기재되어 있습니다.

【등가하중(LM 가이드부)】

KR형의 LM 가이드부가 각 방향에서 동시에 하중을 받을 때의 등가하중은 다음 식에 의해 구해집니다.

$$P_E = P_R\ (P_L) + P_T$$

P_E : 등가하중 (N)
- 레이디얼 방향
- 역레이디얼 방향
- 횡방향

P_R : 레이디얼 하중 (N)
P_L : 역레이디얼 하중 (N)
P_T : 횡방향 하중 (N)

표3 KR형의 정격하중

호칭형번			KR15		KR20		KR26	
			KR1501	KR1502	KR2001	KR2006	KR2602	KR2606
LM 가이드부	기본동정격하중 C (N)	롱 타입 블록	1930		3590		7240	
		쇼트 타입 블록	—		—		—	
	기본정정격하중 C_0 (N)	롱 타입 블록	3450		6300		12150	
		쇼트 타입 블록	—		—		—	
	레이디얼 클리어런스 (mm)	보통급, 상급	−0.001 ~ +0.002		−0.003 ~ +0.002		−0.004 ~ +0.002	
		정밀급	−0.005 ~ −0.002		−0.007 ~ −0.003		−0.01 ~ −0.004	
볼나사부	기본동정격하중 Ca (N)	보통급, 상급	340	230	660	860	2350	1950
		정밀급	340	230	660	1060	2350	2390
	기본정정격하중 C_0a (N)	보통급, 상급	660	410	1170	1450	4020	3510
		정밀급	660	410	1170	1600	4020	3900
	나사축 직경(mm)		5		6		8	
	리드 (mm)		1	2	1	6	2	6
	곡경 (mm)		4.5		5.3	5.0	6.6	6.7
	볼 중심경 (mm)		5.15		6.15	6.3	8.3	8.4
베어링부 (고정측)	축 방향	기본동정격하중 Ca (N)	590		1000		1380	
		정적허용하중 P_0a (N)	290		1240		1760	

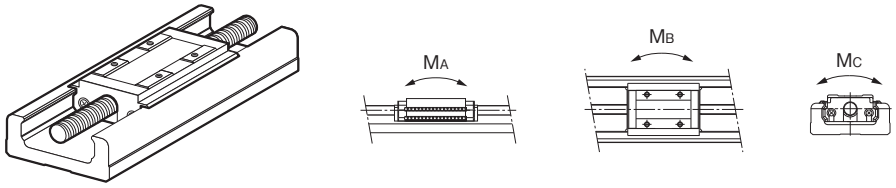
주) LM 가이드부의 정격하중은 이너블록 1개당 정격하중입니다.
KR30H형, KR33형, KR45H05형, KR45H10형, KR4610형의 정밀급(P급)의 볼나사에는 스페이서 볼이 1:1의 비율로 조립되어 있습니다.
KR45H20형, KR4620형, KR55형, KR65형의 정밀급(P급)의 볼나사에는 스페이서 볼이 2:1의 비율로 조립되어 있습니다.

	KR30H			KR33			KR45H			KR46			KR55	KR65
	KR30 H05	KR30 H06	KR30 H10	KR33 05	KR33 06	KR33 10	KR45H 05	KR45H 10	KR45H 20	KR46 05	KR46 10	KR46 20		
	11600			11600			23300			27400			38100	50900
	4900			4900			11900			14000			—	—
	20200			20200			39200			45500			61900	80900
	10000			10000			19600			22700			—	—
	−0.004 ~ +0.002			−0.004 ~ +0.002			−0.006 ~ +0.003			−0.006 ~ +0.003			−0.007 ~ +0.004	−0.008 ~ +0.004
	−0.012 ~ −0.004			−0.012 ~ −0.004			−0.016 ~ −0.006			−0.016 ~ −0.006			−0.019 ~ −0.007	−0.022 ~ −0.008
	2950	2840	1760	2950	2840	1760	5500	3140	3040	5500	3140	3040	3620	5680
	1860	2250	1370	1860	2250	1370	4100	2940	3430	4100	2940	3430	3980	5950
	5390	4900	2840	5390	4900	2840	13900	6760	7150	13900	6760	7150	9290	14500
	2690	2740	1570	2690	2740	1570	6960	3720	5290	6960	3720	5290	6850	10700
	10			10			16	15		16	15		20	25
	5	6	10	5	6	10	5	10	20	5	10	20	20	25
	7.8			7.8			13.4	12.4		13.4	12.4		17.5	22
	10.5			10.5			16.75	15.75		16.75	15.75		20.75	26
	1790			1790			6660			6660			7600	13700
	2590			2590			3240			3240			3990	5830

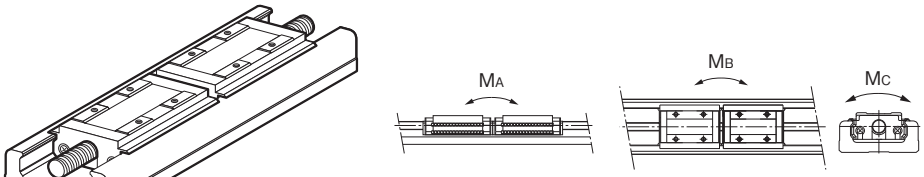
【정적허용모멘트(LM 가이드부)】

KR형의 LM 가이드부는 하나의 이너블록으로 3방향에서 모멘트를 받을 수 있습니다.

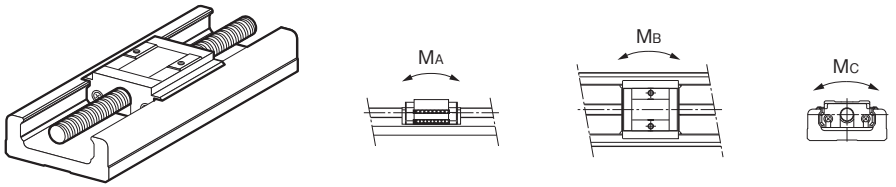
A2-123의 표4는 M_A, M_B, M_C 각 방향에서의 정적허용모멘트를 보여줍니다.



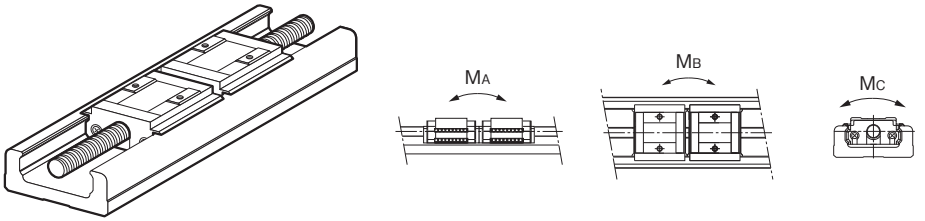
롱 타입 블록 1개 사용(KR-A형)



롱 타입 블록 2개 밀착 사용(KR-B형)



쇼트 타입 블록 1개 사용(KR-C형)



쇼트 타입 블록 2개 밀착 사용(KR-D형)

표4 KR형의 정적허용모멘트 단위: N·m

호칭형번	정적허용모멘트		
	M_A	M_B	M_C
KR15-A	12.1	12.1	38
KR15-B	70.3	70.3	76
KR20-A	31	31	83
KR20-B	176	176	165
KR26-A	84	84	208
KR26-B	480	480	416
KR30H-A	166	166	428
KR30H-B	908	908	857
KR30H-C	44	44	214
KR30H-D	319	319	427
KR33-A	166	166	428
KR33-B	908	908	857
KR33-C	44	44	214
KR33-D	319	319	427
KR45H-A	486	486	925
KR45H-B	2732	2732	1850
KR45H-C	130	130	463
KR45H-D	994	994	925
KR46-A	547	547	1400
KR46-B	2940	2940	2800
KR46-C	149	149	700
KR46-D	1010	1010	1400
KR55-A	870	870	2280
KR55-B	4890	4890	4570
KR65-A	1300	1300	3920
KR65-B	7230	7230	7840

주) 각 형번 끝의 A, B, C, D는 이너블록 사이즈와 사용되는 너트 블록의 수를 나타냅니다.
A: 롱 타입 블록 1개 사용
B: 롱 타입 블록 2개 밀착 사용
C: 쇼트 타입 블록 1개 사용
D: 쇼트 타입 블록 2개 밀착 사용
KR-B/D형은 이너블록 2개 밀착 시 값입니다.
정적허용모멘트는 정지시에 허용 가능한 최대 모멘트입니다.

각 스트로크에서의 최고속도

표5 최고속도

호칭형번	볼나사 리드 (mm)	스트로크*(mm)		아우터 레일 길이(mm)	최고속도(mm/s)					
					정밀급	상급	보통급	정밀급	상급	보통급
		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록		롱 타입 블록			쇼트 타입 블록		
KR15	1	25	—	75	75	75		—		
		50	—	100	75	75		—		
		75	—	125	75	75		—		
		100	—	150	75	75		—		
		125	—	175	75	75		—		
		150	—	200	75	75		—		
	2	25	—	75	150	150		—		
		50	—	100	150	150		—		
		75	—	125	150	150		—		
		100	—	150	150	150		—		
		125	—	175	150	150		—		
		150	—	200	150	150		—		
KR20	1	30	—	100	100	100		—		
		80	—	150	100	100		—		
		130	—	200	100	100		—		
	6	30	—	100	600	600		—		
		80	—	150	600	600		—		
		130	—	200	600	600		—		
KR26	2	60	—	150	200	200		—		
		110	—	200	200	200		—		
		160	—	250	200	200		—		
		210	—	300	200	200		—		
	6	60	—	150	600	590		—		
		110	—	200	600	590		—		
		160	—	250	600	590		—		
		210	—	300	600	590		—		
KR30H	5	50	70	150	500	390		500	390	
		100	120	200	500	390		500	390	
		200	220	300	500	390		500	390	
		300	320	400	500	390		500	390	
		400	420	500	500	390		450	390	
		500	520	600	330	330		300	300	
	6	50	70	150	600	470		600	470	
		100	120	200	600	470		600	470	
		200	220	300	600	470		600	470	
		300	320	400	600	470		600	470	
		400	420	500	590	470		530	470	
		500	520	600	390	390		360	360	
	10	50	70	150	1000	790		1000	790	
		100	120	200	1000	790		1000	790	
		200	220	300	1000	790		1000	790	
		300	320	400	1000	790		1000	790	
		400	420	500	980	790		880	790	
		500	520	600	650	650		600	600	
KR33	5	50	75	150	500	390		500	390	
		100	125	200	500	390		500	390	
		200	225	300	500	390		500	390	
		300	325	400	500	390		500	390	
		400	425	500	500	390		450	390	
		500	525	600	330	330		300	300	
		600	625	700	230	230		220	220	
	6	50	75	150	600	470		600	470	
		100	125	200	600	470		600	470	
		200	225	300	600	470		600	470	
		300	325	400	600	470		600	470	
		400	425	500	590	470		530	470	
		500	525	600	390	390		360	360	
		600	625	700	280	280		260	260	

호칭형번	볼나사 리드 (mm)	스트로크*(mm)		아우터 레일 길이(mm)	최고속도(mm/s)					
					정밀급	상급	보통급	정밀급	상급	보통급
		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록		롱 타입 블록			쇼트 타입 블록		
KR33	10	50	75	150	1000	790		1000	790	
		100	125	200	1000	790		1000	790	
		200	225	300	1000	790		1000	790	
		300	325	400	1000	790		1000	790	
		400	425	500	980	790		880	790	
		500	525	600	650	650		600	600	
		600	625	700	470	470		430	430	
KR45H	5	200	230	340	340	240		340	240	
		300	330	440	340	240		340	240	
		400	430	540	340	240		340	240	
		500	530	640	340	240		340	240	
		600	630	740	340	240		340	240	
		700	730	840	290	240		260	240	
		800	830	940	230	230		200	200	
	10	200	230	340	740	520		740	520	
		300	330	440	740	520		740	520	
		400	430	540	740	520		740	520	
		500	530	640	740	520		740	520	
		600	630	740	730	520		640	520	
		700	730	840	550	520		490	490	
		800	830	940	430	430		380	380	
	20	200	230	340	1480	1050		1480	1050	
		300	330	440	1480	1050		1480	1050	
		400	430	540	1480	1050		1480	1050	
		500	530	640	1480	1050		1480	1050	
		600	630	740	1430	1050		1280	1050	
		700	730	840	1080	1050		980	980	
		800	830	940	840	840		770	770	
KR46	5	190	220	340	340	240		340	240	
		290	320	440	340	240		340	240	
		390	420	540	340	240		340	240	
		490	520	640	340	240		340	240	
		590	620	740	340	240		340	240	
		690	720	840	300	240		260	240	
		790	820	940	230	230		210	210	
	10	190	220	340	740	520		740	520	
		290	320	440	740	520		740	520	
		390	420	540	740	520		740	520	
		490	520	640	740	520		740	520	
		590	620	740	740	520		650	520	
		690	720	840	550	520		490	490	
		790	820	940	430	430		390	390	
	20	190	220	340	1480	1050		1480	1050	
		290	320	440	1480	1050		1480	1050	
		390	420	540	1480	1050		1480	1050	
		490	520	640	1480	1050		1480	1050	
		590	620	740	1440	1050		1300	1050	
		690	720	840	1090	1050		990	990	
		790	820	940	850	850		780	780	
KR55	20	800	—	980	1120	800		—		
		900	—	1080	900	800		—		
		1000	—	1180	740	740		—		
		1100	—	1280	—	620		—		
		1200	—	1380	—	530		—		
KR65	25	790	—	980	1120	800		—		
		990	—	1180	1120	800		—		
		1190	—	1380	840	800		—		
		1490	—	1680	—	550		—		

*이너블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 최고속도는 모터의 회전수(6000min^{-1}), 볼나사의 허용회전수, 또는 가이드부의 허용속도에 따라 제한되는 값입니다.
표5의 최고속도 이상으로 사용하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

윤활

KR형에 사용되고 있는 표준 그리스, 그리스 니플의 형식을 표6에 나타냅니다.

표6 표준 그리스, 사용 그리스 니플의 형식

호칭형번	표준 그리스	사용 그리스 니플
KR15	THK AFF 그리스	—
KR20	THK AFA 그리스	PB107
KR26	THK AFA 그리스	PB107
KR30H	THK AFB-LF 그리스	PB107
KR33	THK AFB-LF 그리스	PB107
KR45H	THK AFB-LF 그리스	A-M6F
KR46	THK AFB-LF 그리스	A-M6F
KR55	THK AFB-LF 그리스	A-M6F
KR65	THK AFB-LF 그리스	A-M6F

정적안전계수

● LM 가이드부

실제 사용에 있어서는 특히 급격한 기동정지, 오버행에 의한 큰 모멘트 하중 등에 의해 LM가이드 부에 예상치 못한 큰 하중이 작용하여 파손으로 이어질 수 있으므로 정적안전계수 f_s를 고려해야 합니다.

정적안전계수 f_s는 부하하중과 기본정격하중의 관계에서 산출할 수 있으며 사용 조건에 따른 정적안전계수의 기준은 표7을 참고하여 주십시오.

$$f_s = \frac{C_0}{P_{max}}$$

f_S : 정적안전계수
C_0*1 : 기본정정격하중 (N)
P_{max} : 최대 부하하중 (N)

● 볼나사부/베어링부(고정측)

볼나사부, 베어링부에서는 계산된 최대 축방향 하중과 정정격하중의 관계에서 요구되는 정적안전계수f_s를 고려해야 합니다. 진동, 충격 및 기동 정지에 의한 관성력이 작용하는 경우, 예상치 못한 하중이 작용할 수 있으므로 형번 선정 시에는 충분한 정적안전계수가 확보되어 있는지 확인 바랍니다. 사용 조건에 따른 정적안전계수의 기준은 표7을 참고하여 주십시오.

$$f_s = \frac{C_{0a}}{F_{max}}$$

f_S : 정적안전계수
C_{0a}*1 : 기본정정격하중 (N)
F_{max} : 최대 부하하중 (N)

표7 정적안전계수 (f_S) 의 기준값

하중 조건*2	f_S의 하한
진동이나 충격이 없는 경우	2 ~
진동이나 충격이 있는 경우	5 ~

*1 기본정정격하중이라는 것은 최대응력을 받고 있는 접촉부에서, 전동체의 영구변형량과 전동면의 영구변형량의 합이 전동체 직경의 0.0001배가 되는 방향과 크기가 일정한 정지하중을 말합니다.
*2 일반적으로 진동·충격이 작용하는 요인으로는 가감속, 급격한 가동정지, 외부 장치 혹은 기계로부터의 진동·충격의 전달, 가공력의 시간적인 변화 등이 있습니다.

수명

【LM 가이드부】

● 정격수명

■정격수명의 산출

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C)과 LM 가이드에 부하되는 계산 하중(P_C)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.

볼을 사용한 LM 가이드의 경우에는 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용하여 정격 수명을 산출합니다.

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우 (정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_C}\right)^3 \times 50 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

L_{10} : 정격수명 (km)
C : 기본동정격하중 (N)
P_C : 산출 하중 (N)

주) 스트로크 길이가 LM 블록 길이의 2배 이하인 경우에는 위의 정격 수명식이 적용되지 않을 가능성이 있습니다.

정격 수명(L_{10}) 비교 시에는 기본 동정격 하중을 50km, 100km 중 어느 쪽으로 정의하고 있는지를 고려해야 하며, 필요에 따라 ISO 14728-1에 따라 기본 동정격 하중을 환산합니다.

ISO에서 규정된 기본 동정격 하중의 환산식:

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C_{50} : 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중
C_{100} : 정격 수명이 100km가 되는 기본 동정격 하중

■사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 LM 가이드에 대한 작용 하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 또한 LM 블록을 밀착에 가까운 상태로 사용하는 경우도 수명에 큰 영향을 미칩니다.

이러한 조건을 고려하면 다음 식 (2)를 통해 사용 조건을 고려한 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

●사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{f_c}{f_w}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
f_c : 접촉계수 (▲2-131의 표8을 참조)
f_w : 하중계수 (▲2-131의 표9을 참조)

●사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C}\right)^3 \times 50 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (km)
C : 기본동정격하중 (N)
P_C : 산출 하중 (N)

●KR-A/C형 및 KR-B/D형의 이너블록 2개 밀착 사용으로 모멘트가 작용하는 경우는 **A2-131**표10에 나타낸 등가계수를 작용 모멘트에 곱하여 산출하여 주시기 바랍니다.

$$P_m = K \cdot M$$

P_m : 등가하중(이너블록 1개당) (N)
K : 모멘트등가계수(**A2-131**표10 참조)
M : 작용 모멘트 (N·mm)
(이너블록의 간격을 넓게하여 사용하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.)

●KR-B/D형에 모멘트 Mc가 작용하는 경우

$$P_m = \frac{K_C \cdot M_C}{2}$$

●KR형에 레이디얼하중(P)와 모멘트가 동시에 작용하는 경우

$$P_E = P_m + P$$

P_E : 총등가 레이디얼 하중 (N)
위의 데이터를 사용해서 정격수명 계산을 하십시오.

● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \times 10^6}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명 시간 (h)
ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)
n_1 : 분당왕복횟수 (min^{-1})

【볼나사부/베어링부(고정측)】

● 정격수명

■정격수명의 산출

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C)과 볼나사에 부하되는 축 방향 하중(F_a)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.

$$L_{10} = \left(\frac{C_a}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

L_{10} : 정격수명 (rev.)
C_a : 기본동정격하중 (N)
F_a : 축방향 하중 (N)

■사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 볼나사에 대한 작용 하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다.

이러한 조건을 고려하여 다음 식 (2)를 통해 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

●사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{1}{f_w}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
f_w : 하중계수 (▲2-131의 표9을 참조)

●사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C_a}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots\cdots (2)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (rev.)
α : 사용 조건을 고려한 계수
C_a : 기본동정격하중 (N)
F_a : 축방향 하중 (N)

● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \cdot \ell}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명시간 (h)
ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)
n_1 : 분당 왕복 횟수 (min^{-1})
ℓ : 볼나사 리드 (mm)

■f_C: 접촉계수

KR-B/D형에 있어서 이너블록을 2개 밀착 사용하는 경우에는 표8의 접촉계수를 기본정격하중에 곱해야 합니다.

표8 접촉계수 (f_C)

이너블록 타입	접촉계수 f_C
KR-B형 KR-D형	0.81

■f_W: 하중계수

표9은 하중계수를 보여줍니다.

표9 하중계수 (f_W)

진동/충격	속도(V)	f_W
미	미속의 경우 V≦0.25m/s	1 ~ 1.2
소	저속의 경우 0.25<V≦1m/s	1.2 ~ 1.5
중	중속의 경우 1<V≦2m/s	1.5 ~ 2
대	고속의 경우 V>2m/s	2 ~ 3.5

■K: 모멘트 등가계수(LM 가이드부)

모멘트를 부하 받으면서 주행하는 경우에는 LM 가이드부의 부하하중 분포가 국부적으로 커져 (A1-40 참조) 표10에 나타난 모멘트 등가계수를 모멘트 값에 곱하여 하중계산을 합니다.
K_A,K_B,K_C는 각각 M_A,M_B,M_C방향의 모멘트 등가계수를 나타냅니다

표10 모멘트 등가계수(K)

호칭형번	K_A	K_B	K_C
KR15-A	3.2×10^{-1}	3.2×10^{-1}	9.09×10^{-2}
KR15-B	5.96×10^{-2}	5.96×10^{-2}	9.09×10^{-2}
KR20-A	2.4×10^{-1}	2.4×10^{-1}	7.69×10^{-2}
KR20-B	4.26×10^{-2}	4.26×10^{-2}	7.69×10^{-2}
KR26-A	1.73×10^{-1}	1.73×10^{-1}	5.88×10^{-2}
KR26-B	3.06×10^{-2}	3.06×10^{-2}	5.88×10^{-2}
KR30H-A	1.51×10^{-1}	1.51×10^{-1}	4.78×10^{-2}
KR30H-B	2.76×10^{-2}	2.76×10^{-2}	4.78×10^{-2}
KR30H-C	2.77×10^{-1}	2.77×10^{-1}	4.78×10^{-2}
KR30H-D	3.99×10^{-2}	3.99×10^{-2}	4.78×10^{-2}
KR33-A	1.51×10^{-1}	1.51×10^{-1}	4.93×10^{-2}
KR33-B	2.57×10^{-2}	2.57×10^{-2}	4.93×10^{-2}
KR33-C	2.77×10^{-1}	2.77×10^{-1}	4.93×10^{-2}
KR33-D	3.55×10^{-2}	3.55×10^{-2}	4.93×10^{-2}
KR45H-A	9.83×10^{-2}	9.83×10^{-2}	3.45×10^{-2}
KR45H-B	1.87×10^{-2}	1.87×10^{-2}	3.45×10^{-2}
KR45H-C	1.83×10^{-1}	1.83×10^{-1}	3.45×10^{-2}
KR45H-D	2.81×10^{-2}	2.81×10^{-2}	3.45×10^{-2}
KR46-A	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	3.38×10^{-2}
KR46-B	1.78×10^{-2}	1.78×10^{-2}	3.38×10^{-2}
KR46-C	1.85×10^{-1}	1.85×10^{-1}	3.38×10^{-2}
KR46-D	2.5×10^{-2}	2.5×10^{-2}	3.38×10^{-2}
KR55-A	8.63×10^{-2}	8.63×10^{-2}	2.83×10^{-2}
KR55-B	1.53×10^{-2}	1.53×10^{-2}	2.83×10^{-2}
KR65-A	7.55×10^{-2}	7.55×10^{-2}	2.14×10^{-2}
KR65-B	1.35×10^{-2}	1.35×10^{-2}	2.14×10^{-2}

주) KR-B/D형은 이너블록 2개 밀착 시 값입니다.

정도규격

KR형의 정도 규격은 반복위치결정정도·위치결정정도·주행평행도(상하방향)·백래쉬에 의해 규정되어 있습니다.

【반복위치결정정도】

임의의 한점에 동일 방향에서 위치결정을 7회 반복하여 정지 위치를 측정하여 읽은 최대차의 1/2를 구합니다. 이 측정을 원칙으로 이동거리의 중앙 및 양단의 여러 위치에서 측정하여 구한 값 중에서 최대의 값을 측정치로 하고 그 값의 ±를 붙여 표시합니다.

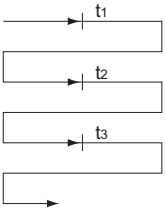


그림6 반복위치결정정도

【위치결정정도】

최대 스트로크를 기준길이로 하고 , 기준위치에서 실제로 이동한 거리와 지령치와의 최대오차를 절대치로 나타냅니다.

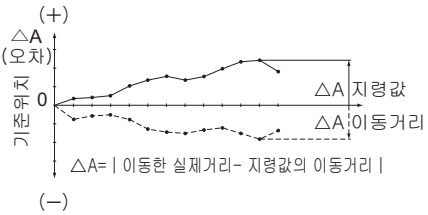


그림7 위치결정정도

【주행평행도(상하방향)】

KR형을 장착한 정반 위에 스트레이트엣지를 설치하고, 테스트 인디게이터로 이너블록의 이동거리 전역에 걸쳐서 측정하여 이동거리 내의 눈금의 최대차를 측정치로 합니다.

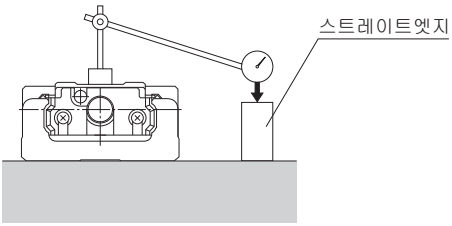


그림8 주행평행도

【백래쉬】

이너블록에 힘을 가하여 약간 움직였을 때의 테스트 인디게이트의 눈금을 기준으로 하고, 그 상태에서 이송장치에 의하지 않고 이너블록에 같은 방향(테이블 이송방향)으로 부하를 가한 후 제거시켰을 때의 기준과 복구의 차를 측정치로 합니다.

이 측정을 이동거리의 중앙 및 양단의 위치에서 각각 실시하여 구한 값 중, 최대 측정치로 합니다.

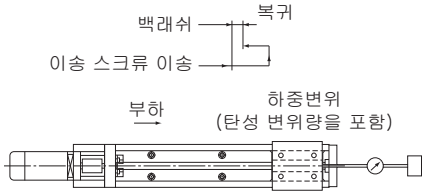


그림9 백래쉬

KR형의 정도는 보통급(무기호), 상급(H), 정밀급(P)으로 분류됩니다. 아래의 표는 각 정도에 대한 규격을 나타냅니다.

표11 보통급(무기호)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
KR20	30	100	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	0.5
	80	150					
	130	200					
KR26	60	150	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	1.5
	110	200					
	160	250					
	210	300					
KR30H	50	150	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	7
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500					
	500	600					
KR33	50	150	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	7
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500					
	500	600					
	600	700					
KR45H	200	340	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	10
	300	440					
	400	540					
	500	640					
	600	740					
	700	840					
	800	940					
KR46	190	340	±0.01	규정없음	규정없음	0.02	10
	290	440					
	390	540					
	490	640					
	590	740					
	690	840					
	790	940					
KR55	800	980	±0.01	규정없음	규정없음	0.05	12
	900	1080					
	1000	1180					
	1100	1280					
	1200	1380					
KR65	790	980	±0.01	규정없음	규정없음	0.05	12
	990	1180					
	1190	1380					
	1490	1680	±0.012				15

*롱 타입 블록 1개 장착의 스트로크입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

KR20형, KR26형: THK AFA 그리스

KR30H형, KR33형, KR45H형, KR46형, KR55형, KR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치는 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

KR15는 상급(H), 정밀급(P)만 됩니다.

표12 상급 (H)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
KR15	25	75	±0.004	0.04	0.02	0.01	0.4
	50	100					
	75	125					
	100	150					
	125	175					
	150	200					
KR20	30	100	±0.005	0.06	0.025	0.01	0.5
	80	150					
	130	200					
KR26	60	150	±0.005	0.06	0.025	0.01	1.5
	110	200					
	160	250					
	210	300					
KR30H	50	150	±0.005	0.06	0.025	0.02	7
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.10	0.035		
	500	600					
KR33	50	150	±0.005	0.06	0.025	0.02	7
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.10	0.035		
	500	600					
	600	700		0.14			
KR45H	200	340	±0.005	0.10	0.035	0.02	10
	300	440					
	400	540					
	500	640					
	600	740		0.12	0.04		
	700	840		0.15	0.05		
	800	940					
KR46	190	340	±0.005	0.10	0.035	0.02	10
	290	440					
	390	540					
	490	640					
	590	740		0.12	0.04		
	690	840		0.15	0.05		
	790	940					
KR55	800	980	±0.005	0.18	0.05	0.05	12
	900	1080					
	1000	1180		0.25			
	1100	1280					
	1200	1380					
KR65	790	980	±0.008	0.18	0.05	0.05	12
	990	1180		0.20			
	1190	1380					
	1490	1680		0.28	0.055		15

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

KR15형: THK AFF 그리스

KR20형, KR26형: THK AFA 그리스

KR30H형, KR33형, KR45H형, KR46형, KR55형, KR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치는 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

표13 정밀급(P)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
KR15	25	75	±0.003	0.02	0.01	0.002	0.8
	50	100					
	75	125					
	100	150					
	125	175					
	150	200					
KR20	30	100	±0.003	0.02	0.01	0.003	1.2
	80	150					
	130	200					
KR26	60	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	4
	110	200					
	160	250					
	210	300					
KR30H	50	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.025	0.015		
	500	600					
KR33	50	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.025	0.015		
	500	600					
	600	700		0.03			
KR45H	200	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	300	440					
	400	540					
	500	640					17
	600	740		0.03	0.02		
	700	840	±0.005	0.035	0.025		
	800	940					
KR46	190	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	290	440					
	390	540					
	490	640					17
	590	740		0.03	0.02		
	690	840	±0.005	0.035	0.025		
	790	940					
KR55	800	980	±0.005	0.035	0.025	0.003	17
	900	1080					
	1000	1180		0.04	0.03		20
KR65	790	980	±0.005	0.035	0.025	0.005	20
	990	1180					
	1190	1380		0.04	0.03		22

*롱 타입 블록 1개 장착의 스트로크입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

KR15형: THK AFF 그리스

KR20형, KR26형: THK AFA 그리스

KR30H형, KR33형, KR45H형, KR46형, KR55형, KR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치의 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

형번	볼나사 리드	이너블록 타입	QZ 사양		스트로크		정도등급
KR33	**10**	**A**	**QZ**	**-**	**0275**	**-**	**P**
①	②	③	④		⑤		⑥

①
KR15
KR20
KR26
KR30H
KR33
KR45H
KR46
KR55
KR65

②
01 : 1mm
02 : 2mm
04 : 4mm
05 : 5mm
06 : 6mm
10 : 10mm
12 : 12mm
15 : 15mm
20 : 20mm
25 : 25mm

③
A
B
C
D

④
무기호: QZ 없음
QZ
QZA
QZB
QZAD

⑤
0020 : 20mm
0025 : 25mm
≀
1490 : 1490mm

⑥
무기호 : 보통급
H : 상급
P : 정밀급

QZ 사양④을 선택할 수 있는 형번은 아래와 같습니다.
KR33 (→A**2-158**)
KR46 (→A**2-174**)
KR55 (→A**2-182**)
KR65 (→A**2-188**)
주) KR15, KR20, KR26, KR30H, KR3305, KR45H는 선택할 수 없습니다.

QZ 사양④에서 [QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, QZ 장착 스트로크로 지정해 주십시오 (→A**2-193**).
커버⑧에서 [2]: 자바라 장착을 선택한 경우, 자바라 장착 스트로크로 지정해 주십시오 (→A**2-204**).

형번에 따라 선택 가능한 볼나사 리드가 달라집니다.
KR15 : [01], [02]
KR20 : [01], [02], [06]
KR26 : [02], [05], [06], [10], [12], [15]
KR30H : [05], [06], [10]
KR33 : [04], [05], [06], [10]
KR45H : [05], [10], [20]
KR46 : [04], [05], [10], [20]
KR55 : [05], [10], [20]
KR65 : [05], [10], [25]

모터 유무		커버	센서	하우징A/중간 플랜지
0	-	1	B	AQ
⑦		⑧	⑨	⑩

직렬의 경우
0 : 직렬(모터 없음)
1 : 직렬(귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
병렬의 경우
R1 : 기준 반대측 병렬(모터 없음)
R2 : 기준측 병렬(모터 없음)
R3 : 저면측 병렬(모터 없음)
R4 : 기준 반대측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R5 : 기준측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R6 : 저면측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)

0 : 커버 없음
1 : 커버 부착
2 : 자바라 부착

QZ사양 ④에서[QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, [2]: 자바라 부착은 선택할 수 없습니다.

0 : 없음
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

직렬의 경우	병렬의 경우
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
10	
20	
30	
40	
60	

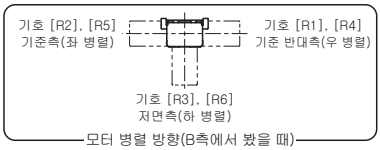
[0]을 선택한 경우
커플링은 첨부되지 않습니다. 커플링이 필요한 경우는 주문시에 지정하여 주십시오.

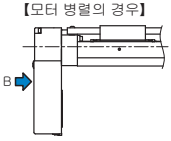
[R1], [R2], [R3]을 선택한 경우
타이밍풀리, 타이밍벨트는 첨부됩니다.

[1], [R4], [R5], [R6]을 선택한 경우
지정 모터를 장착합니다. 모터 케이블 방향을 별도로 지정하여 주십시오.
지정 모터에 맞는 ⑩하우징A/중간플랜지를 선택하여 주십시오.

주) 각사 모터를 장착할 수 있습니다. 상세한 내용은 삼익THK에 문의해 주십시오.

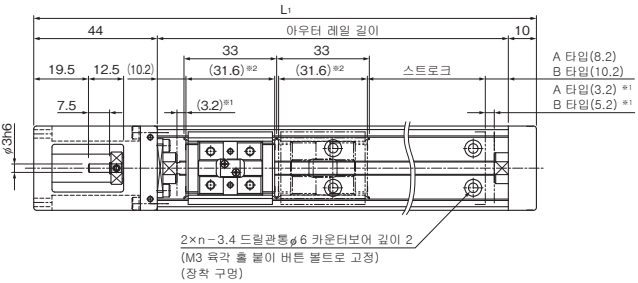
⑦ 모터 병렬 방향

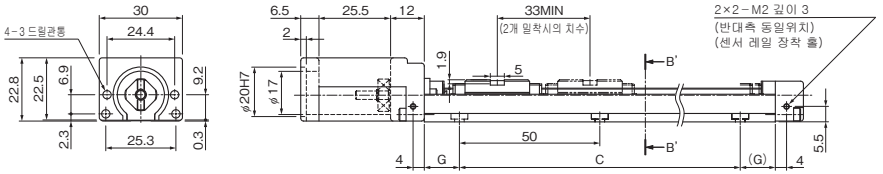


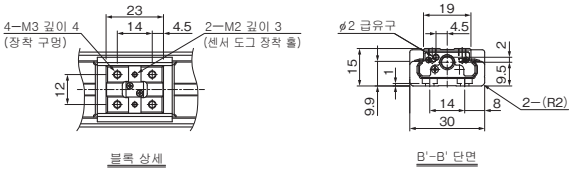


KR15 커버 없음, 모터 직렬

KR15□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR15□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.







※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR15의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 64.6mm(2개 합계)가 됩니다.

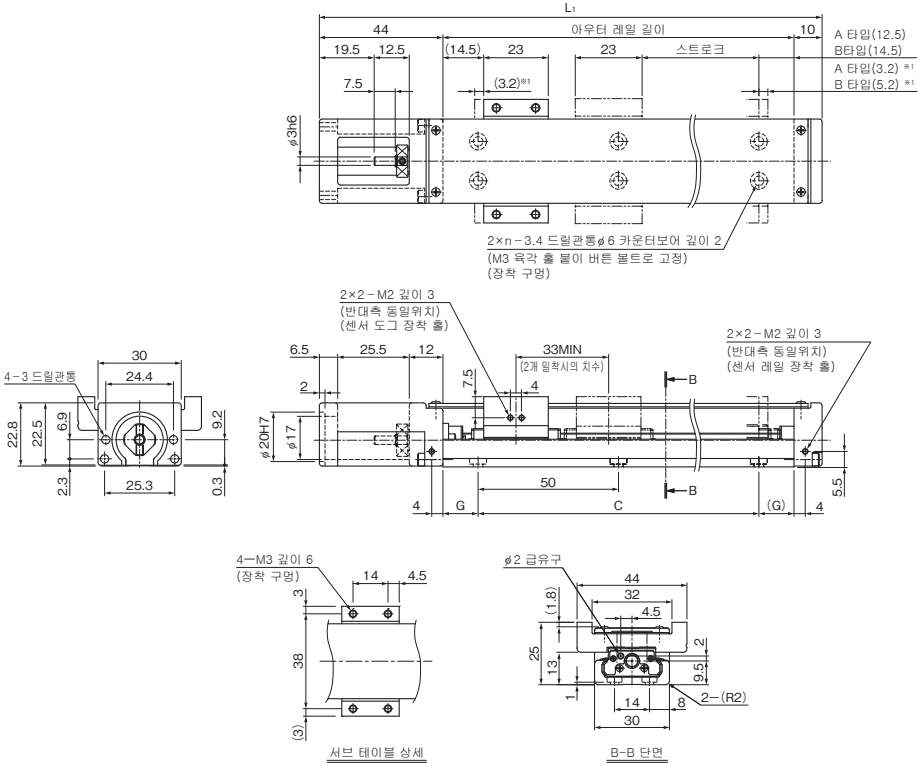
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
25 (31.4)	—	75	129	50	12.5	2	0.2	—
50 (56.4)	—	100	154	50	25	2	0.23	—
75 (81.4)	40 (48.4)	125	179	100	12.5	3	0.26	0.3
100 (106.4)	65 (73.4)	150	204	100	25	3	0.29	0.33
125 (131.4)	90 (98.4)	175	229	150	12.5	4	0.32	0.36
150 (156.4)	115 (123.4)	200	254	150	25	4	0.35	0.39

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR15 커버 장착 모터 직렬

KR15□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR15□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR15의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 64.6mm(2개 합계)가 됩니다.

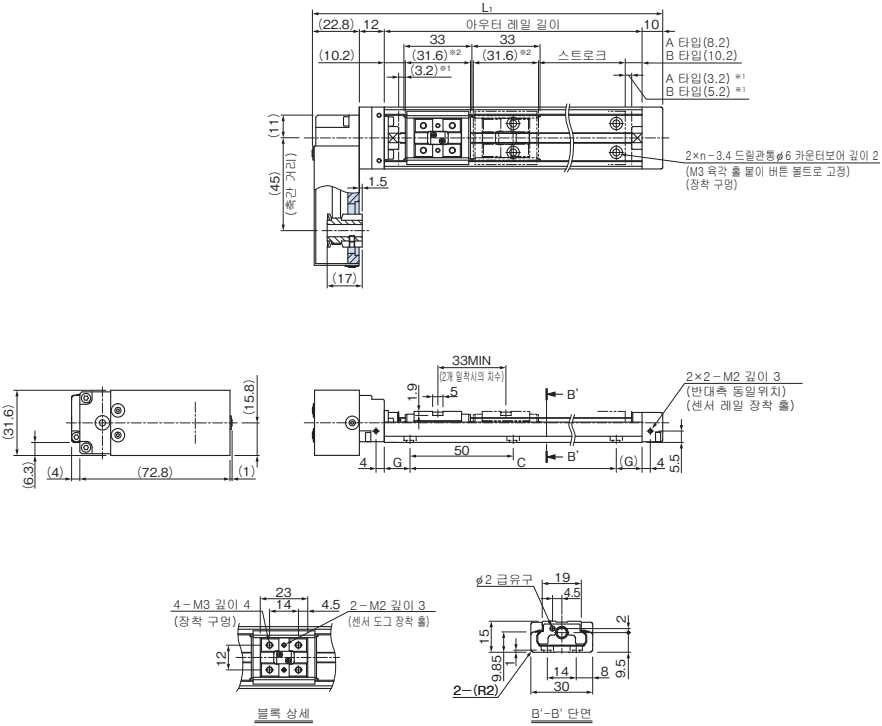
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
25 (31.4)	—	75	129	50	12.5	2	0.25	—
50 (56.4)	—	100	154	50	25	2	0.28	—
75 (81.4)	40 (48.4)	125	179	100	12.5	3	0.32	0.39
100 (106.4)	65 (73.4)	150	204	100	25	3	0.35	0.42
125 (131.4)	90 (98.4)	175	229	150	12.5	4	0.38	0.45
150 (156.4)	115 (123.4)	200	254	150	25	4	0.41	0.48

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR15 커버 없음 모터 병렬

KR15□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR15□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
*2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR15의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 64.6mm(2개 합계)가 됩니다.

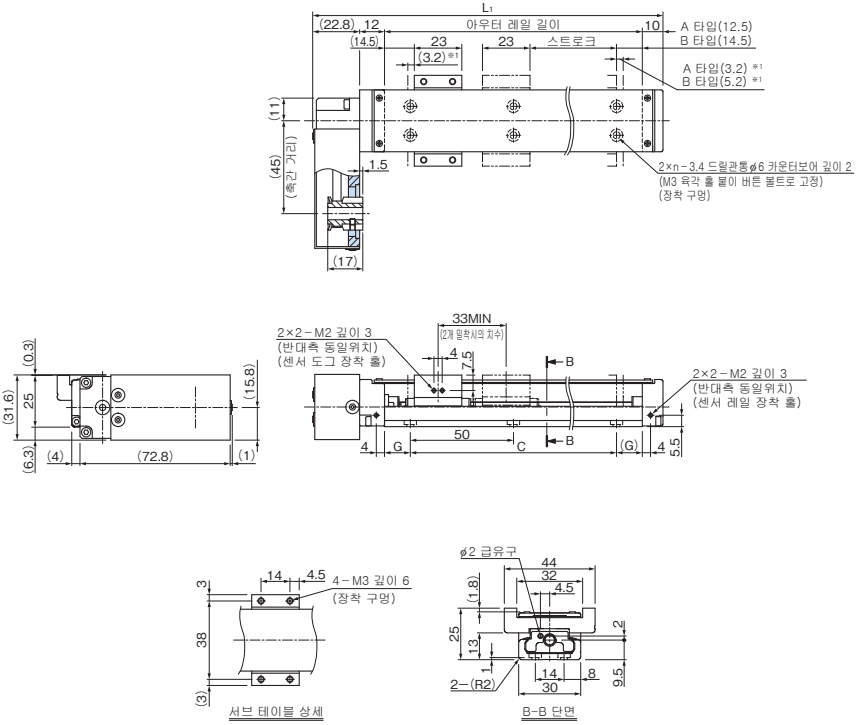
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
25 (31.4)	—	75	119.8	50	12.5	2	0.38	—
50 (56.4)	—	100	144.8	50	25	2	0.41	—
75 (81.4)	40 (48.4)	125	169.8	100	12.5	3	0.44	0.48
100 (106.4)	65 (73.4)	150	194.8	100	25	3	0.47	0.51
125 (131.4)	90 (98.4)	175	219.8	150	12.5	4	0.5	0.54
150 (156.4)	115 (123.4)	200	244.8	150	25	4	0.53	0.57

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR15 커버 장착 모터 병렬

KR15□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR15□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR15의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 64.6mm(2개 합계)가 됩니다.

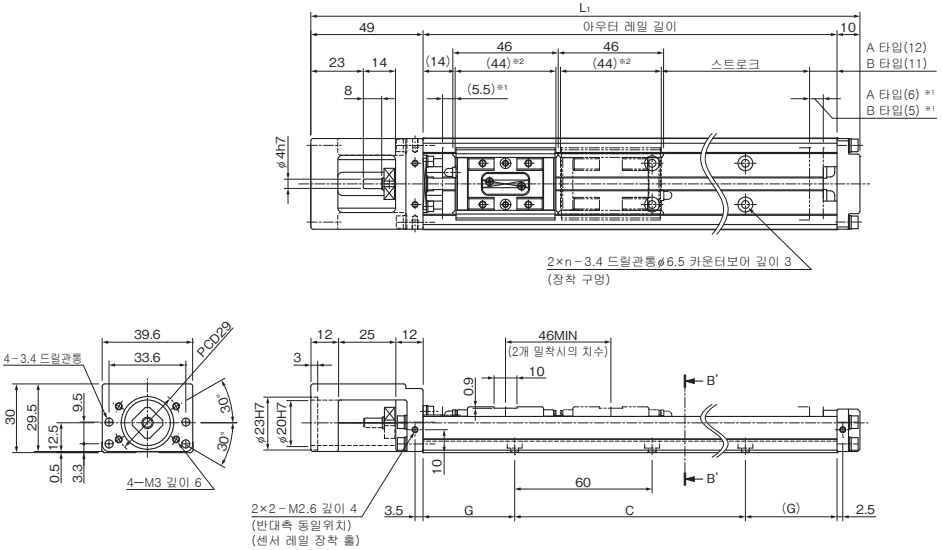
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
25 (31.4)	—	75	119.8	50	12.5	2	0.43	—
50 (56.4)	—	100	144.8	50	25	2	0.46	—
75 (81.4)	40 (48.4)	125	169.8	100	12.5	3	0.49	0.56
100 (106.4)	65 (73.4)	150	194.8	100	25	3	0.53	0.6
125 (131.4)	90 (98.4)	175	219.8	150	12.5	4	0.56	0.63
150 (156.4)	115 (123.4)	200	244.8	150	25	4	0.59	0.66

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR20 커버 없음, 모터 직렬

KR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR20의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 90mm(2개 합계)가 됩니다.

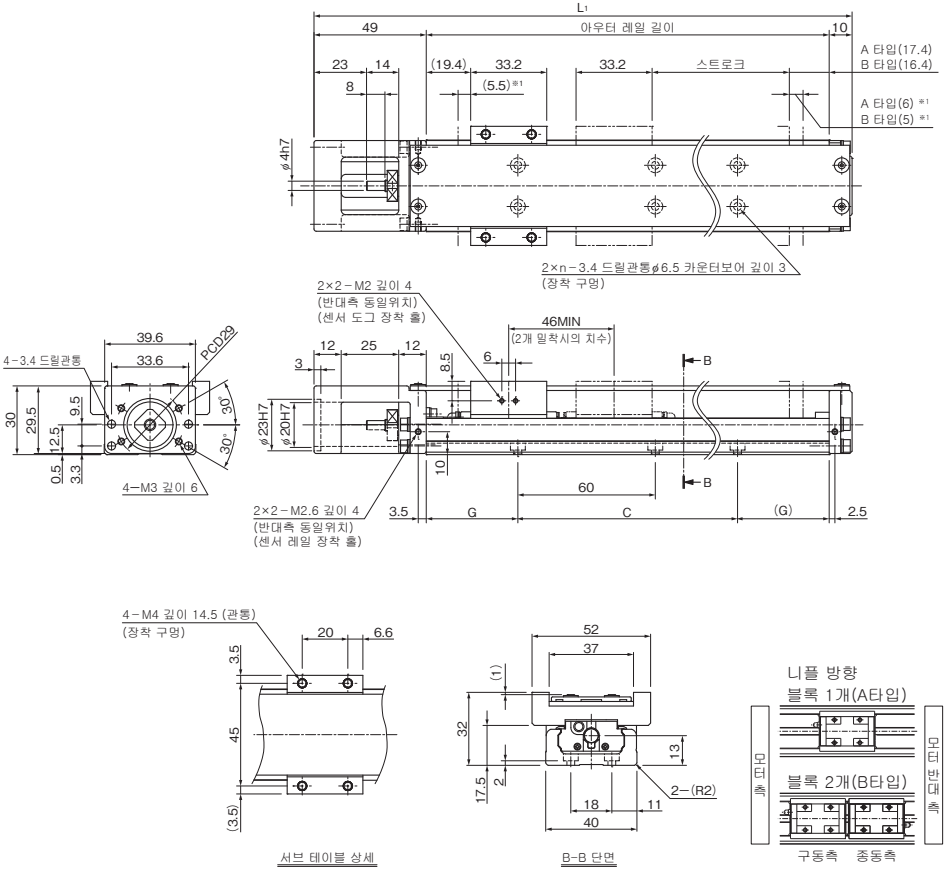
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (41.5)	—	100	159	60	20	2	0.48	—
80 (91.5)	35 (45.5)	150	209	120	15	3	0.61	0.69
130 (141.5)	85 (95.5)	200	259	120	40	3	0.75	0.83

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR20 커버 장착 모터 직렬

KR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

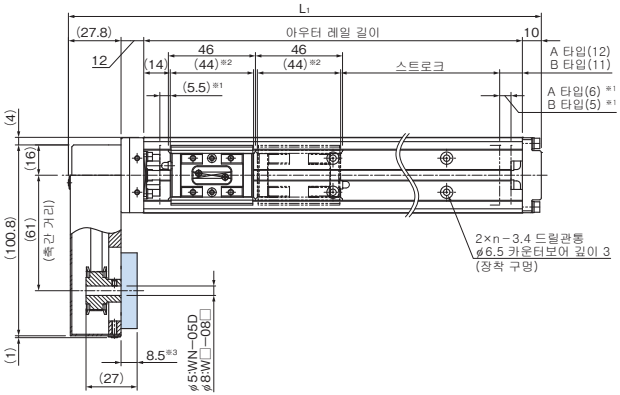
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (41.5)	—	100	159	60	20	2	0.56	—
80 (91.5)	35 (45.5)	150	209	120	15	3	0.71	0.84
130 (141.5)	85 (95.5)	200	259	120	40	3	0.85	0.98

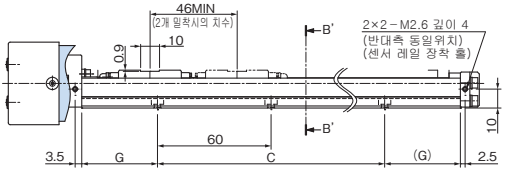
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

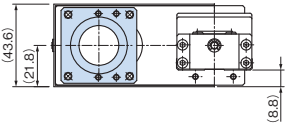
각종 옵션 ⇒A2-193

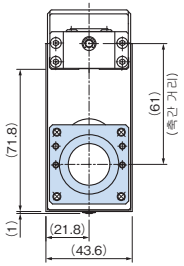
KR20 커버 없음 모터 병렬

KR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.

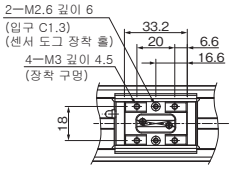




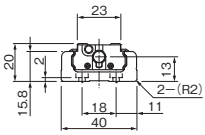




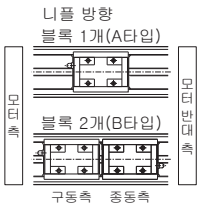
저면측 병렬 선택시



블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR20의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 90mm(2개 합계)가 됩니다.
※3 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 **A2-227**를 참조하십시오.

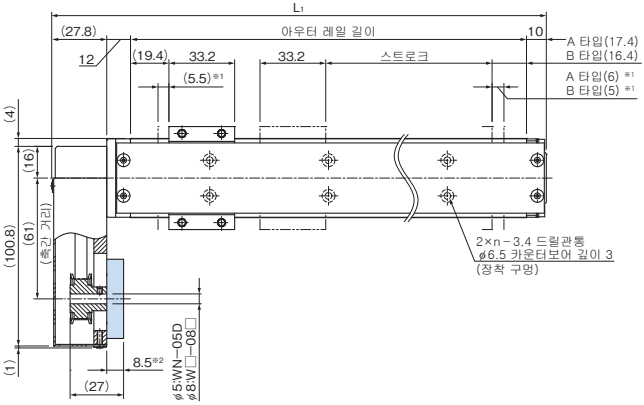
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (41.5)	—	100	149.8	60	20	2	0.73	—
80 (91.5)	35 (45.5)	150	199.8	120	15	3	0.87	0.95
130 (141.5)	85 (95.5)	200	249.8	120	40	3	1.01	1.09

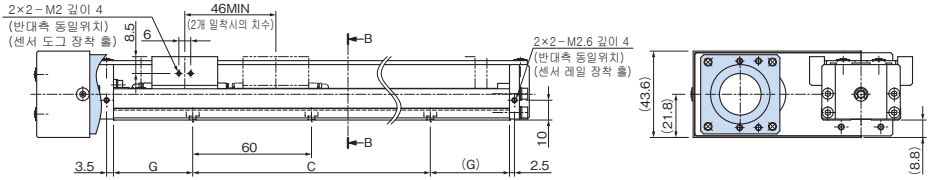
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

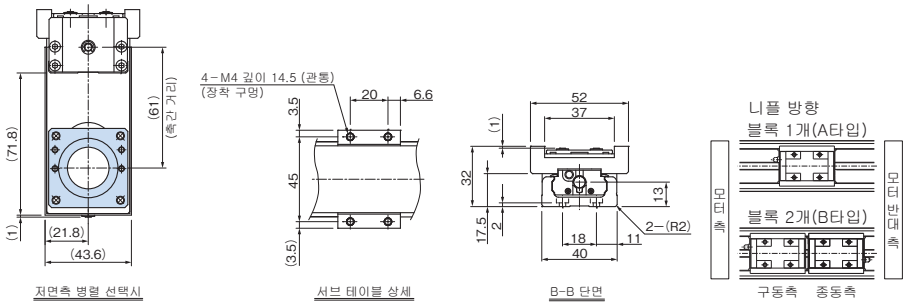
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR20 커버 장착 모터 병렬

KR20□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR20□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.







저면측 병렬 선택시　　서브 테이블 상세　　B-B 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 A2-227를 참조하십시오.

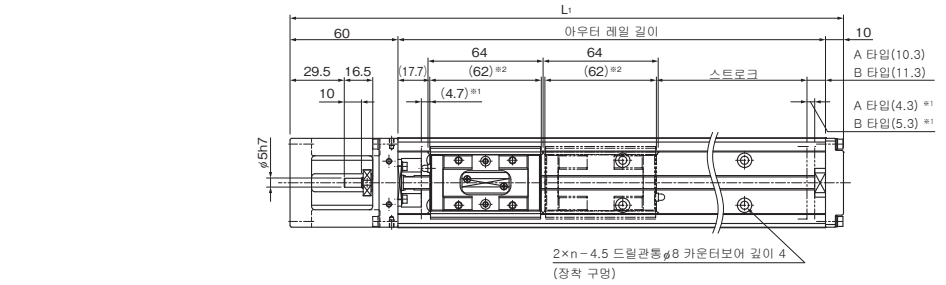
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
30 (41.5)	—	100	149.8	60	20	2	0.82	—
80 (91.5)	35 (45.5)	150	199.8	120	15	3	0.96	1.09
130 (141.5)	85 (95.5)	200	249.8	120	40	3	1.11	1.24

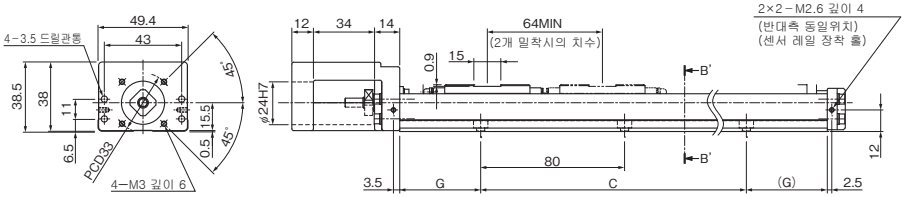
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

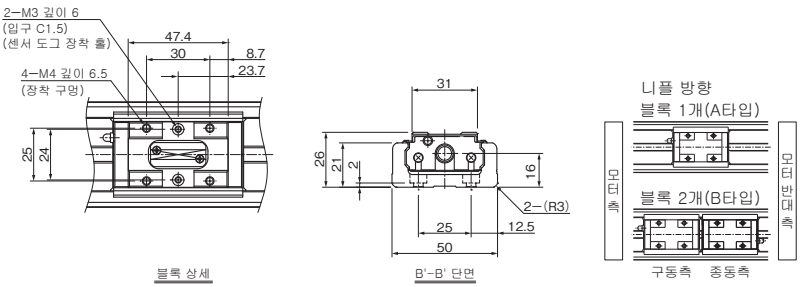
각종 옵션 ⇒A2-193

KR26 커버 없음, 모터 직렬

KR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.







※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR26의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 126mm(2개 합계)가 됩니다.

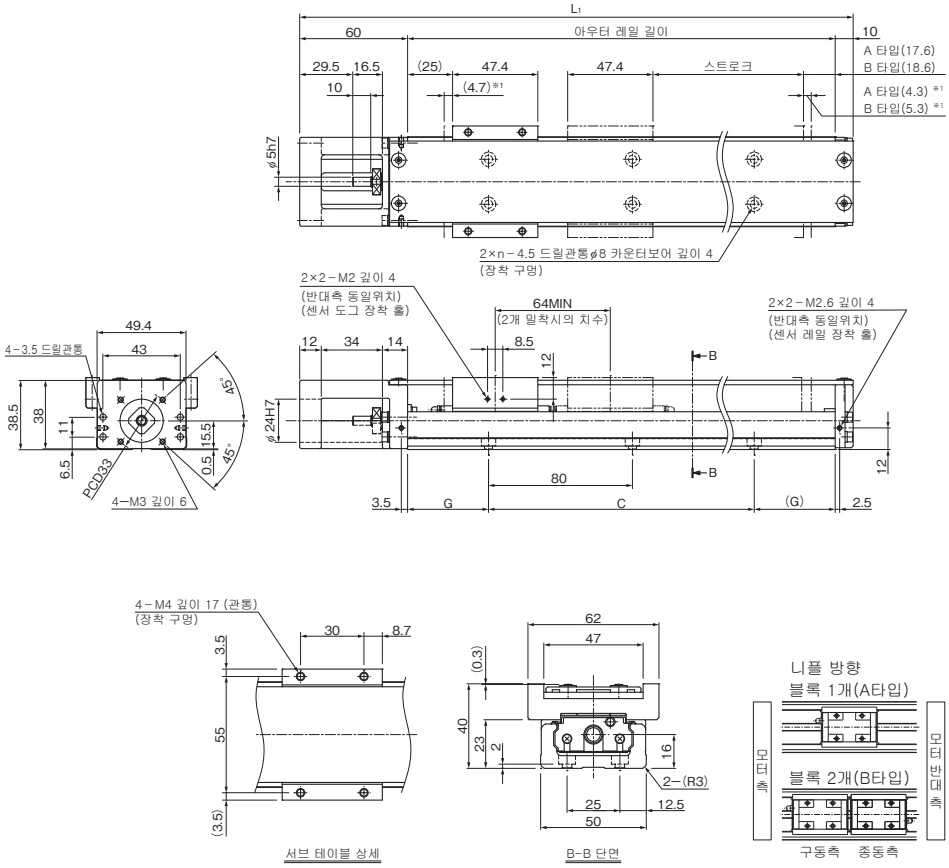
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (69)	—	150	220	80	35	2	1.04	—
110 (119)	45 (55)	200	270	160	20	3	1.25	1.44
160 (169)	95 (105)	250	320	160	45	3	1.46	1.65
210 (219)	145 (155)	300	370	240	30	4	1.67	1.86

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR26 커버 장착 모터 직렬

KR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

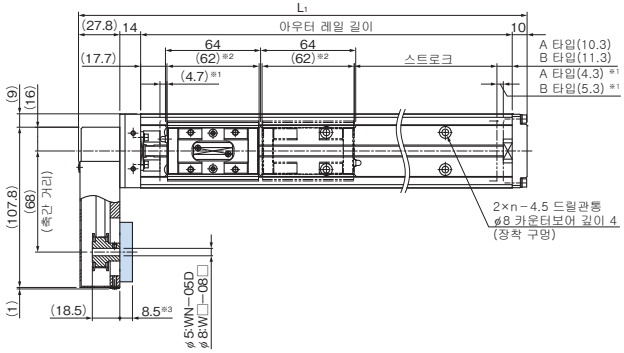
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (69)	—	150	220	80	35	2	1.2	—
110 (119)	45 (55)	200	270	160	20	3	1.42	1.7
160 (169)	95 (105)	250	320	160	45	3	1.65	1.93
210 (219)	145 (155)	300	370	240	30	4	1.87	2.15

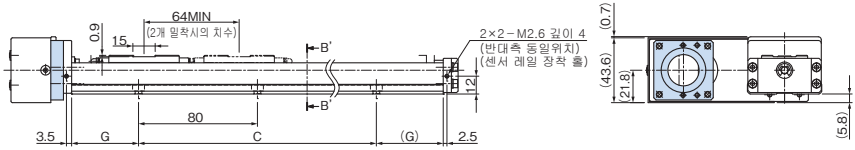
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

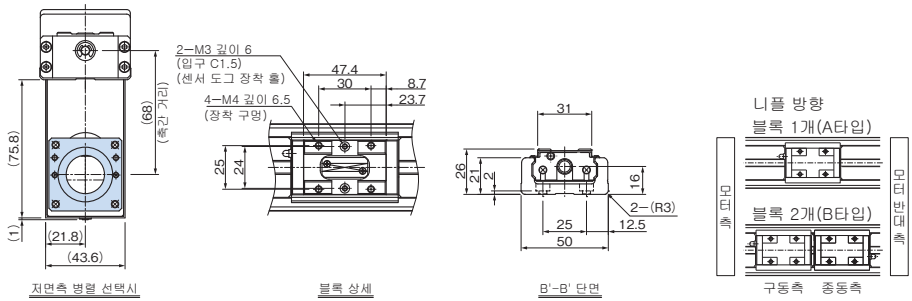
각종 옵션 ⇒A2-193

KR26 커버 없음 모터 병렬

KR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.







저면측 병렬 선택시 | 블록 상세 | B'—B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR26의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 126mm(2개 합계)가 됩니다.
※3 형번 구성⑩ 하우징 A/종간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 **A2-230**를 참조하십시오.

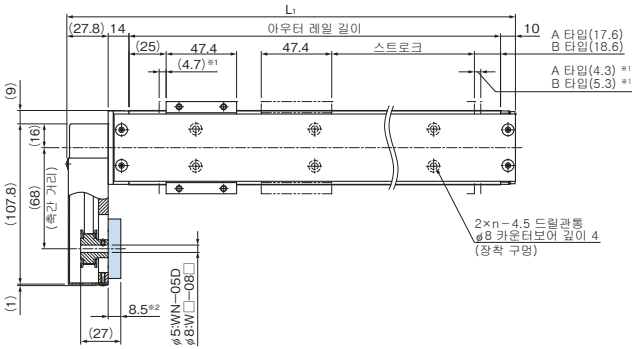
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (69)	—	150	201.8	80	35	2	1.26	—
110 (119)	45 (55)	200	251.8	160	20	3	1.47	1.66
160 (169)	95 (105)	250	301.8	160	45	3	1.69	1.88
210 (219)	145 (155)	300	351.8	240	30	4	1.9	2.09

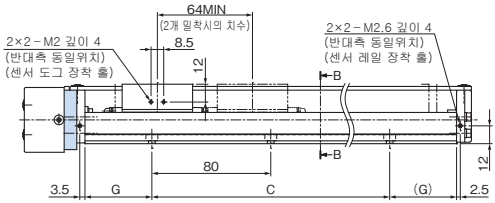
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

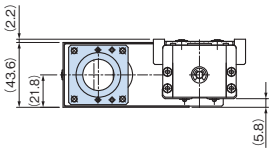
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

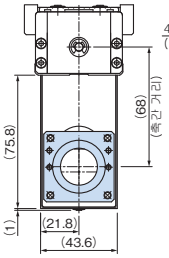
KR26 커버 장착 모터 병렬

KR26□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR26□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.

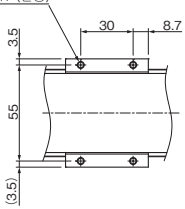




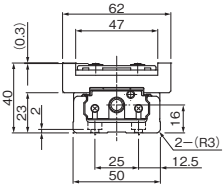




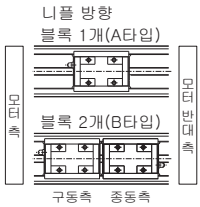
저면측 병렬 선택시



서브 테이블 상세



B-B 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 형번 구성⑩ 하우징 A/중간 플랜지로 'WN'을 선택한 경우는 치수가 바뀝니다.
자세한 내용은 A2-230를 참조하십시오.

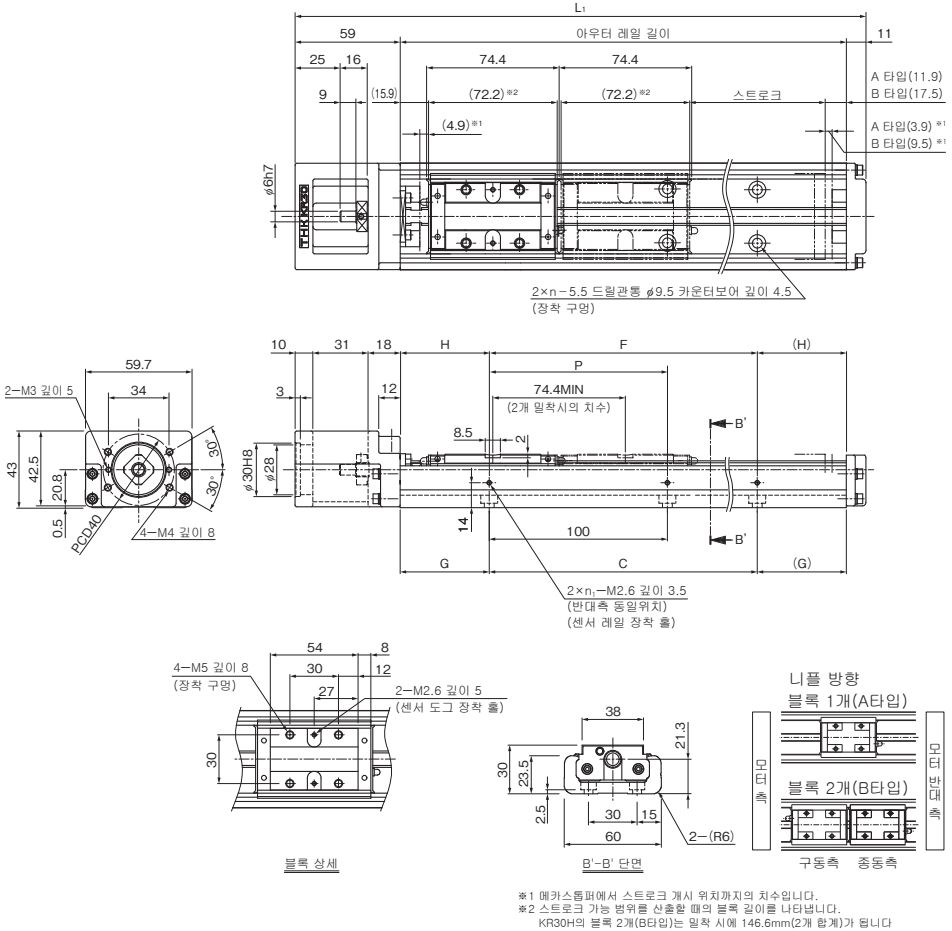
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	n	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*						A 타입	B 타입
60 (69)	—	150	201.8	80	35	2	1.43	—
110 (119)	45 (55)	200	251.8	160	20	3	1.65	1.93
160 (169)	95 (105)	250	301.8	160	45	3	1.87	2.15
210 (219)	145 (155)	300	351.8	240	30	4	2.1	2.38

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR30H 커버 없음, 모터 직렬

KR30H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR30H의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 146.6mm(2개 합계)가 됩니다

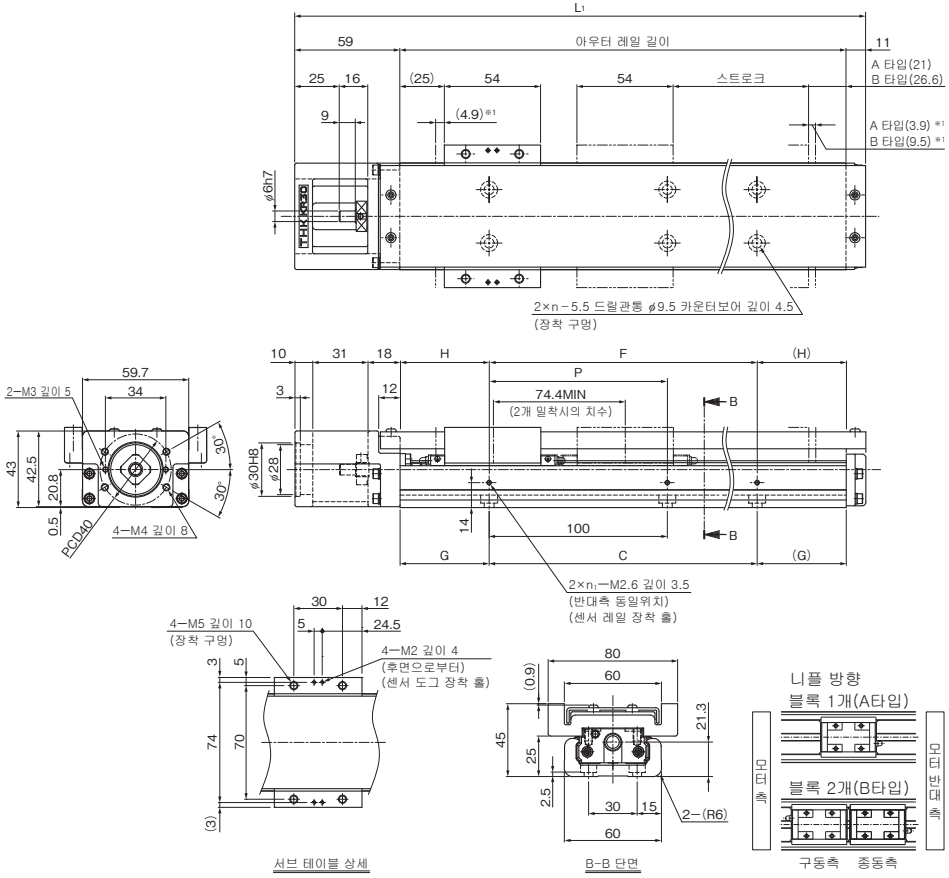
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (58.8)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.6	—
100 (108.8)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	1.9	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.5	2.9
300 (308.8)	220 (234.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3	3.4
400 (408.8)	320 (334.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	3.6	4
500 (508.8)	420 (434.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4.2	4.6

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR30H 커버 장착 모터 직렬

KR30H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

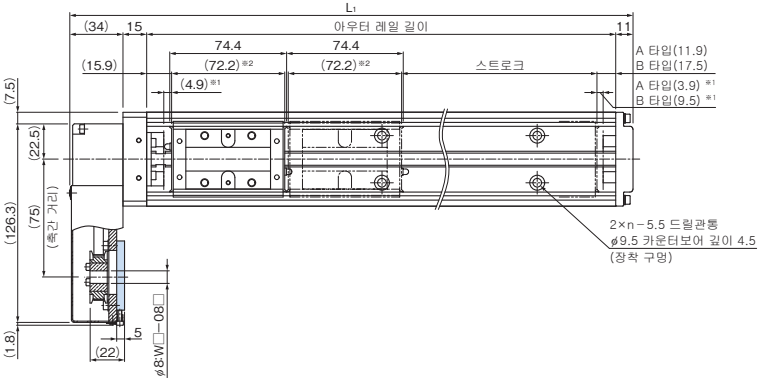
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (58.8)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.9	—
100 (108.8)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.2	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3.4
300 (308.8)	220 (234.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.4	4
400 (408.8)	320 (334.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4	4.6
500 (508.8)	420 (434.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4.6	5.2

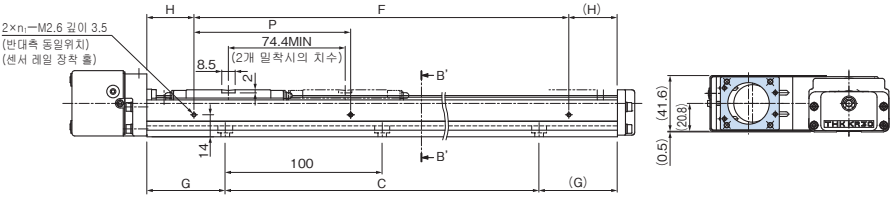
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

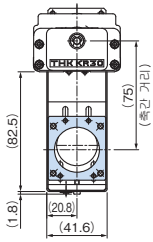
각종 옵션 ⇒A2-193

KR30H 커버 없음 모터 병렬

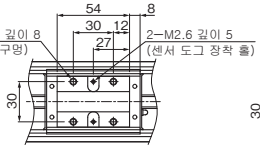
KR30H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



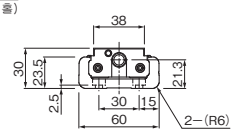




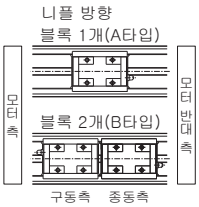
지면측 병렬 선택시



블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR30H의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 146.6mm(2개 합계)가 됩니다

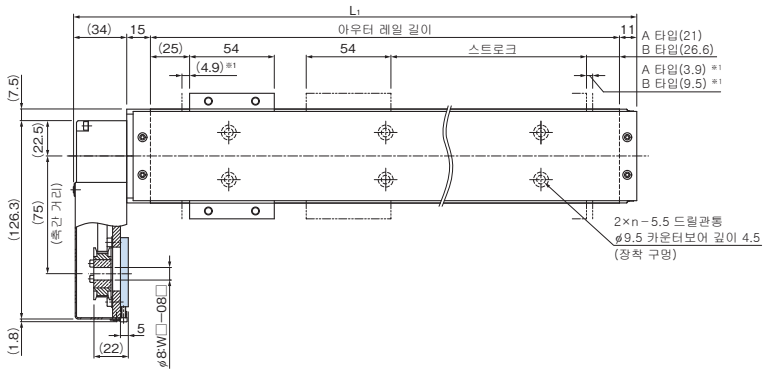
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (58.8)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	1.9	—
100 (108.8)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.2	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3.2
300 (308.8)	220 (234.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.4	3.8
400 (408.8)	320 (334.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	3.9	4.3
500 (508.8)	420 (434.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	4.5	4.9

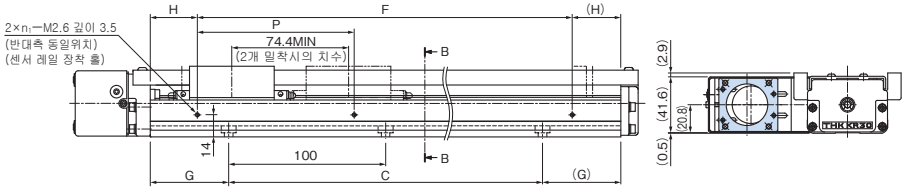
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

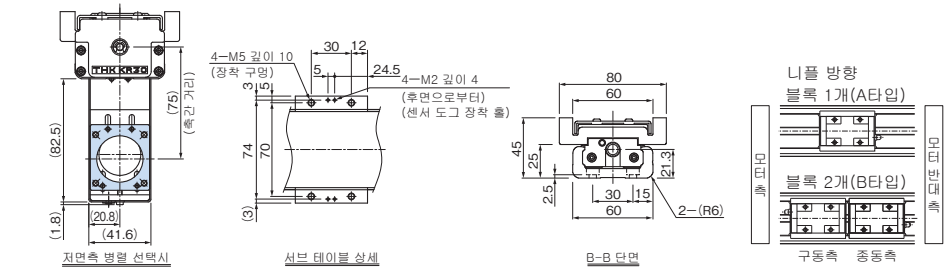
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR30H 커버 장착 모터 병렬

KR30H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.







*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

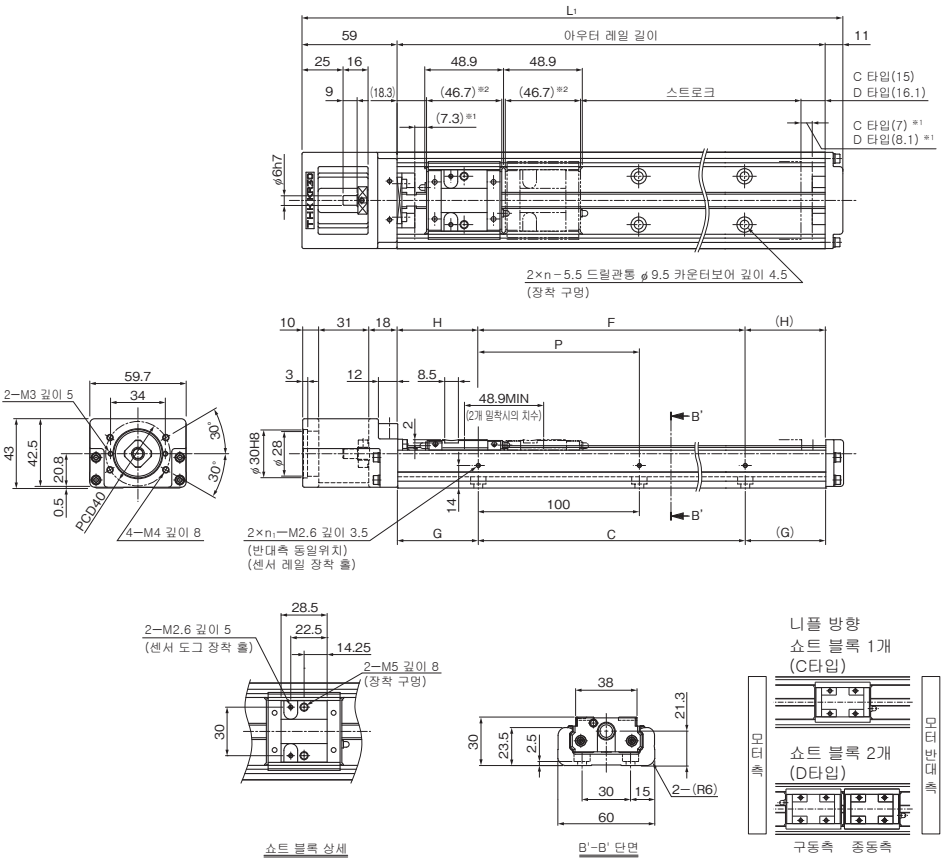
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (58.8)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
100 (108.8)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.5	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.1	3.7
300 (308.8)	220 (234.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.7	4.3
400 (408.8)	320 (334.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.4	5
500 (508.8)	420 (434.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5	5.6

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR30H 커버 없음, 모터 직렬

KR30H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR30H의 쇼트 블록 2개(D타입)는 밀착 시에 95.6mm(2개 합계)가 됩니다.

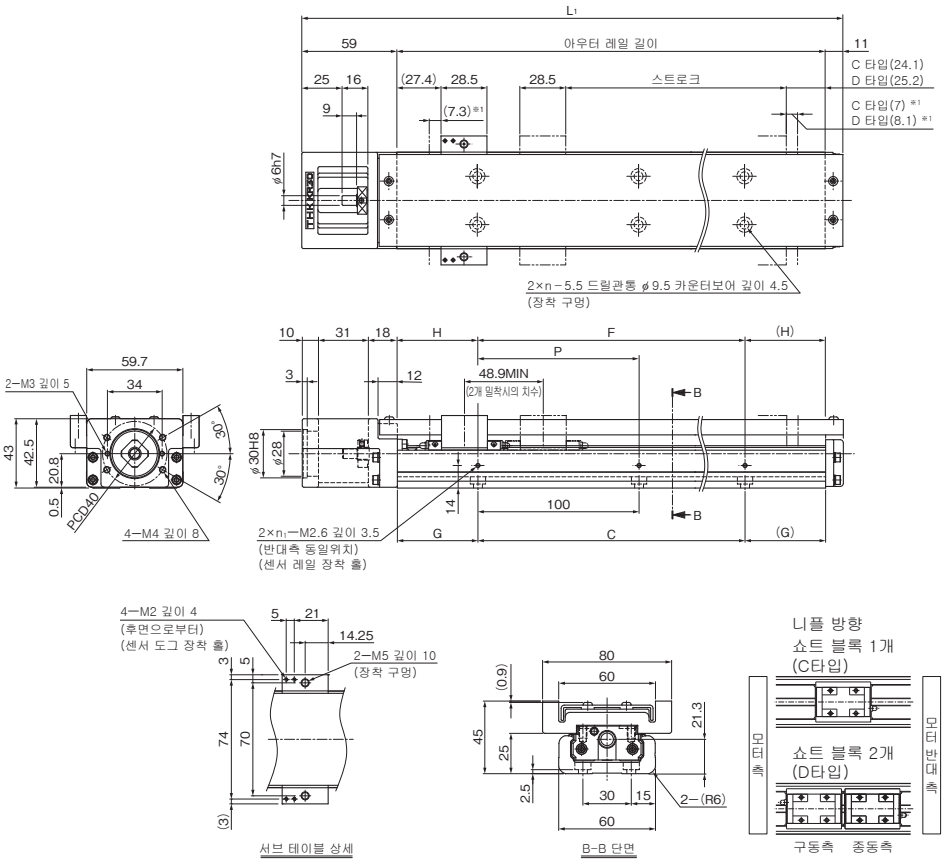
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (84.3)	20 (35.4)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.4	1.6
120 (134.3)	70 (85.4)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	1.7	1.9
220 (234.3)	170 (185.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.3	2.5
320 (334.3)	270 (285.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	2.8	3
420 (434.3)	370 (385.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	3.4	3.6
520 (534.3)	470 (485.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4	4.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR30H 커버 장착 모터 직렬

KR30H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

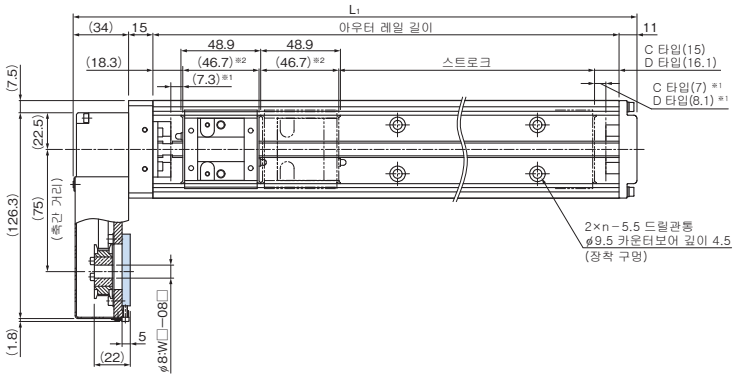
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (84.3)	20 (35.4)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.6	1.9
120 (134.3)	70 (85.4)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	1.9	2.2
220 (234.3)	170 (185.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.5	2.8
320 (334.3)	270 (285.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.1	3.4
420 (434.3)	370 (385.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	3.7	4
520 (534.3)	470 (485.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4.3	4.6

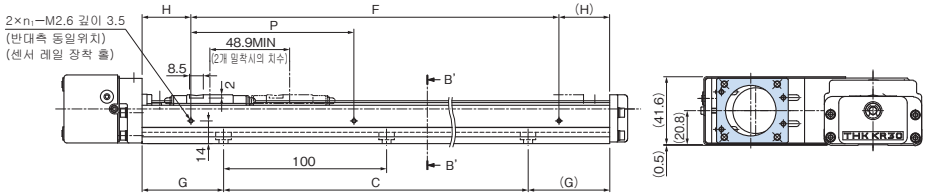
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

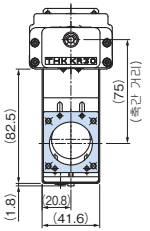
각종 옵션⇒A2-193

KR30H 커버 없음 모터 병렬

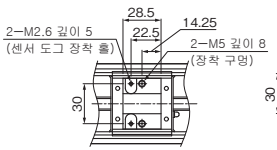
KR30H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



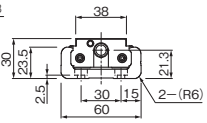




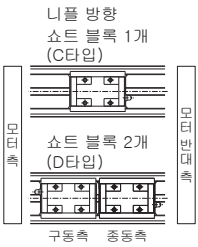
저면측 병렬 선택시



쇼트블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR30H의 쇼트 블록 2개(D타입)는 밀착 시에 95.6mm(2개 합계)가 됩니다.

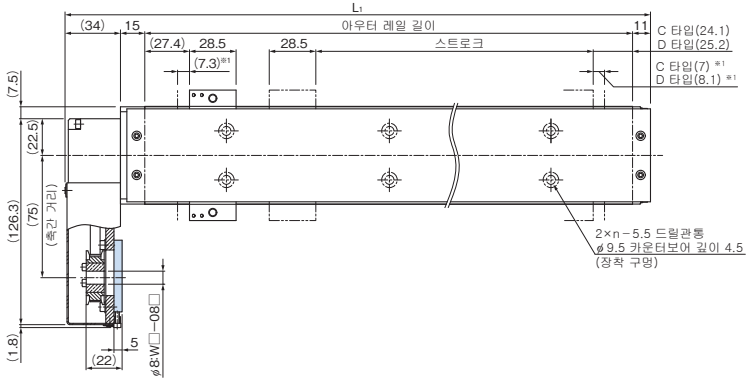
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (84.3)	20 (35.4)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	1.7	1.9
120 (134.3)	70 (85.4)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2	2.2
220 (234.3)	170 (185.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	2.6	2.8
320 (334.3)	270 (285.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.2	3.4
420 (434.3)	370 (385.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	3.7	3.9
520 (534.3)	470 (485.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	4.3	4.5

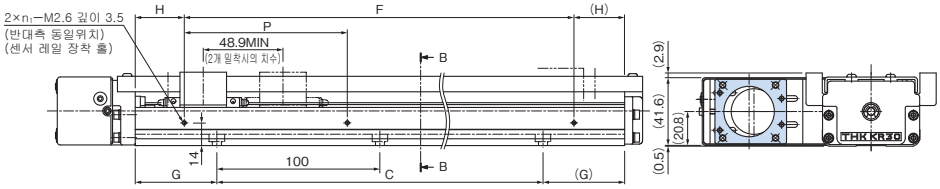
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

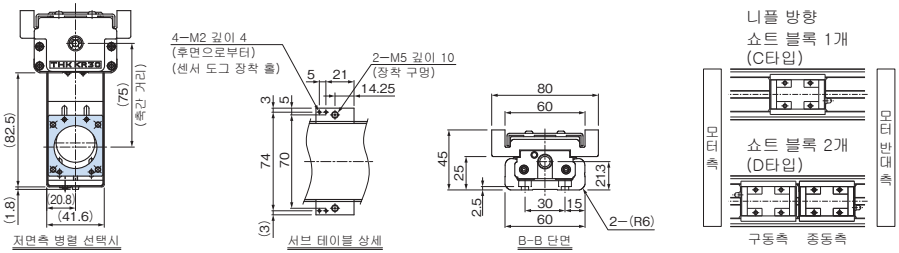
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR30H 커버 장착 모터 병렬

KR30H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.







※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

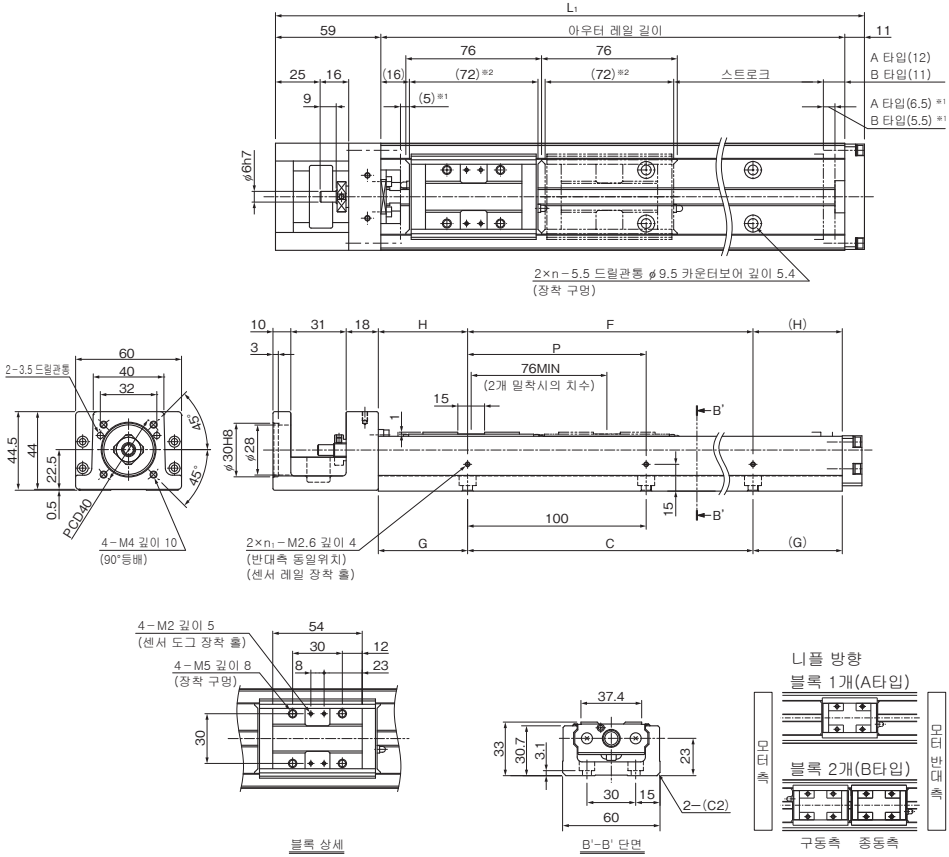
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
70 (84.3)	20 (35.4)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	1.9	2.2
120 (134.3)	70 (85.4)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.2	2.5
220 (234.3)	170 (185.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3.1
320 (334.3)	270 (285.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.4	3.7
420 (434.3)	370 (385.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.1	4.4
520 (534.3)	470 (485.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	4.7	5

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR33 커버 없음, 모터 직렬

KR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR33의 블록 2개(B타입, QZ 없음)는 밀착 시에 148mm(2개 합계)가 됩니다.

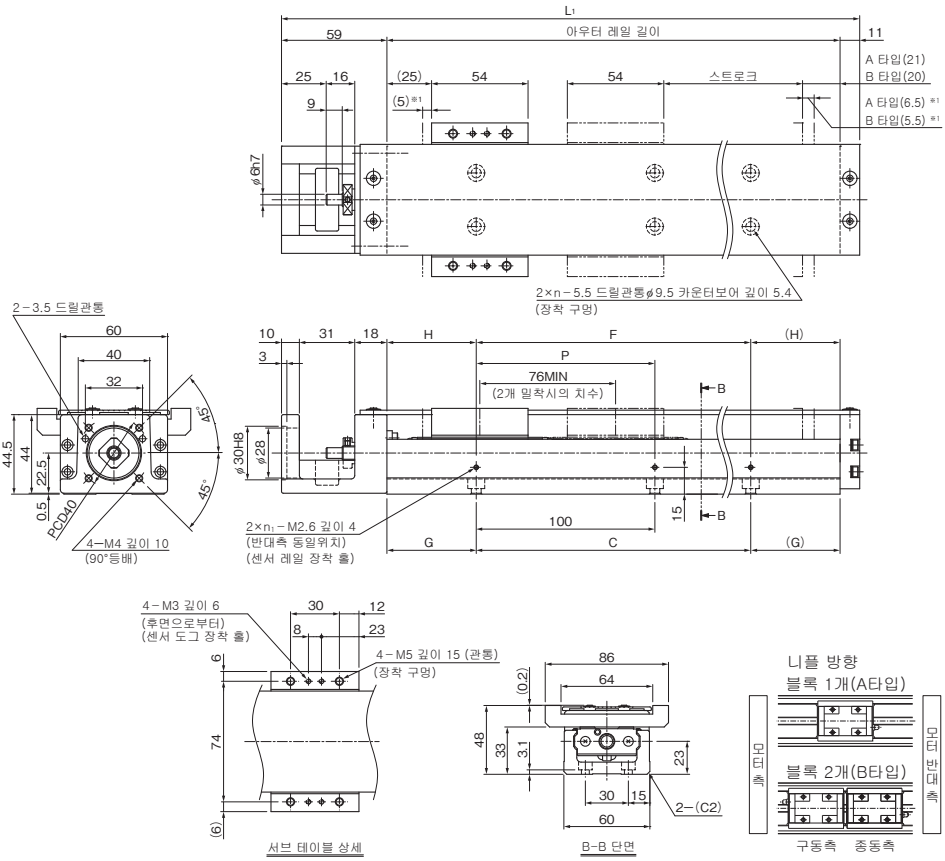
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (61.5)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.9	—
100 (111.5)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.2	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3	3.4
300 (311.5)	225 (235.5)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.7	4.1
400 (411.5)	325 (335.5)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.4	4.8
500 (511.5)	425 (435.5)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.2	5.6
600 (611.5)	525 (535.5)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	5.9	6.3

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR33 커버 장착 모터 직렬

KR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

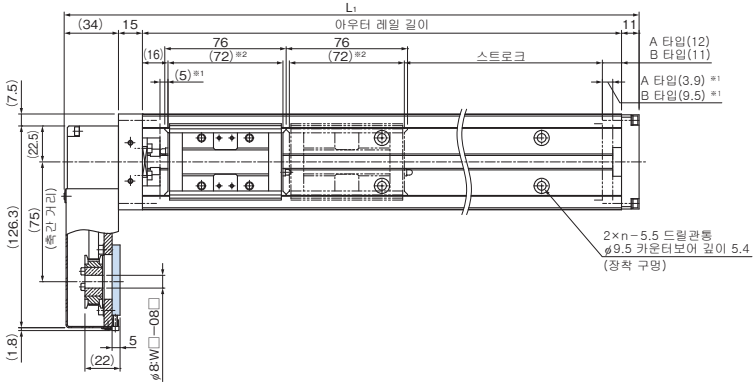
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (61.5)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
100 (111.5)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.6	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.9
300 (311.5)	225 (235.5)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	4.1	4.7
400 (411.5)	325 (335.5)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.9	5.5
500 (511.5)	425 (435.5)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.6	6.2
600 (611.5)	525 (535.5)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	6.4	7

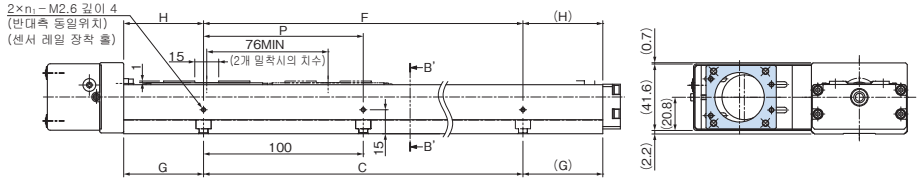
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.
주) 커버장착 볼트는 테이블 상면보다 0.2mm 높게 되어 있으므로 주의하여 주십시오.

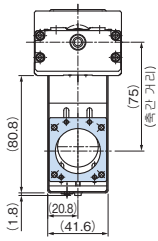
각종 옵션 ⇒A2-193

KR33 커버 없음 모터 병렬

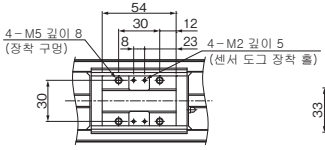
KR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



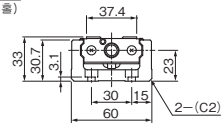




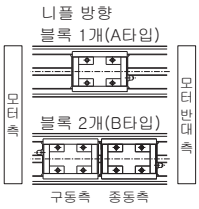
저면측 병렬 선택시



블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR33의 블록 2개(B타입, QZ 없음)는 밀착 시에 148mm(2개 합계)가 됩니다.

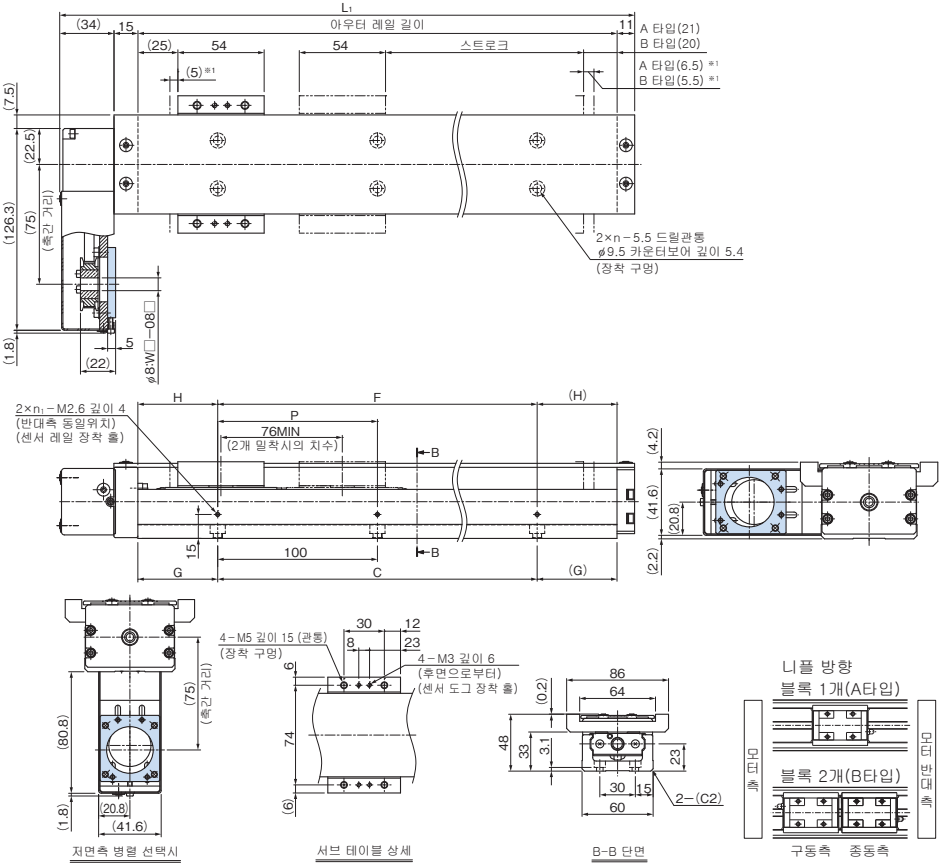
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (61.5)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
100 (111.5)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.6	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.7
300 (311.5)	225 (235.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	4	4.4
400 (411.5)	325 (335.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.7	5.1
500 (511.5)	425 (435.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.5	5.9
600 (611.5)	525 (535.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6.2	6.6

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR33 커버 장착 모터 병렬

KR33□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR33□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

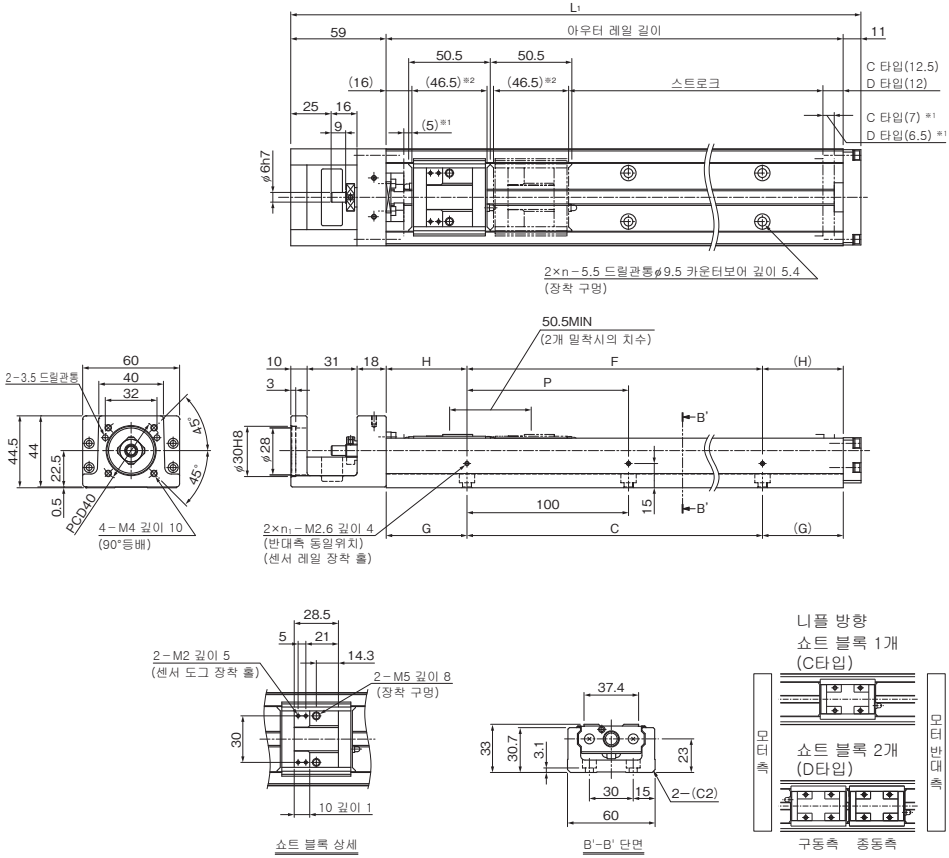
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*										A 타입	B 타입
50 (61.5)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.5	—
100 (111.5)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.9	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.6	4.2
300 (311.5)	225 (235.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	4.4	5
400 (411.5)	325 (335.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	5.2	5.8
500 (511.5)	425 (435.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.9	6.5
600 (611.5)	525 (535.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6.7	7.3

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.
주) 커버장착 볼트는 테이블 상면보다 0.2mm 높게 되어 있으므로 주의하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR33 커버 없음, 모터 직렬

KR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR33의 쇼트 블록 2개(D타입, QZ 없음)는 밀착 시에 97.2mm(2개 합계)가 됩니다.

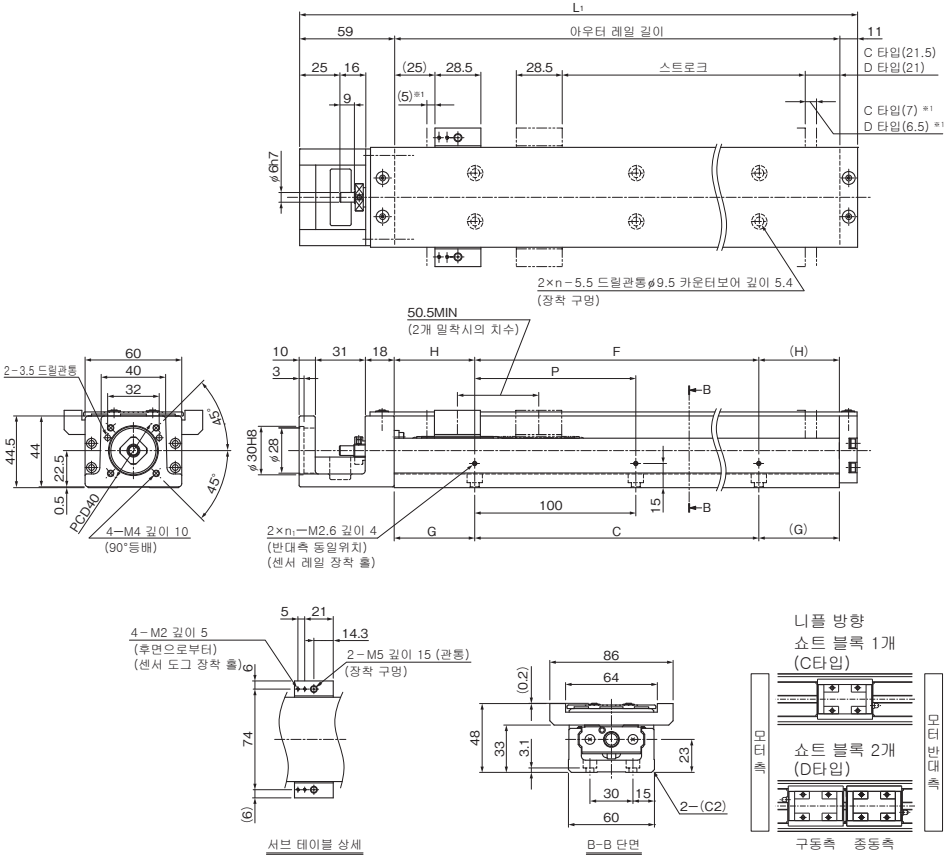
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
75 (87)	25 (36.5)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.7	1.9
125 (137)	75 (86.5)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2	2.2
225 (237)	175 (186.5)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3
325 (337)	275 (286.5)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.5	3.7
425 (437)	375 (386.5)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.2	4.4
525 (537)	475 (486.5)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5	5.2
625 (637)	575 (586.5)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	5.7	5.9

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR33 커버 장착 모터 직렬

KR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

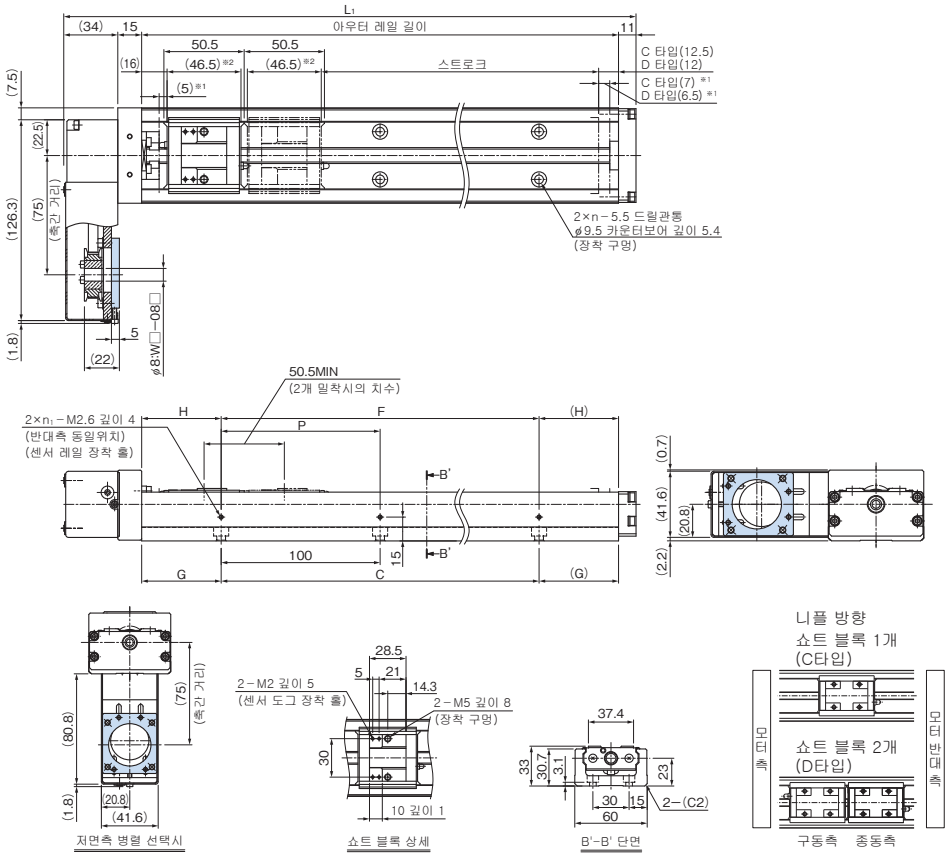
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
75 (87)	25 (36.5)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.9	2.2
125 (137)	75 (86.5)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.3	2.6
225 (237)	175 (186.5)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3	3.3
325 (337)	275 (286.5)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.8	4.1
425 (437)	375 (386.5)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.6	4.9
525 (537)	475 (486.5)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.3	5.6
625 (637)	575 (586.5)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	6.1	6.4

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.
주) 커버장착 볼트는 테이블 상면보다 0.2mm 높게 되어 있으므로 주의하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR33 커버 없음 모터 병렬

KR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR33의 쇼트 블록 2개(D타입, QZ 없음)는 밀착 시에 97.2mm(2개 합계)가 됩니다.

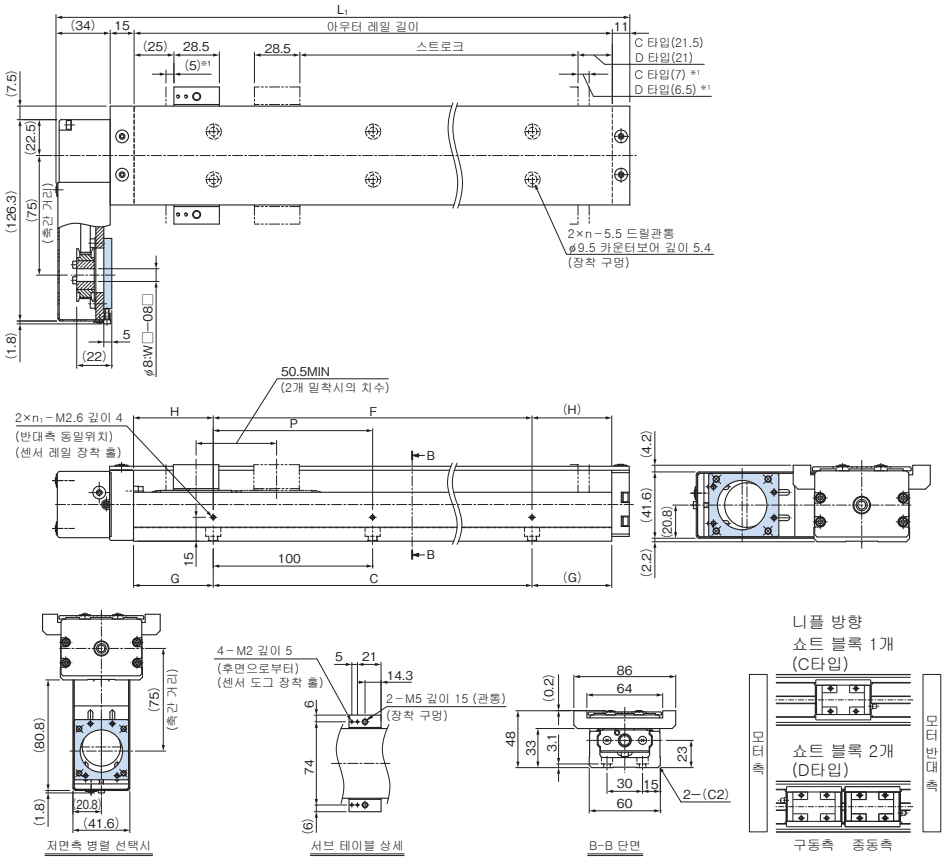
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
75 (87)	25 (36.5)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2	2.2
125 (137)	75 (86.5)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.4	2.6
225 (237)	175 (186.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.1	3.3
325 (337)	275 (286.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.8	4
425 (437)	375 (386.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.5	4.7
525 (537)	475 (486.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.3	5.5
625 (637)	575 (586.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6	6.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR33 커버 장착 모터 병렬

KR33□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR33□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

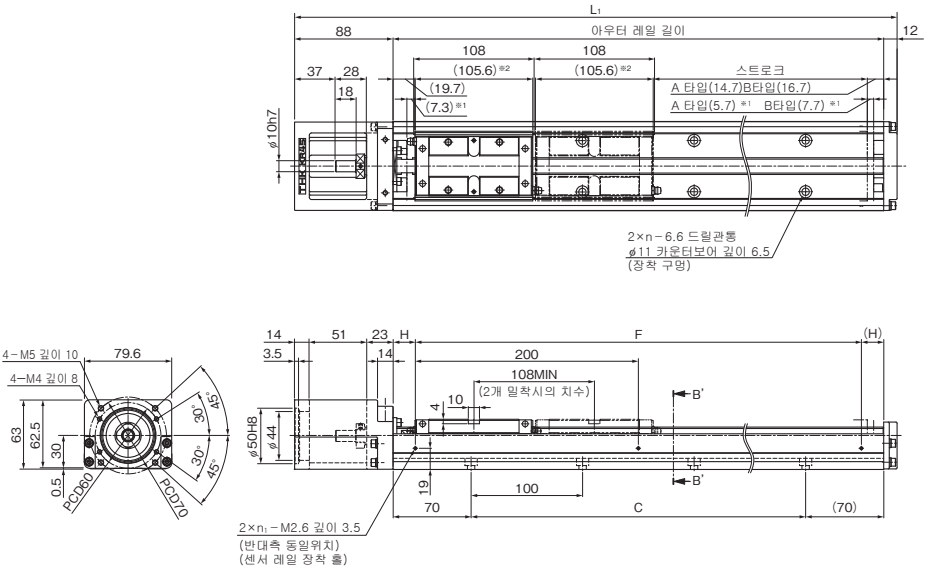
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*										C 타입	D 타입
75 (87)	25 (36.5)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.2	2.5
125 (137)	75 (86.5)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.6	2.9
225 (237)	175 (186.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.6
325 (337)	275 (286.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	4.1	4.4
425 (437)	375 (386.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.9	5.2
525 (537)	475 (486.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.6	5.9
625 (637)	575 (586.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6.4	6.7

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.
주) 커버장착 볼트는 테이블 상면보다 0.2mm 높게 되어 있으므로 주의하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR45H 커버 없음, 모터 직렬

KR45H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR45H의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 213.6mm(2개 합계)가 됩니다.

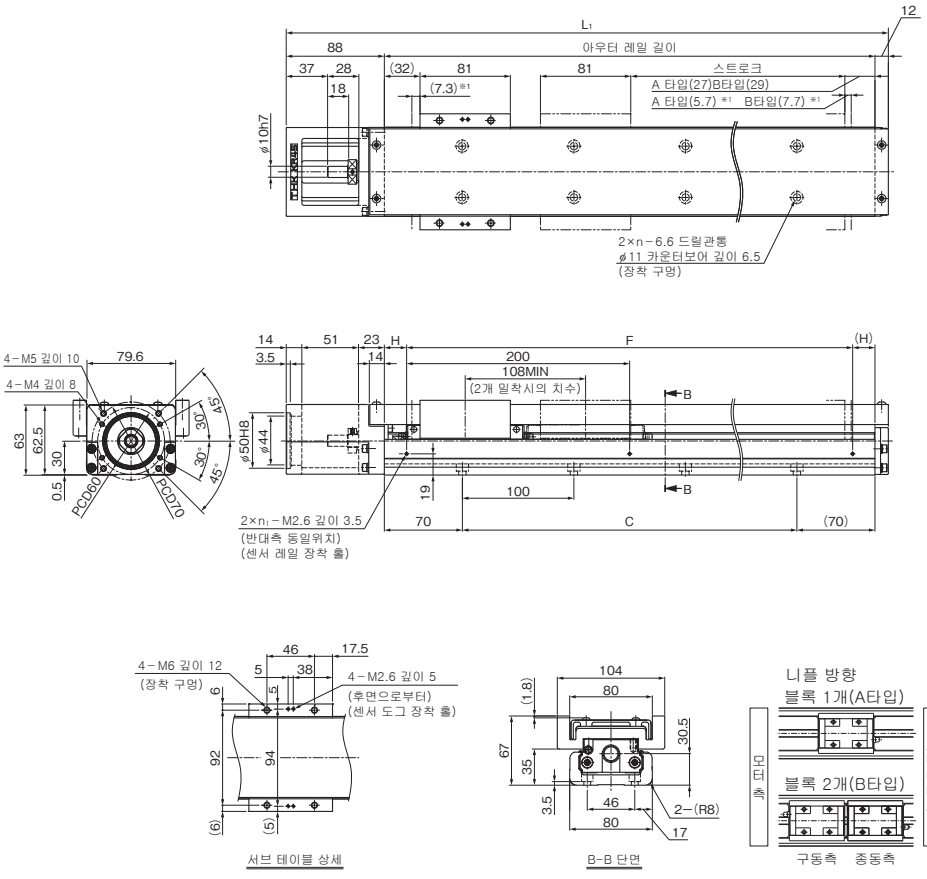
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
200 (213)	90 (105)	340	440	200	200	70	3	2	5.4	6.4
300 (313)	190 (205)	440	540	300	400	20	4	3	6.5	7.5
400 (413)	290 (305)	540	640	400	400	70	5	3	7.5	8.5
500 (513)	390 (405)	640	740	500	600	20	6	4	8.6	9.6
600 (613)	490 (505)	740	840	600	600	70	7	4	9.7	10.7
700 (713)	590 (605)	840	940	700	800	20	8	5	10.7	11.7
800 (813)	690 (705)	940	1040	800	800	70	9	5	11.8	12.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR45H 커버 장착 모터 직렬

KR45H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



*1 볼카스텀퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

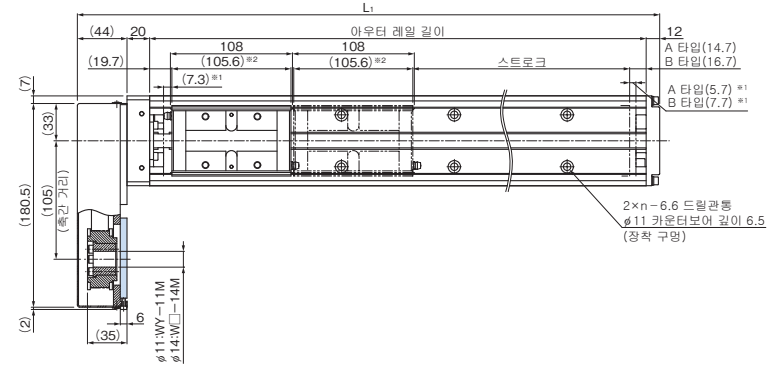
스트로크(mm) (볼카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
200 (213)	90 (105)	340	440	200	200	70	3	2	6.4	7.8
300 (313)	190 (205)	440	540	300	400	20	4	3	7.6	9
400 (413)	290 (305)	540	640	400	400	70	5	3	8.7	10.1
500 (513)	390 (405)	640	740	500	600	20	6	4	9.9	11.3
600 (613)	490 (505)	740	840	600	600	70	7	4	11	12.4
700 (713)	590 (605)	840	940	700	800	20	8	5	12.2	13.6
800 (813)	690 (705)	940	1040	800	800	70	9	5	13.3	14.7

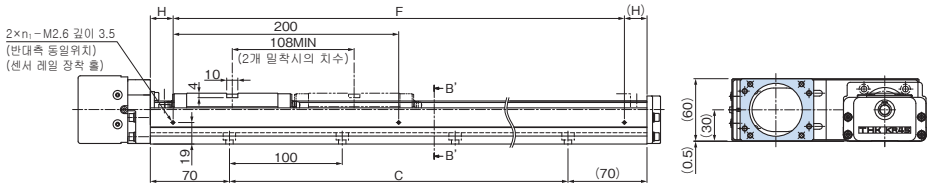
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

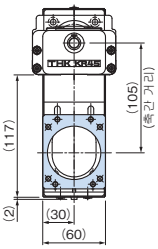
각종 옵션 ⇒A2-193

KR45H 커버 없음 모터 병렬

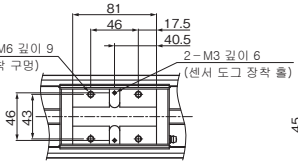
KR45H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



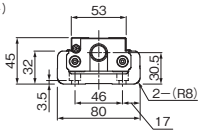




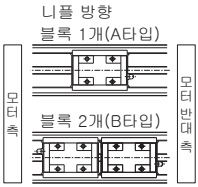
저면측 병렬 선택시



블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR45H의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 213.6mm(2개 합계)가 됩니다.

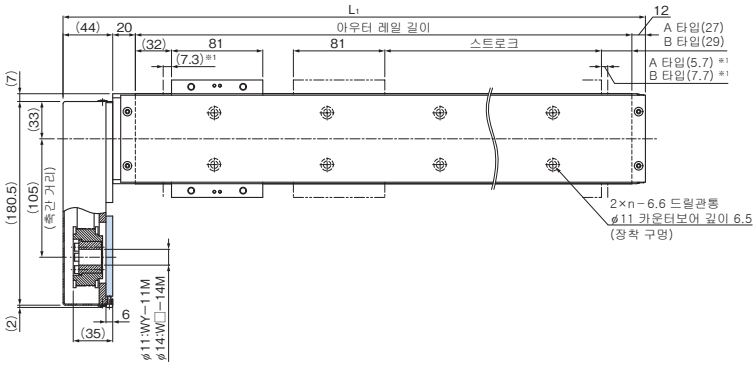
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
200 (213)	90 (105)	340	416	200	200	70	3	2	6.4	7.4
300 (313)	190 (205)	440	516	300	400	20	4	3	7.4	8.4
400 (413)	290 (305)	540	616	400	400	70	5	3	8.5	9.5
500 (513)	390 (405)	640	716	500	600	20	6	4	9.5	10.5
600 (613)	490 (505)	740	816	600	600	70	7	4	10.6	11.6
700 (713)	590 (605)	840	916	700	800	20	8	5	11.7	12.7
800 (813)	690 (705)	940	1016	800	800	70	9	5	12.7	13.7

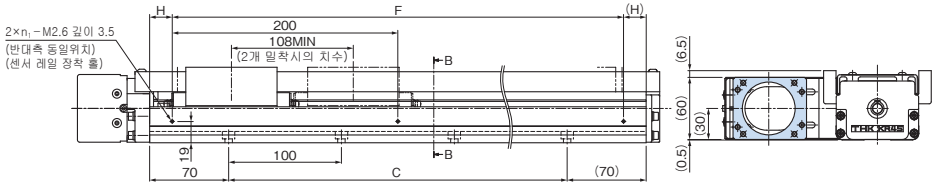
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

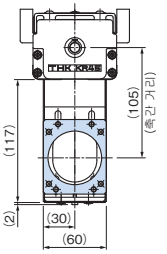
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR45H 커버 장착 모터 병렬

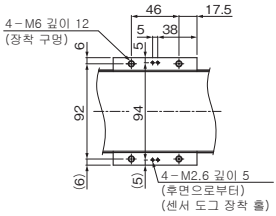
KR45H□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



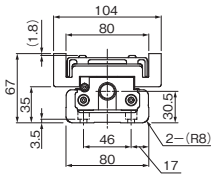




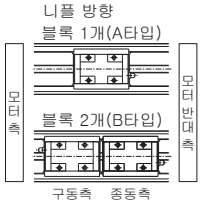
저면측 병렬 선택시



서브 테이블 상세



B-B 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

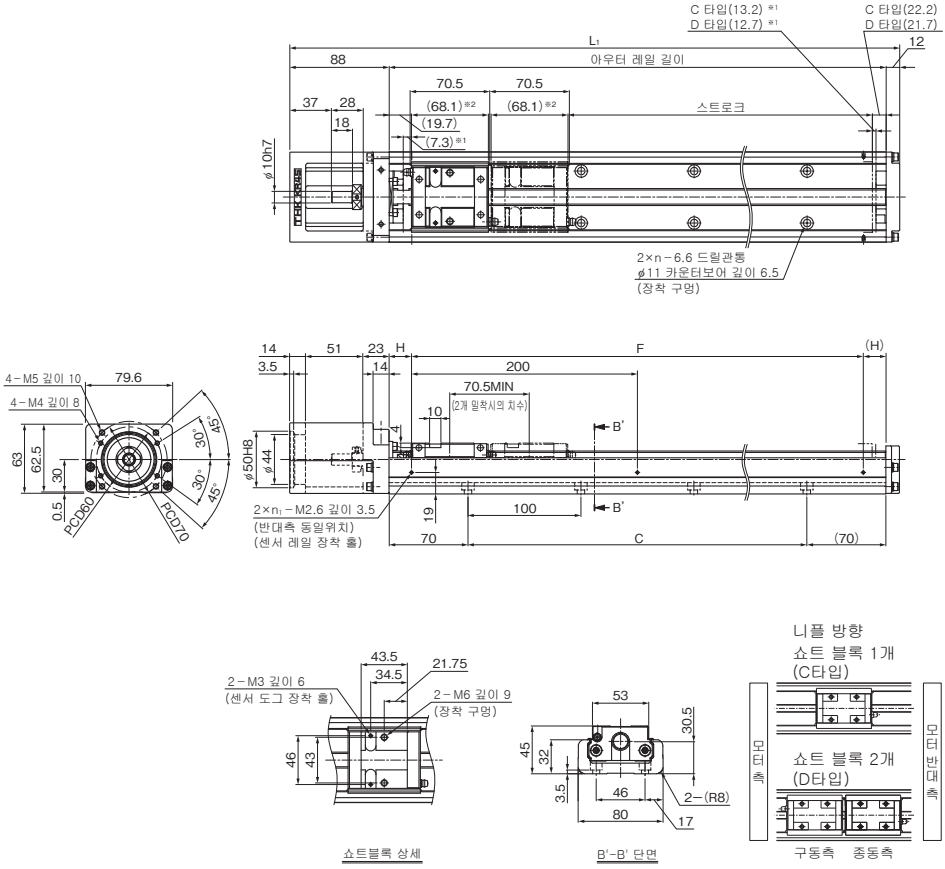
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
200 (213)	90 (105)	340	416	200	200	70	3	2	7.4	8.8
300 (313)	190 (205)	440	516	300	400	20	4	3	8.5	9.9
400 (413)	290 (305)	540	616	400	400	70	5	3	9.7	11.1
500 (513)	390 (405)	640	716	500	600	20	6	4	10.8	12.2
600 (613)	490 (505)	740	816	600	600	70	7	4	12	13.4
700 (713)	590 (605)	840	916	700	800	20	8	5	13.1	14.5
800 (813)	690 (705)	940	1016	800	800	70	9	5	14.2	15.6

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR45H 커버 없음, 모터 직렬

KR45H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR45H의 쇼트 블록 2개(D타입)는 밀착 시에 138.6mm(2개 합계)가 됩니다.

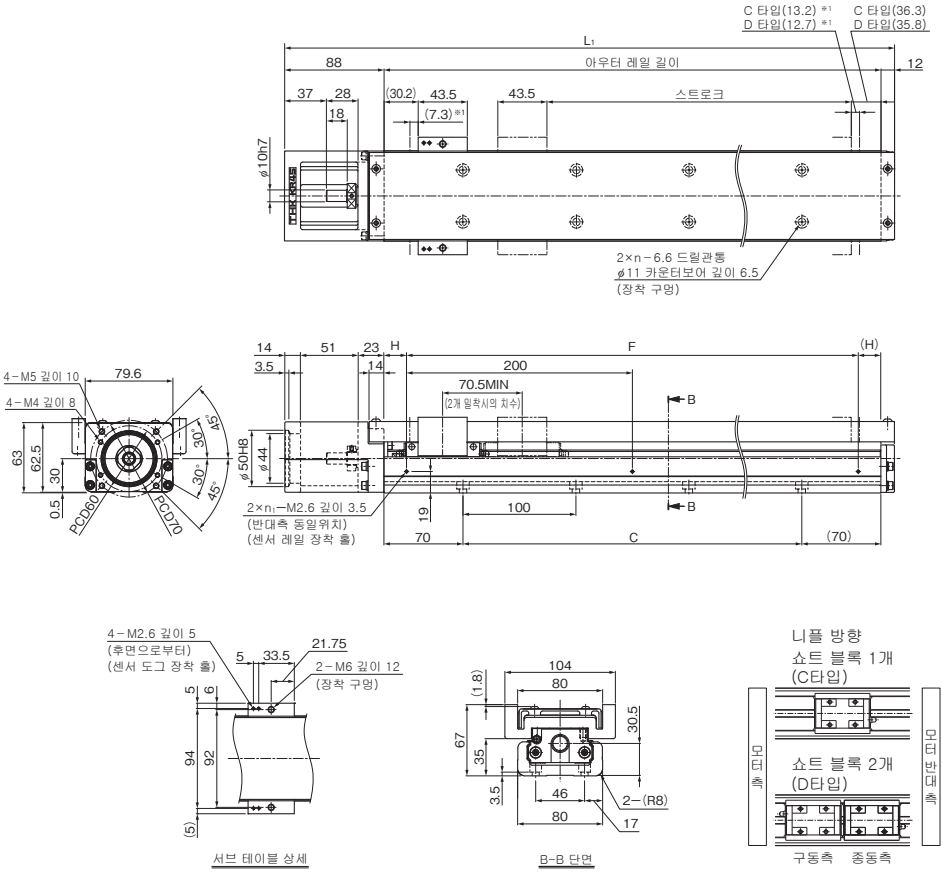
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
230 (250.5)	160 (180)	340	440	200	200	70	3	2	5	5.6
330 (350.5)	260 (280)	440	540	300	400	20	4	3	6.1	6.7
430 (450.5)	360 (380)	540	640	400	400	70	5	3	7.1	7.7
530 (550.5)	460 (480)	640	740	500	600	20	6	4	8.2	8.8
630 (650.5)	560 (580)	740	840	600	600	70	7	4	9.3	9.9
730 (750.5)	660 (680)	840	940	700	800	20	8	5	10.3	10.9
830 (850.5)	760 (780)	940	1040	800	800	70	9	5	11.4	12

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR45H 커버 장착 모터 직렬

KR45H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

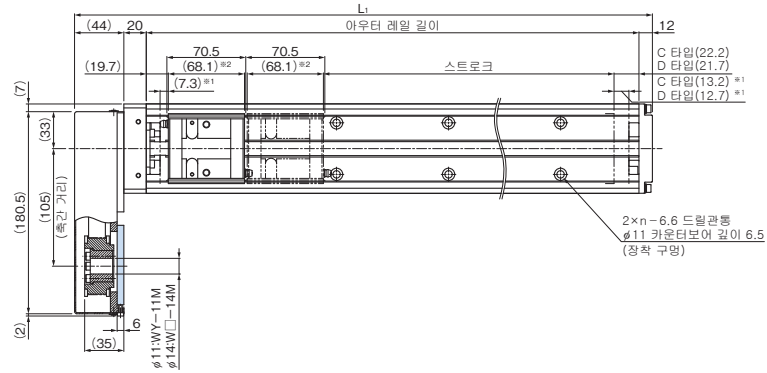
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
230 (250.5)	160 (180)	340	440	200	200	70	3	2	5.8	6.6
330 (350.5)	260 (280)	440	540	300	400	20	4	3	7	7.8
430 (450.5)	360 (380)	540	640	400	400	70	5	3	8.1	8.9
530 (550.5)	460 (480)	640	740	500	600	20	6	4	9.3	10.1
630 (650.5)	560 (580)	740	840	600	600	70	7	4	10.4	11.2
730 (750.5)	660 (680)	840	940	700	800	20	8	5	11.6	12.4
830 (850.5)	760 (780)	940	1040	800	800	70	9	5	12.7	13.5

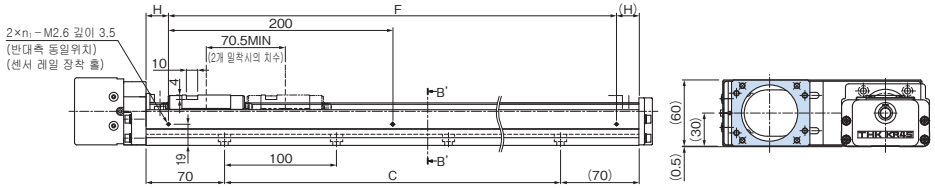
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

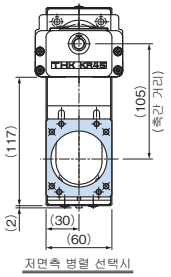
각종 옵션 ⇒A2-193

KR45H 커버 없음 모터 병렬

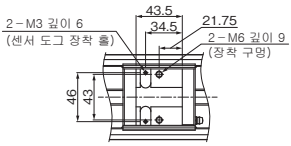
KR45H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



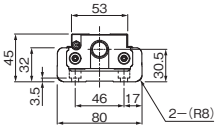




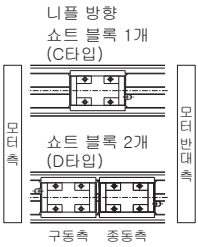
저면측 병렬 선택시



쇼트블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR45H의 쇼트 블록 2개(D타입)는 밀착 시에 138.6mm(2개 합계)가 됩니다.

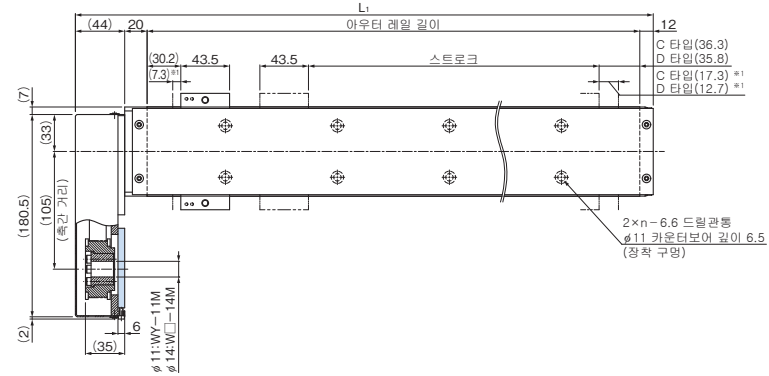
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
230 (250.5)	160 (180)	340	416	200	200	70	3	2	6	6.6
330 (350.5)	260 (280)	440	516	300	400	20	4	3	7	7.6
430 (450.5)	360 (380)	540	616	400	400	70	5	3	8.1	8.7
530 (550.5)	460 (480)	640	716	500	600	20	6	4	9.1	9.7
630 (650.5)	560 (580)	740	816	600	600	70	7	4	10.2	10.8
730 (750.5)	660 (680)	840	916	700	800	20	8	5	11.3	11.9
830 (850.5)	760 (780)	940	1016	800	800	70	9	5	12.3	12.9

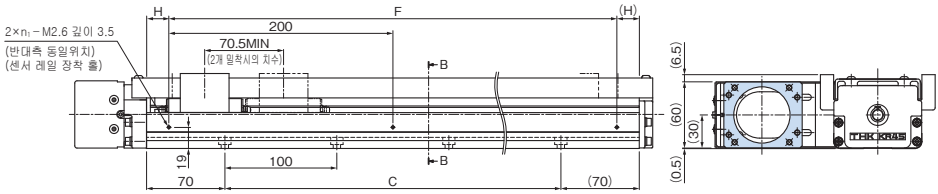
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

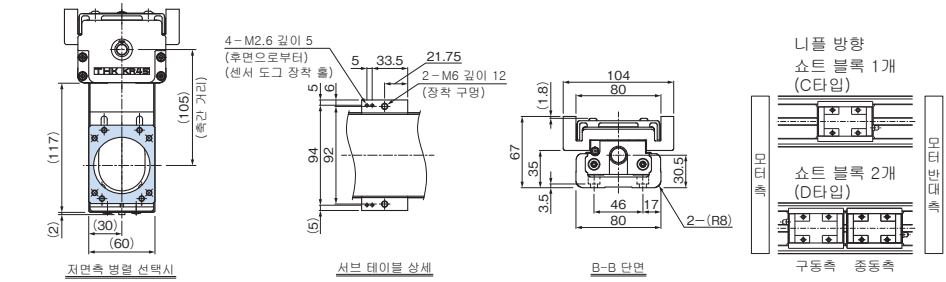
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR45H 커버 장착 모터 병렬

KR45H□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.







저면측 병렬 선택시 | 서브 테이블 상세 | B-B 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

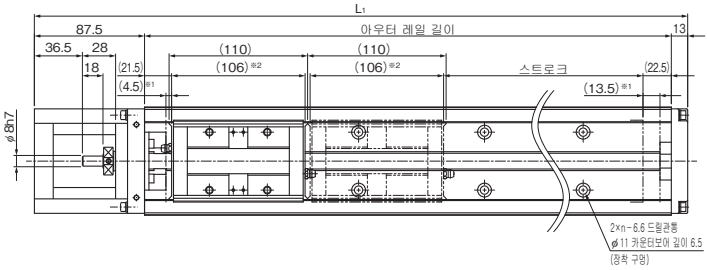
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
230 (250.5)	160 (180)	340	416	200	200	70	3	2	6.8	7.6
330 (350.5)	260 (280)	440	516	300	400	20	4	3	7.9	8.7
430 (450.5)	360 (380)	540	616	400	400	70	5	3	9.1	9.9
530 (550.5)	460 (480)	640	716	500	600	20	6	4	10.2	11
630 (650.5)	560 (580)	740	816	600	600	70	7	4	11.4	12.2
730 (750.5)	660 (680)	840	916	700	800	20	8	5	12.5	13.3
830 (850.5)	760 (780)	940	1016	800	800	70	9	5	13.6	14.4

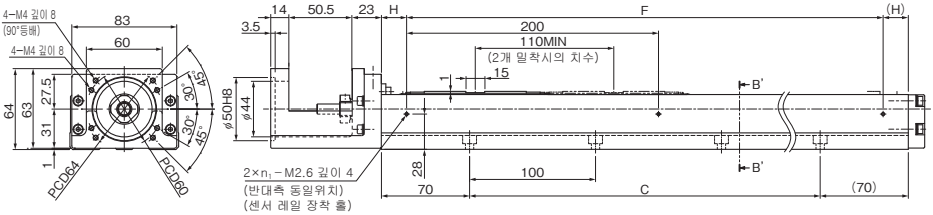
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

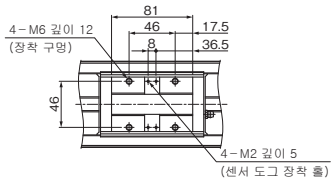
각종 옵션 ⇒A2-193

KR46 커버 없음, 모터 직렬

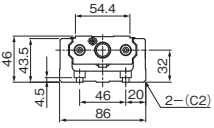
KR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



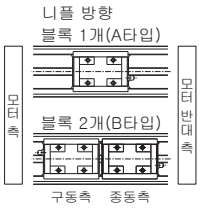




블록 상세



B'-B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR46의 블록 2개(B타입, QZ 없음)는 밀착 시에 216mm(2개 합계)가 됩니다.

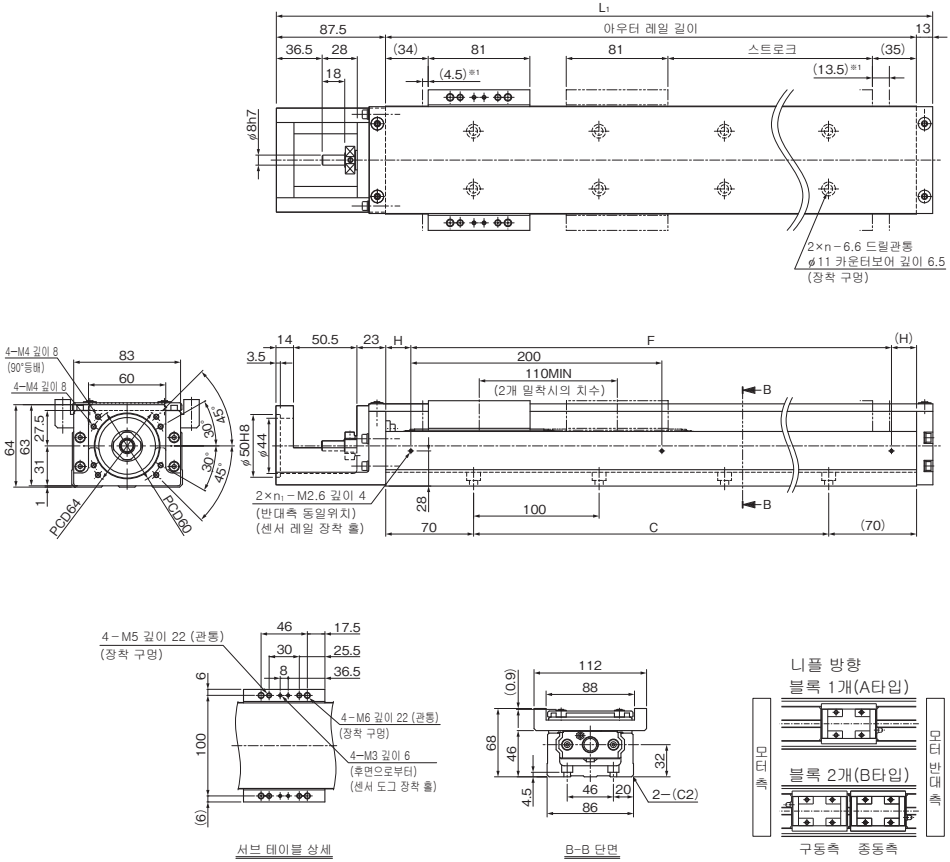
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208)	80 (98)	340	440.5	200	200	70	3	2	6.6	7.6
290 (308)	180 (198)	440	540.5	300	400	20	4	3	8	9
390 (408)	280 (298)	540	640.5	400	400	70	5	3	9.4	10.4
490 (508)	380 (398)	640	740.5	500	600	20	6	4	10.8	11.8
590 (608)	480 (498)	740	840.5	600	600	70	7	4	12.2	13.2
690 (708)	580 (598)	840	940.5	700	800	20	8	5	13.6	14.6
790 (808)	680 (698)	940	1040.5	800	800	70	9	5	15	16

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR46 커버 장착 모터 직렬

KR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

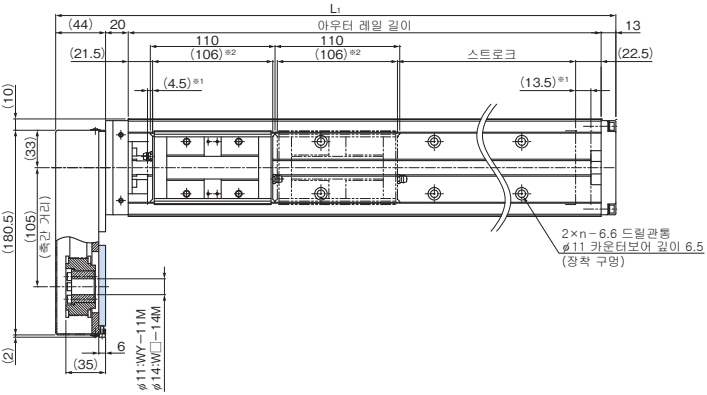
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208)	80 (98)	340	440.5	200	200	70	3	2	7.5	8.9
290 (308)	180 (198)	440	540.5	300	400	20	4	3	9	10.4
390 (408)	280 (298)	540	640.5	400	400	70	5	3	10.5	11.9
490 (508)	380 (398)	640	740.5	500	600	20	6	4	12	13.4
590 (608)	480 (498)	740	840.5	600	600	70	7	4	13.5	14.9
690 (708)	580 (598)	840	940.5	700	800	20	8	5	14.9	16.3
790 (808)	680 (698)	940	1040.5	800	800	70	9	5	16.4	17.8

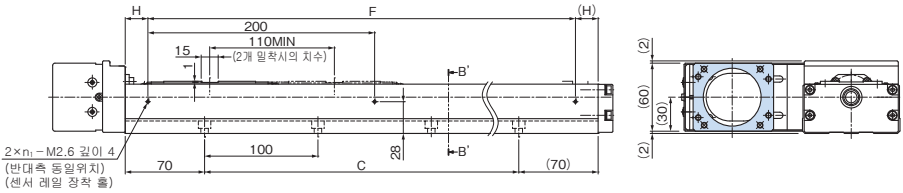
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

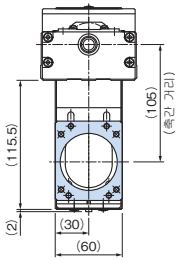
각종 옵션 ⇒A2-193

KR46 커버 없음 모터 병렬

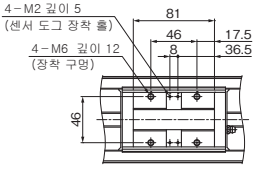
KR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



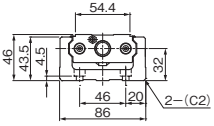




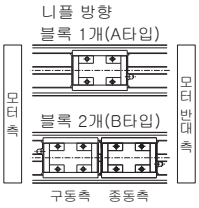
저면측 병렬 선택시



블록 상세



B'-B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR46의 블록 2개(B타입, QZ 없음)는 밀착 시에 216mm(2개 합계)가 됩니다.

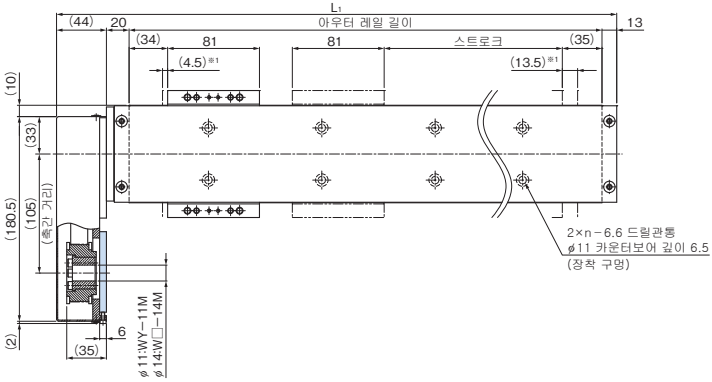
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208)	80 (98)	340	417	200	200	70	3	2	7.6	8.6
290 (308)	180 (198)	440	517	300	400	20	4	3	9	10
390 (408)	280 (298)	540	617	400	400	70	5	3	10.4	11.4
490 (508)	380 (398)	640	717	500	600	20	6	4	11.8	12.8
590 (608)	480 (498)	740	817	600	600	70	7	4	13.2	14.2
690 (708)	580 (598)	840	917	700	800	20	8	5	14.6	15.6
790 (808)	680 (698)	940	1017	800	800	70	9	5	16	17

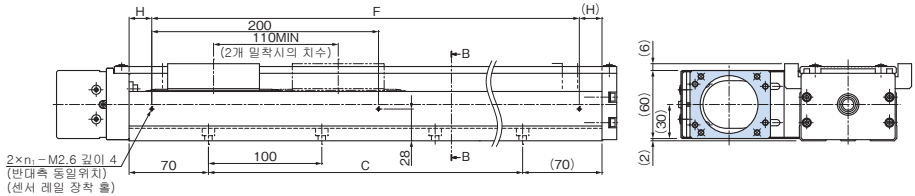
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

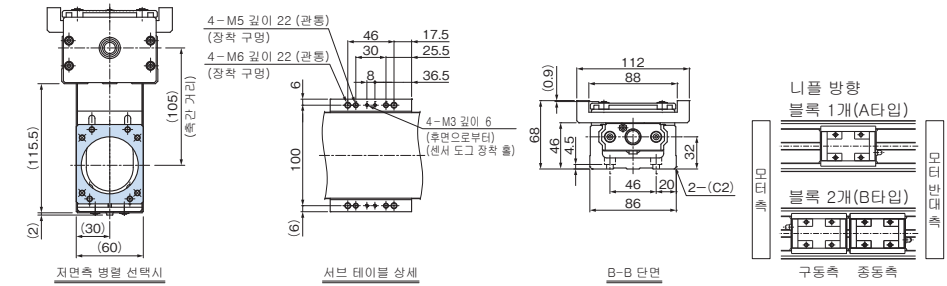
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR46 커버 장착 모터 병렬

KR46□□A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR46□□B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.







※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

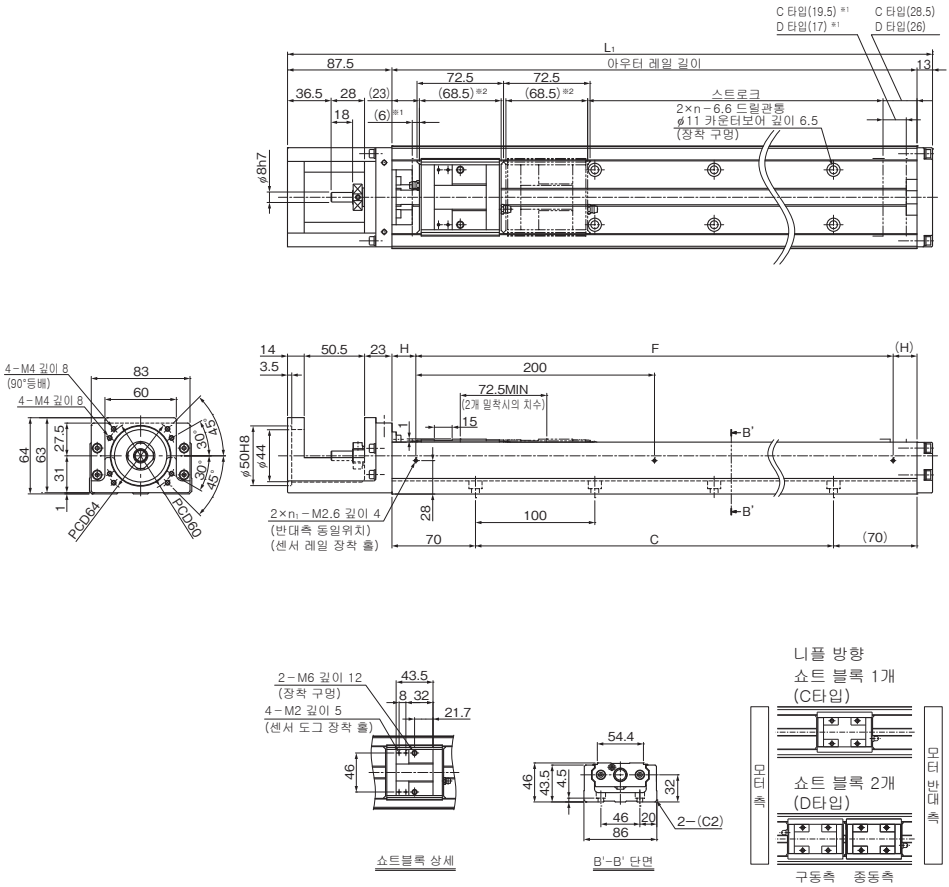
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*								A 타입	B 타입
190 (208)	80 (98)	340	417	200	200	70	3	2	8.6	10
290 (308)	180 (198)	440	517	300	400	20	4	3	10	11.4
390 (408)	280 (298)	540	617	400	400	70	5	3	11.5	12.9
490 (508)	380 (398)	640	717	500	600	20	6	4	13	14.4
590 (608)	480 (498)	740	817	600	600	70	7	4	14.5	15.9
690 (708)	580 (598)	840	917	700	800	20	8	5	16	17.4
790 (808)	680 (698)	940	1017	800	800	70	9	5	17.4	18.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR46 커버 없음, 모터 직렬

KR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 예카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR46의 쇼트 블록 2개(D타입, QZ 없음)는 밀착 시에 141mm(2개 합계)가 됩니다.

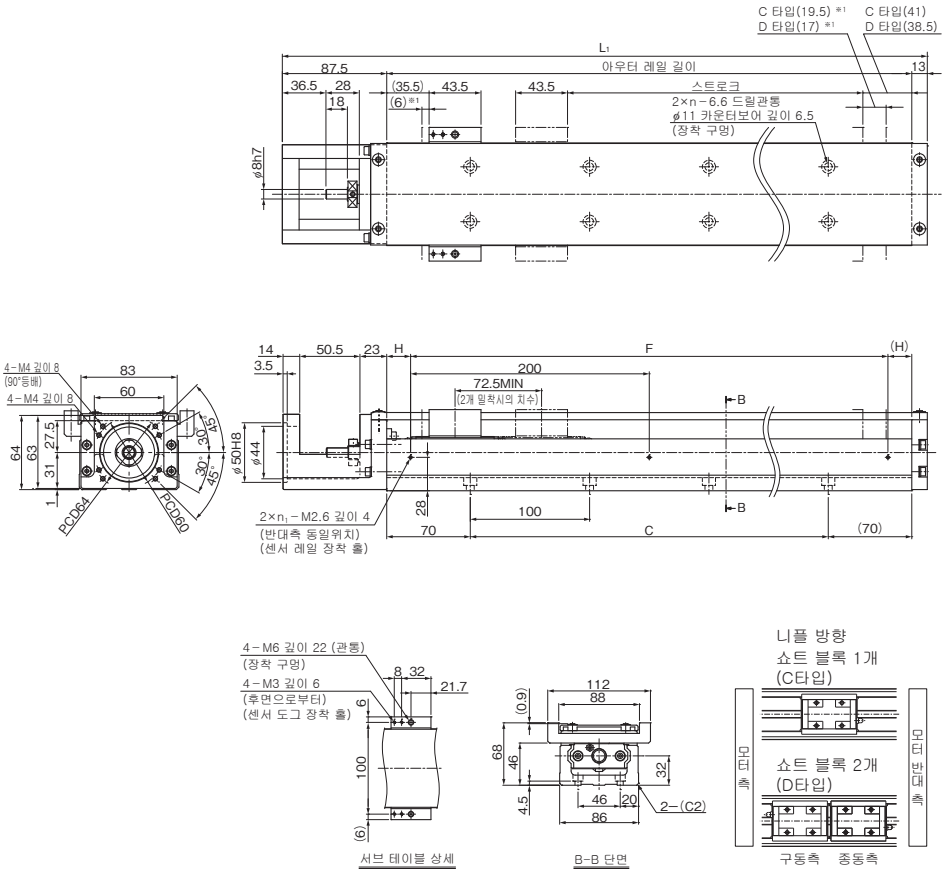
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (245.5)	150 (173)	340	440.5	200	200	70	3	2	6.2	6.8
320 (345.5)	250 (273)	440	540.5	300	400	20	4	3	7.6	8.2
420 (445.5)	350 (373)	540	640.5	400	400	70	5	3	9	9.6
520 (545.5)	450 (473)	640	740.5	500	600	20	6	4	10.4	11
620 (645.5)	550 (573)	740	840.5	600	600	70	7	4	11.8	12.4
720 (745.5)	650 (673)	840	940.5	700	800	20	8	5	13.2	13.8
820 (845.5)	750 (773)	940	1040.5	800	800	70	9	5	14.6	15.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR46 커버 장착 모터 직렬

KR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

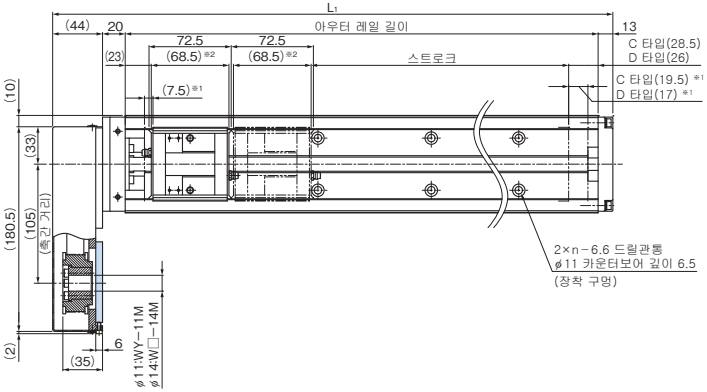
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (245.5)	150 (173)	340	440.5	200	200	70	3	2	6.9	7.7
320 (345.5)	250 (273)	440	540.5	300	400	20	4	3	8.4	9.2
420 (445.5)	350 (373)	540	640.5	400	400	70	5	3	9.9	10.7
520 (545.5)	450 (473)	640	740.5	500	600	20	6	4	11.4	12.2
620 (645.5)	550 (573)	740	840.5	600	600	70	7	4	12.9	13.7
720 (745.5)	650 (673)	840	940.5	700	800	20	8	5	14.3	15.1
820 (845.5)	750 (773)	940	1040.5	800	800	70	9	5	15.8	16.6

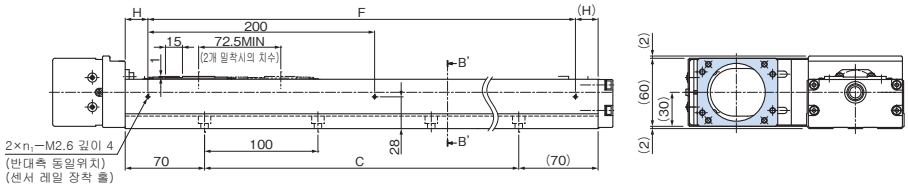
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

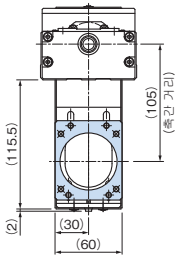
각종 옵션⇒A2-193

KR46 커버 없음 모터 병렬

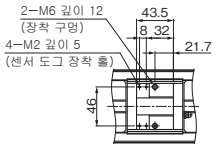
KR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



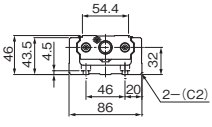




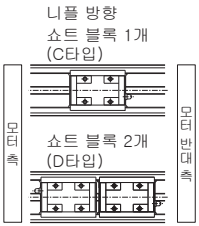
저면측 병렬 선택시



쇼트블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR46의 쇼트 블록 2개(D타입, QZ 없음)는 밀착 시에 141mm(2개 합계)가 됩니다.

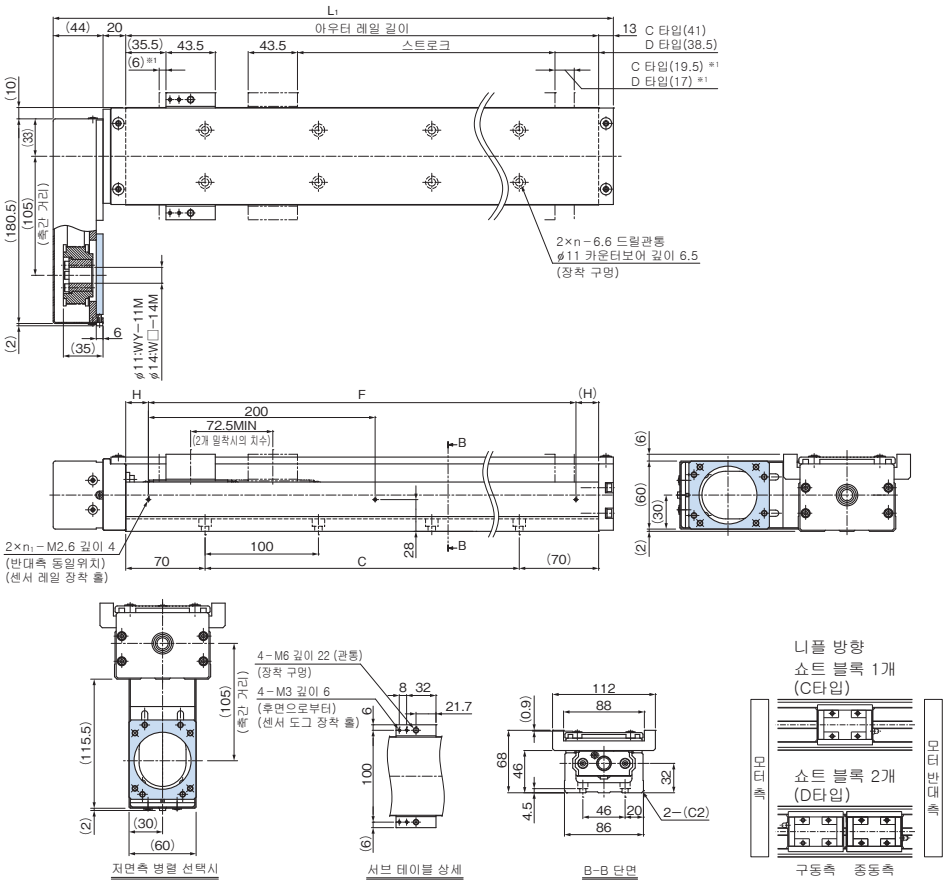
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (245.5)	150 (173)	340	417	200	200	70	3	2	7.2	7.8
320 (345.5)	250 (273)	440	517	300	400	20	4	3	8.6	9.2
420 (445.5)	350 (373)	540	617	400	400	70	5	3	10	10.6
520 (545.5)	450 (473)	640	717	500	600	20	6	4	11.4	12
620 (645.5)	550 (573)	740	817	600	600	70	7	4	12.8	13.4
720 (745.5)	650 (673)	840	917	700	800	20	8	5	14.2	14.8
820 (845.5)	750 (773)	940	1017	800	800	70	9	5	15.6	16.2

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR46 커버 장착 모터 병렬

KR46□□C (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR46□□D (쇼트 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

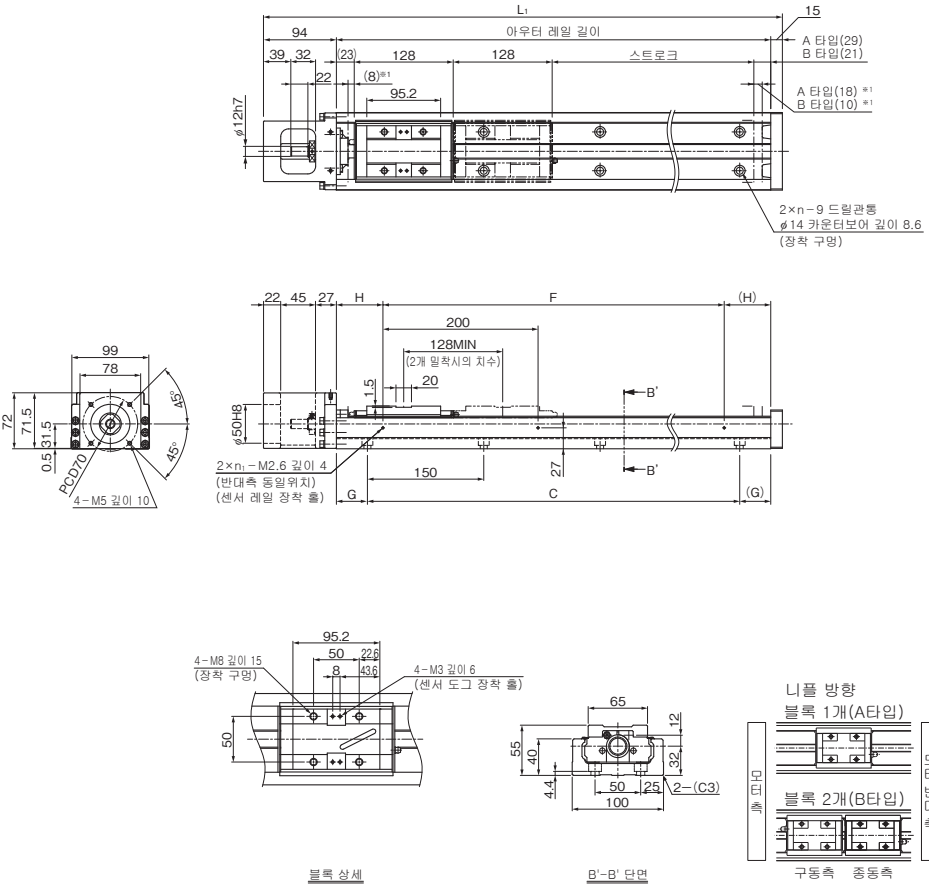
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
C 타입	D 타입*								C 타입	D 타입
220 (245.5)	150 (173)	340	417	200	200	70	3	2	8	8.8
320 (345.5)	250 (273)	440	517	300	400	20	4	3	9.4	10.2
420 (445.5)	350 (373)	540	617	400	400	70	5	3	10.9	11.7
520 (545.5)	450 (473)	640	717	500	600	20	6	4	12.4	13.2
620 (645.5)	550 (573)	740	817	600	600	70	7	4	13.9	14.7
720 (745.5)	650 (673)	840	917	700	800	20	8	5	15.4	16.2
820 (845.5)	750 (773)	940	1017	800	800	70	9	5	16.8	17.6

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

KR55 커버 없음, 모터 직렬

KR5520A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR5520B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

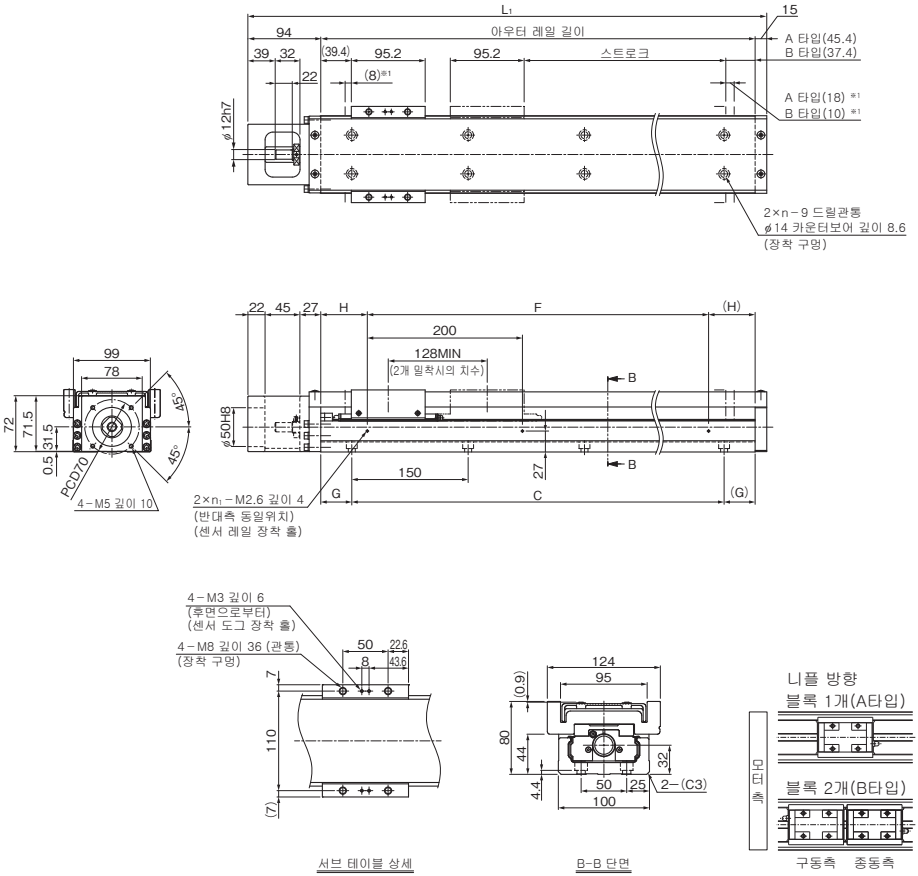
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1089	900	40	800	90	7	5	20.2	22
900 (926)	780 (798)	1080	1189	1050	15	1000	40	8	6	21.9	23.7
1000 (1026)	880 (898)	1180	1289	1050	65	1000	90	8	6	23.6	25.4
1100 (1126)	980 (998)	1280	1389	1200	40	1200	40	9	7	25.4	27.2
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1489	1350	15	1200	90	10	7	27.1	28.9

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR55 커버 장착 모터 직렬

KR5520A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR5520B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

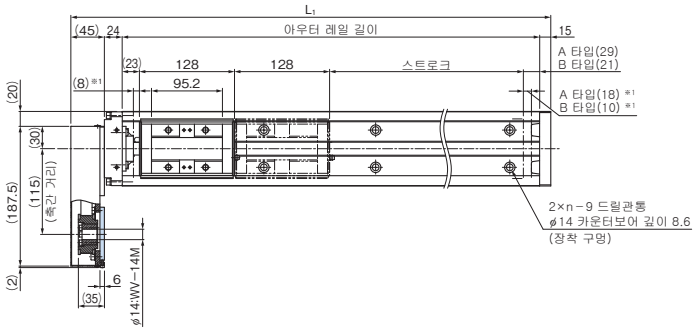
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1089	900	40	800	90	7	5	24.1	27.8
900 (926)	780 (798)	1080	1189	1050	15	1000	40	8	6	25.9	29.6
1000 (1026)	880 (898)	1180	1289	1050	65	1000	90	8	6	27.7	31.4
1100 (1126)	980 (998)	1280	1389	1200	40	1200	40	9	7	29.6	33.3
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1489	1350	15	1200	90	10	7	31.4	35.1

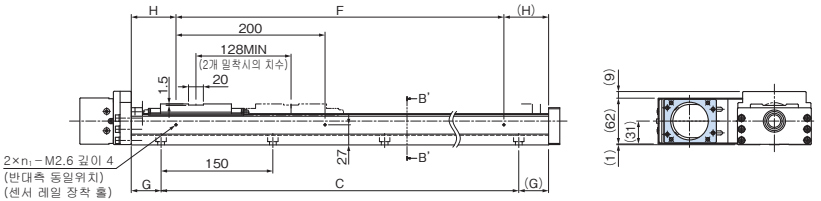
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

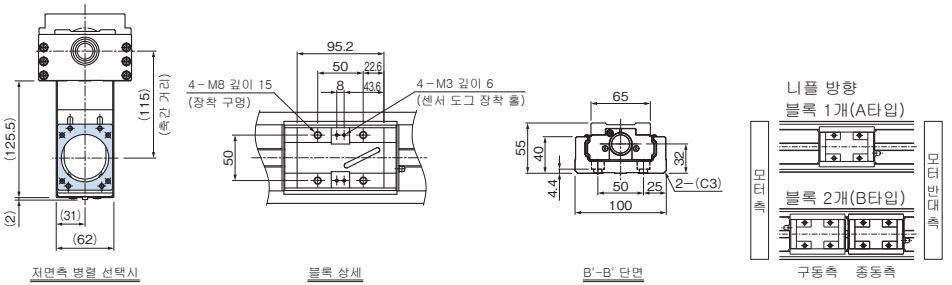
각종 옵션 ⇒A2-193

KR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용

KR5520A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR5520B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.







※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

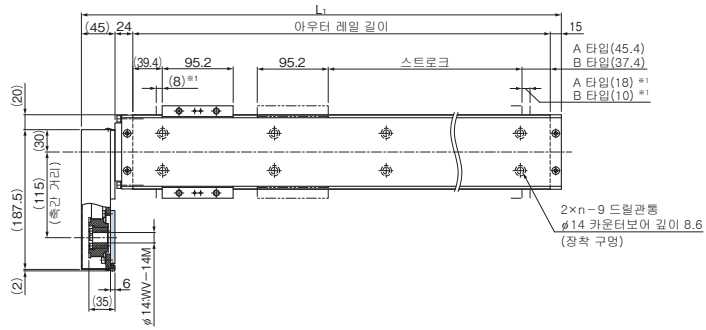
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	21.1	22.9
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	22.8	24.6
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	24.5	26.3
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	26.3	28.1
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	28	29.8

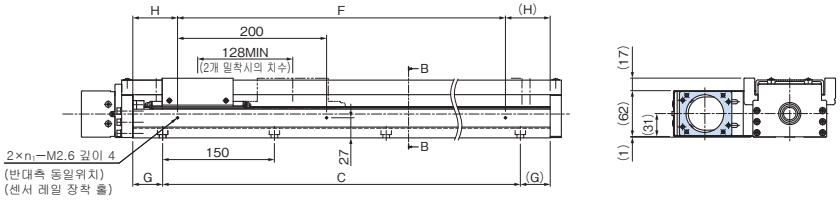
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

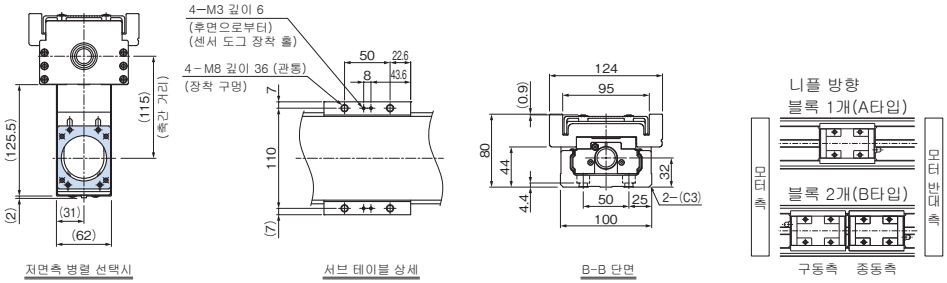
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

KR55 커버 장착 모터 병렬 모터 플랜지 각 □60용

KR5520A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR5520B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.







저면측 병렬 선택시 | 서브 테이블 상세 | B-B 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

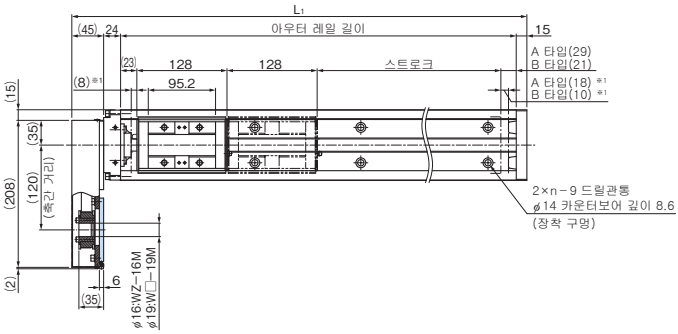
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	25	28.7
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	26.8	30.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	28.6	32.3
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	30.5	34.2
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	32.3	36

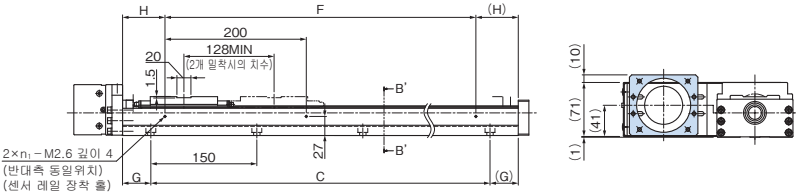
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

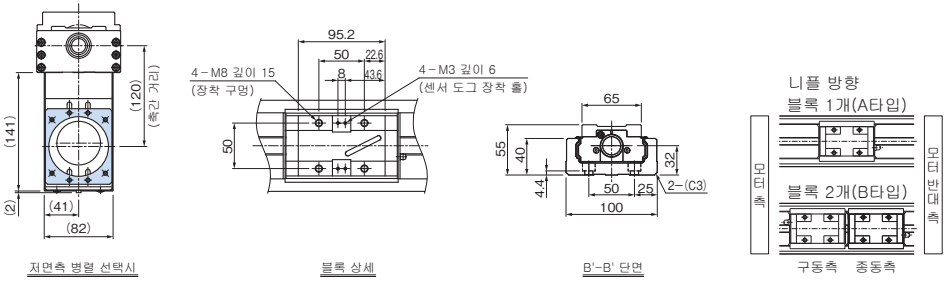
각종 옵션 ⇒A2-193

KR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용

KR5520A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR5520B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.







저면측 병렬 선택시　　블록 상세　　B'−B' 단면

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

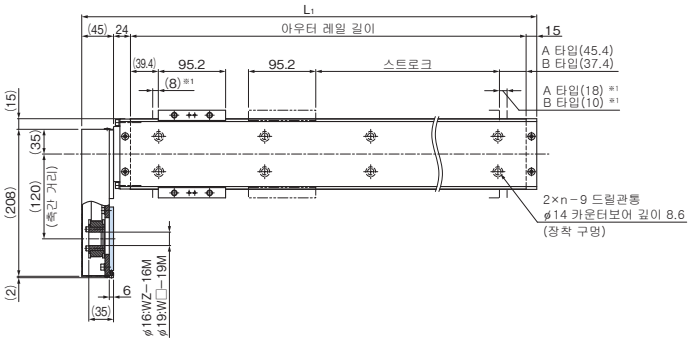
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	21.1	22.9
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	22.8	24.6
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	24.5	26.3
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	26.3	28.1
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	28	29.8

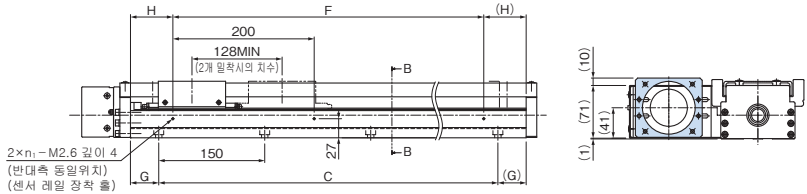
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

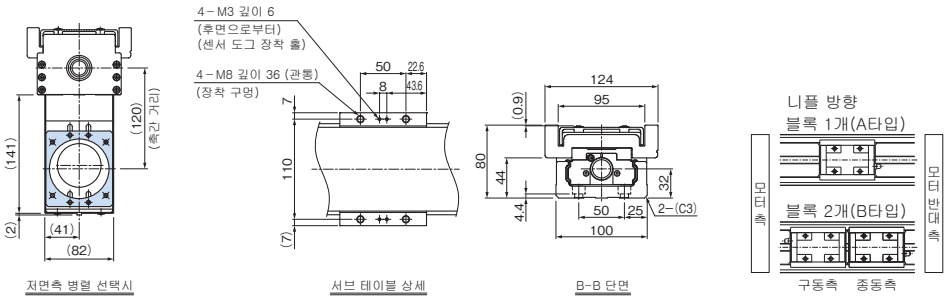
각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR55 커버 장착 모터 병렬 모터 플랜지 각 □80용

KR5520A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR5520B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는**A2-136**를 참조하여 주십시오.







저면측 병렬 선택시 | 서브 테이블 상세 | B-B 단면 | 구동측 종동측

*1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

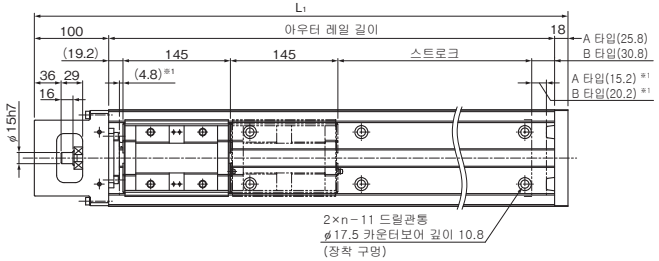
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	25	28.7
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	26.8	30.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	28.6	32.3
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	30.5	34.2
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	32.3	36

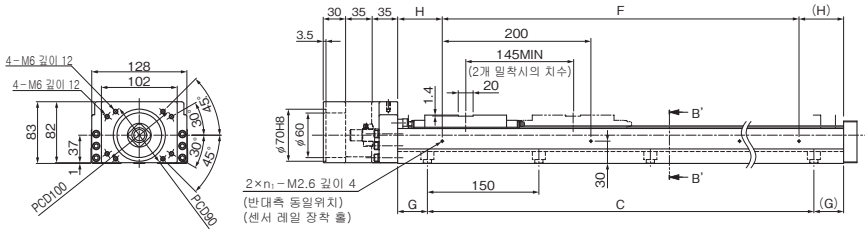
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

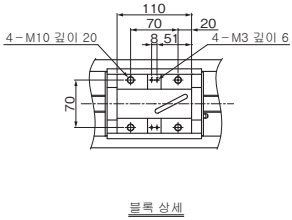
각종 옵션 ⇒A2-193

KR65 커버 없음, 모터 직렬

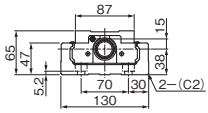
KR6525A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR6525B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



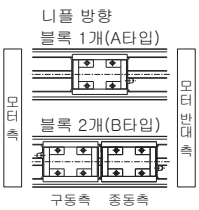




블록 상세



B'−B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

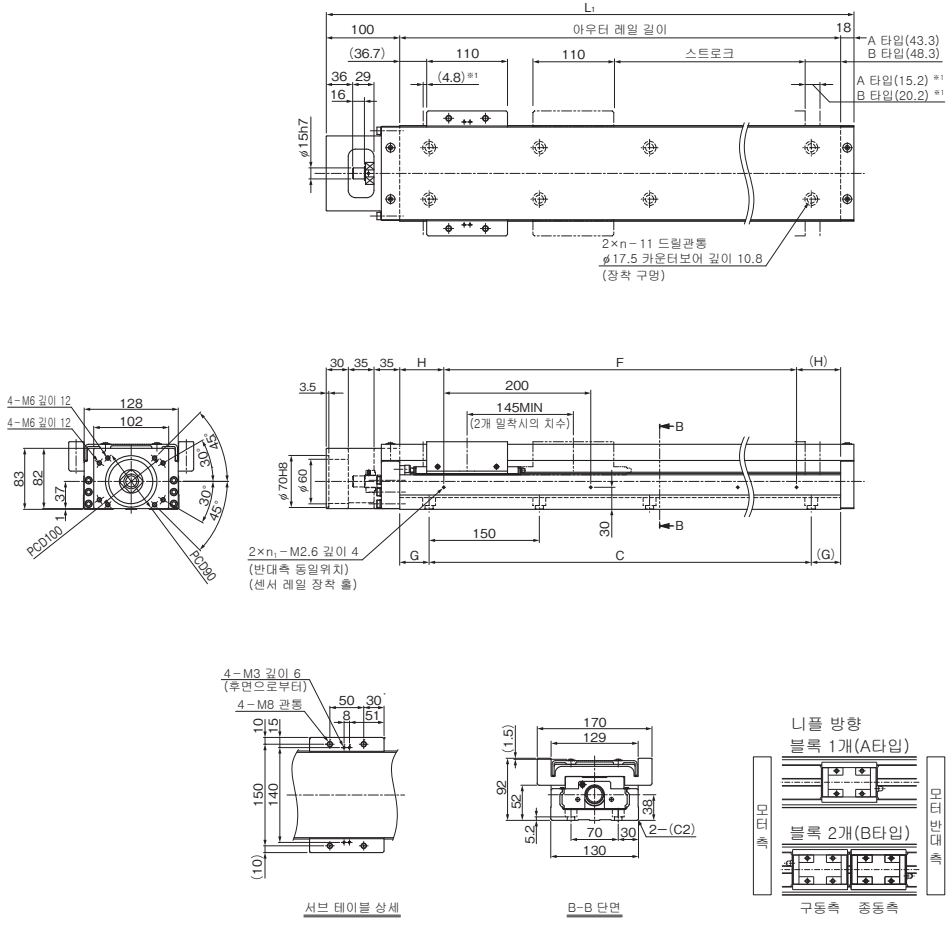
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1098	900	40	800	90	7	5	32.2	35.5
990 (1010)	840 (865)	1180	1298	1050	65	1000	90	8	6	37.6	40.9
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1498	1200	90	1200	90	9	7	43	46.3
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1798	1500	90	1600	40	11	9	51.1	54.4

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

KR65 커버 장착 모터 직렬

KR6525A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR6525B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

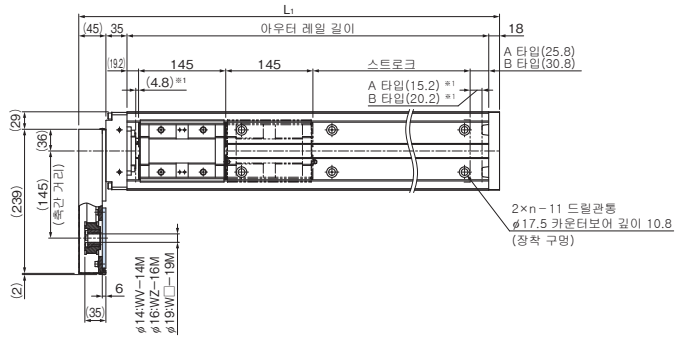
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1098	900	40	800	90	7	5	38.6	45.2
990 (1010)	840 (865)	1180	1298	1050	65	1000	90	8	6	44.3	50.9
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1498	1200	90	1200	90	9	7	50	56.6
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1798	1500	90	1600	40	11	9	58.5	65.1

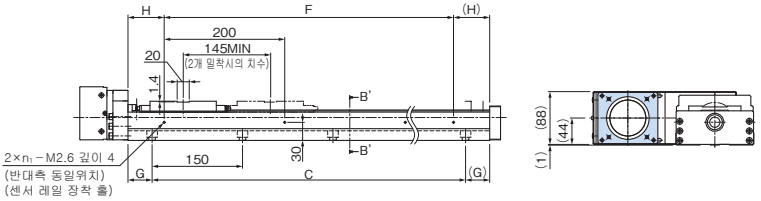
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

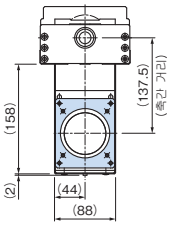
각종 옵션 ⇒A2-193

KR65 커버 없음 모터 병렬

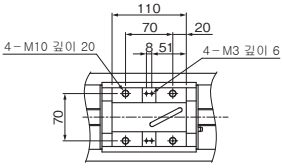
KR6525A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR6525B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 **A2-136**를 참조하여 주십시오.



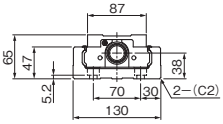




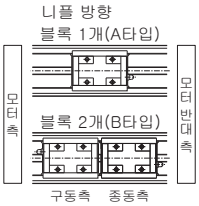
저면측 병렬 선택시



블록 상세



B'-B' 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

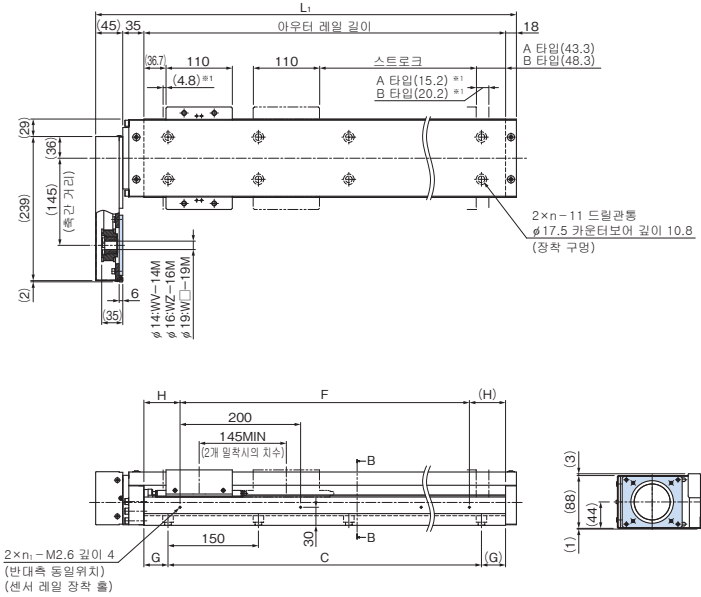
스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1078	900	40	800	90	7	5	33.9	37.2
990 (1010)	840 (865)	1180	1278	1050	65	1000	90	8	6	39.3	42.6
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1478	1200	90	1200	90	9	7	44.7	48
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1778	1500	90	1600	40	11	9	52.7	56

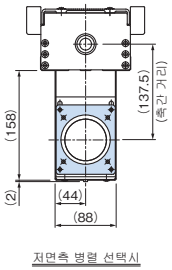
* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

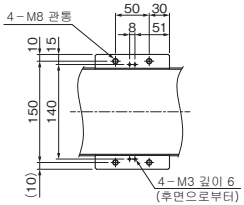
KR65 커버 장착 모터 병렬

KR6525A (롱 타입 블록 1개 장착)
KR6525B (롱 타입 블록 2개 장착)
형번구성에 대해서는 A2-136를 참조하여 주십시오.

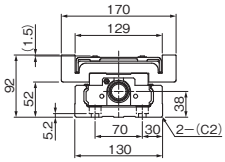




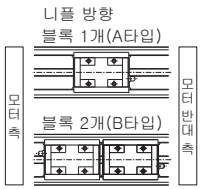
저면측 병렬 선택시



서브 테이블 상세



B-B 단면



※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

스트로크(mm) (메카스토퍼간 스트로크)		아우터 레일 길이(mm)	전장 L_1(mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	본체전체질량 (kg)	
A 타입	B 타입*									A 타입	B 타입
790 (810)	640 (665)	980	1078	900	40	800	90	7	5	40.3	46.9
990 (1010)	840 (865)	1180	1278	1050	65	1000	90	8	6	46	52.6
1190 (1210)	1040 (1065)	1380	1478	1200	90	1200	90	9	7	51.7	58.3
1490 (1510)	1340 (1365)	1680	1778	1500	90	1600	40	11	9	60.2	66.8

* 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

각종 옵션 ⇒A2-193

가동부의 질량

KR형의 이너블록 및 서브 테이블의 질량을 표13에 나타냅니다.

표13 KR형 이너블록, 서브 테이블 질량

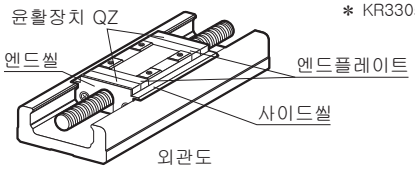
단위: kg

호칭형번	롱 타입 블록				쇼트 타입 블록			
	A/B	이너블록	서브 테이블	합계질량	C/D	이너블록	서브 테이블	합계질량
KR15	A 타입	0.04	0.03	0.07	C 타입	—	—	—
	B 타입	0.08	0.06	0.14	D 타입	—	—	—
KR20	A 타입	0.08	0.05	0.13	C 타입	—	—	—
	B 타입	0.16	0.1	0.26	D 타입	—	—	—
KR26	A 타입	0.19	0.09	0.28	C 타입	—	—	—
	B 타입	0.38	0.18	0.56	D 타입	—	—	—
KR30H	A 타입	0.4	0.2	0.6	C 타입	0.2	0.1	0.3
	B 타입	0.8	0.4	1.2	D 타입	0.4	0.2	0.6
KR33	A 타입	0.4	0.2	0.6	C 타입	0.2	0.1	0.3
	B 타입	0.8	0.4	1.2	D 타입	0.4	0.2	0.6
KR45H	A 타입	1.0	0.4	1.4	C 타입	0.6	0.2	0.8
	B 타입	2.0	0.8	2.8	D 타입	1.2	0.4	1.6
KR46	A 타입	1.0	0.4	1.4	C 타입	0.6	0.2	0.8
	B 타입	2.0	0.8	2.8	D 타입	1.2	0.4	1.6
KR55	A 타입	1.8	1.9	3.7	C 타입	—	—	—
	B 타입	3.6	3.8	7.4	D 타입	—	—	—
KR65	A 타입	3.3	3.3	6.6	C 타입	—	—	—
	B 타입	6.6	6.6	13.2	D 타입	—	—	—

윤활장치 QZ (대상형번 KR33*, KR46, KR55, KR65)

KR용 윤활장치 QZ은 아우터 레일 및 볼나사 축의 전동면에 적정량의 윤활유를 공급합니다. 따라서 볼과 전동면 사이에는 유막이 항상 형성되어 윤활 유지 보수 간격의 대폭적인 연장을 가능하게 합니다.

* KR3305는 윤활장치 QZ 대응 불가합니다.



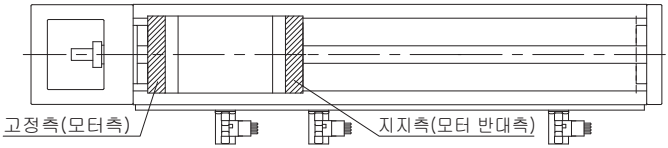
【특징】

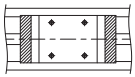
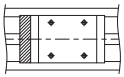
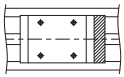
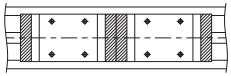
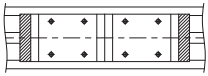
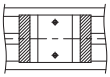
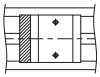
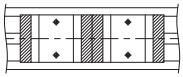
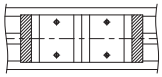
- ●손실된 유분을 보충하기 때문에 윤활 유지 보수 간격의 대폭적인 연장이 가능합니다.
- ●적절한 양의 윤활유를 볼 전동면에 공급하기 때문에 주위를 더럽히지 않는 친환경적인 윤활 시스템입니다.

【KR-QZ 구성】

기호	블록 타입	내용
QZ	A/B/C/D	QZ 전체 블록 양측 장착 사양
QZA	A/C	QZ 고정측 장착 사양
QZB	A/C	QZ 지지측 장착 사양
QZAD	B/D	QZ 고정측 장착(나사 부착 이너 블록)+QZ 지지측 장착(프리 블록) 사양

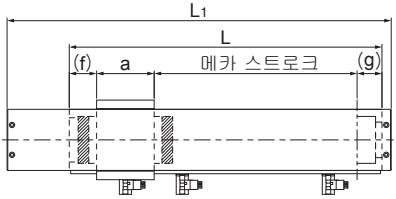
주) QZ 사양은 그리스 니플이 장착되어 있지 않습니다. 그리스 니플이 필요한 경우는 삼익THK에 문의하여 주십시오.



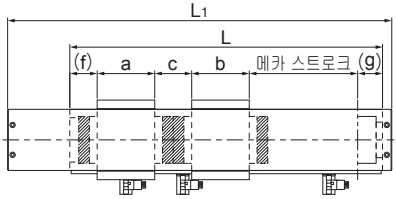
구성	QZ	QZA	QZB	QZAD
A타입 (롱 타입 블록 1개)	 고정측 지지측	 고정측 지지측	 고정측 지지측	—
B타입 (롱 타입 블록 2개)	 고정측 지지측	—	—	 고정측 지지측
C타입 (쇼트 타입 블록 1개)	 고정측 지지측	 고정측 지지측	 고정측 지지측	—
D타입 (쇼트 타입 블록 2개)	 고정측 지지측	—	—	 고정측 지지측

【윤활장치QZ 장착치수】

기호: QZ(커버 부착)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: A/B/C/D



블록 타입 A/C



블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
KR33	A	220	150	—	54	—	—	33	27.5
		270	200	75(85.5)					
		370	300	175(185.5)					
		470	400	275(285.5)					
		570	500	375(385.5)					
		670	600	475(485.5)					
		770	700	575(585.5)					
	B	220	150	—	54	54	48	33	27.5
		270	200	—					
		370	300	70(83.5)					
		470	400	170(183.5)					
		570	500	270(283.5)					
		670	600	370(383.5)					
		770	700	470(483.5)					
	C	220	150	50(61)	28.5	—	—	33	27.5
		270	200	100(111)					
		370	300	200(211)					
		470	400	300(311)					
		570	500	400(411)					
		670	600	500(511)					
		770	700	600(611)					
	D	220	150	—	28.5	28.5	48	33	27.5
		270	200	—					
		370	300	125(134.5)					
		470	400	225(234.5)					
		570	500	325(334.5)					
		670	600	425(434.5)					
		770	700	525(534.5)					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

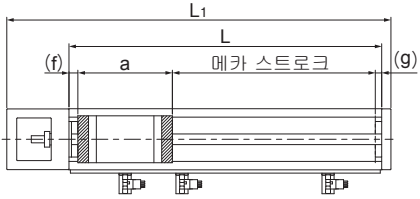
단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
KR46	A	440.5	340	160(178)	81	—	—	44.5	36.5
		540.5	440	260(278)					
		640.5	540	360(378)					
		740.5	640	460(478)					
		840.5	740	560(578)					
		940.5	840	660(678)					
		1040.5	940	760(778)					
	B	440.5	340	—	81	81	59	44.5	36.5
		540.5	440	120(138)					
		640.5	540	220(238)					
		740.5	640	320(338)					
		840.5	740	420(438)					
		940.5	840	520(538)					
		1040.5	940	620(638)					
	C	440.5	340	190(215.5)	43.5	—	—	44.5	36.5
		540.5	440	290(315.5)					
		640.5	540	390(415.5)					
		740.5	640	490(515.5)					
		840.5	740	590(615.5)					
		940.5	840	690(715.5)					
		1040.5	940	790(815.5)					
	D	440.5	340	90(113)	43.5	43.5	59	44.5	36.5
		540.5	440	190(213)					
		640.5	540	290(313)					
		740.5	640	390(413)					
		840.5	740	490(513)					
		940.5	840	590(613)					
		1040.5	940	690(713)					
KR55	A	1089	980	770(794)	95.2	—	—	47.4	43.4
		1189	1080	870(894)					
		1289	1180	970(994)					
		1389	1280	1070(1094)					
		1489	1380	1170(1194)					
	B	1089	980	615(634)	95.2	95.2	64.8	47.4	43.4
		1189	1080	715(734)					
		1289	1180	815(834)					
		1389	1280	915(934)					
		1489	1380	1015(1034)					
KR65	A	1098	980	760(778)	110	—	—	47.9	44.1
		1298	1180	960(978)					
		1498	1380	1160(1178)					
		1798	1680	1460(1478)					
	B	1098	980	580(601)	110	110	67	47.9	44.1
		1298	1180	780(801)					
		1498	1380	980(1001)					
		1798	1680	1280(1301)					

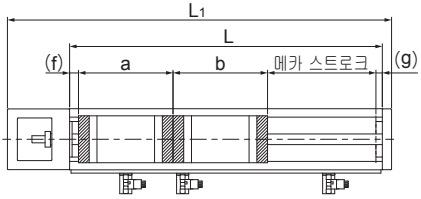
*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

기호: QZ(커버 없음)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: A/B/C/D



블록 타입 A/C



블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a*3	b*3	f	g
KR33	A	220	150	—	102 (98)	—	11	5.5
		270	200	75(85.5)				
		370	300	175(185.5)				
		470	400	275(285.5)				
		570	500	375(385.5)				
		670	600	475(485.5)				
		770	700	575(585.5)				
	B	220	150	—	102 (100)	102 (100)	11	5.5
		270	200	—				
		370	300	70(83.5)				
		470	400	170(183.5)				
		570	500	270(283.5)				
		670	600	370(383.5)				
		770	700	470(483.5)				
	C	220	150	50(61)	76.5 (72.5)	—	11	5.5
		270	200	100(111)				
		370	300	200(211)				
		470	400	300(311)				
		570	500	400(411)				
		670	600	500(511)				
		770	700	600(611)				
	D	220	150	—	76.5 (74.5)	76.5 (74.5)	11	5.5
		270	200	—				
		370	300	125(134.5)				
		470	400	225(234.5)				
		570	500	325(334.5)				
		670	600	425(434.5)				
		770	700	525(534.5)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
*3 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.

단위: mm

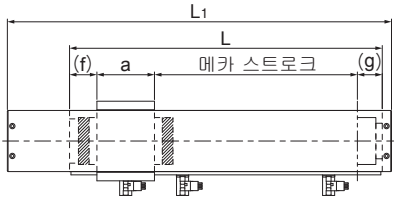
형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a*3	b*3	f	g
KR46	A	440.5	340	160 (178)	140 (136)	—	17	9
		540.5	440	260 (278)				
		640.5	540	360 (378)				
		740.5	640	460 (478)				
		840.5	740	560 (578)				
		940.5	840	660 (678)				
		1040.5	940	760 (778)				
	B	440.5	340	—	140 (138)	140 (138)	17	9
		540.5	440	120 (138)				
		640.5	540	220 (238)				
		740.5	640	320 (338)				
		840.5	740	420 (438)				
		940.5	840	520 (538)				
		1040.5	940	620 (638)				
	C	440.5	340	190 (215.5)	102.5 (98.5)	—	17	9
		540.5	440	290 (315.5)				
		640.5	540	390 (415.5)				
		740.5	640	490 (515.5)				
		840.5	740	590 (615.5)				
		940.5	840	690 (715.5)				
		1040.5	940	790 (815.5)				
	D	440.5	340	90 (113)	102.5 (100.5)	102.5 (100.5)	17	9
		540.5	440	190 (213)				
		640.5	540	290 (313)				
		740.5	640	390 (413)				
		840.5	740	490 (513)				
		940.5	840	590 (613)				
		1040.5	940	690 (713)				
KR55	A	1089	980	770 (794)	160	—	15	11
		1189	1080	870 (894)				
		1289	1180	970 (994)				
		1389	1280	1070 (1094)				
		1489	1380	1170 (1194)				
	B	1089	980	615 (634)	160	160	15	11
		1189	1080	715 (734)				
		1289	1180	815 (834)				
		1389	1280	915 (934)				
		1489	1380	1015 (1034)				
KR65	A	1098	980	760 (778)	177	—	14.4	10.6
		1298	1180	960 (978)				
		1498	1380	1160 (1178)				
		1798	1680	1460 (1478)				
	B	1098	980	580 (601)	177	177	14.4	10.6
		1298	1180	780 (801)				
		1498	1380	980 (1001)				
		1798	1680	1280 (1301)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.

*3 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.

기호: QZA(커버 부착)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: A/C



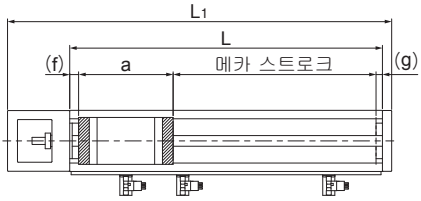
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a	f	g
KR33	A	220	150	—	54	33	14.5
		270	200	85(98.5)			
		370	300	185(198.5)			
		470	400	285(298.5)			
		570	500	385(398.5)			
		670	600	485(498.5)			
		770	700	585(598.5)			
	C	220	150	60(74)	28.5	33	14.5
		270	200	110(124)			
		370	300	210(224)			
		470	400	310(324)			
		570	500	410(424)			
		670	600	510(524)			
		770	700	610(624)			
KR46	A	440.5	340	175(193)	81	44.5	21.5
		540.5	440	275(293)			
		640.5	540	375(393)			
		740.5	640	475(493)			
		840.5	740	575(593)			
		940.5	840	675(693)			
		1040.5	940	775(793)			
	C	440.5	340	205(230.5)	43.5	44.5	21.5
		540.5	440	305(330.5)			
		640.5	540	405(430.5)			
		740.5	640	505(530.5)			
		840.5	740	605(630.5)			
		940.5	840	705(730.5)			
		1040.5	940	805(830.5)			
KR55	A	1089	980	785(810)	95.2	47.4	27.4
		1189	1080	885(910)			
		1289	1180	985(1010)			
		1389	1280	1085(1110)			
		1489	1380	1185(1210)			
KR65	A	1098	980	775(794)	110	47.9	28.1
		1298	1180	975(994)			
		1498	1380	1175(1194)			
		1798	1680	1475(1494)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) QZA의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZA(커버 없음)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: A/C



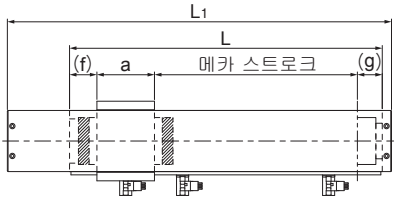
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a*2	f	g
KR33	A	220	150	—	89 (85)	11	5.5
		270	200	85 (98.5)			
		370	300	185 (198.5)			
		470	400	285 (298.5)			
		570	500	385 (398.5)			
		670	600	485 (498.5)			
		770	700	585 (598.5)			
	C	220	150	60 (74)	63.5 (59.5)	11	5.5
		270	200	110 (124)			
		370	300	210 (224)			
		470	400	310 (324)			
		570	500	410 (424)			
		670	600	510 (524)			
		770	700	610 (624)			
KR46	A	440.5	340	175 (193)	125 (121)	17	9
		540.5	440	275 (293)			
		640.5	540	375 (393)			
		740.5	640	475 (493)			
		840.5	740	575 (593)			
		940.5	840	675 (693)			
		1040.5	940	775 (793)			
	C	440.5	340	205 (230.5)	87.5 (83.5)	17	9
		540.5	440	305 (330.5)			
		640.5	540	405 (430.5)			
		740.5	640	505 (530.5)			
		840.5	740	605 (630.5)			
		940.5	840	705 (730.5)			
		1040.5	940	805 (830.5)			
KR55	A	1089	980	785 (810)	144	15	11
		1189	1080	885 (910)			
		1289	1180	985 (1010)			
		1389	1280	1085 (1110)			
		1489	1380	1185 (1210)			
KR65	A	1098	980	775 (794)	161	14.4	10.6
		1298	1180	975 (994)			
		1498	1380	1175 (1194)			
		1798	1680	1475 (1494)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.
주) QZA의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZB(커버 부착)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: A/C



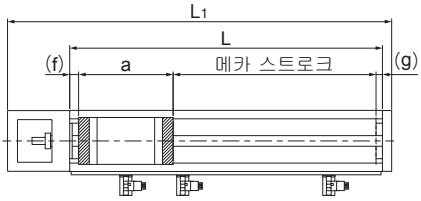
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a	f	g
KR33	A	220	150	—	54	20	27.5
		270	200	85(98.5)			
		370	300	185(198.5)			
		470	400	285(298.5)			
		570	500	385(398.5)			
		670	600	485(498.5)			
		770	700	585(598.5)			
	C	220	150	60(74)	28.5	20	27.5
		270	200	110(124)			
		370	300	210(224)			
		470	400	310(324)			
		570	500	410(424)			
		670	600	510(524)			
		770	700	610(624)			
KR46	A	440.5	340	175(193)	81	29.5	36.5
		540.5	440	275(293)			
		640.5	540	375(393)			
		740.5	640	475(493)			
		840.5	740	575(593)			
		940.5	840	675(693)			
		1040.5	940	775(793)			
	C	440.5	340	205(230.5)	43.5	29.5	36.5
		540.5	440	305(330.5)			
		640.5	540	405(430.5)			
		740.5	640	505(530.5)			
		840.5	740	605(630.5)			
		940.5	840	705(730.5)			
		1040.5	940	805(830.5)			
KR55	A	1089	980	785(810)	95.2	31.4	43.4
		1189	1080	885(910)			
		1289	1180	985(1010)			
		1389	1280	1085(1110)			
		1489	1380	1185(1210)			
KR65	A	1098	980	775(794)	110	31.9	44.1
		1298	1180	975(994)			
		1498	1380	1175(1194)			
		1798	1680	1475(1494)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) QZB의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZB(커버 없음)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: A/C



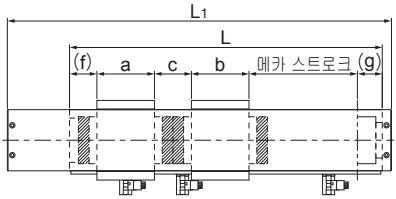
블록 타입 A/C

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1	a*2	f	g
KR33	A	220	150	—	89 (85)	11	5.5
		270	200	85 (98.5)			
		370	300	185 (198.5)			
		470	400	285 (298.5)			
		570	500	385 (398.5)			
		670	600	485 (498.5)			
		770	700	585 (598.5)			
	C	220	150	60 (74)	63.5 (59.5)	11	5.5
		270	200	110 (124)			
		370	300	210 (224)			
		470	400	310 (324)			
		570	500	410 (424)			
		670	600	510 (524)			
		770	700	610 (624)			
KR46	A	440.5	340	175 (193)	125 (121)	17	9
		540.5	440	275 (293)			
		640.5	540	375 (393)			
		740.5	640	475 (493)			
		840.5	740	575 (593)			
		940.5	840	675 (693)			
		1040.5	940	775 (793)			
	C	440.5	340	205 (230.5)	87.5 (83.5)	17	9
		540.5	440	305 (330.5)			
		640.5	540	405 (430.5)			
		740.5	640	505 (530.5)			
		840.5	740	605 (630.5)			
		940.5	840	705 (730.5)			
		1040.5	940	805 (830.5)			
KR55	A	1089	980	785 (810)	144	15	11
		1189	1080	885 (910)			
		1289	1180	985 (1010)			
		1389	1280	1085 (1110)			
		1489	1380	1185 (1210)			
KR65	A	1098	980	775 (794)	161	14.4	10.6
		1298	1180	975 (994)			
		1498	1380	1175 (1194)			
		1798	1680	1475 (1494)			

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.
주) QZB의 경우, 블록 타입 B/D는 선택할 수 없습니다.

기호: QZAD(커버 부착)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: B/D



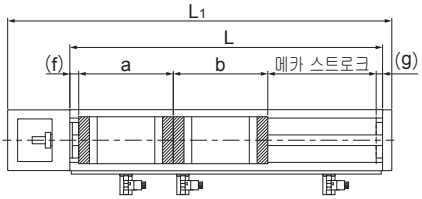
블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
KR33	B	220	150	—	54	54	22	33	27.5
		270	200	—					
		370	300	100(109.5)					
		470	400	200(209.5)					
		570	500	300(309.5)					
		670	600	400(409.5)					
		770	700	500(509.5)					
	D	220	150	—	28.5	28.5	22	33	27.5
		270	200	50(60.5)					
		370	300	150(160.5)					
		470	400	250(260.5)					
		570	500	350(360.5)					
		670	600	450(460.5)					
		770	700	550(560.5)					
KR46	B	440.5	340	—	81	81	29	44.5	36.5
		540.5	440	150(168)					
		640.5	540	250(268)					
		740.5	640	350(368)					
		840.5	740	450(468)					
		940.5	840	550(568)					
		1040.5	940	650(668)					
	D	440.5	340	120(143)	43.5	43.5	29	44.5	36.5
		540.5	440	220(243)					
		640.5	540	320(343)					
		740.5	640	420(443)					
		840.5	740	520(543)					
		940.5	840	620(643)					
		1040.5	940	720(743)					
KR55	B	1089	980	650(666)	95.2	95.2	32.8	47.4	43.4
		1189	1080	750(766)					
		1289	1180	850(866)					
		1389	1280	950(966)					
		1489	1380	1050(1066)					
KR65	B	1098	980	610(633)	110	110	35	47.9	44.1
		1298	1180	810(833)					
		1498	1380	1010(1033)					
		1798	1680	1310(1333)					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.

기호: QZAD(커버 없음)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: B/D



블록 타입 B/D

단위: mm

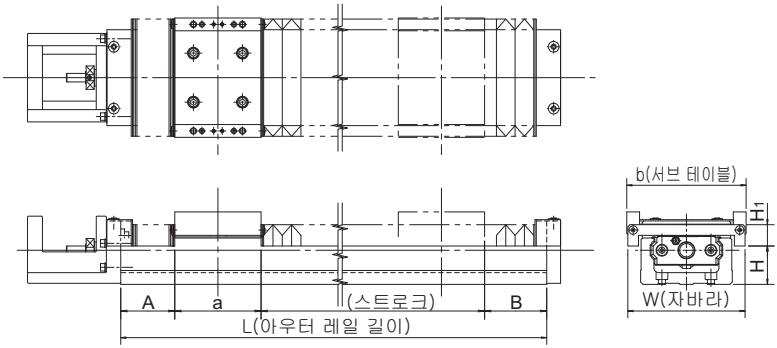
형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a*3	b*3	f	g
KR33	B	220	150	—	89 (87)	89 (87)	11	5.5
		270	200	—				
		370	300	100 (109.5)				
		470	400	200 (209.5)				
		570	500	300 (309.5)				
		670	600	400 (409.5)				
		770	700	500 (509.5)				
	D	220	150	—	63.5 (61.5)	63.5 (61.5)	11	5.5
		270	200	50 (60.5)				
		370	300	150 (160.5)				
		470	400	250 (260.5)				
		570	500	350 (360.5)				
		670	600	450 (460.5)				
		770	700	550 (560.5)				
KR46	B	440.5	340	—	125 (123)	125 (123)	17	9
		540.5	440	150 (168)				
		640.5	540	250 (268)				
		740.5	640	350 (368)				
		840.5	740	450 (468)				
		940.5	840	550 (568)				
		1040.5	940	650 (668)				
	D	440.5	340	120 (143)	87.5 (85.5)	87.5 (85.5)	17	9
		540.5	440	220 (243)				
		640.5	540	320 (343)				
		740.5	640	420 (443)				
		840.5	740	520 (543)				
		940.5	840	620 (643)				
		1040.5	940	720 (743)				
KR55	B	1089	980	650 (666)	144	144	15	11
		1189	1080	750 (766)				
		1289	1180	850 (866)				
		1389	1280	950 (966)				
		1489	1380	1050 (1066)				
KR65	B	1098	980	610 (633)	161	161	14.4	10.6
		1298	1180	810 (833)				
		1498	1380	1010 (1033)				
		1798	1680	1310 (1333)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
*3 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.

자바라

KR형의 경우, 커버 외에 방진용으로 자바라를 사용할 수 있습니다.

【KR-A형 (롱 타입 블록 1개 장착)】



단위: mm

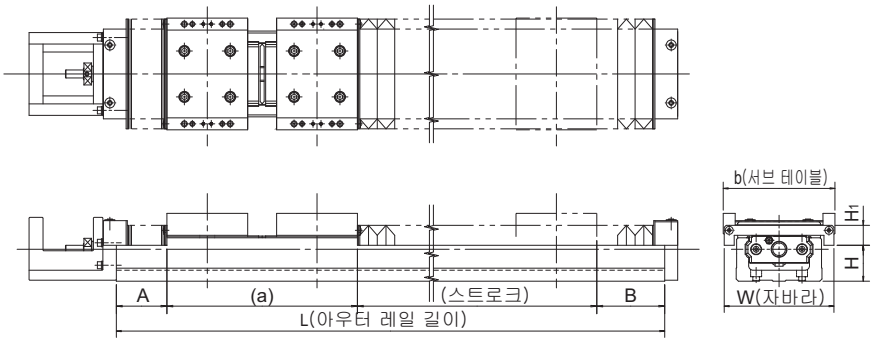
호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR15	15(22.2)	75	15.8	14	23	44	49	8	15.5
	30(37.2)	100	20.8	19					
	45(52.2)	125	25.8	24					
	60(67.2)	150	30.8	29					
	75(82.2)	175	35.8	34					
	90(97.2)	200	40.8	39					
KR20	20(30.8)	100	18.8	17.2	33.2	52	60	10	20
	55(67.8)	150	25.3	23.7					
	80(93.6)	200	37	36.2					
KR26	50(61.3)	150	23.7	17.6	47.4	62	74	18	20
	80(91.6)	200	32.8	28.2					
	110(125.6)	250	40.8	36.2					
	160(175.6)	300	40.8	36.2					
KR30H	30(42)	150	28.5	25.5	54	80	80	21.5	17.5
	60(72)	200	38.5	35.5					
	130(142)	300	53.5	50.5					
	200(212)	400	68.5	65.5					
	270(282)	500	83.5	80.5					
	340(352)	600	98.5	95.5					
KR33	30(42)	150	28.4	25.6	54	86	84	24.5	20
	70(82)	200	33.4	30.6					
	150(162)	300	43.4	40.6					
	220(232)	400	58.4	55.6					
	300(312)	500	68.4	65.6					
	370(382)	600	83.4	80.6					
	450(462)	700	93.4	90.6					

호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR45H	160(177)	340	41.1	40.9	81	104	104	28	28
	240(255)	440	52.1	51.9					
	320(339)	540	60.1	59.9					
	400(423)	640	68.1	67.9					
	470(491)	740	84.1	83.9					
	550(575)	840	92.1	91.9					
	640(659)	940	100.1	99.9					
KR46	140(155)	340	52.9	51.1	81	112	110	36	20
	210(225)	440	67.9	66.1					
	290(305)	540	77.9	76.1					
	360(375)	640	92.9	91.1					
	440(455)	740	102.9	101.1					
	510(525)	840	117.9	116.1					
	590(605)	940	127.9	126.1					
KR55	700(719.6)	980	84.6	80.6	95.2	124	154	37	40
	790(809.6)	1080	89.6	85.6					
	870(889.6)	1180	99.6	95.6					
	960(979.6)	1280	104.6	100.6					
	1050(1069.6)	1380	109.6	105.6					
KR65	680(703.2)	980	85.1	81.7	110	170	184	40	47
	860(883.2)	1180	95.1	91.7					
	1030(1053.2)	1380	110.1	106.7					
	1290(1313.2)	1680	130.1	126.7					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 KR55/65용의 자바라는 수평사용 자세만 대응하고 있습니다. 수평자세 이외(수직·벽면부착)로 사용하시는 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

【KR-B형 (롱 타입 블록 2개 장착)】



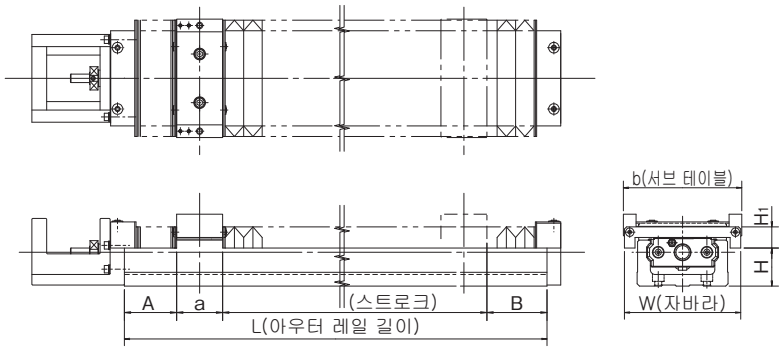
단위: mm

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR15	20(29.2)	125	20.8	19	56	44	49	8	15.5
	35(44.2)	150	25.8	24					
	50(59.2)	175	30.8	29					
	65(74.2)	200	35.8	34					
KR20	25(34.8)	150	18.8	17.2	79.2	52	60	10	20
	60(71.8)	200	25.3	23.7					
KR26	35(47.3)	200	23.7	17.6	111.4	62	74	18	20
	65(77.6)	250	32.8	28.2					
	115(127.6)	300	32.8	28.2					
KR30H	85(97.6)	300	38.5	35.5	128.4	80	80	21.5	17.5
	155(167.6)	400	53.5	50.5					
	225(237.6)	500	68.5	65.5					
	295(307.6)	600	83.5	80.5					
KR33	80(96)	300	38.4	35.6	130	86	84	24.5	20
	160(176)	400	48.4	45.6					
	240(256)	500	58.4	55.6					
	310(326)	600	73.4	70.6					
	390(406)	700	83.4	80.6					
KR45H	80(95)	340	28.1	27.9	189	104	104	28	28
	155(170.5)	440	41.1	39.4					
	230(247)	540	52.1	51.9					
	310(331)	640	60.1	59.9					
	400(415)	740	68.1	67.9					
	465(483)	840	84.1	83.9					
	550(567)	940	92.1	91.9					
KR46	60(75)	340	37.9	36.1	191	112	110	36	20
	130(145)	440	52.9	51.1					
	210(225)	540	62.9	61.1					
	280(295)	640	77.9	76.1					
	360(375)	740	87.9	86.1					
	430(445)	840	102.9	101.1					
	510(525)	940	112.9	111.1					

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR55	590(612)	980	74.6	70.6	222.8	124	154	37	40
	670(692)	1080	84.6	80.6					
	760(782)	1180	89.6	85.6					
	850(872)	1280	94.6	90.6					
	930(952)	1380	104.6	100.6					
KR65	550(578.6)	980	75.1	71.7	254.6	170	184	40	47
	720(748.6)	1180	90.1	86.7					
	900(928.6)	1380	100.1	96.7					
	1160(1188.6)	1680	120.1	116.7					

*1 스트로크는 블록밀착시의 값입니다.
*2 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*3 KR55/65용의 자바라는 수평사용 자세만 대응하고 있습니다. 수평자세 이외(수직·벽면부착)로 사용하시는 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.
주) 서브 테이블간에는 자바라를 장착하지 않습니다.

【KR-C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)】

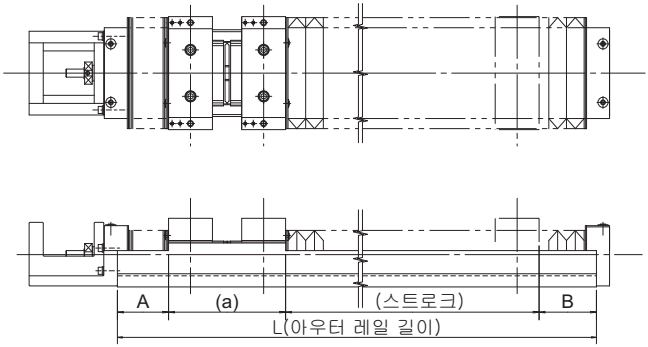


단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR30H	45(57.5)	150	33.5	30.5	28.5	80	80	21.5	17.5
	85(97.5)	200	38.5	35.5					
	155(167.5)	300	53.5	50.5					
	225(237.5)	400	68.5	65.5					
	295(307.5)	500	83.5	80.5					
	365(377.5)	600	98.5	95.5					
KR33	55(67.5)	150	28.4	25.6	28.5	86	84	24.5	20
	95(107.5)	200	33.4	30.6					
	165(177.5)	300	48.4	45.6					
	245(257.5)	400	58.4	55.6					
	315(327.5)	500	73.4	70.6					
	395(407.5)	600	83.4	80.6					
	465(477.5)	700	98.4	95.6					
KR45H	190(208.5)	340	44.1	43.9	43.5	104	104	28	28
	275(292.5)	440	52.1	51.9					
	340(360.5)	540	68.1	67.9					
	425(444.5)	640	76.1	75.9					
	510(528.5)	740	84.1	83.9					
	580(596.5)	840	100.1	99.9					
	660(680.5)	940	108.1	107.9					
KR46	170(182.5)	340	57.9	56.1	43.5	112	110	36	20
	240(252.5)	440	72.9	71.1					
	320(332.5)	540	82.9	81.1					
	390(402.5)	640	97.9	96.1					
	470(482.5)	740	107.9	106.1					
	540(552.5)	840	122.9	121.1					
	620(632.5)	940	132.9	131.1					

*( )안은 최대 스트로크 입니다.

【KR-D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)】



단위: mm

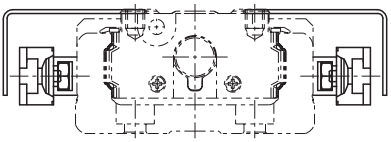
호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR30H	15(28.6)	150	23.5	20.5	77.4	80	80	21.5	17.5
	45(58.6)	200	33.5	30.5					
	115(128.6)	300	48.5	45.5					
	185(198.6)	400	63.5	60.5					
	255(268.6)	500	78.5	75.5					
	325(338.6)	600	93.5	90.5					
KR33	55(67)	200	28.4	25.6	79	86	84	24.5	20
	125(137)	300	43.4	40.6					
	205(217)	400	53.4	50.6					
	275(287)	500	68.4	65.6					
	355(367)	600	78.4	75.6					
	425(437)	700	93.4	90.6					
KR45H	140(154)	340	36.1	35.9	114	104	104	28	28
	220(238)	440	44.1	43.9					
	290(306)	540	60.1	59.9					
	370(390)	640	68.1	67.9					
	455(474)	740	76.1	75.9					
	525(542)	840	92.1	91.9					
	605(626)	940	100.1	99.9					
KR46	110(130)	340	47.9	46.1	116	112	110	36	20
	180(200)	440	62.9	61.1					
	260(280)	540	72.9	71.1					
	330(350)	640	87.9	86.1					
	410(430)	740	97.9	96.1					
	480(500)	840	112.9	111.1					
	560(580)	940	122.9	121.1					

*1 스트로크는 블록 밀착시의 값입니다.
*2 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) 서브 테이블간에는 자바라를 장착하지 않습니다.

센서

KR형은, 옵션으로 근접센서 및 포토센서를 준비하고 있습니다.

【장착예】



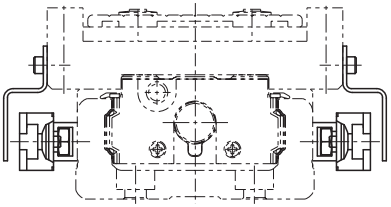


표14센서 사양

기호	내용	타입	부속품※1
0	없음	—	—
1	센서레일 있음	—	장착나사, 센서레일
2	포토센서※2[3개]	EE-SX671 (Omron(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일, 장착판, 커넥터(EE-1001)
6	포토센서※2[3개]	EE-SX674 (Omron(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일, 장착판, 커넥터(EE-1001)
7	근접센서 N.O.접점[3개]	APM-D3A1-001(AZBIL(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
B	근접센서 N.C.접점[3개]	APM-D3B1-003(AZBIL(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
E	근접센서 N.O.접점[1개] N.C.접점[2개]	APM-D3A1-001 APM-D3B1-003 (AZBIL(주)제)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
H	근접센서 N.O.접점[3개]	GX-F12A(파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
L	근접센서 N.C.접점[3개]	GX-F12B(파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
J	근접센서 N.O.접점[1개] N.C.접점[2개]	GX-F12A GX-F12B (파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일
M	근접센서 N.O.접점[1개] N.C.접점[2개]	GX-F12A-P GX-F12B-P (파나소닉 인더스트리(주) 제작)	장착 나사/너트, 센서 도그, 센서 레일

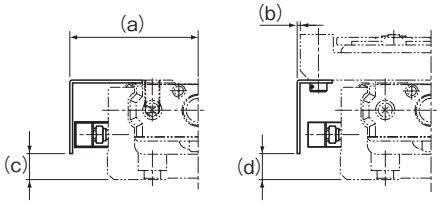
N.O.접점:노멀오픈 접점
N.C.접점:노멀클로즈 접점
※1 스트로크가 70mm 미만인 경우에는 센서 도그 및 센서 레일을 2개 첨부합니다.
KR15, 20, 26은 센서 레일을 장착하여 출하합니다.
※2 포토센서는 입광시 ON, 차광시 ON의 변환이 가능합니다.

【근접 센서】

APM-D3A1-001(AZBIL(주)제) 3개
APM-D3B1-003(AZBIL(주)제) 3개
GX-F12A(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개
GX-F12B(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개
GX-F12A-P(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개
GX-F12B-P(파나소닉 인더스트리(주) 제작) 3개

● 근접 센서 APM-D3A1-001 APM-D3B1-003(AZBIL(주) 제)

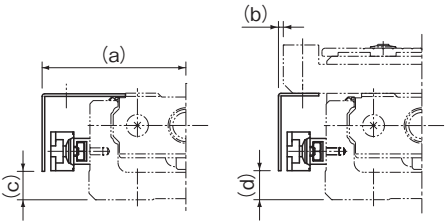
단위: mm



호칭형번	a	b	c	d
KR15	27.8	5.8	1.4	1.4
KR20	32.5	6.6	6	6
KR26	37	6.4	8	8
KR30H	43.3	3.3	8.8	9
KR33	42.5	-0.6	8.8	9
KR45H	53.2	1.2	14	14
KR46	55.4	-0.6	21.8	22
KR55	62.4	0.4	22	22
KR65	77.4	-7.6	25.1	25

● 근접 센서 GX-F12A GX-F12B GX-F12A-P GX-F12B-P(파나소닉 인더스트리(주) 제작)

단위: mm

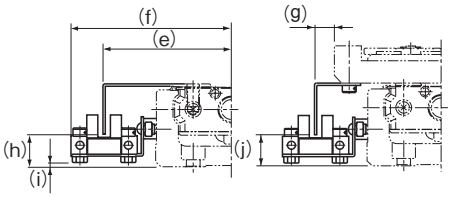


호칭형번	a	b	c	d
KR20	34	8.1	3.6	4
KR26	38.5	7.9	6	6
KR30H	45	5	8.8	9
KR33	44.5	1.5	8.8	9
KR45H	54.8	2.8	13.8	14
KR46	57.5	1.5	21.8	22
KR55	64.5	2.5	22	22
KR65	79	-6	25.1	25

【포토 센서】

EE-SX671 (Omron(주)제) 3개
EE-SX674 (Omron(주)제) 3개
커넥터 EE-1001 (Omron(주)제) 3개
주) 커넥터는 부속품입니다.

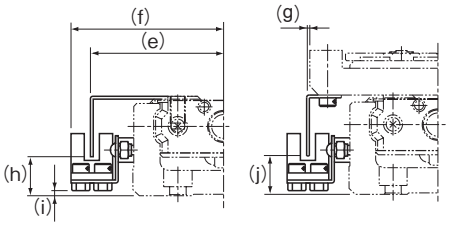
● 포토 센서 EE-SX671 (Omron(주)제)



단위: mm

호칭형번	e	f	g	h	i	j
KR20	41.3	53.8	15	9.4	0.9	9.5
KR26	46	58.7	14.9	11.4	2.9	11.5
KR30H	51.3	63.9	11.3	13.8	1.4	13.5
KR33	50.8	63.7	7.7	12.8	2.2	13
KR45H	61.2	73.8	9.3	18.3	6.4	18.5
KR46	63.6	76.6	7.7	25.8	15.2	26
KR55	70.7	83.5	8.6	24.5	13.6	25
KR65	85.5	98.5	0.6	28.1	16.6	28

● 포토 센서 EE-SX674 (Omron(주)제)

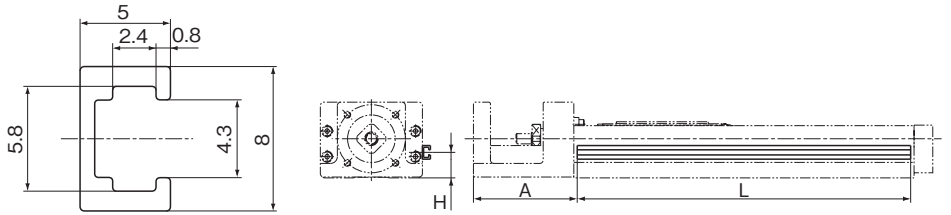


단위: mm

호칭형번	e	f	g	h	i	j
KR20	38.3	44.8	12.5	10.9	0.6	11
KR26	43.5	49.7	12.5	12.9	2.6	13
KR30H	46.2	52.4	6.3	13.8	1.1	14
KR33	44.5	50.7	1.5	12.8	1.7	13
KR45H	56.2	62.3	4.2	19	6.1	19
KR46	57.5	63.6	1.5	25.8	14.1	26
KR55	63.5	70.5	1.5	24.5	13.1	24
KR65	79	85.5	-6	28.6	16.1	28

【센서 레일】

센서 레일만 장착하는 것도 가능합니다.



센서레일

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	H	A	L
KR15	25	75	5.5	37.5	88
	50	100			113
	75	125			138
	100	150			163
	125	175			188
	150	200			213
KR20	30	100	10	43	111
	80	150			161
	130	200			211
KR26	60	150	12	54	161
	110	200			211
	160	250			261
	210	300			311
KR30H	50	150	14	61	146
	100	200			196
	200	300			296
	300	400			396
	400	500			496
	500	600			596
KR33	50	150	15	61	146
	100	200			196
	200	300			296
	300	400			396
	400	500			496
	500	600			596
	600	700			696
KR45H	200	340	19	90	336
	300	440			436
	400	540			536
	500	640			636
	600	740			736
	700	840			836
	800	940			936

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

단위:mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	H	A	L
KR46	190	340	28	89.5	336
	290	440			436
	390	540			536
	490	640			636
	590	740			736
	690	840			836
	790	940			936
KR55	800	980	27	96	976
	900	1080			1076
	1000	1180			1176
	1100	1280			1276
	1200	1380			1376
KR65	790	980	30	102	976
	990	1180			1176
	1190	1380			1376
	1490	1680			1676

중간 플랜지(직렬)

【KR형 사용모터, 적용 중간플랜지】

KR형은, 각종 모터가 장착될 수 있도록 중간플랜지를 준비하고 있습니다. 사용되는 모터에 맞는 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

중간플랜지는 강재로 내식성이 우수한 THK AP-C 표면처리가 되어 있습니다.

표15 사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMAV-A5			—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMAV-02			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMJV-04	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMAV-04			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMJV-06	600W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGMAV-08			—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
		Σ-7	SGM7J-A5	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7A-A5			—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7J-01	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7A-01			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7J-C2	150W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7J-02	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7A-02			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7J-04	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7A-04			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7J-06	600W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7J-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGM7A-08			—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-X	SGMXJ-A5	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMXA-A5			—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMXJ-01	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMXA-01			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMXJ-C2	150W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMXA-C2			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMXJ-02	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMXA-02			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMXJ-04	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMXA-04			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMXJ-06	600W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMXA-06			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMXJ-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGMXA-08			—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
	MITSUBISHI	MELSERVO J4	HG-AK0136	10W	□25	AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			HG-AK0236	20W		AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			HG-AK0336	30W		AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			HG-MR053	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			HG-KR053			—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			HG-MR13	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			HG-KR13			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			HG-MR23	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HG-KR23			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HG-MR43	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HG-KR43			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HG-MR73	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			HG-KR73			—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
		MELSERVO J5	HK-KT053W	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			HK-KT13W	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			HK-KT23W	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HK-KT43W	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HK-KT7M3W	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
		MELSERVO JN	HF-KN053	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			HF-KN13	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			HF-KN23	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			HF-KN43	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
	Tamagawa Seiki Co., Ltd.	TBL-iⅡ	TS4602	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			TS4603	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			TS4604	150W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			TS4607	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			TS4609	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			TS4614	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
		TBL-iⅣ	TSM3102	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			TSM3104	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			TSM3202	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			TSM3204	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			TSM3303	600W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			TSM3304	750W		—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ

모터 형식					정격출력	플랜지 각	KR								
							KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	파나소닉(주)	MINAS	A5	MSMD5A	50W	□38	—	AP	AP	AP	AP	—	—	—	—
				MSME5A			—	AP	AP	AP	AP	—	—	—	—
				MSMD01	100W		—	—	—	AP	AP	—	—	—	—
				MSME01			—	—	—	AP	AP	—	—	—	—
				MSMD02	200W	□60	—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MSME02			—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MSMD04	400W		—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MSME04			—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MSMD08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	A5	A5
				MSME08			—	—	—	—	—	—	—	A5	A5
			A6	MSMF5A	50W	□38	—	AP	AP	AP	AP	—	—	—	—
				MHMF5A		□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
				MSMF01	100W	□38	—	—	—	AP	AP	—	—	—	—
				MHMF01		□40	—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				MSMF02	200W	□60	—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MHMF02			—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MSMF04	400W		—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MHMF04			—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				MSMF08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	A5	A5
				MHMF08			—	—	—	—	—	—	—	A5	A5
	(주)KEYENCE	SV		SV-M005	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
				SV-M010	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				SV-M020	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
				SV-M040	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
				SV-M075	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
		SV2		SV2-M005	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
				SV2-M010	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				SV2-M020	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
				SV2-M040	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
				SV2-M075	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
	SANYO	SANMOTION R		R2□A04005	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
				R2EA04008	80W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				R2□A04010	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				R2□A06020	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
				R2AA06040	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
				R2AA08075	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
	OMRON	OMNUC G5		R88M-K05030	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
				R88M-K10030	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				R88M-K20030	200W	□60	—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				R88M-K40030	400W		—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				R88M-K75030	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	A5	A5
		1S		R88M-1M10030	100W	□40	—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
				R88M-1M20030	200W	□60	—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				R88M-1M40030	400W		—	—	—	—	—	AY	30	—	—
				R88M-1M75030	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	A5	A5
	FANUC	β is series		βis0.2/5000	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
				βis0.3/5000	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—

모터 형식				플랜지 각	KR								
					KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
스텝핑 모터	ORIENTAL MOTOR	α 스텝	AZ2∗、AR2∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			AZ4∗、AR4∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			AZM48	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			AZ6∗、AR6∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
			AZ9∗、AR9∗	□85	—	—	—	—	—	—	—	A6	A6
		5 상 CRK	CRK52∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			CRK54∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			CRK56∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		5 상 RK Ⅱ	RKS54∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			RKS56∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
			RKS59∗	□85	—	—	—	—	—	—	—	A6	A6
		5 상 PKP	PKP52∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			PKP54∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			PKP56∗	□56.4	—	—	—	AT	AT	—	—	—	—
			PKP56∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		2 상 PKP/CVD	PKP22∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			PKP24∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			PKP26∗	□56.4	—	—	—	AT	AT	—	—	—	—
	SANYO	PB	PBDM28∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			PBDM423、PBA∗∗423	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			PBDM60∗、PBA∗∗60∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		5 상	FAF/FDF52∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			FAF54∗/FDF54∗/FA511M42/FB511M42	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			FAM56∗/FDM56∗/FA512M60/FB512M60	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		2 상	D∗14S28∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			DB14H52∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			DU15H52∗		—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			D∗16H71∗	□56	—	—	—	AT	AT	—	—	—	—
			DB16H78∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
	(주)KEYENCE	2 상	QS-M28	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			QS-M42	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			QS-M60	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—

주) 표 안의 기호는 하우징A, 중간플랜지를 나타 냅니다.
표안의 모터를 장착하기 위한 커플링에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
표에서 모터 형식은 형식의 일부만 나타냅니다. 형식에 대한 자세한 내용은 각 모터 제조사의 카탈로그를 참조하십시오.
KR15형은 입력토크에 제한이 있습니다. 허용토크는 KR1501형이 Max. 0.051N·m, KR 1502형은 Max. 0.103N·m입니다.
KR15형에 장착한 모터의 최대토크가 허용입력 토크를 초과하는 경우는 토크 제한 등의 안전대책을 마련해 주십시오.

중간 플랜지(병렬)

【KR형 사용모터, 적용 중간 플랜지】

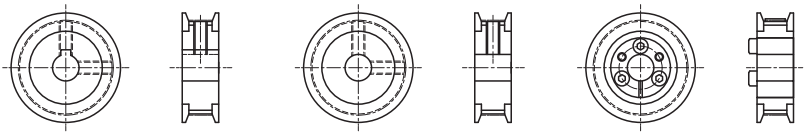
각종 모터를 장착할 수 있도록 중간 플랜지를 준비해 두었습니다.

형번 구성 ⑦ 모터 유무로 'R1', 'R2', 'R3', 'R4', 'R5', 'R6'을 지정한 경우, 사용하실 모터에 맞춰 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

기호 구성

병렬기호 ①	중간 플랜지 ②		모터 축경[mm] ③	모터 축 고정 방법 ④
W	**Q**	-	**08**	**D**
W	아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오.		모터의 축경을 지정해 주십시오. (아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오)	K: 키 D:평취 M:마찰 체결구

모터 축 고정 방법



키　　평취　　마찰 체결구

표16　사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMAV-A5			—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-02			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-04	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-04			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-06	600W		—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGMAV-08			—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-7	SGM7J-A5	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGM7A-A5			—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGM7J-01	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGM7A-01			—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGM7J-C2	150W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGM7J-02	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7A-02			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7J-04	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7A-04			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGM7J-06	600W		—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
			SGM7J-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGM7A-08			—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
		Σ-X	SGMXJ-A5	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMXA-A5			—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMXJ-01	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMXA-01			—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMXJ-C2	150W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMXA-C2			—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMXJ-02	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXA-02			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXJ-04	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXA-04			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMXJ-06	600W		—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
			SGMXA-06			—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
			SGMXJ-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGMXA-08			—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식					정격출력	플랜지 각	KR								
							KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	MITSUBISHI	MELSERVO	J4	HG-AK0136	10W	□25	WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
				HG-AK0236	20W		WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
				HG-AK0336	30W		WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
				HG-MR053	50W	□40	—	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HG-KR053			—	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HG-MR13	100W		—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HG-KR13			—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HG-MR23	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-KR23			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-MR43	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-KR43			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HG-MR73	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
				HG-KR73			—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			J5	HK-KT053W	50W	□40	—	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HK-KT13W	100W		—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HK-KT23W	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HK-KT43W	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HK-KT7M3W	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			JN	HF-KN053	50W	□40	—	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HF-KN13	100W		—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				HF-KN23	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				HF-KN43	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
	Tamagawa Seiki Co., Ltd.	TBL-iⅡ		TS4602	50W	□40	—	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				TS4603	100W		—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				TS4604	150W		—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				TS4607	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				TS4609	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				TS4614	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
		TBL-iⅣ		TSM3102	50W	□40	—	WQ-08D	WQ-08D	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				TSM3104	100W		—	—	—	WQ-08D WQ-08M	WQ-08D WQ-08M	—	—	—	—
				TSM3202	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
				TSM3204	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
				TSM3303	600W	□80	—	—	—	—	—	—	WV-14M	WZ-19M	WZ-19M
				TSM3304	750W		—	—	—	—	—	—	WV-14M	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식					정격출력	플랜지 각	KR								
							KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	파나소닉(주)	MINAS	A5	MSMD5A	50W	□38	—	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K WP-08M	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—	—
				MSME5A			—	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K	WP-08D WP-08K WP-08M	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—	—
				MSMD01	100W		—	—	—	WP-08D WP-08K WP-08M	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—	—
				MSME01			—	—	—	WP-08D WP-08K WP-08M	WP-08D WP-08K WP-08M	—	—	—	—
				MSMD02	200W	□60	—	—	—	—	—	WY-11M	WY-11M	—	—
				MSME02			—	—	—	—	—	WY-11M	WY-11M	—	—
				MSMD04	400W		—	—	—	—	—	WY-14M	WY-14M	—	—
				MSME04			—	—	—	—	—	WY-14M	WY-14M	—	—
				MSMD08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
				MSME08			—	—	—	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
			A6	MSMF5A	50W	□38	—	WP-08K	WP-08K	WP-08K WP-08M	WP-08K WP-08M	—	—	—	—
				MHMF5A		□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
				MSMF01	100W	□38	—	—	—	WP-08K WP-08M	WP-08K WP-08M	—	—	—	—
				MHMF01		□40	—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
				MSMF02	200W	□60	—	—	—	—	—	WY-11M	WY-11M	—	—
				MHMF02			—	—	—	—	—	WY-11M	WY-11M	—	—
				MSMF04	400W		—	—	—	—	—	WY-14M	WY-14M	—	—
				MHMF04			—	—	—	—	—	WY-14M	WY-14M	—	—
				MSMF08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
				MHMF08			—	—	—	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
	(주)KEYENCE	SV		SV-M005	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
				SV-M010	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
				SV-M020	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV-M040	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV-M075	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
		SV2		SV2-M005	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
				SV2-M010	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
				SV2-M020	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV2-M040	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
				SV2-M075	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	SANYO	SANMOTION R	R2□A04005	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08M	WQ-08M	—	—	—	—
			R2EA04008	80W		—	—	—	WQ-08M	WQ-08M	—	—	—	—
			R2□A04010	100W		—	—	—	WQ-08M	WQ-08M	—	—	—	—
			R2□A06020	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			R2AA06040	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			R2AA08075	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-16M	WZ-16M
	OMRON	OMNUC G5	R88M-K05030	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			R88M-K10030	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			R88M-K20030	200W	□60	—	—	—	—	—	WY-11M	WY-11M	—	—
			R88M-K40030	400W		—	—	—	—	—	WY-14M	WY-14M	—	—
			R88M-K75030	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
		1S	R88M-1M10030	100W	□40	—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			R88M-1M20030	200W	□60	—	—	—	—	—	WY-11M	WY-11M	—	—
			R88M-1M40030	400W		—	—	—	—	—	WY-14M	WY-14M	—	—
			R88M-1M75030	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	W5-19M	W5-19M
	FANUC	β is series	βis0.2/5000	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	—	—	—	—	—	—

주) 표 안의 기호는 하우징A, 중간플랜지를 나타 냅니다.
표안의 모터를 장착하기 위한 커플링에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
표에서 모터 형식은 형식의 일부만 나타냅니다. 형식에 대한 자세한 내용은 각 모터 제조사의 카탈로그를 참조하십시오.
KR15형은 입력토크에 제한이 있습니다. 허용토크는 KR1501형이 Max. 0.051N·m, KR 1502형은 Max. 0.103N·m입니다.
KR15형에 장착한 모터의 최대토크가 허용입력 토크를 초과하는 경우는 토크 제한 등의 안전대책을 마련해 주십시오.

【KR형 하우징A/중간플랜지 치수도】

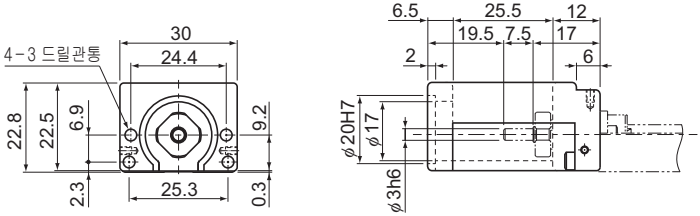
● KR15용

KR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

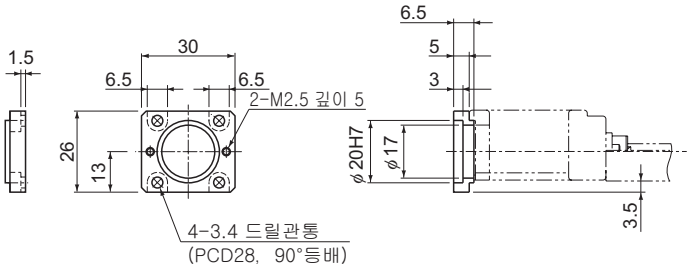
■하우징 A

KR15
A0

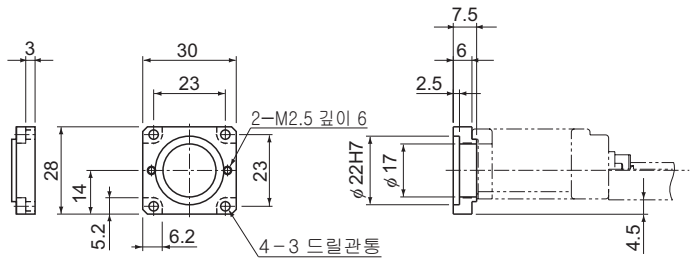


■중간 플랜지

KR15
AN

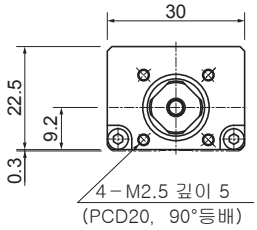


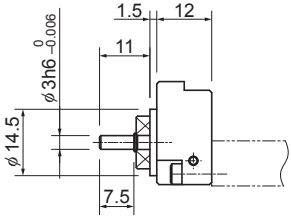
KR15
AS



■병렬 하우징 A

KR15
20



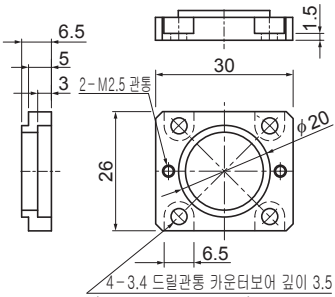


주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

KR15
WN

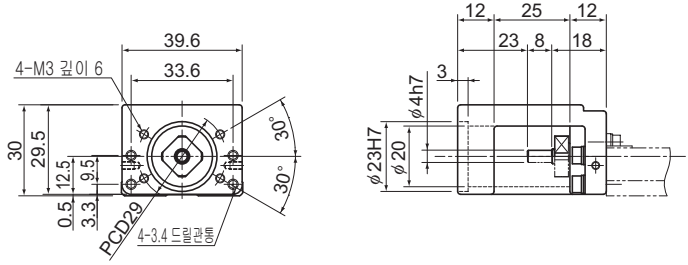


● KR20용

KR**	···액추에이터 형번
●◇	···● : 하우징A ◇ : 중간 플랜지

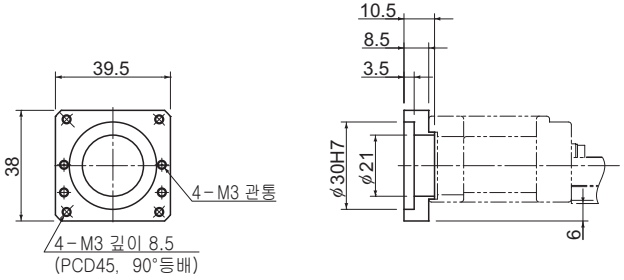
■하우징 A

KR20
A0

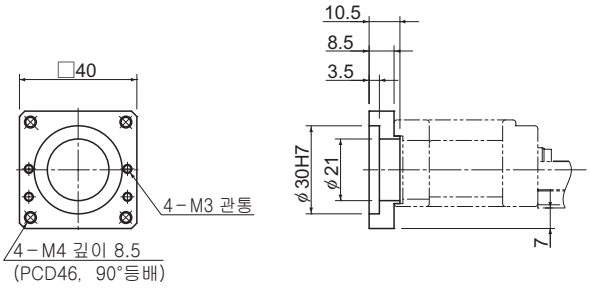


■중간 플랜지

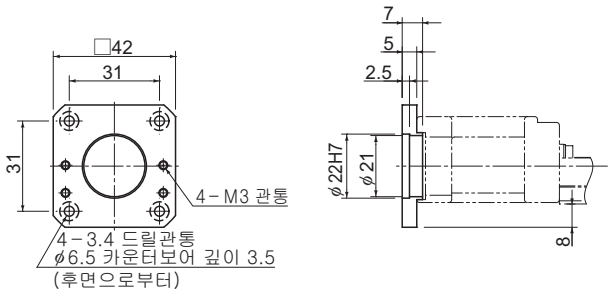
KR20
AP



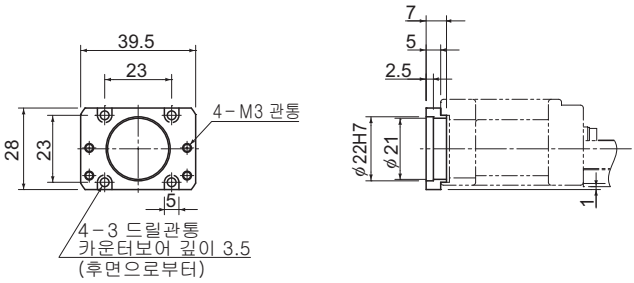
KR20
AQ



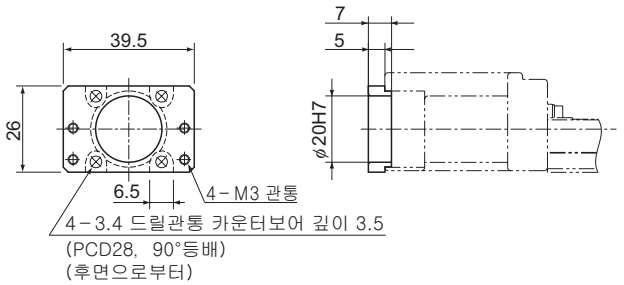
KR20
AR



KR20
AS

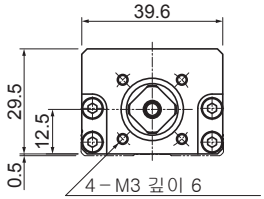


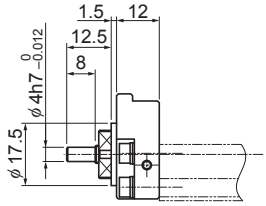
KR20
AN



■병렬 하우징 A

KR20
20



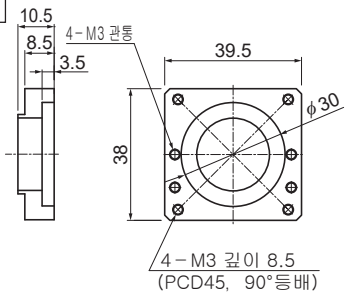


주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

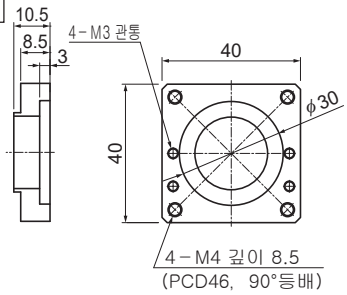
KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

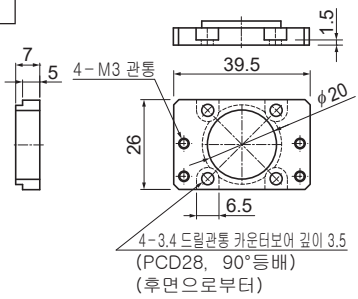
KR20
WP



KR20
WQ



KR20
WN



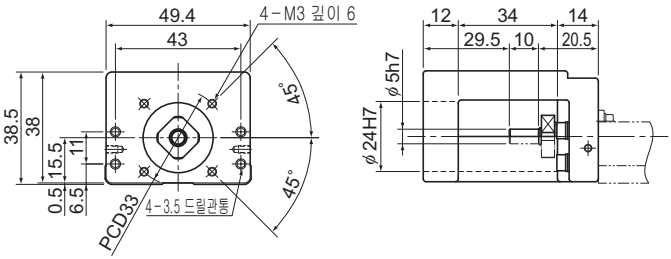
● KR26용

KR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

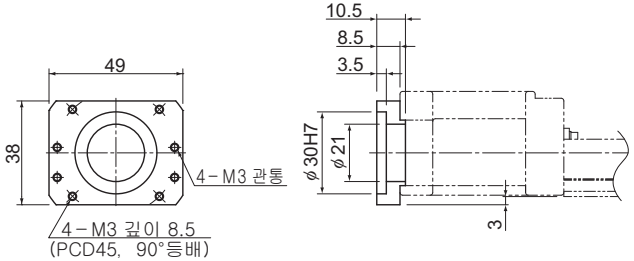
■하우징 A

KR26
A0

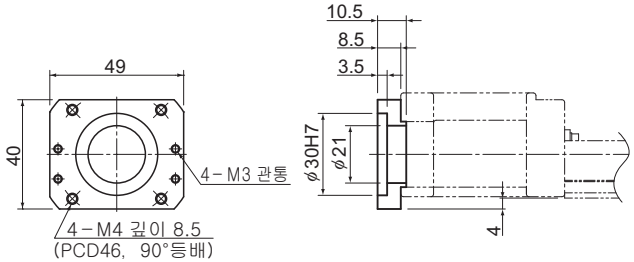


■중간 플랜지

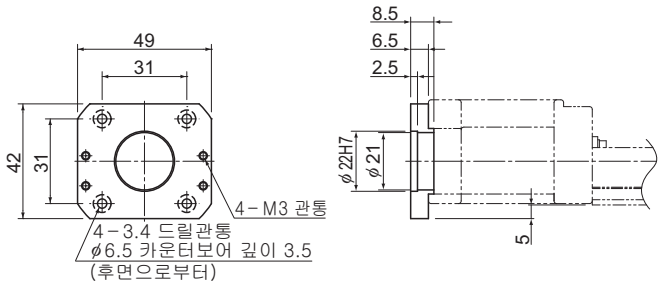
KR26
AP



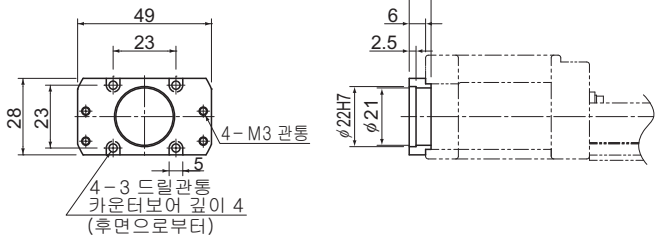
KR26
AQ



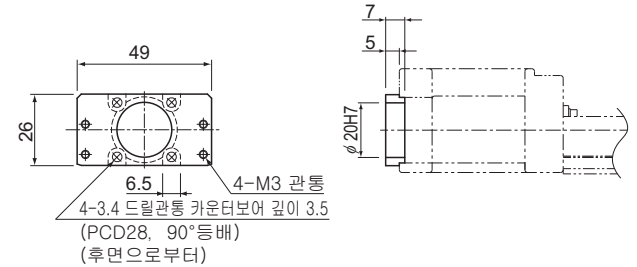
KR26
AR



KR26
AS

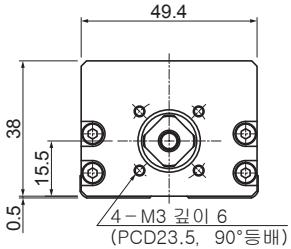


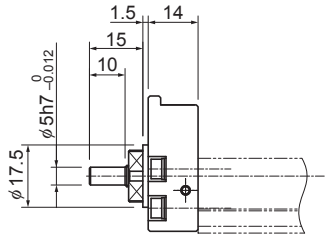
KR26
AN



■병렬 하우징 A

KR26
20



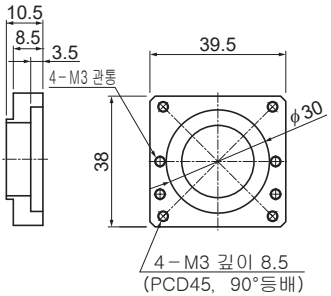


주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

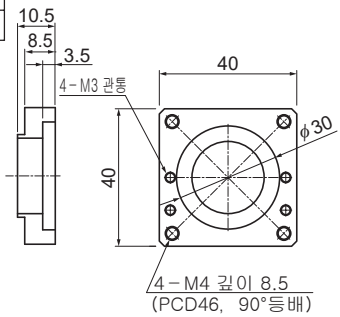
KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

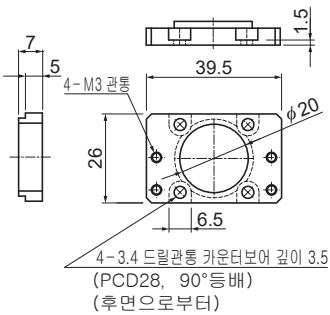
KR26
WP



KR26
WQ



KR26
WN



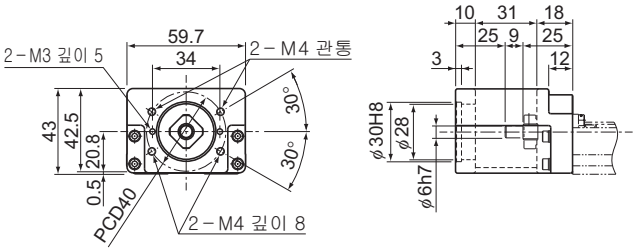
● KR30H용

KR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

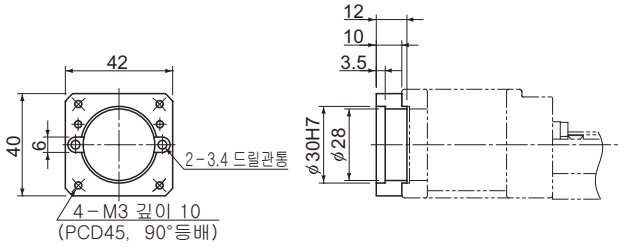
■하우징 A

KR30H
A0

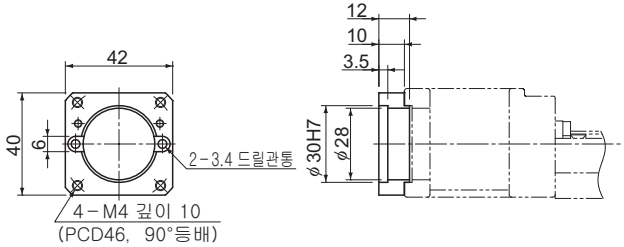


■중간 플랜지

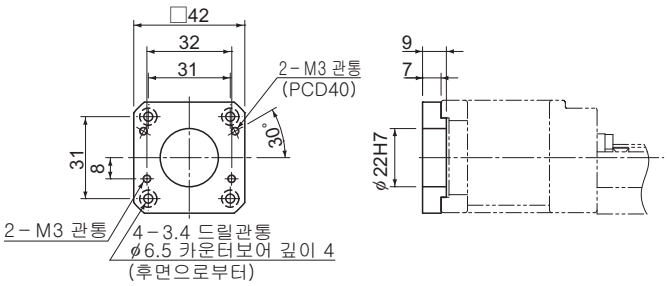
KR30H
AP



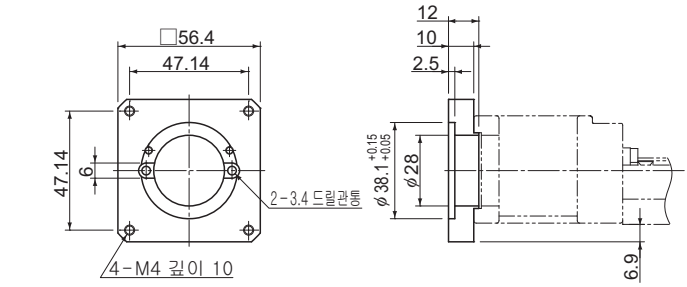
KR30H
AQ



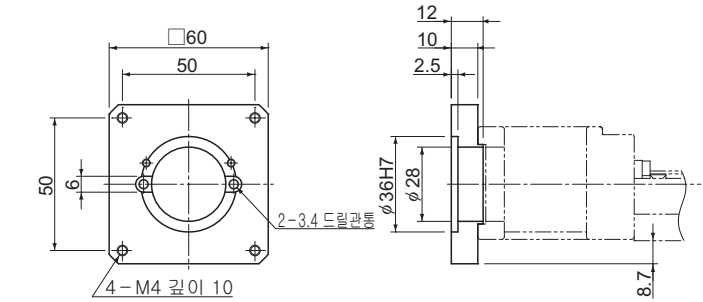
KR30H
AR



KR30H
AT

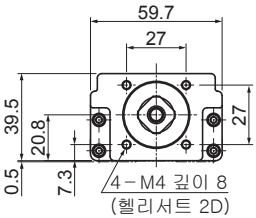


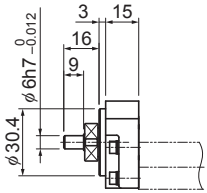
KR30H
AU



■병렬 하우징 A

KR30H
40





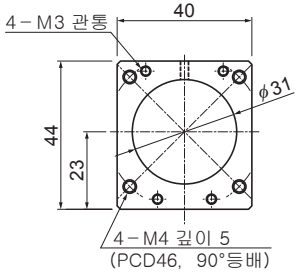
주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

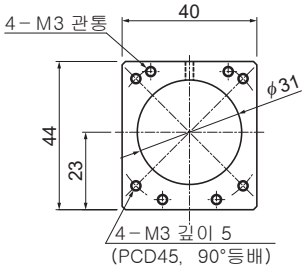
KR30H
WQ

두께: 5mm



KR30H
WP

두께: 5mm



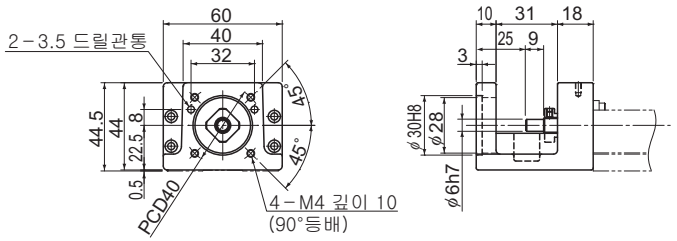
● **KR33용**

KR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

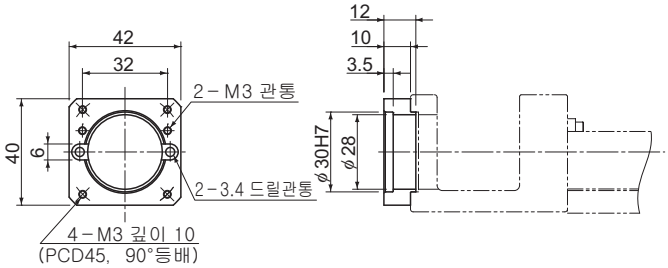
■하우징 A

KR33
A0

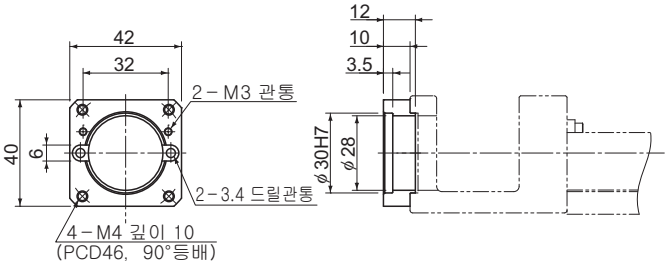


■중간 플랜지

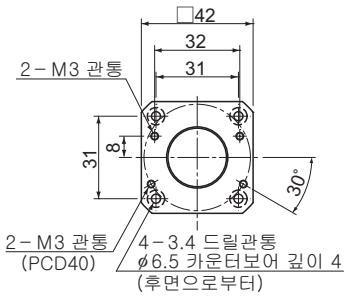
KR33
AP



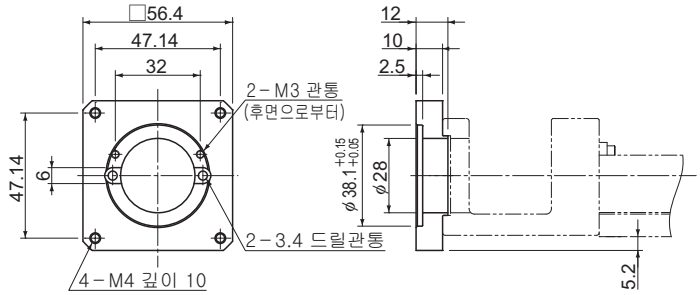
KR33
AQ



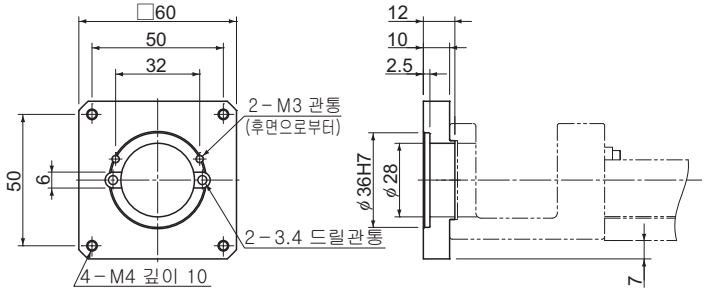
KR33
AR



KR33
AT

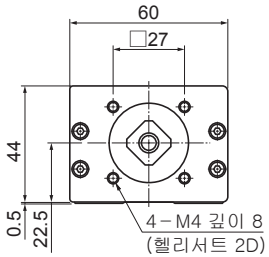


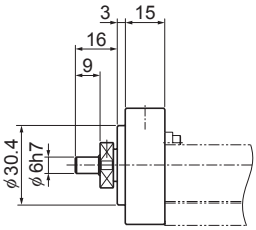
KR33
AU



■병렬 하우징 A

KR33
40





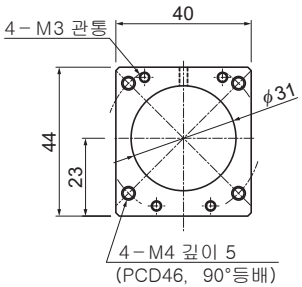
주) 모터 병렬 사양의 경우, 별도 축단말 검토가 필요합니다.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

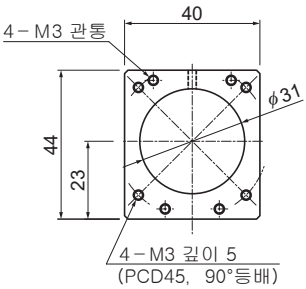
KR33
WQ

두께: 5mm



KR33
WP

두께: 5mm



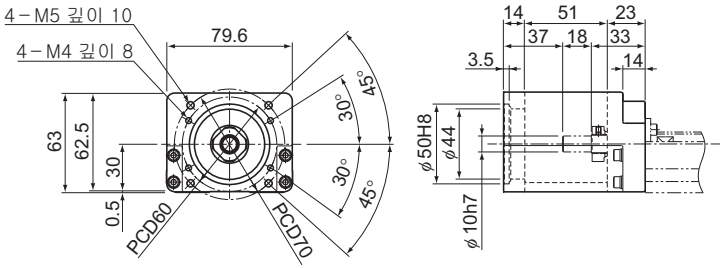
● KR45H용

KR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

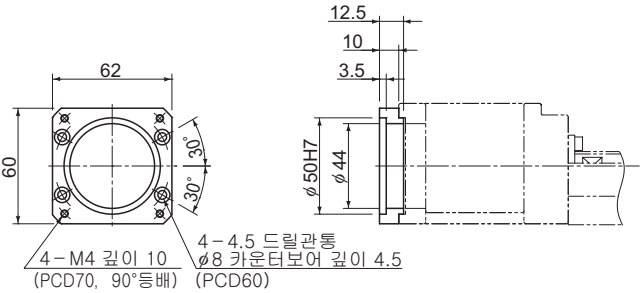
■하우징 A

KR45H
A0

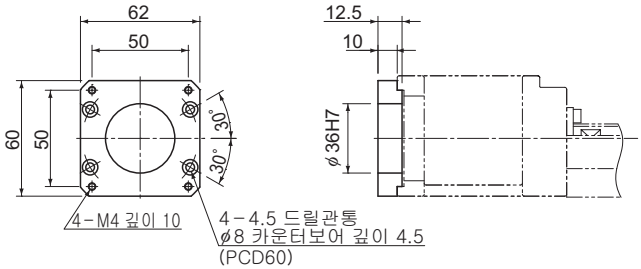


■중간 플랜지

KR45H
AY

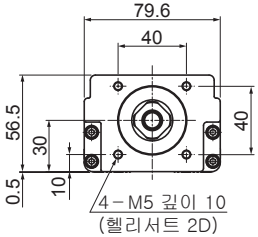


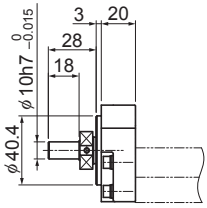
KR45H
AU



■병렬 하우징 A

KR45H
60



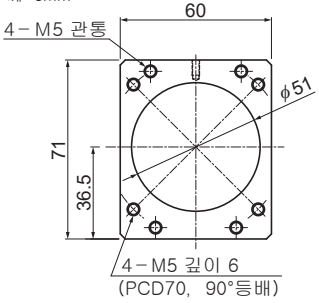


KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

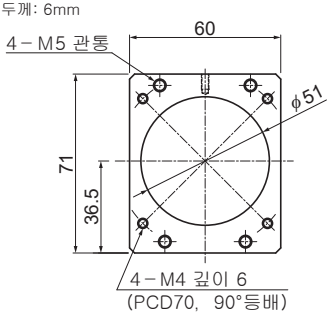
KR45H
WV

두께: 6mm



KR45H
WY

두께: 6mm

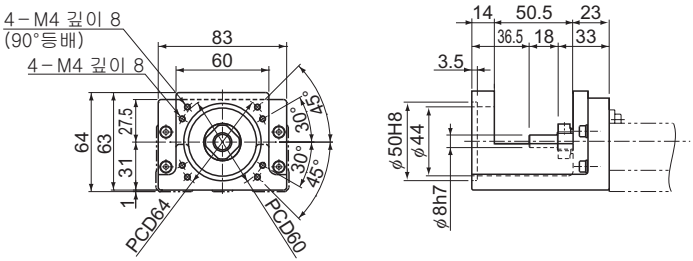


● KR46용

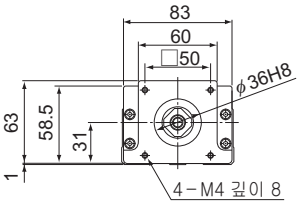
KR**	…액추에이터 형번
●◇	…● : 하우징A ◇ : 중간 플랜지

■하우징 A

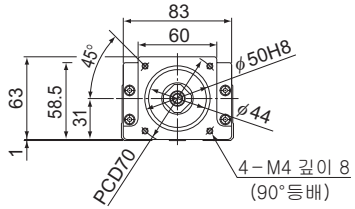
KR46
A0



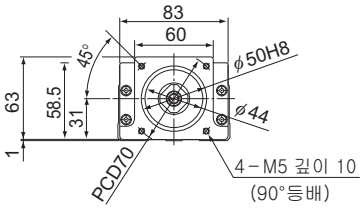
KR46
10



KR46
30

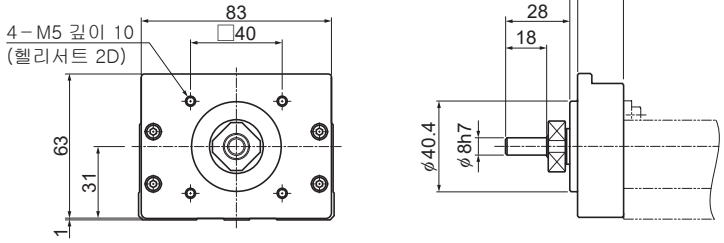


KR46
40



■병렬 하우징 A

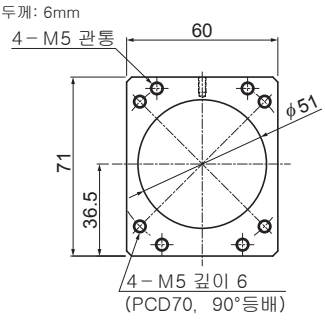
KR46
60



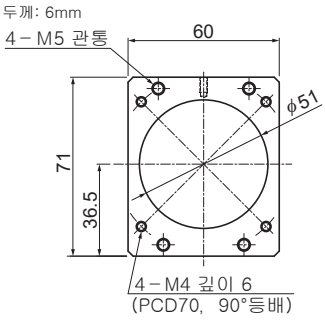
KR**	…액추에이터 형번
W□	…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

KR46
WV



KR46
WY



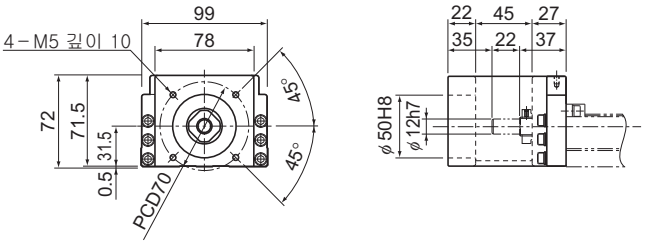
● **KR55용**

KR**
●◇

…액추에이터 형번
…● : 하우징A
◇ : 중간 플랜지

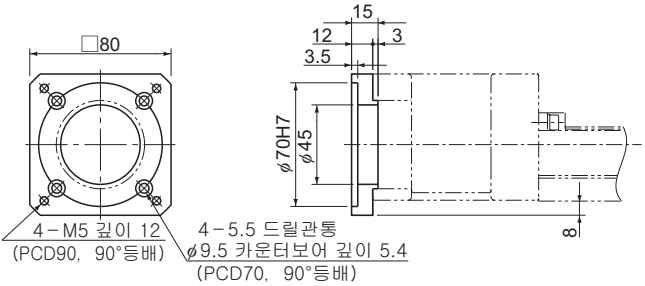
■하우징 A

KR55
A0

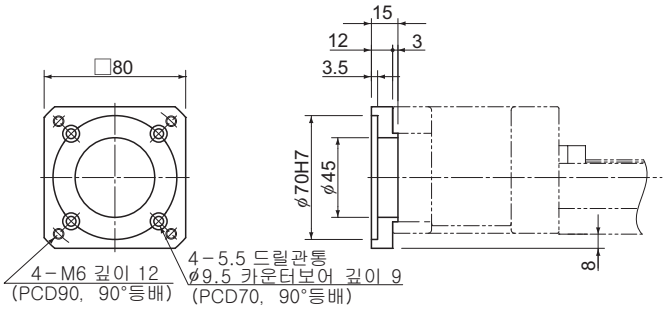


■중간 플랜지

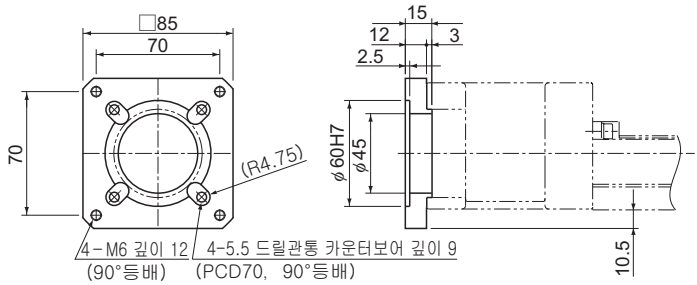
KR55
A5



KR55
AZ

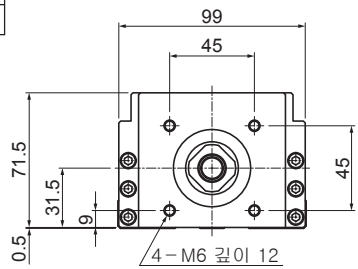


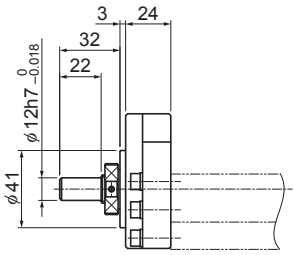
KR55
A6


□85
70
70
(R4.75)
4-M6 깊이 12
(90°등배)
4-5.5 드릴관통 카운터보어 깊이 9
(PCD70, 90°등배)
15
12
3
2.5
ø 60H7
ø45
10.5

■병렬 하우징 A

KR55
20

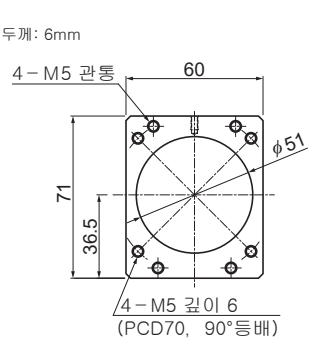




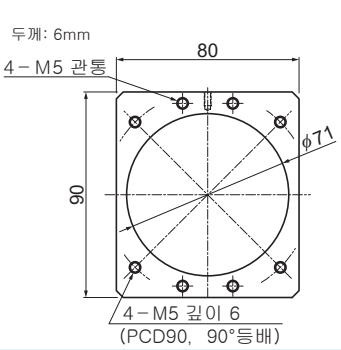
KR**
W□
…액추에이터 형번
…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

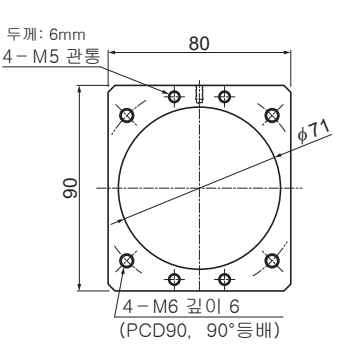
KR55
WV



KR55
W5



KR55
WZ

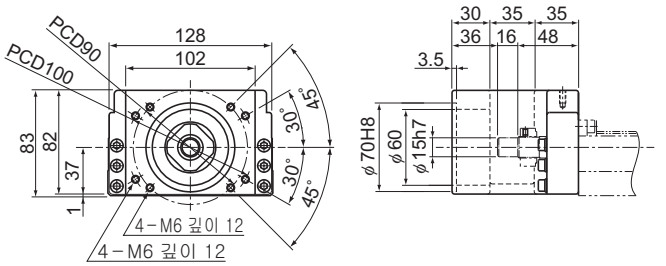


● KR65용

KR**	…액추에이터 형번
●◇	…● : 하우징A ◇ : 중간 플랜지

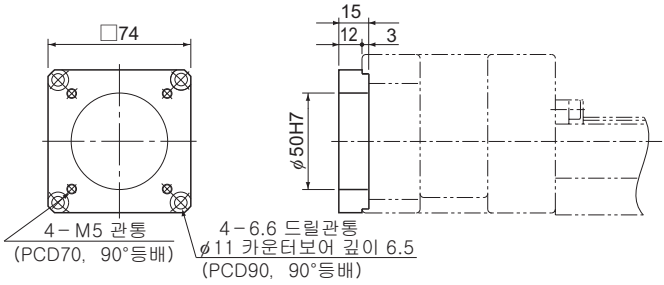
■하우징 A

KR65
A0

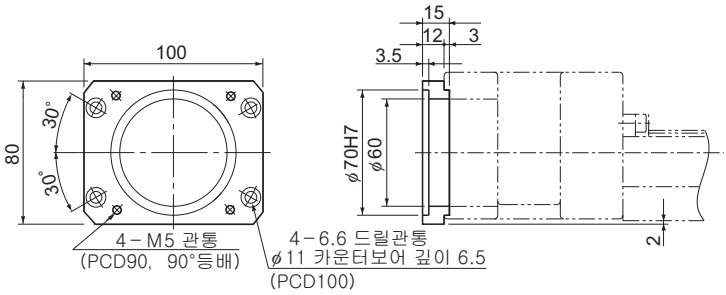


■중간 플랜지

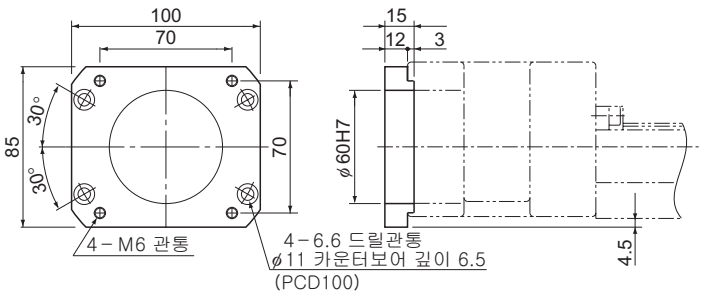
KR65
AV



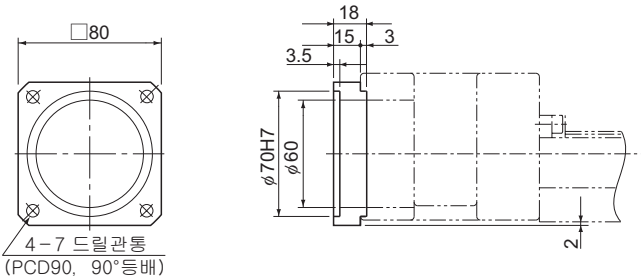
KR65
A5



KR65
A6

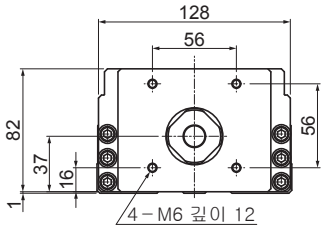


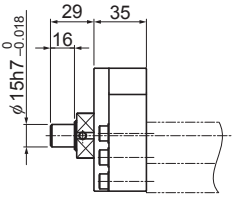
KR65
AZ



■병렬 하우징 A

KR65
30

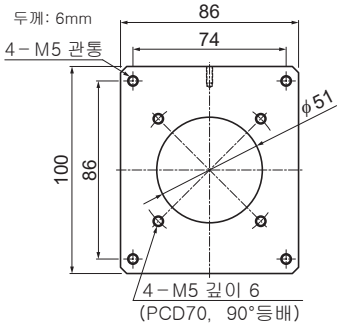




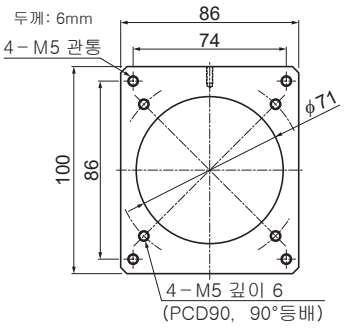
KR**
W□
…액추에이터 형번
…□ : 중간 플랜지

■병렬 사양(중간플랜지)

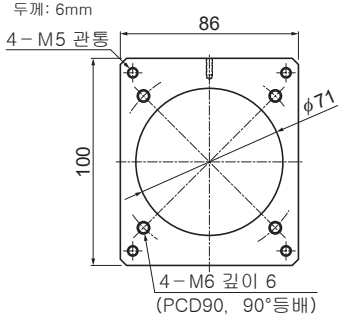
KR65
WV



KR65
W5



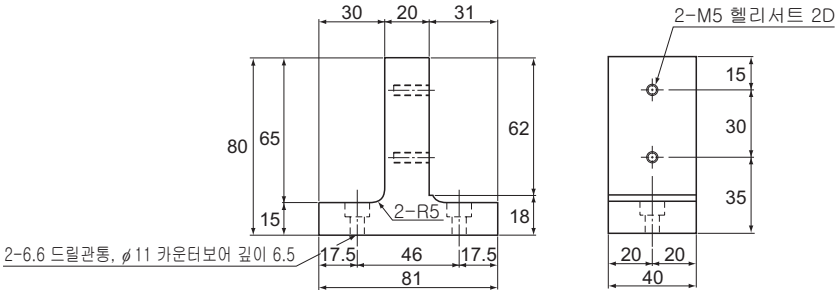
KR65
WZ



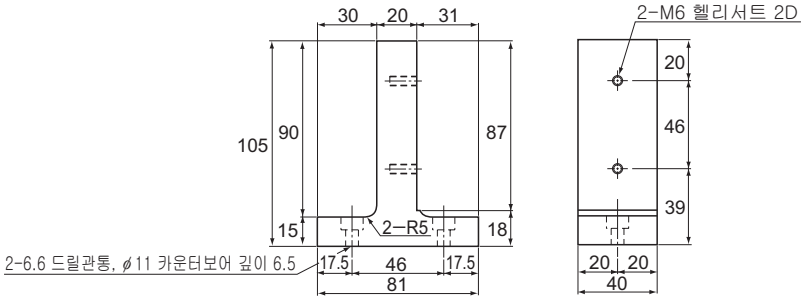
XY 브라켓 (참조)

SKR33/46형, KR33/46형에만 부착하는 경우의 브라켓을 준비하고 있습니다. 브라켓 재질은 알루미늄으로 경량화 하였고, 이너샤를 가능한한 작게 하였습니다.

【KR-008XS (KR33형 1축용, SKR33형 커버 없음 1축용)】



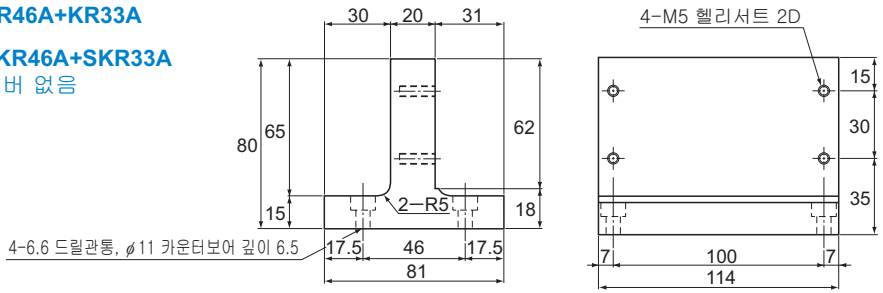
【KR-008XL (KR46형 1축용, SKR46형 1축용)】



【KR-003XS (KR33형 아우터레일 고정, SKR33형 커버 없음 아우터 레일 고정)】

KR46A+KR33A

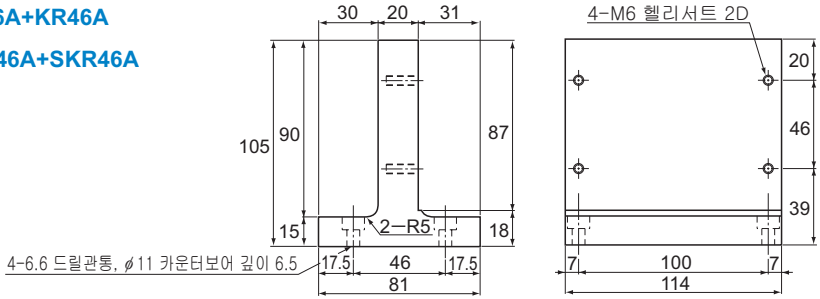
SKR46A+SKR33A
커버 없음



【KR-003XL (KR46형 아우터레일 고정, SKR46형 아우터 레일 고정)】

KR46A+KR46A

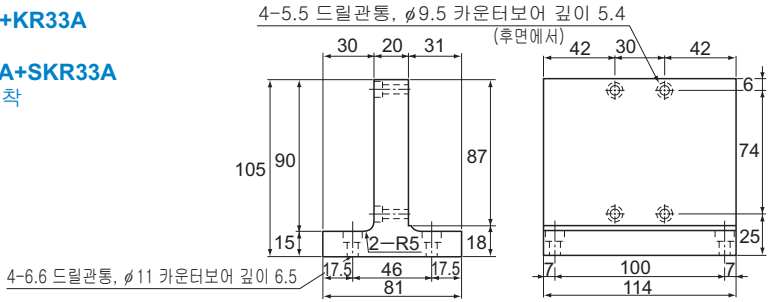
SKR46A+SKR46A



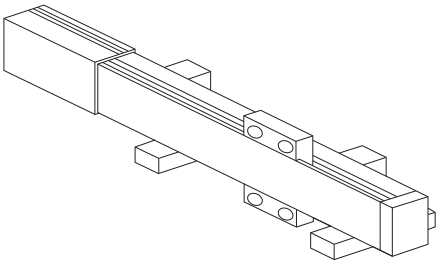
【KR-002XS (KR33형 슬라이더 고정. SKR33형 커버 부착 슬라이더 고정)】

KR46A+KR33A

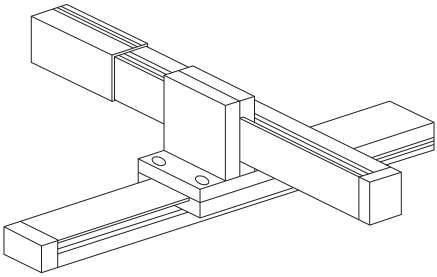
SKR46A+SKR33A
커버 부착



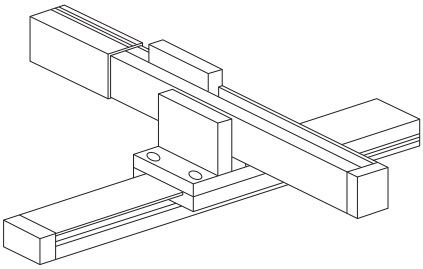
【조합예】



1축용



슬라이더 고정



아우터 레일 고정

호칭형번

형번	볼나사 리드	이너블록 타입	QZ 사양		스트로크		정도등급
SKR33	**10**	**A**	**QZ**	**-**	**0270**	**-**	**P**
①	②	③	④		⑤		⑥

①
SKR20
SKR26
SKR33
SKR46
SKR55
SKR65
KR15
KR20
KR26
KR30H
KR33
KR45H
KR46
KR55
KR65

②
01 : 1mm
02 : 2mm
05 : 5mm
06 : 6mm
10 : 10mm
12 : 12mm
15 : 15mm
20 : 20mm
25 : 25mm
30 : 30mm
40 : 40mm
50 : 50mm

③
A
B
C
D

④
무기호: QZ 없음
QZ
QZA
QZB
QZAD

⑤
0020 : 20mm
0025 : 25mm
≀
1490 : 1490mm

⑥
무기호 : 보통급
H : 상급
P : 정밀급

QZ 사양④을 선택할 수 있는 형번은 아래와 같습니다.
SKR33 (→A**2-38**)
SKR46 (→A**2-46**)
KR33 (→A**2-158**)
KR46 (→A**2-174**)
KR55 (→A**2-182**)
KR65 (→A**2-188**)
주) SKR20, SKR26, SKR55, SKR65, KR15, KR20, KR26, KR30H, KR3305, KR45H는 선택할 수 없습니다.

QZ 사양④에서 [QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, QZ 장착 스트로크로 지정해 주십시오. (→A**2-65**, A**2-193**)
커버⑧에서 [2]: 자바라 장착을 선택한 경우, 자바라 장착 스트로크로 지정해 주십시오. (→A**2-76**, A**2-204**)

형번에 따라 선택 가능한 볼나사 리드가 달라집니다.
SKR20 : [01], [06]
SKR26 : [02], [06]
SKR33 : [06], [10], [20](20mm는 이너블록 타입A, B만)
SKR46 : [10], [20]
SKR55 : [20], [30], [40]
SKR65 : [20], [25], [30], [50]
KR15 : [01], [02]
KR20 : [01], [02], [06]
KR26 : [02], [05], [06], [10], [12], [15]
KR30H : [05], [06], [10]
KR33 : [04], [05], [06], [10]
KR45H : [05], [10], [20]
KR46 : [04], [05], [10], [20]
KR55 : [05], [10], [20]
KR65 : [05], [10], [25]

모터 유무		커버	센서	하우징A/중간 플랜지	
0	-	1	B	AQ	
⑦		⑧	⑨	⑩	

직렬의 경우
0 : 직렬(모터 없음)
1 : 직렬(귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
병렬의 경우
R1 : 기준 반대측 병렬(모터 없음)
R2 : 기준측 병렬(모터 없음)
R3 : 저면측 병렬(모터 없음)
R4 : 기준 반대측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R5 : 기준측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R6 : 저면측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)

0 : 커버 없음
1 : 커버 부착
2 : 자바라 부착

0 : 없음
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

직렬의 경우	병렬의 경우
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
10	
20	
30	
40	
60	

QZ사양 ④에서[QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, [2]: 자바라 부착은 선택할 수 없습니다.

[10], [30], [40]을 선택할 수 있는 형번은 KR 뿐입니다.

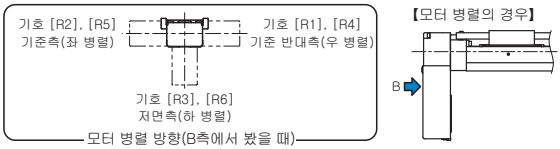
[0]을 선택한 경우
커플링은 첨부되지 않습니다. 커플링이 필요한 경우는 주문시에 지정하여 주십시오.

[R1], [R2], [R3]을 선택한 경우
타이밍풀리, 타이밍벨트는 첨부됩니다.

[1], [R4], [R5], [R6]을 선택한 경우
지정 모터를 장착합니다. 모터 케이블 방향을 별도로 지정하여 주십시오.
지정 모터에 맞는 ⑩하우징A/중간플랜지를 선택하여 주십시오.

주) 각사 모터를 장착할 수 있습니다. 상세한 내용은 삼익THK에 문의해 주십시오.

⑦ 모터 병렬 방향



취급상의 주의사항

【취급】

(1) 각 부를 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.
(2) 떨어뜨리거나, 두드리지 마십시오. 손상이나 파손의 원인이 됩니다. 또, 충돌을 가한 경우, 외관에 파손이 보이지 않아도 기능을 손실 할 수 있습니다.
(3) 제품 취급시에는 필요에 따라 보호장갑, 안전화 등을 착용하여 안전을 확보하여 주십시오.

【사용상의 주의】

(1) 절삭분과 쿨런트 등의 이물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 파손의 원인이 됩니다.
(2) 절삭분, 쿨런트, 부식성이 있는 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용하는 경우에는 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
(3) 절삭분등의 이물이 부착된 경우는 세정한 후, 윤활제를 재봉입하여 주십시오.
(4) 본 제품의 사용온도 범위는 0~40℃ 입니다(동결,결로가 없는 곳). 사용온도 범위 이외의 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
(5) 위험속도를 초과하여 사용하는 경우는 부품의 파손과 사고로 연결됩니다. 사용회전수는 폐사의 사양범위내로 부탁드립니다.
(6) 미소 스트로크의 경우는 전동면과 전동체의 접촉면의 유막이 형성되기 어렵고 플렛팅이 발생할 수 있으므로 내플렛팅성에 우수한 그리스를 사용하여 주시기 바랍니다. 또, 정기적으로 너트블록 길이의 스트로크를 이동시켜 전동면과 전동체에 유막을 형성시켜 주십시오.
(7) 제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
(8) 제품의 작업중 또는 작동 가능한 상태에서 이동부에 절대 접촉하지 않도록 하십시오. 또 액추에이터의 작동범위로 들어가지 마십시오.
(9) 다수의 작업자가 작업하는 경우에는 순서, 신호, 이상등의 조치를 미리 확인하고 별도로 작업자를 두어 감시합니다.
(10) 장착부품의 강성및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성・정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.
(11) 본 제품 자체를 이동 반송할 용도로 사용하시는 경우, 사용 조건에 따라서는 모터 질량의 관성에 의해 모터 장착 부품(하우징 A) 등의 파손이 우려됩니다. 사용 전에 삼익THK에 문의해 주십시오.

【윤활】

(1) 방청유를 잘 닦아내고나서 사용해 주십시오.

(2) SKR/KR형의 기능을 충분히 발휘 시키기 위해서는, 윤활이 필요합니다. 윤활이 부족하면 구름부의 마모가 증가하거나 수명이 짧아지는 원인이 됩니다.또한, 본 제품에 사용되고 있는 표준그리스는 아래와 같습니다.

KR15형	THK AFF 그리스
SKR20형、SKR26형、KR20형、KR26형	THK AFA 그리스
SKR33형、SKR46형、SKR55형、SKR65형、KR30H형、KR33형、KR45H형、KR46형、KR55형、KR65형	THK AFB-LF 그리스

(3) 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제등이 달라 서로 악영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 상시 진동이 작용하는 장소, 클린룸, 진공, 저온・고온등 특수환경에서 사용되는 경우는 사양・환경에 적합한 그리스를 사용하여 주십시오.

(5) 오일 윤활을 할 경우, 사전에 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

(6) 급지간격은 사용조건에 따라 달라지므로 초기점검에 따라 급유간격을 결정합니다. 사용조건과 사용환경에 따라 급유간격이 다르지만 주행거리 100km(3~6개월)을 목표로 급유하여 주십시오. 최종적인 급유간격・양은 실제 사용 기계에 따라 설정하여 주십시오.

(7) 온도에 따라 그리스의 주도는 변화합니다. 주도의 변화에 따라 SKR/KR의 구동저항도 변화하므로 주의하여 주십시오.

(8) 급지 후, 그리스의 교반저항에 의해 SKR/KR의 구동저항이 커질 수 있습니다. 반드시 시험구동을 한 후 그리스가 충분히 스며들게하여 기계를 구동하여 주십시오.

(9) 급유직후에는 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아내고 사용하여 주십시오.

(10) 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.

【보관】

SKR/KR은 당사의 포장상태로 고온,저온,다습한 곳을 피해 수평인 상태로 보관하여 주십시오.

장기간 보관된 제품은 내부의 윤활제가 열화되어 있으므로 윤활제를 재급유 하여 사용하여 주십시오.

고객의 요청으로 방청유를 도포하지 않은 제품의 경우, 보관 환경이나 장기 보관 상태에 따라 녹이 발생할 수 있습니다.

【파기】

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

【취급설명서】

「LM가이드 액추에이터 SKR/KR형 취급설명서」는 삼익THK의 기술지원 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

삼익THK 기술지원 사이트 http://www.e-lmsystem.co.kr



LM 가이드 액추에이터

THK 종합 카탈로그

LM 가이드 액추에이터

THK 종합 카탈로그

B 기술해설

특징..... B2-6
LM 가이드 액추에이터 특징..... B2-6
- 구조와 특징 B2-6
- 리테이너 효과(SKR)..... B2-8
- 종류와 형상 B2-9

선정 포인트..... B2-11
정적안전계수..... B2-11
수명..... B2-12
정격수명 계산예..... B2-15

옵션..... B2-24
윤활 장치 QZ B2-25
커버..... B2-25
자바라..... B2-26
센서..... B2-26
XY 브라켓 (참조)..... B2-27

호칭형번..... B2-28

취급상의 주의사항..... B2-30

A 제품해설 (별도)

볼리테이너 타입 LM 가이드 액추에이터 SKR형 ... A2-4
- 구조와 특징 ... A2-4
- 리테이너 효과 ... A2-6
- 종류와 형상 ... A2-9
- 각 방향의 정격하중과 정적허용모멘트 ... A2-11
- 각 스트로크에서의 최고속도 ... A2-16
- 윤활 ... A2-18
- 정적안전계수 ... A2-19
- 수명 ... A2-20
- 정도규격 ... A2-24
- 호칭형번의 구성예 ... A2-28

치수도, 치수표
SKR20 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-30
SKR20 커버 장착 모터 직렬 ... A2-31
SKR20 커버 없음 모터 병렬 ... A2-32
SKR20 커버 장착 모터 병렬 ... A2-33
SKR26 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-34
SKR26 커버 장착 모터 직렬 ... A2-35
SKR26 커버 없음 모터 병렬 ... A2-36
SKR26 커버 장착 모터 병렬 ... A2-37
SKR33 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-38
SKR33 커버 장착 모터 직렬 ... A2-39
SKR33 커버 없음 모터 병렬 ... A2-40
SKR33 커버 장착 모터 병렬 ... A2-41
SKR33 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-42
SKR33 커버 장착 모터 직렬 ... A2-43
SKR33 커버 없음 모터 병렬 ... A2-44
SKR33 커버 장착 모터 병렬 ... A2-45
SKR46 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-46
SKR46 커버 장착 모터 직렬 ... A2-47
SKR46 커버 없음 모터 병렬 ... A2-48
SKR46 커버 장착 모터 병렬 ... A2-49
SKR46 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-50
SKR46 커버 장착 모터 직렬 ... A2-51
SKR46 커버 없음 모터 병렬 ... A2-52
SKR46 커버 장착 모터 병렬 ... A2-53
SKR55 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-54
SKR55 커버 장착 모터 직렬 ... A2-55
SKR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 ... A2-56
SKR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 ... A2-57
SKR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 ... A2-58
SKR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 ... A2-59
SKR65 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-60
SKR65 커버 장착 모터 직렬 ... A2-61
SKR65 커버 없음 모터 병렬 ... A2-62
SKR65 커버 장착 모터 병렬 ... A2-63
- 가동부의 질량 ... A2-64

옵션 ... A2-65
윤활 장치 QZ ... A2-65
자바라 ... A2-76
센서 ... A2-81
중간 플랜지(직렬) ... A2-85
중간 플랜지(병렬) ... A2-89

LM 가이드 액추에이터 KR형 ... A2-112
- 구조와 특징 ... A2-112
- 종류와 형상 ... A2-116
- 각 방향의 정격하중과 정적허용모멘트 ... A2-118
- 각 스트로크에서의 최고속도 ... A2-124
- 윤활 ... A2-126
- 정적안전계수 ... A2-127
- 수명 ... A2-128
- 정도규격 ... A2-132
- 호칭형번의 구성예 ... A2-136

치수도, 치수표
KR15 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-138
KR15 커버 장착 모터 직렬 ... A2-139
KR15 커버 없음 모터 병렬 ... A2-140
KR15 커버 장착 모터 병렬 ... A2-141
KR20 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-142
KR20 커버 장착 모터 직렬 ... A2-143
KR20 커버 없음 모터 병렬 ... A2-144
KR20 커버 장착 모터 병렬 ... A2-145
KR26 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-146
KR26 커버 장착 모터 직렬 ... A2-147
KR26 커버 없음 모터 병렬 ... A2-148
KR26 커버 장착 모터 병렬 ... A2-149
KR30H 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-150
KR30H 커버 장착 모터 직렬 ... A2-151
KR30H 커버 없음 모터 병렬 ... A2-152
KR30H 커버 장착 모터 병렬 ... A2-153
KR30H 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-154
KR30H 커버 장착 모터 직렬 ... A2-155
KR30H 커버 없음 모터 병렬 ... A2-156
KR30H 커버 장착 모터 병렬 ... A2-157
KR33 커버 없음, 모터 직렬 ... A2-158
KR33 커버 장착 모터 직렬 ... A2-159
KR33 커버 없음 모터 병렬 ... A2-160
KR33 커버 장착 모터 병렬 ... A2-161
KR33 커버 장착 모터 병렬 ... A2-162
KR33 커버 장착 모터 직렬 ... A2-163

KR33 커버 없음 모터 병렬 A2-164
KR33 커버 없음 모터 병렬 A2-165
KR45H 커버 없음, 모터 직렬 A2-166
KR45H 커버 장착 모터 직렬 A2-167
KR45H 커버 없음 모터 병렬 A2-168
KR45H 커버 장착 모터 병렬 A2-169
KR45H 커버 없음, 모터 직렬 A2-170
KR45H 커버 장착 모터 직렬 A2-171
KR45H 커버 없음 모터 병렬 A2-172
KR45H 커버 장착 모터 병렬 A2-173
KR46 커버 없음, 모터 직렬 A2-174
KR46 커버 장착 모터 직렬 A2-175
KR46 커버 없음 모터 병렬 A2-176
KR46 커버 장착 모터 병렬 A2-177
KR46 커버 없음, 모터 직렬 A2-178
KR46 커버 장착 모터 직렬 A2-179
KR46 커버 없음 모터 병렬 A2-180
KR46 커버 없음 모터 병렬 A2-181
KR55 커버 없음, 모터 직렬 A2-182
KR55 커버 장착 모터 직렬 A2-183
KR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 A2-184
KR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □60용 A2-185
KR55 커버 없음 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 A2-186
KR55 커버 장착 모터 병렬
모터 플랜지 각 □80용 A2-187
KR65 커버 없음, 모터 직렬 A2-188
KR65 커버 장착 모터 직렬 A2-189
KR65 커버 없음 모터 병렬 A2-190
KR65 커버 장착 모터 병렬 A2-191
・가동부의 질량..... A2-192

옵션 A2-193
윤활장치 QZ A2-193
자바라..... A2-204
센서..... A2-210
중간 플랜지(직렬) A2-214
중간 플랜지(병렬) A2-218
XY 브라켓 (참조)..... A2-248

호칭형번..... A2-252

취급상의 주의사항..... A2-254

LM 가이드 액추에이터 특징

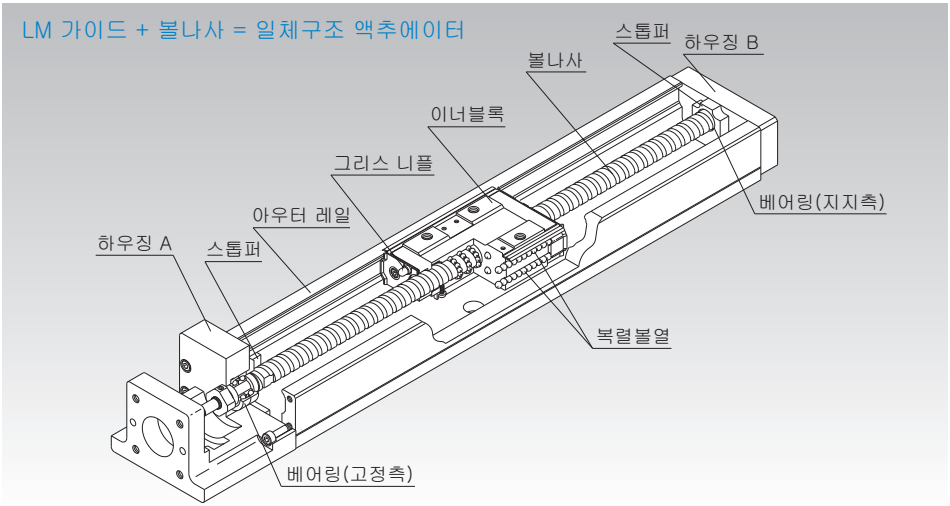


그림1 LM 가이드 액추에이터 KR형의 구조

구조와 특징

LM가이드 액츄에이터 SKR, KR형은, 고강성의 U자형 단면형상의 아우터레일과 양측면에 LM가이드부, 중앙에 볼나사부를 일체구조로한 이너블록에 의해 최소의 공간으로 고강성, 고정도의 액츄에이터 기능을 가지고 있습니다.

또한, 하우징 A/B는 서포트 유니트, 이너블록이 테이블의 역할도 겸하고 있으므로 설계 및 조립상의 공정수를 대폭 줄여, 총 비용을 절감할 수 있습니다.

SKR형은 LM가이드부, 볼나사부에 볼리테이너를 채용하여 종래의 KR형에 비해 고강성·저소음·장기메인터넌스프리 등을 실현하였습니다. (SKR20, 26형은 LM가이드부에만 볼리테이너를 채용하였으며, 볼나사부에는 윤활장치 QZ이 장착 되어 있습니다.)

【4방향 등하중】

이너블록에 작용하는 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)의 하중에 대해 동일 정격하중이 되도록 각 볼열을 접촉각 45°로 배치하여 어떤 자세에서도 사용 가능합니다.

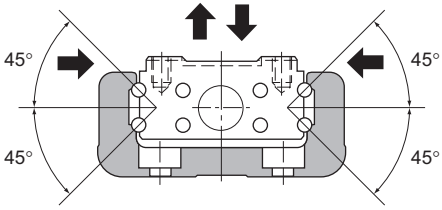


그림2 SKR, KR형의 부하능력과 접촉각

【고정도】

직동 안내부는 예압을 주어도 가볍게 움직이는 4열 서큘러 아크 홈 2점 접촉 구조이기 때문에 클리어런스 없이 고강성의 안내를 얻을 수 있습니다.

또한 부하의 변동에 따른 마찰 저항의 변화는 최소로 억제되어 고정도 이송을 실현합니다.

각종 장치에 정밀급의 위치 결정 성능을 제공함으로써 고정도화, 고품질화에 크게 공헌합니다.

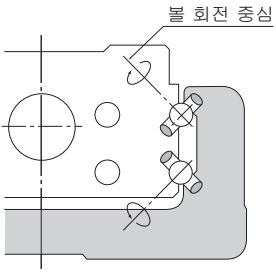


그림3 SKR, KR형의 접촉구조

【고강성】

U자형 단면형태의 아우터 레일의 채용에 의해 모멘트와 비틀림에 대한 강성을 향상시켰습니다.

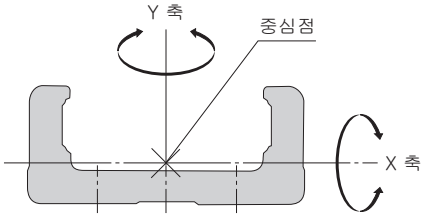


그림4 아우터 레일의 단면도

표1 아우터 레일의 단면 특성

호칭형번	I_x[mm⁴]	I_y[mm⁴]	질량 [kg/m]
SKR20	6.0 × 10³	6.14 × 10⁴	2.6
SKR26	1.66 × 10⁴	1.48 × 10⁵	3.9
SKR33	5.35 × 10⁴	3.52 × 10⁵	6.1
SKR46	2.05 × 10⁵	1.45 × 10⁶	12.6
SKR55	2.07 × 10⁵	2.09 × 10⁶	13.2
SKR65	4.51 × 10⁵	5.73 × 10⁶	22.1
KR15	9.08 × 10²	1.42 × 10⁴	1.04
KR20	6.1 × 10³	6.2 × 10⁴	2.6
KR26	1.7 × 10⁴	1.5 × 10⁵	3.9
KR30H	2.7 × 10⁴	2.8 × 10⁵	5.0
KR33	6.2 × 10⁴	3.8 × 10⁵	6.6
KR45H	8.4 × 10⁴	8.9 × 10⁵	9.0
KR46	2.4 × 10⁵	1.5 × 10⁶	12.6
KR55	2.2 × 10⁵	2.3 × 10⁶	15.0
KR65	4.6 × 10⁵	5.9 × 10⁶	23.1

I_x=X축 회전 단면2차 모멘트
I_y=Y축 회전 단면2차 모멘트

리테이너 효과(SKR)

【우수한 윤활성】

SKR형은 볼리테이너 채용에 의해 볼 사이의 마찰을 해소하여 토크 특성을 크게 향상시켰습니다. 결과적으로, 토크 변동이 감소되고 뛰어난 윤활을 실현합니다.

항목	내용
축경/리드	ϕ13/10mm
축 회전수	60min^{-1}

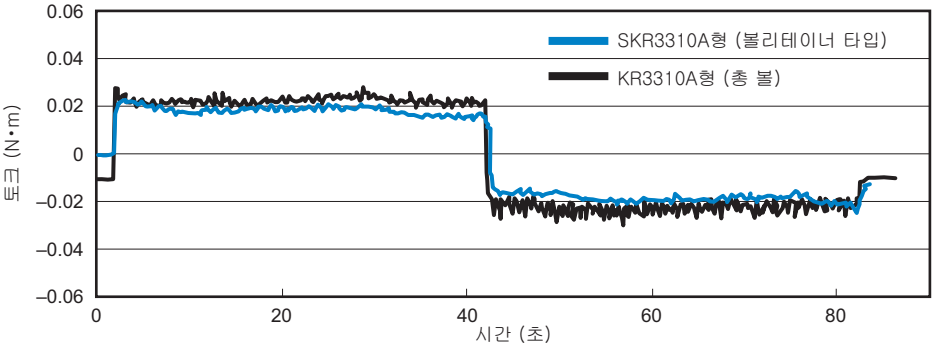


그림5 SKR형과 KR형의 토크 변동치 비교

【저소음 · 호음질】

SKR형은, LM가이드부와 볼나사부(SKR20/26제외)에 볼리테이너를 채용하여 볼 간 충돌음을 해소하였습니다. 이에 따라 저소음 · 호음질을 실현하였습니다.

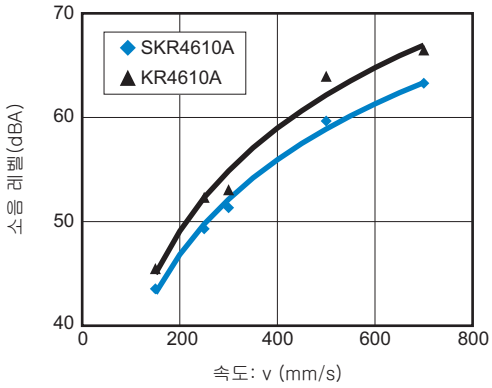


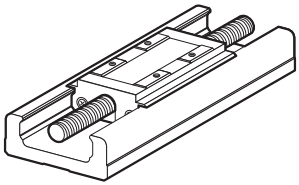
그림6 SKR4610A형과 KR4610A형의 소음 비교

종류와 형상

【종류】

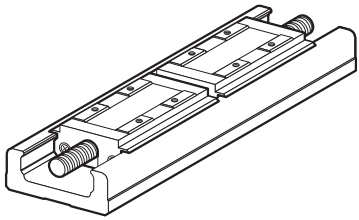
SKR, KR-A형(롱 타입 블록 1개 장착)

SKR, KR형의 대표 형번입니다.



SKR, KR-B형(롱 타입 블록 2개 장착)

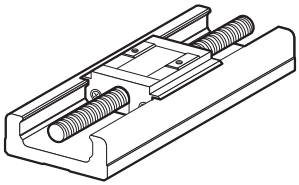
A형의 이너 블록을 2개 장착한 타입으로 고강성, 고부하 용량을 실현한 타입입니다.



SKR, KR-C형(쇼트 타입 블록 1개 장착)

A형의 이너 블록의 전체 길이를 짧게 하고 스트로크를 늘린 타입입니다.
(적용 형번: SKR33*, 46, KR30H, 33, 45H, 46형)

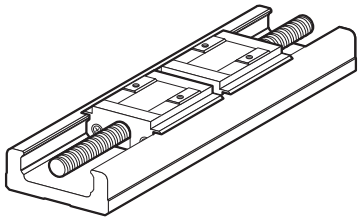
* SKR3320에는 쇼트 타입 블록은 없습니다.



SKR, KR-D형(쇼트 타입 블록 2개 장착)

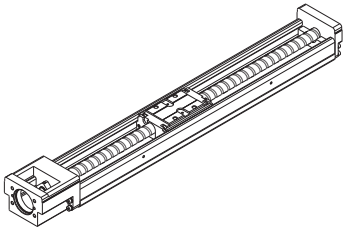
C형의 이너 블록을 2개 장착한 타입으로 장치에 적합한 블록 간 간격을 둘 수 있으므로 높은 강성을 얻을 수 있습니다.
(적용 형번: SKR33*, 46, KR30H, 33, 45H, 46형)

* SKR3320에는 쇼트 타입 블록은 없습니다.

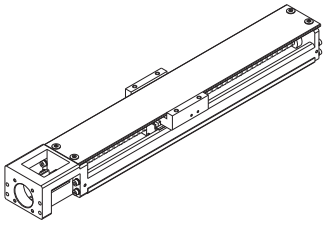


【형상】

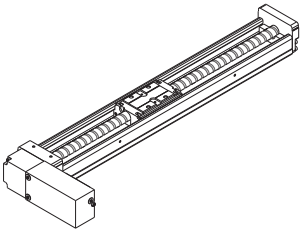
SKR, KR형 모터 직렬(커버 없음)



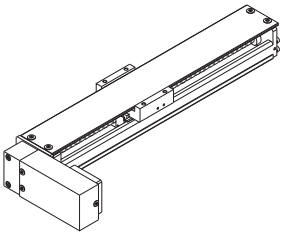
SKR, KR형 모터 직렬(커버 장착)



SKR, KR형 모터 병렬(커버 없음)



SKR, KR형 모터 병렬(커버 장착)



정적안전계수

● LM 가이드부

실제 사용에 있어서는 특히 급격한 기동정지, 오버행에 의한 큰 모멘트 하중 등에 의해 LM가이드 부에 예상치 못한 큰 하중이 작용하여 파손으로 이어질 수 있으므로 정적안전계수 f_s를 고려해야 합니다.

정적안전계수 f_s는 부하하중과 기본정격하중의 관계에서 산출할 수 있으며 사용 조건에 따른 정적안전계수의 기준은 표1을 참고하여 주십시오.

$$f_s = \frac{C_0}{P_{max}}$$

f_S : 정적안전계수
C_0*1 : 기본정정격하중 (N)
P_{max} : 최대 부하하중 (N)

● 볼나사부/베어링부(고정측)

볼나사부, 베어링부에서는 계산된 최대 축방향 하중과 정정격하중의 관계에서 요구되는 정적안전계수f_s를 고려해야 합니다. 진동, 충격 및 기동 정지에 의한 관성력이 작용하는 경우, 예상치 못한 하중이 작용할 수 있으므로 형번 선정 시에는 충분한 정적안전계수가 확보되어 있는지 확인 바랍니다. 사용 조건에 따른 정적안전계수의 기준은 표1을 참고하여 주십시오.

$$f_s = \frac{C_{0a}}{F_{max}}$$

f_S : 정적안전계수
C_{0a}*1 : 기본정정격하중 (N)
F_{max} : 최대 부하하중 (N)

표1 정적안전계수 (f_s) 의 기준값

하중 조건*2	f_s의 하한
진동이나 충격이 없는 경우	2 ~
진동이나 충격이 있는 경우	5 ~

*1 기본정정격하중이라는 것은 최대응력을 받고 있는 접촉부에서, 전동체의 영구변형량과 전동면의 영구변형량의 합이 전동체 직경의 0.0001배가 되는 방향과 크기가 일정한 정지하중을 말합니다.
*2 일반적으로 진동·충격이 작용하는 요인으로는 가감속, 급격한 가동정지, 외부 장치 혹은 기계로부터의 진동·충격의 전달, 가공력의 시간적인 변화 등이 있습니다.

수명

SKR, KR형은 LM가이드·볼나사·지지베어링으로 구성되어 있습니다. 각 구성부의 정격수명은 정격하중(**A2-12**표4·**A2-120**표3참조)에 기재 되어있는 기본동정격하중으로 구할 수 있습니다.

【LM 가이드부】

● 정격수명

■정격수명의 산출

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C)과 LM 가이드에 부하되는 계산 하중(P_C)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.

볼을 사용한 LM 가이드의 경우에는 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용하여 정격 수명을 산출합니다.

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우 (정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_C}\right)^3 \times 50 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

L_{10} : 정격수명 (km)
C : 기본동정격하중 (N)
P_C : 산출 하중 (N)

주) 스트로크 길이가 LM 블록 길이의 2배 이하인 경우에는 위의 정격 수명식이 적용되지 않을 가능성이 있습니다.

정격 수명(L_{10}) 비교 시에는 기본 동정격 하중을 50km, 100km 중 어느 쪽으로 정의하고 있는지를 고려해야 하며, 필요에 따라 ISO 14728-1에 기초하여 기본 동정격 하중을 환산합니다.

ISO에서 규정된 기본 동정격 하중의 환산식:

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C_{50} : 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중
C_{100} : 정격 수명이 100km가 되는 기본 동정격 하중

■사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 LM 가이드에 대한 작용하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 또한 LM 블록을 밀착에 가까운 상태로 사용하는 경우도 수명에 큰 영향을 미칩니다.

이러한 조건을 고려하면 다음 식 (2)를 통해 사용 조건을 고려한 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

●사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{f_c}{f_w}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
f_c : 접촉계수 (**B2-14**의 표1을 참조)
f_w : 하중계수 (**B2-14**의 표2을 참조)

●사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

• 볼을 사용한 LM 가이드의 경우

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C}\right)^3 \times 50 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (km)
C : 기본동정격하중 (N)
P_C : 산출 하중 (N)

●SKR-B/D 및 KR-B/D형의 이너블록 2개 밀착시 모멘트가 작용하는 경우는 A2-23표11·A2-131표10에 있는 등가계수를 작용 모멘트에 곱하여 등가하중을 산출합니다.

$$P_m = K \cdot M$$

P_m : 등가하중(이너블록 1개당) (N)
K : 모멘트등가계수
(A2-23표11·A2-131표10참조)
M : 작용 모멘트 (N·mm)
(이너블록의 간격을 넓게 사용하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.)

●SKR-B/D 및 KR-B/D형에 Mc모멘트가 작용하는 경우

$$P_m = \frac{K_c \cdot M_c}{2}$$

●SKR, KR형에 레이디얼 하중(P)와 모멘트가 동시에 작용하는 경우

$$P_E = P_m + P$$

P_E : 총등가 레이디얼 하중 (N)
위의 데이터를 사용해서 정격수명 계산을 하십시오.

● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \times 10^6}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명 시간 (h)
ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)
n_1 : 분당왕복횟수 (min^{-1})

【볼나사부/베어링부(고정측)】

● 정격수명

■정격수명의 산출

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C_a)과 볼나사에 부하되는 축 방향 하중(F_a)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.

$$L_{10} = \left(\frac{C_a}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

L_{10} : 정격수명 (rev.)
C_a : 기본동정격하중 (N)
F_a : 축방향 하중 (N)

■사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 볼나사에 대한 작용 하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 조건을 고려하여 다음 식 (2)를 통해 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

●사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{1}{f_w}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
f_w : 하중계수 (표2참조)

●사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C_a}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots (2)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (rev.)
α : 사용 조건을 고려한 계수
C_a : 기본동정격하중 (N)
F_a : 축방향 하중 (N)

● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \cdot \ell}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명시간 (h)
ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)
n_1 : 분당 왕복 횟수 (min^{-1})
ℓ : 볼나사 리드 (mm)

■f_C: 접촉계수

SKR-B/D 및 KR-B/D형의 이너블록을 2개 밀착사용하는 경우에는, 표1의 접촉계수를 기본정격하중에 곱합니다.

표1 접촉계수 (f_C)

이너블록 타입	접촉계수 f_C
SKR, KR-B형 SKR, KR-D형	0.81

■f_W: 하중계수

표2는 하중계수를 보여줍니다.

표2 하중계수 (f_W)

진동/충격	속도(V)	f_W
미	미속의 경우 V≦0.25m/s	1 ~ 1.2
소	저속의 경우 0.25<V≦1m/s	1.2 ~ 1.5
중	중속의 경우 1<V≦2m/s	1.5 ~ 2
대	고속의 경우 V>2m/s	2 ~ 3.5

■K: 모멘트 등가계수(LM 가이드부)

모멘트가 부하되면서 주행되는 경우에는 LM가이드부 하중의 부하분포가 국부적으로 커지게(**A1-40** 참조) 되므로, **A2-23**표11·**A2-131**표10에 나와있는 모멘트 등가계수를 모멘트값에 곱해 하중계산합니다.

K_A,K_B,K_C는 각각 M_A,M_B,M_C방향의 모멘트 등가계수를 나타냅니다

정격수명 계산예

【사용조건 (수평 사양)】

검토 형번 : KR 5520A
LM 가이드부 (C=38100N, C_0=61900N)
볼나사부 (C_a=3620N, C_{0a}=9290N)
베어링부 (고정측) (C_a=7600N, P_{0a}=3990N)
질량 : m = 30kg
속도 : v = 500mm/s
가속도 : α = 2.4m/s^2
스트로크 : ℓ_s= 1200mm
중력 가속도 : g = 9.807m/s^2
속도 선도 : 그림1 참조

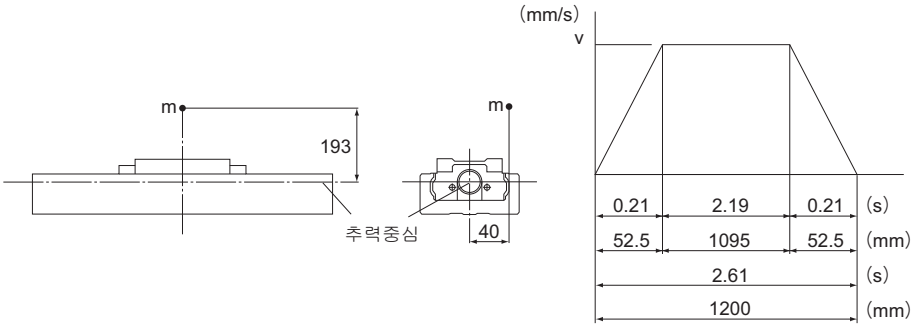


그림1 속도선도

【검토】

● LM 가이드부 검토

■이너블록의 부하하중

이너블록 1개를 사용하는 경우, 작용 모멘트 M_A, M_B모멘트에 모멘트 등가계수(K_A=K_B=8.63×10^{-2})를 곱하여 부하하중으로 환산합니다.
1축을 사용하는 경우, 작용 모멘트 M_C에 모멘트 등가계수(K_C=2.83 × 10^{-2})를 곱하여 부하하중으로 환산합니다.

●등속시 :

$P_1 = mg + K_C \cdot mg \times 40 = 627$ N

●가속시 :

$P_{1a} = P_1 + K_A \cdot m\alpha \times 193 = 1826$ N

$P_{1aT} = - K_B \cdot m\alpha \times 40 = - 249$ N

●감속시 :

$P_{1d} = P_1 - K_A \cdot m\alpha \times 193 = -572$ N

$P_{1dT} = K_B \cdot m\alpha \times 40 = 249$ N

＊검토홈과 부하홈이 다르기 때문에, P_{1aT} 와 P_{1d}에 대해서는 "0" (제로)로 하여 주십시오.

■합성하중

●등속시 :

$P_{1E} = P_1 = 627$ N

●가속시 :

$P_{1aE} = P_{1a} + P_{1aT} = 1826$ N

●감속시 :

$P_{1dE} = P_{1d} + P_{1dT} = 249$ N

■정적안전계수

$$f_s = \frac{C_0}{P_{max}} = \frac{C_0}{P_{1aE}} = 33.9$$

■정격수명

●평균하중

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{\ell_S}\left(P_{1E}^{\ 3} \times 1095 + P_{1aE}^{\ 3} \times 52.5 + P_{1dE}^{\ 3} \times 52.5\right)} = 790 \text{ N}$$

●정격수명

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_m}\right)^3 \times 50 = 3.25 \times 10^6 \text{ km}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_W}$$

f_W : 하중계수 (1.2)

● 볼나사부 검토

■축방향 하중

●왕로 등속시 :

$Fa_1 = \mu \cdot mg + f = 11$ N

μ : 마찰계수(0.005)

f : KR형 이너블록 1개의 구름저항 + 씰저항(10.0 N)

●왕로 가속시 :

$Fa_2 = Fa_1 + m\alpha = 83$ N

●왕로 감속시 :

$Fa_3 = Fa_1 - m\alpha = -61$ N

●복로 등속시 :

$Fa_4 = -Fa_1 = -11$ N

●복로 가속시 :

$Fa_5 = Fa_4 - m\alpha = -83$ N

●복로 감속시 :

$Fa_6 = Fa_4 + m\alpha = 61$ N

*검토홈과 부하홈이 다르기 때문에, Fa_3, Fa_4, Fa_5에 대해서는 "0" (제로)로 하여 주십시오.

■정적안전계수

$$f_s = \frac{C_{0a}}{Fa_{max}} = \frac{C_{0a}}{Fa_2} = 111.9$$

■좌굴하중

$$P_1 = \frac{n \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I}{\ell_a^{\,2}} \times 0.5 = 11000 \text{ N}$$

P_1 : 좌굴하중 (N)

ℓ_a : 장착간의 거리 (1300 mm)

E : 영률 (2.06×10^5 N/mm^2)

n : 장착방법에 의한 계수 (고정-고정: 4.0, **A15-30** 참조)

0.5 : 안전계수

I : 나사축의 최소단면 2차 모멘트 (mm^4)

$$I = \frac{\pi}{64} \cdot d_1^4$$

d_1 : 나사축 골경 (17.5mm)

■허용인장 압축하중

$$P_2 = \delta \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d_1^{\,2} = 35300\ \mathrm{N}$$

P_2 : 허용인장 압축하중 (N)
δ : 허용인장 압축응력 (147 N/mm²)
d_1 : 나사축 곡경 (17.5mm)

■위험속도

$$N_1 = \frac{60 \cdot \lambda^2}{2\pi \cdot \ell_b^{\,2}} \cdot \sqrt{\frac{E \times 10^3 \cdot I}{\gamma \cdot A}} \times 0.8 = 1560\ \mathrm{min}^{-1}$$

N_1 : 위험속도 (min^{-1})
ℓ_b : 장착간의 거리 (1300mm)
γ : 밀도 (7.85×10^{-6} kg/mm³)
λ : 장착방법에 의한 계수 (고정-지지 3.927, **A15-32** 참조)
0.8 : 안전계수

■DN치

DN=31125(≦50000)
D : 볼중심경 (20.75mm)
N : 사용 최대 회전수 ($1500\mathrm{min}^{-1}$)

■정격수명

●평균 축방향하중

$$F_{am} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s}\left(F_{a1}^{\,3} \times 1095 + F_{a2}^{\,3} \times 52.5 + F_{a6}^{\,3} \times 52.5\right)} = 26.2\ \mathrm{N}$$

●정격수명

$$L_{10m} = \left(\frac{\alpha \cdot C_a}{F_{am}}\right)^3 \cdot \ell = 3.05 \times 10^7\ \mathrm{km}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_w}$$

f_w : 하중계수 (1.2)
ℓ : 볼나사 리드 (20mm)

●베어링부 (고정측)

■측방향 하중(볼나사부와 동일)

Fa_1 = 11 N
Fa_2 = 83 N
Fa_3 = 0 N
Fa_4 = 0 N
Fa_5 = 0 N
Fa_6 = 61 N

■정적안전계수

$$f_s = \frac{P_{0a}}{Fa_{max}} = \frac{P_{0a}}{Fa_2} = 48.0$$

■정격수명

●평균 축방향하중

$$Fa_m = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_S}\left(Fa_1^{\,3} \times 1095 + Fa_2^{\,3} \times 52.5 + Fa_6^{\,3} \times 52.5\right)} = 26.2\ \mathrm{N}$$

●정격수명

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C_a}{F_{am}}\right)^3 \times 10^6 = 1.41 \times 10^{13}\ \mathrm{rev}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_W}$$

f_W : 하중계수 (1.2)

위의 정격수명을 볼나사의 주행수명으로 환산합니다.

$L_S = L_{10m} \cdot \ell \times 10^{-6} = 2.82 \times 10^8$ km

【결과】

검토결과를 아래에 표시합니다.

KR5520A	LM 가이드부	볼나사부	베어링부(고정측)
정적안전계수	33.9	111.9	48.0
좌굴하중(N)	—	11000	—
허용인장 압축하중(N)	—	35300	—
위험속도(min^{-1})	—	1560	—
DN치	—	31125	—
정격수명(km)	3.25×10^8	3.05×10^7	2.82×10^8
사용 최대 회전수(min^{-1})	—	1500	—

주) 정적안전계수의 수치로부터 검토형번이 사용가능하다고 판단할 수 있습니다.
또, 정격수명 중 가장 짧은 LM 가이드부를 택하여 검토형번 KR5520A형의 정격수명으로 합니다.

【사용조건 (수직 사양)】

검토형번 : KR 5520A
LM 가이드부 (C = 38100 N, C_0 = 61900N)
볼나사부 (C_a=3620 N, C_{0a}=9290 N)
베어링부 (고정측) (C_a=7600 N, P_{0a}=3990 N)
질량 : m = 30 kg
속도 : v = 500mm/s
가속도 : α = 2.4 m/s^2
스트로크 : ℓ_s= 1200 mm
중력 가속도 : g = 9.807 m/s^2
속도 선도 그림2 참조

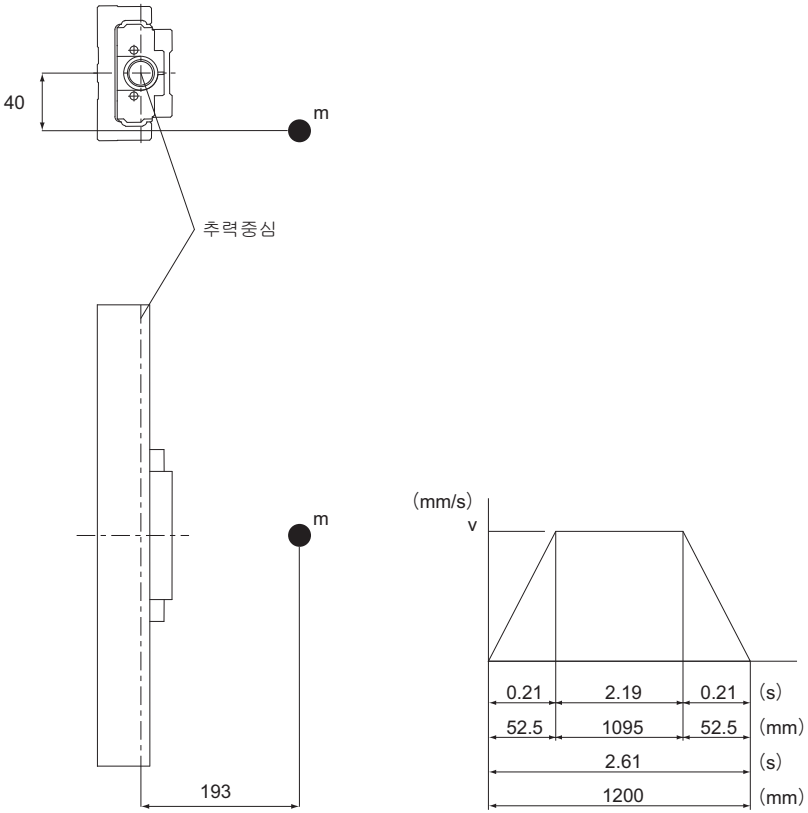


그림2 속도선도

【검토】

● LM 가이드부 검토

■이너블록의 부하하중

이너블록 1개를 사용하는 경우, 모멘트 M_A, M_B 모멘트에 모멘트 등가계수($K_A=K_B=8.63X10^{-2}$)를 곱하여 부하하중으로 환산합니다.

●등속시 :

$P_1 = K_A \cdot mg \times 193 = 4900$ N

$P_{1T} = K_B \cdot mg \times 40 = 1016$ N

●가속시 :

$P_{1a} = P_1 + K_A \cdot m\alpha \times 193 = 6100$ N

$P_{1aT} = P_{1T} + K_B \cdot m\alpha \times 40 = 1264$ N

●감속시 :

$P_{1d} = P_1 - K_A \cdot m\alpha \times 193 = 3701$ N

$P_{1dT} = P_{1d} - K_B \cdot m\alpha \times 40 = 767$ N

■합성하중

●등속시 :

$P_{1E} = P_1 + P_{1T} = 5916$ N

●가속시 :

$P_{1aE} = P_{1a} + P_{1aT} = 7364$ N

●감속시 :

$P_{1dE} = P_{1d} + P_{1dT} = 4468$ N

■정적안전계수

$$f_s = \frac{C_0}{P_{max}} = \frac{C_0}{P_{1aE}} = 8.4$$

■정격수명

●평균하중

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{\ell_S}\left(P_{1E}^{\ 3} \times 1095 + P_{1aE}^{\ 3} \times 52.5 + P_{1dE}^{\ 3} \times 52.5\right)} = 5947 \text{ N}$$

●정격수명

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_m}\right)^3 \times 50 = 7.61 \times 10^3 \text{ km}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_W}$$

f_W : 하중계수 (1.2)

●볼나사부 검토

■축방향 하중

●상승 등속시 :

$Fa_1 = mg + f = 304$ N

f : 블록당 슬라이드 저항 (10.0 N)

●상승 가속시 :

$Fa_2 = Fa_1 + m\alpha = 376$ N

●상승 감속시 :

$Fa_3 = Fa_1 - m\alpha = 232$ N

●하강 등속시 :

$Fa_4 = mg - f = 284$ N

●하강 가속시 :

$Fa_5 = Fa_4 - m\alpha = 212$ N

●하강 감속시 :

$Fa_6 = Fa_4 + m\alpha = 356$ N

■정적안전계수

$$f_s = \frac{C_{0a}}{F_{max}} = \frac{C_{0a}}{Fa_2} = 24.7$$

■좌굴하중

수평 사양과 동일

■허용인장 압축하중

수평 사양과 동일

■위험속도

수평 사양과 동일

■DN치

수평 사양과 동일

■정격수명

●평균 축방향하중

$$F_m = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s}\left(Fa_1^{\,3} \times 1095 + Fa_2^{\,3} \times 52.5 + Fa_3^{\,3} \times 52.5 + Fa_4^{\,3} \times 1095 + Fa_5^{\,3} \times 52.5 + Fa_6^{\,3} \times 52.5\right)} = 296 \text{ N}$$

●정격수명

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C_a}{F_{am}}\right)^3 \times \ell = 2.11 \times 10^4 \text{ km}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_W}$$

f_W : 하중계수 (1.2) ℓ : 볼나사 리드 (20mm)

●베어링부(고정측)

■축방향하중 (볼나사부와 동일)

Fa_1 = 304 N
Fa_2 = 376 N
Fa_3 = 232 N
Fa_4 = 284 N
Fa_5 = 212 N
Fa_6 = 356 N

■정적안전계수

$$f_s = \frac{P_{0a}}{F_{max}} = \frac{P_{0a}}{Fa_2} = 10.6$$

■정격수명

●평균 축방향하중

$$F_m = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s}\left(Fa_1^3 \times 1095 + Fa_2^3 \times 52.5 + Fa_3^3 \times 52.5 + Fa_4^3 \times 1095 + Fa_5^3 \times 52.5 + Fa_6^3 \times 52.5\right)} = 296 \text{ N}$$

●정격수명

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C_a}{F_{am}}\right)^3 \times \ell = 9.80 \times 10^9 \text{ rev}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_w}$$

f_w : 하중계수 (1.2)

위의 정격수명을 볼나사의 주행수명으로 환산합니다.

$L_s = L_{10m} \cdot \ell \times 10^{-6} = 1.95 \times 10^5$ km

【결과】

검토결과를 아래에 표시합니다.

KR5520A	LM 가이드부	볼나사부	베어링부(고정측)
정적안전계수	8.4	24.7	10.6
좌굴하중(N)	—	11000	—
허용인장 압축하중(N)	—	35300	—
위험속도(min^{-1})	—	1560	—
DN치	—	31125	—
정격수명(km)	7.61×10^3	2.11×10^4	1.95×10^5
사용 최대 회전수(min^{-1})	—	1500	—

주) 정적안전계수 등의 수치로부터 검토형번이 사용가능하다고 판단할 수 있습니다.
정격수명 중 가장 짧은 LM 가이드부를 택하여 검토형번 KR5520A형의 정격수명으로 합니다.

SKR, KR형에는 다양한 옵션이 준비되어 있습니다. 사양에 따라서 선정하여 주십시오.
본 카탈로그에 기재 되어있지 않은 각종 옵션도 대응가능 합니다. 자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

명칭		개요
윤활장치 QZ		메인터넌스 기간의 대폭적인 연장
커버	커버	방진 등의 대응
	자바라	
센서	근접센서	대응 메이커 : AZBIL, 파나소닉 전공 SUNX
	포토센서	대응 메이커 : Omron
	센서레일	센서 장착용
모터브라켓	병렬 하우징	모터브라켓, 모터 병렬부를 고객이 제작한 경우
	중간 플랜지	대응 메이커 : Yaskawa Electric, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sanyo Electric, OMRON, FANUC, Keyence, Oriental Motor

표1 각종 옵션 적용표

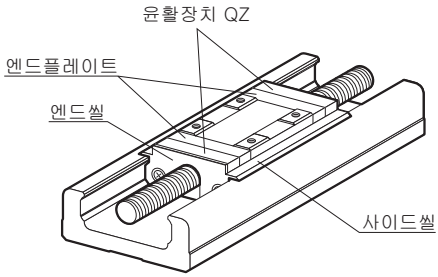
호칭형번	윤활장치 QZ	커버	자바라	근접센서	포토센서	병렬 하우징 A	중간 플랜지
SKR20	—*1	○	○	○	○	○	○
SKR26	—*1	○	○	○	○	○	○
SKR33	○	○	○	○	○	○	○
SKR46	○	○	○	○	○	○	○
SKR55	—	○	○	○	○	○	○
SKR65	—	○	○	○	○	○	○
KR15	—	○	○	○	—	○	○
KR20	—	○	○	○	○	○	○
KR26	—	○	○	○	○	○	○
KR30H	—	○	○	○	○	○	○
KR33	○*2	○	○	○	○	○	○
KR45H	—	○	○	○	○	○	○
KR46	○	○	○	○	○	○	○
KR55	○	○	○	○	○	○	○
KR65	○	○	○	○	○	○	○

* 1 SKR20/26은 LM가이드부만 볼리테이너를 채용하고, 볼나사부에는 윤활장치 QZ을 표준 장착하였습니다.
* 2 KR3305는 윤활장치 QZ 대응 불가합니다.

윤활 장치 QZ

●상세 치수는 A**2-65**~A**2-75** 및 A**2-193**~A**2-203**을 참조하여 주십시오.

윤활장치 QZ는 아우터 레일 및 볼나사 축의 전동면에 적정량의 윤활유를 공급합니다. 따라서 볼과 전동면 사이에는 유막이 항상 형성되어 윤활 메인터넌스 간격이 대폭 연장됩니다.



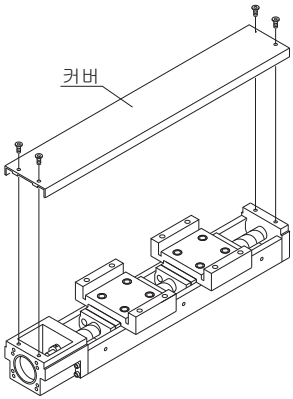
외관도

커버

●SKR, KR형의 커버장착치수는, A제품해설을 참조하여 주십시오.

SKR, KR형에는 옵션으로 커버가 준비되어 있습니다.

【장착예】

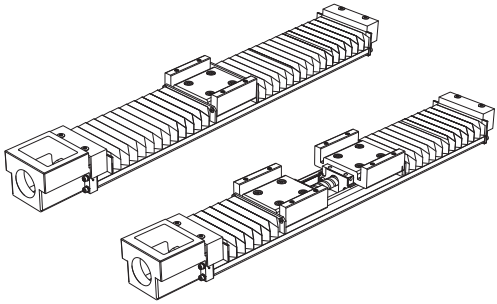


SKR33형(커버부착)

자바라

●자바라치수는, **A2-76**～**A2-80** · **A2-204**～**A2-209**를 참조하여 주십시오.

SKR, KR형은 커버 외에 방진용으로 자바라가 준비되어 있습니다.

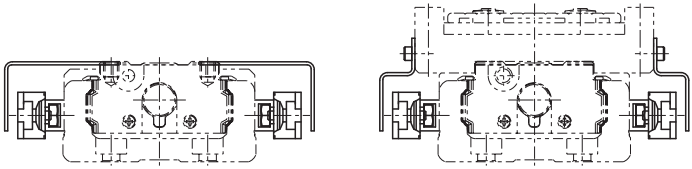


센서

●상세치수는, **A2-81**～**A2-84** · **A2-210**～**A2-213**를 참조하여 주십시오.

SKR, KR형은 옵션으로 근접센서 및 포토센서가 준비되어 있습니다.

【장착예】



XY 브라켓 (참조)

SKR33/46형, KR33/46형에만 장착시 XY브라켓을 준비하고 있습니다. XY브라켓 재질은 알루미늄으로 경량화 하였고 이너샤를 가능한한 작게 하였습니다.

호칭형번

형번	볼나사 리드	이너블록 타입	QZ 사양		스트로크		정도등급
SKR33	**10**	**A**	**QZ**	**-**	**0270**	**-**	**P**
①	②	③	④		⑤		⑥

①
SKR20
SKR26
SKR33
SKR46
SKR55
SKR65
KR15
KR20
KR26
KR30H
KR33
KR45H
KR46
KR55
KR65

②
01 : 1mm
02 : 2mm
05 : 5mm
06 : 6mm
10 : 10mm
12 : 12mm
15 : 15mm
20 : 20mm
25 : 25mm
30 : 30mm
40 : 40mm
50 : 50mm

③
A
B
C
D

④
무기호: QZ 없음
QZ
QZA
QZB
QZAD

⑤
0020 : 20mm
0025 : 25mm
≀
1490 : 1490mm

⑥
무기호 : 보통급
H : 상급
P : 정밀급

QZ 사양④을 선택할 수 있는 형번은 아래와 같습니다.
SKR33 (→**A2-38**)
SKR46 (→**A2-46**)
KR33 (→**A2-158**)
KR46 (→**A2-174**)
KR55 (→**A2-182**)
KR65 (→**A2-188**)
주) SKR20, SKR26, SKR55, SKR65, KR15, KR20, KR26, KR30H, KR3305, KR45H는 선택할 수 없습니다.

QZ 사양④에서 [QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, QZ 장착 스트로크로 지정해 주십시오. (→**A2-65**, **A2-193**)
커버⑧에서 [2]: 자바라 장착을 선택한 경우, 자바라 장착 스트로크로 지정해 주십시오. (→**A2-76**, **A2-204**)

형번에 따라 선택 가능한 볼나사 리드가 달라집니다.
SKR20 : [01], [06]
SKR26 : [02], [06]
SKR33 : [06], [10], [20](20mm는 이너블록 타입A, B만)
SKR46 : [10], [20]
SKR55 : [20], [30], [40]
SKR65 : [20], [25], [30], [50]
KR15 : [01], [02]
KR20 : [01], [02], [06]
KR26 : [02], [05], [06], [10], [12], [15]
KR30H : [05], [06], [10]
KR33 : [04], [05], [06], [10]
KR45H : [05], [10], [20]
KR46 : [04], [05], [10], [20]
KR55 : [05], [10], [20]
KR65 : [05], [10], [25]

모터 유무		커버	센서	하우징A/중간 플랜지	
0	-	1	B	AQ	
⑦		⑧	⑨	⑩	

직렬의 경우
0 : 직렬(모터 없음)
1 : 직렬(귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
병렬의 경우
R1 : 기준 반대측 병렬(모터 없음)
R2 : 기준측 병렬(모터 없음)
R3 : 저면측 병렬(모터 없음)
R4 : 기준 반대측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R5 : 기준측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)
R6 : 저면측 병렬 (귀사 지정 모터를 THK 구입 장착)

0 : 커버 없음
1 : 커버 부착
2 : 자바라 부착

QZ사양 ④에서[QZ], [QZA], [QZB], [QZAD]를 선택한 경우, [2]: 자바라 부착은 선택할 수 없습니다.

0 : 없음
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

직렬의 경우	병렬의 경우
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
10	
20	
30	
40	
60	

[10], [30], [40]을 선택할 수 있는 형번은 KR뿐입니다.

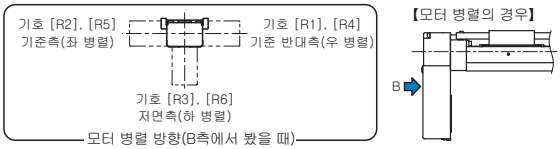
[0]을 선택한 경우
커플링은 첨부되지 않습니다. 커플링이 필요한 경우는 주문시에 지정하여 주십시오.

[R1], [R2], [R3]을 선택한 경우
타이밍풀리, 타이밍벨트는 첨부됩니다.

[1], [R4], [R5], [R6]을 선택한 경우
지정 모터를 장착합니다. 모터 케이블 방향을 별도로 지정하여 주십시오.
지정 모터에 맞는 ⑩하우징A/중간플랜지를 선택하여 주십시오.

주) 각사 모터를 장착할 수 있습니다. 상세한 내용은 삼익THK에 문의해 주십시오.

⑦ 모터 병렬 방향



【취급】

(1) 각 부를 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.
(2) 떨어뜨리거나, 두드리지 마십시오. 손상이나 파손의 원인이 됩니다. 또, 충돌을 가한 경우, 외관에 파손이 보이지 않아도 기능을 손실 할 수 있습니다.
(3) 제품 취급시에는 필요에 따라 보호장갑, 안전화 등을 착용하여 안전을 확보하여 주십시오.

【사용상의 주의】

(1) 절삭분과 쿨런트 등의 이물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 파손의 원인이 됩니다.
(2) 절삭분, 쿨런트, 부식성이 있는 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용하는 경우에는 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
(3) 절삭분등의 이물이 부착된 경우는 세정한 후, 윤활제를 재봉입하여 주십시오.
(4) 본 제품의 사용온도 범위는 0~40℃ 입니다(동결,결로가 없는 곳). 사용온도 범위 이외의 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
(5) 위험속도를 초과하여 사용하는 경우는 부품의 파손과 사고로 연결됩니다. 사용회전수는 폐사의 사양범위내로 부탁드립니다.
(6) 미소 스트로크의 경우는 전동면과 전동체의 접촉면의 유막이 형성되기 어렵고 플렛팅이 발생할 수 있으므로 내플렛팅성에 우수한 그리스를 사용하여 주시기 바랍니다. 또, 정기적으로 너트블록 길이의 스트로크를 이동시켜 전동면과 전동체에 유막을 형성시켜 주십시오.
(7) 제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
(8) 제품의 작업중 또는 작동 가능한 상태에서 이동부에 절대 접촉하지 않도록 하십시오. 또 액츄에이터의 작동범위로 들어가지 마십시오.
(9) 다수의 작업자가 작업하는 경우에는 순서, 신호, 이상등의 조치를 미리 확인하고 별도로 작업자를 두어 감시합니다.
(10) 장착부품의 강성및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성・정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.
(11) 본 제품 자체를 이동 반송할 용도로 사용하시는 경우, 사용 조건에 따라서는 모터 질량의 관성에 의해 모터 장착 부품(하우징 A) 등의 파손이 우려됩니다. 사용 전에 삼익THK에 문의해 주십시오.

【윤활】

(1) 방청유를 잘 닦아내고나서 사용해 주십시오.

(2) SKR/KR형의 기능을 충분히 발휘 시키기 위해서는, 윤활이 필요합니다. 윤활이 부족하면 구름부의 마모가 증가하거나 수명이 짧아지는 원인이 됩니다.또한, 본 제품에 사용되고 있는 표준그리스는 아래와 같습니다.

KR15형	THK AFF 그리스
SKR20형、SKR26형、KR20형、KR26형	THK AFA 그리스
SKR33형、SKR46형、SKR55형、SKR65형、KR30H형、KR33형、KR45H형、KR46형、KR55형、KR65형	THK AFB-LF 그리스

(3) 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제등이 달라 서로 악영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 상시 진동이 작용하는 장소, 클린룸, 진공, 저온・고온등 특수환경에서 사용되는 경우는 사양・환경에 적합한 그리스를 사용하여 주십시오.

(5) 오일 윤활을 할 경우, 사전에 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

(6) 급지간격은 사용조건에 따라 달라지므로 초기점검에 따라 급유간격을 결정합니다. 사용조건과 사용환경에 따라 급유간격이 다르지만 주행거리 100km(3~6개월)을 목표로 급유하여 주십시오. 최종적인 급유간격・양은 실제 사용 기계에 따라 설정하여 주십시오.

(7) 온도에 따라 그리스의 주도는 변화합니다. 주도의 변화에 따라 SKR/KR의 구동저항도 변화하므로 주의하여 주십시오.

(8) 급지 후, 그리스의 교반저항에 의해 SKR/KR의 구동저항이 커질 수 있습니다. 반드시 시험구동을 한 후 그리스가 충분히 스며들게하여 기계를 구동하여 주십시오.

(9) 급유직후에는 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아내고 사용하여 주십시오.

(10) 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.

【보관】

SKR/KR은 당사의 포장상태로 고온,저온,다습한 곳을 피해 수평인 상태로 보관하여 주십시오.

장기간 보관된 제품은 내부의 윤활제가 열화되어 있으므로 윤활제를 재급유 하여 사용하여 주십시오.

고객의 요청으로 방청유를 도포하지 않은 제품의 경우, 보관 환경이나 장기 보관 상태에 따라 녹이 발생할 수 있습니다.

【파기】

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

【취급설명서】

「LM가이드 액츄에이터 SKR/KR형 취급설명서」는 삼익THK의 기술지원 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

삼익THK 기술지원 사이트 http://www.e-lmsystem.co.kr